# Elteknisk matematik

# Elteknisk matematik

*Från bråk och ekvationer till derivator, integraler och fasorer*

Erik Pihl

*Elteknisk matematik*
Text och figurer: Erik Pihl.

Bokens text och figurer, liksom kursmaterialet den är satt från, är licensierade under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0). Du får kopiera, sprida och bearbeta materialet i vilket syfte som helst, även kommersiellt, förutsatt att du anger upphovsperson och licens. Licensen finns på https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv.

C-koden i kapitel 18 får även användas under MIT-licensen, som är licensen för all kod i kursens repository. Där finns också lektionsmaterialet och lösningsförslagen till uppgifterna.

Satt med TeX Gyre Pagella och DejaVu Sans Mono i LuaLaTeX.

# Innehåll

**Förord** **xi**

**1 Talmängder och grundläggande aritmetik** **1**
1.1 Talmängder . . . 1
1.2 Tallinjen och absolutbelopp . . . 2
1.3 Räkneordning . . . 2
1.4 Bråkräkning . . . 3
1.5 Procent och proportion . . . 5
1.6 Sammanfattning . . . 6
1.7 Uppgifter . . . 7

**2 Algebra** **13**
2.1 Variabler och algebraiska uttryck . . . 13
2.2 Förenkling: sammanfatta liknande termer . . . 14
2.3 Distributivlagen . . . 14
2.4 Kvadreringsregler . . . 14
2.5 Konjugatregeln . . . 15
2.6 Faktorsättning . . . 15
2.7 Tillämpning i elektroteknik . . . 16
2.8 Sammanfattning . . . 16
2.9 Uppgifter . . . 17

**3 Linjära ekvationer och olikheter** **25**
3.1 Ekvationer . . . 25
3.2 Ekvationsprinciperna . . . 26
3.3 Lösa linjära ekvationer steg för steg . . . 26
3.4 Proportionsekvationer . . . 26
3.5 Olikheter . . . 27
3.6 Absolutbelopp i ekvationer . . . 28
3.7 Sammanfattning . . . 28

3.8 Uppgifter . . . 29

**4 Ekvationssystem** **37**
4.1 Vad är ett ekvationssystem? . . . 37
4.2 Substitutionsmetoden . . . 38
4.3 Additionsmetoden (eliminationsmetoden) . . . 38
4.4 Tillämpning: Kirchhoffs lagar . . . 39
4.5 Sammanfattning . . . 40
4.6 Uppgifter . . . 41

**5 Potenser, rötter och talsystem** **47**
5.1 Potenser . . . 47
5.2 Potensregler . . . 48
5.3 Rötter . . . 48
5.4 Standardform (vetenskaplig notation) . . . 49
5.5 Räkning med standardform . . . 50
5.6 Värdesiffror och avrundning . . . 50
5.7 Tillämpning: effektberäkning . . . 50
5.8 Binära och hexadecimala tal . . . 51
5.9 Sammanfattning . . . 53
5.10 Uppgifter . . . 54

**6 Andragradsekvationer** **61**
6.1 Definition . . . 61
6.2 Lösningsmetoder . . . 62
6.3 Tillämpning i elektroteknik . . . 64
6.4 Extra: ABC-formeln . . . 64
6.5 Sammanfattning . . . 65
6.6 Uppgifter . . . 65
6.7 Övningsdugga 1 . . . 71

**7 Vektorer** **73**
7.1 Koordinatsystem och sträckor . . . 73
7.2 Vektorer – begrepp och notation . . . 74
7.3 Absolutbelopp och vinkel . . . 74
7.4 Vinkeln mellan två vektorer . . . 74
7.5 Räkna med vektorer . . . 75
7.6 Typexempel . . . 75
7.7 Sammanfattning . . . 80
7.8 Uppgifter . . . 80

**8 Funktioner** **89**
8.1 Vad är en funktion? . . . 89
8.2 Definitionsmängd och värdemängd . . . 90
8.3 Vanliga funktionstyper . . . 90
8.4 Att läsa en graf . . . 91
8.5 Typexempel . . . 91
8.6 Sammanfattning . . . 92
8.7 Uppgifter . . . 93

**9 Trigonometriska funktioner** **101**
9.1 Vinkelmått: grader och radianer . . . 101
9.2 Sinusfunktionen . . . 102
9.3 Växelspänningsekvationen . . . 102
9.4 Avläsa egenskaper från en graf . . . 103
9.5 Typexempel . . . 103
9.6 Sammanfattning . . . 104
9.7 Uppgifter . . . 104

**10 Exponentialfunktioner, mer logaritmer och decibel** **111**
10.1 Exponentialfunktioner och ekvationer . . . 111
10.2 Logaritmer . . . 112
10.3 Logaritmlagar . . . 112
10.4 Decibel (dB) . . . 113
10.5 Typexempel . . . 113
10.6 Sammanfattning . . . 114
10.7 Uppgifter . . . 115

**11 Repetition: vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer** **123**
11.1 Sammanfattning . . . 123
11.2 Uppgifter . . . 124
11.3 Övningsdugga 2 . . . 129

**12 Derivata, del I** **131**
12.1 Förändringshastighet och ändringskvot . . . 131
12.2 Derivatans definition . . . 132
12.3 Deriveringsregler för polynom . . . 132
12.4 Tangentens ekvation . . . 132
12.5 Extrempunkter – maximum och minimum . . . 132
12.6 Typexempel . . . 133
12.7 Sammanfattning . . . 134
12.8 Uppgifter . . . 135

**13 Derivata, del II** **141**
13.1 Derivata för trigonometriska funktioner . . . 141
13.2 Derivata för exponentialfunktioner . . . 142
13.3 Derivata för logaritmfunktioner . . . 143
13.4 Produktregeln och kedjeregeln . . . 143
13.5 Samlad derivatatabell . . . 145
13.6 Typexempel . . . 145
13.7 Sammanfattning . . . 146
13.8 Uppgifter . . . 146

**14 Integraler** **155**
14.1 Primitiv funktion . . . 155
14.2 Grundläggande integreringsregler . . . 156
14.3 Bestämd integral och area . . . 156
14.4 Integrationskonstanten och startvillkor . . . 156
14.5 Tillämpning: laddning från ström . . . 157
14.6 Typexempel . . . 157
14.7 Sammanfattning . . . 158
14.8 Uppgifter . . . 158

**15 Komplexa tal, del I** **167**
15.1 Inledning . . . 167
15.2 Rektangulär form . . . 168
15.3 Absolutbelopp och fasvinkel . . . 168
15.4 Polär form . . . 168
15.5 Räkneoperationer på rektangulär form . . . 169
15.6 Typexempel . . . 169
15.7 Sammanfattning . . . 170
15.8 Uppgifter . . . 171

**16 Komplexa tal, del II** **179**
16.1 Eulers formel . . . 179
16.2 Tre former av komplexa tal . . . 180
16.3 Fasor . . . 180
16.4 Omskrivning mellan Eulerform och tidsdomän . . . 180
16.5 Typexempel . . . 181
16.6 Sammanfattning . . . 181
16.7 Uppgifter . . . 182

**17 Komplexa tal, del III** **189**
17.1 Sinussignaler och fasorer . . . 189
17.2 Fasoraddition . . . 190
17.3 Multiplikation och division med fasorer . . . 190
17.4 Tillämpning: impedans . . . 190
17.5 Typexempel . . . 191
17.6 Sammanfattning . . . 192
17.7 Uppgifter . . . 192

**18 Matematik i C** **201**
18.1 Standardbiblioteket `math.h` . . . 202
18.2 Flyttal i C: `float` och `double` . . . 204
18.3 Grundläggande funktioner . . . 205
18.4 Trigonometriska funktioner . . . 206
18.5 Potenser, logaritmer och decibel . . . 206
18.6 Numerisk derivering . . . 207
18.7 Numerisk integrering . . . 208
18.8 Komplexa tal med `complex.h` . . . 208
18.9 Impedans och fasorer . . . 209
18.10 Sampling av en sinussignal . . . 210
18.11 Vanliga fallgropar . . . 211
18.12 Typexempel . . . 212
18.13 Sammanfattning . . . 213
18.14 Uppgifter . . . 214

**19 Repetition och tentamensförberedelse** **231**
19.1 Inför tentamen . . . 231
19.2 Övningstentamen . . . 233
19.3 Sammanfattning . . . 239

**A Facit** **241**

# Förord

Den här boken innehåller den matematik som används inom elektroteknik. Den är satt från en kurs i elteknisk matematik, lektion för lektion, och behandlar:

- Aritmetik, algebra samt linjära ekvationer och ekvationssystem.
- Potenser, rötter, binära och hexadecimala tal, andragradsekvationer samt exponentialfunktioner och logaritmer, inklusive decibel.
- Vektorer, funktioner och trigonometriska funktioner.
- Derivata och integraler, samt tillämpningar inom kretsteori.
- Komplexa tal på rektangulär, polär och eulerform, samt fasorer för växelströmsberäkningar.

**Matematiken används hela tiden på elektriska problem.** Redan i första kapitlet räknas bråk på parallellkopplade motstånd, och boken återkommer ständigt till kretsarna:

- Parallell- och seriekopplade motstånd, spänningsdelare samt effektberäkningar.
- Upp- och urladdning av kondensatorer i RC-kretsar.
- Växelspänningar: amplitud, frekvens, fas och sinusekvationer.
- Impedansberäkningar med komplexa tal och fasoraddition.
- Sampling av sinussignaler samt beräkning av derivator, integraler och komplexa tal i C, i laborationen i kapitel 18.

## Det här ska du kunna efter boken

När du har arbetat dig igenom boken ska du kunna:

- Förenkla algebraiska uttryck och lösa ekvationer och ekvationssystem som uppstår i eltekniska sammanhang.
- Räkna med potenser, rötter, logaritmer och decibel.
- Beräkna och tolka derivator och integraler för vanligt förekommande funktioner.
- Räkna med komplexa tal och fasorer för att analysera växelströmskretsar.
- Implementera kursens matematik i C med `math.h` och `complex.h`.

## Vad du förväntas kunna

Boken förutsätter grundskolans matematik. Det mesta av den repeteras ändå i de första kapitlen: talmängder, räkneordning, bråk och procent i kapitel 1, ekvationer i kapitel 3 och potenser i kapitel 5. Känner du dig osäker på grunderna är det alltså bara att börja från början.

Laborationen i kapitel 18 förutsätter dessutom grundläggande C-programmering: variabler, funktioner, `printf()` och loopar. Flyttalen, `math.h` och `complex.h` gås igenom i kapitlet.

## Hur boken är organiserad

Varje kapitel motsvarar en lektion i kursen, med samma nummer: kapitel 5 är lektion 5, och dess material finns i kursens repository under `lectures/L05`.

| Kapitel | Ämne |
|---|---|
| 1 | Talmängder och grundläggande aritmetik |
| 2 | Algebra |
| 3 | Linjära ekvationer och olikheter |
| 4 | Ekvationssystem |
| 5 | Potenser, rötter och talsystem |
| 6 | Andragradsekvationer, med övningsdugga 1 |
| 7 | Vektorer |
| 8 | Funktioner |
| 9 | Trigonometriska funktioner |
| 10 | Exponentialfunktioner, mer logaritmer och decibel |
| 11 | Repetition av kapitel 7–10, med övningsdugga 2 |
| 12 | Derivata, del I |
| 13 | Derivata, del II |
| 14 | Integraler |
| 15 | Komplexa tal, del I |
| 16 | Komplexa tal, del II |
| 17 | Komplexa tal, del III |
| 18 | Matematik i C: laboration |
| 19 | Repetition och tentamensförberedelse, med övningstentamen |

Ett kapitel börjar med vad det innehåller och går sedan igenom teorin, med exempel som visar varje steg. Därefter kommer en sammanfattning med kapitlets formler, vad du ska kunna och några frågor under rubriken *Testa dig själv*, och sist kapitlets uppgifter. Kapitel 11

och 19 har ingen ny teori; de repeterar och innehåller i stället en övningsdugga respektive en övningstentamen.

## Uppgifterna

Uppgifterna i varje kapitel är indelade i delar och numrerade som i kursen, så att uppgift 2.3 är den tredje uppgiften i del 2:

| Del | Vad den innehåller |
|---|---|
| Del 1 | Inledande uppgifter, eller repetition av föregående kapitel. |
| Del 2 | Nytt stoff: kapitlets egen teori, ofta tillämpad på en krets. |
| Del 3 | Extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. |

I kursen räknas del 1 och del 2 under lektionen, först på egen hand och sedan gemensamt, medan del 3 är frivillig träning.

## Facit och lösningsförslag

**Svaren på samtliga uppgifter finns i facit längst bak i boken.** Varje uppgift har en liten etikett, SVAR S. 231, som anger på vilken sida dess svar står; i PDF-versionen är både etiketten och uppgiftens nummer i facit länkar mellan uppgift och svar.

**Facit innehåller bara svaren, inte lösningarna.** Ett svar visar om du har räknat rätt, men inte hur man kommer fram till det. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter respektive lektion, under `lectures/LNN/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först, jämför sedan med facit, och läs lösningsförslaget när svaret inte stämmer eller när du vill se en annan väg fram.

## Hjälpmedel

En miniräknare, vilken som helst, används genom hela boken. Många uppgifter är ändå tänkta att räknas utan den, och de säger det. Laborationen i kapitel 18 kräver bara en webbläsare: koden skrivs och körs i en kompilator på webben, utan installation.

## Beteckningar

Boken följer svensk skrivpraxis och de beteckningar som är vanliga inom elektroteknik:

- **Decimalkomma**: 4,7, inte 4.7. Undantaget är C-koden i kapitel 18, där decimaltecknet är en punkt.
- **Enheter** skrivs med ett litet mellanrum efter talet: 4,7 kΩ, 50 Hz, 30 %.
- **Resistans skrivs före ström**, som i Ohms lag: $U = RI$ och $P = RI^2$.

- **Parallellkoppling** skrivs $R_1 \mathbin{/\!/} R_2$.
- **Logaritmer**: log är tiologaritmen och ln den naturliga logaritmen.
- **Den imaginära enheten** skrivs $j$, eftersom $i$ redan betecknar ström.
- **Vinklar** anges i radianer om inget annat sägs; grader markeras med °.

KAPITEL 1

# Talmängder och grundläggande aritmetik

*Talen vi räknar med, i vilken ordning vi räknar, och den första kretsen.*

I DET HÄR KAPITLET

- Talmängder: naturliga tal, heltal, rationella tal och reella tal.
- Tallinjen och absolutbelopp.
- Grundläggande aritmetik och räkneordning.
- Bråk, decimaltal och procent.
- Serie- och parallellkopplade motstånd samt Ohms lag.

Det här kapitlet lägger grunden för resten av boken. Det går igenom de talmängder som matematiken bygger på, hur tal placeras på tallinjen och vad ett tals absolutbelopp är, i vilken ordning räkneoperationerna utförs samt hur man räknar med bråk, decimaltal och procent. Redan här möter du den första tillämpningen inom elektroteknik: serie- och parallellkopplade motstånd och Ohms lag, där bråkräkning och räkneordning används för att beräkna resistans, ström och spänning i en enkel krets.

§1.1 till §1.5 är kapitlets teori, med exempel. §1.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §1.7 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

## 1.1 Talmängder

Matematiken är uppbyggd kring olika talmängder. Varje mängd är en utökning av den föregående.

| Mängd | Notation | Beskrivning | Exempel |
|---|---|---|---|
| Naturliga tal | $\mathbb{N}$ | Positiva heltal och noll | $0, 1, 2, 3, \ldots$ |
| Heltal | $\mathbb{Z}$ | Naturliga tal samt negativa tal | $\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$ |
| Rationella tal | $\mathbb{Q}$ | Tal som kan skrivas som $\frac{p}{q}$, där $p$ och $q$ är heltal och $q \neq 0$ | $\frac{1}{2}$, $-\frac{3}{4}$, $0{,}75$ |
| Irrationella tal | – | Tal som *inte* kan skrivas som $\frac{p}{q}$ | $\pi$, $\sqrt{2}$, $e$ |
| Reella tal | $\mathbb{R}$ | Alla rationella och irrationella tal | Samtliga tal på tallinjen |

I elektroteknik används alla dessa talmängder. Resistansvärden är ofta rationella ($R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$), medan konstanter som $\pi$ förekommer i formler för växelströmssystem.

## 1.2 Tallinjen och absolutbelopp

Alla reella tal kan placeras på en **tallinje**. Talets avstånd från origo (noll) kallas **absolutbelopp** och betecknas $|a|$:

$$|a| = \begin{cases} a & \text{om } a \geq 0 \\ -a & \text{om } a < 0 \end{cases}$$

EXEMPEL

$$|5| = 5, \qquad |-3| = 3, \qquad |0| = 0$$

Absolutbeloppet är alltid icke-negativt: $|a| \geq 0$.

I elektroteknik används absolutbelopp bland annat för att ange amplituden hos en växelspänning, oavsett om spänningen är positiv eller negativ i stunden.

## 1.3 Räkneordning

När ett uttryck innehåller flera räkneoperationer gäller följande prioritetsordning:

1. **Parenteser**: räkna ut den innersta först och arbeta utåt.
2. **Potenser och rötter**: beräkna exponenter och rötter.
3. **Multiplikation och division**: från vänster till höger.
4. **Addition och subtraktion**: från vänster till höger.

EXEMPEL

$$3 + 2 \times 4^2 - (1 + 5) = 3 + 2 \times 16 - 6 = 3 + 32 - 6 = 29$$

## 1.4 Bråkräkning

### 1.4.1 Förenkling

Ett bråk förenklas genom att täljare och nämnare delas med sin största gemensamma delare (SGD):

$$\frac{12}{18} = \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$

### 1.4.2 Addition och subtraktion

Bråk adderas och subtraheras med **gemensam nämnare**:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

EXEMPEL

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$$

### 1.4.3 Multiplikation

Täljare multipliceras med täljare, nämnare med nämnare:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

EXEMPEL

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

### 1.4.4 Division

Division med ett bråk är detsamma som multiplikation med bråkets inverterade värde, dess *reciprok*:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

EXEMPEL

$$\frac{3}{4} \div \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{24}{12} = 2$$

### 1.4.5 Parallellkopplade motstånd

I elektroteknik uppstår bråkräkning naturligt vid beräkning av parallellkopplade motstånd. Den totala resistansen $R_{\text{TOT}}$ för två parallellkopplade motstånd $R_1$ och $R_2$ ges av

$$\frac{1}{R_{\text{TOT}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

EXEMPEL Med $R_1 = 6\,\Omega$ och $R_2 = 3\,\Omega$ blir

$$\frac{1}{R_{\text{TOT}}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2},$$

alltså $R_{\text{TOT}} = 2\,\Omega$.

### 1.4.6 Serie- och parallellkoppling

När flera motstånd sitter i samma krets kan de ersättas av ett enda motstånd, en så kallad **ersättningsresistans**.

**Seriekoppling** innebär att motstånden är kopplade efter varandra. Ersättningsresistansen $R_{\text{s}}$ är summan av resistanserna:

$$R_{\text{s}} = R_1 + R_2$$

**Parallellkoppling** innebär att motstånden är kopplade bredvid varandra, vilket skrivs $R_1 \mathbin{/\!/} R_2$. Utöver formeln i §1.4.5 kan parallellresistansen $R_{\text{p}}$ av *två* motstånd beräknas som produkt genom summa, vilket ofta går snabbare:

$$R_{\text{p}} = R_1 \mathbin{/\!/} R_2 = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

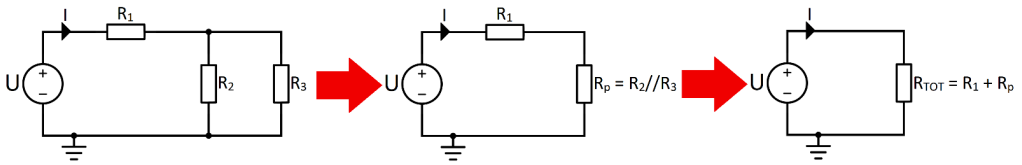
Parallellresistansen blir alltid mindre än det minsta av de ingående motstånden.

**Ohms lag** knyter ihop spänningen $U$, resistansen $R$ och strömmen $I$:

$$U = R \times I \quad \Leftrightarrow \quad I = \frac{U}{R} \quad \Leftrightarrow \quad R = \frac{U}{I}$$

**Tips:** Räknas resistansen i kΩ och spänningen i V fås strömmen direkt i mA. Då slipper man hålla reda på tiopotenser.

EXEMPEL **Förenkla en krets.** Kretsen nedan förenklas stegvis tills endast ett motstånd återstår. Först ersätts parallellkopplingen av $R_2$ och $R_3$ med $R_{\text{p}}$, därefter adderas $R_1$ till den totala resistansen $R_{\text{TOT}}$.




Med $R_1 = 2\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 12\,\text{k}\Omega$, $R_3 = 6\,\text{k}\Omega$ och $U = 12\,\text{V}$ blir

$$R_\text{p} = \frac{12 \times 6}{12 + 6} = \frac{72}{18} = 4\,\text{k}\Omega,$$
$$R_\text{TOT} = R_1 + R_\text{p} = 2 + 4 = 6\,\text{k}\Omega,$$
$$I = \frac{U}{R_\text{TOT}} = \frac{12}{6} = 2\,\text{mA}.$$

Ordningen är avgörande: parallellkopplingen är en egen delberäkning som måste vara klar innan $R_1$ adderas, precis som parenteser beräknas först enligt räkneordningen.

## 1.5 Procent och proportion

**Procent** är ett annat sätt att uttrycka ett bråk med nämnaren 100:

$$p\,\% = \frac{p}{100}$$

En procentandel av ett värde $A$ beräknas som

$$x\,\% \text{ av } A = \frac{x}{100} \times A.$$

EXEMPEL Hur mycket är 30 % av 200 V?

$$\frac{30}{100} \times 200 = 60\,\text{V}$$

**Verkningsgrad** (effektivitet) är ett vanligt procentmått i elektroteknik:

$$\eta = \frac{P_\text{ut}}{P_\text{in}} \times 100\,\%$$

EXEMPEL En transformator tar in 500 W och levererar 470 W. Verkningsgraden är

$$\eta = \frac{470}{500} \times 100\,\% = 94\,\%.$$

## 1.6 Sammanfattning

| Begrepp | Definition eller formel |
|---|---|
| Absolutbelopp | $\lvert a\rvert \geq 0$, avståndet till noll |
| Räkneordning | Parenteser, potenser, $\times$ och $\div$, $+$ och $-$ |
| Bråkaddition | Gemensam nämnare |
| Bråkmultiplikation | Täljare $\times$ täljare, nämnare $\times$ nämnare |
| Procent | $p\,\% = \frac{p}{100}$ |
| Parallellresistans | $\frac{1}{R_{\text{TOT}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ |
| Parallellresistans, två motstånd | $R_{\text{p}} = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$ |
| Serieresistans | $R_{\text{s}} = R_1 + R_2$ |
| Ohms lag | $U = R \times I$ |
| Verkningsgrad | $\eta = \frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}} \times 100\,\%$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Känna till de olika talmängderna och deras egenskaper.
- Kunna tillämpa räkneordningen och de grundläggande räknesätten.
- Kunna räkna med bråk, decimaltal och procent.
- Kunna beräkna resistans, ström och spänning i enkla serie- och parallellkopplingar.

### Testa dig själv

SVAR S. 242

**1.** Till vilken talmängd hör $\sqrt{5}$? Motivera svaret kortfattat.

**2.** Beräkna parallellresistansen för $R_1 = 4\,\Omega$ och $R_2 = 12\,\Omega$.

### Nästa kapitel

Kapitel 2 handlar om algebra: algebraiska uttryck, förenkling och faktorisering.

## 1.7 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L01/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1
### Inledande uppgifter

#### Uppgift 1.1 Beräkningar med räkneordning

SVAR S. 241

Beräkna följande uttryck **utan** miniräknare.

**a)** $3 + 2 \times 5$ **b)** $(3 + 2) \times 5$ **c)** $12 - 4 \times 2 + 1$ **d)** $\dfrac{10 + 2}{3} \times 4 - 1$

#### Uppgift 1.2 Bråkräkning

SVAR S. 241

Beräkna och förenkla.

**a)** $\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6}$ **b)** $\dfrac{3}{5} - \dfrac{1}{4}$ **c)** $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{4}$ **d)** $\dfrac{5}{6} \div \dfrac{5}{12}$

#### Uppgift 1.3 Procenträkning

SVAR S. 241

**a)** Beräkna 40 % av 250.

**b)** Vilket procenttal är 18 av 72?

**c)** En resistor har det nominella värdet 100 Ω med en tolerans på ±5 %. Ange det lägsta och det högsta tillåtna motståndet.

DEL 2
# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Parallellkopplade motstånd

SVAR S. 241

Två motstånd $R_1 = 12\,\Omega$ och $R_2 = 6\,\Omega$ är parallellkopplade. Sambandet för den totala resistansen $R_{TOT}$ ges av

$$\frac{1}{R_{TOT}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

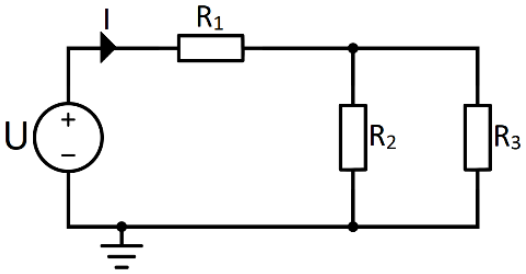
**a)** Beräkna $\frac{1}{R_{TOT}}$.

**b)** Beräkna $R_{TOT}$.

## Uppgift 2.2 Serie- och parallellkoppling

SVAR S. 241

Kretsen nedan består av motståndet $R_1$ i serie med parallellkopplingen av $R_2$ och $R_3$.




Komponentvärdena är $R_1 = 4\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 24\,\text{k}\Omega$ och $R_3 = 8\,\text{k}\Omega$. Parallellresistansen $R_p = R_2 \,/\!/\, R_3$ kan beräknas på två sätt:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \qquad \text{eller} \qquad R_p = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

**a)** Beräkna $R_p$ med båda formlerna och kontrollera att de ger samma svar.

**b)** Beräkna kretsens totala resistans $R_{TOT} = R_1 + R_p$.

**c)** Varför måste parallellkopplingen beräknas innan $R_1$ adderas? Koppla svaret till räkneordningen.

## Uppgift 2.3 Ström och spänning i kretsen

SVAR S. 241

Kretsen i uppgift 2.2 matas med spänningen $U = 20\,\text{V}$. Ohms lag ger sambandet mellan spänning, resistans och ström:

$$U = R \times I$$

> **Tips:** Räknar du med resistansen i kΩ och spänningen i V får du strömmen direkt i mA.

**a)** Beräkna strömmen $I$ som spänningskällan levererar.

**b)** Beräkna spänningen $U_1$ över $R_1$.

**c)** Beräkna spänningen $U_\text{p}$ över parallellkopplingen.

**d)** Beräkna strömmarna $I_2$ och $I_3$ genom $R_2$ respektive $R_3$. Kontrollera att $I_2 + I_3 = I$.

## Uppgift 2.4 Absolutbelopp

SVAR S. 241

En växelspänning varierar mellan $-8\,\text{V}$ och $+8\,\text{V}$.

**a)** Vad är amplituden $|U|$ hos spänningen?

**b)** Vid en viss tidpunkt är spänningen $u(t) = -5{,}3\,\text{V}$. Beräkna $|u(t)|$.

## Uppgift 2.5 Verkningsgrad

SVAR S. 241

En batteridriven motor tar in $P_\text{in} = 24\,\text{W}$ och avger $P_\text{ut} = 18\,\text{W}$.

**a)** Beräkna motorns verkningsgrad $\eta$ i procent.

**b)** Om verkningsgraden förbättras till 90 % vid samma ineffekt, hur stor blir då uteffekten?

## Uppgift 2.6 Talmängder

SVAR S. 241

Placera varje tal i den *minsta* talmängd det tillhör: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, de irrationella talen eller $\mathbb{R}$.

**a)** $7$ **b)** $-3$ **c)** $\dfrac{3}{4}$ **d)** $\sqrt{2}$ **e)** $0{,}25$ **f)** $\pi$

DEL 3

# Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

## Uppgift 3.1 Räkneordning med negativa tal

SVAR S. 241

Beräkna **utan** miniräknare.

**a)** $-3 + 5 \times (-2)$

**b)** $(-4)^2 - 4^2$

**c)** $\dfrac{-12}{-3} + 2 \times (-5)$

**d)** $8 - 2(3 - 7)$

**e)** $\dfrac{(-2)^3 + 10}{2}$

## Uppgift 3.2 Tallinjen och absolutbelopp

SVAR S. 241

**a)** Sortera talen i storleksordning, det minsta först: $-2{,}5$, $|-3|$, $\dfrac{7}{2}$, $-|4|$, $0$.

**b)** Beräkna $|-7| - |3|$.

**c)** Beräkna $|3 - 8|$ och $|8 - 3|$. Vad säger resultatet om avståndet mellan två tal?

**d)** Två mätvärden är $U_1 = 4{,}8\,\text{V}$ och $U_2 = 5{,}1\,\text{V}$. Skriv skillnadens storlek med absolutbelopp och beräkna den.

## Uppgift 3.3 Bråk, decimaltal och procent

SVAR S. 241

Fyll i de tomma rutorna. Bråken ska anges i enklaste form.

| Bråk | Decimaltal | Procent |
|---|---|---|
| $\frac{1}{4}$ | | |
| | 0,6 | |
| | | 12,5 % |
| $\frac{3}{8}$ | | |

## Uppgift 3.4 Bråkuttryck i flera steg

SVAR S. 241

Beräkna och förenkla.

**a)** $\dfrac{2}{3} + \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{2}$

**b)** $\dfrac{3}{4} \times \dfrac{8}{9} \div \dfrac{2}{3}$

**c)** $\dfrac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{5}{6}}$

**d)** $\dfrac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}$

**e)** Vilken kretsberäkning känner du igen i d)?

## Uppgift 3.5 Procentuell förändring

SVAR S. 241

**a)** En spänning ökar från 12 V till 15 V. Hur många procent är ökningen?

**b)** En ström minskar från 400 mA till 340 mA. Hur många procent är minskningen?

**c)** Ett motstånd ökar först med 10 % och minskar sedan med 10 %. Är det tillbaka på sitt ursprungsvärde? Motivera.

**d)** En effekt på 60 W ökas med 25 %. Hur stor blir den nya effekten?

## Uppgift 3.6 Tolerans och mätavvikelse

SVAR S. 241

**a)** En resistor är märkt $4{,}7\,\text{k}\Omega \pm 10\,\%$. Ange det lägsta och det högsta tillåtna värdet.

**b)** Resistorn mäts till 4,9 kΩ. Ligger den inom toleransen?

**c)** Hur många procent avviker det uppmätta värdet från det nominella?

**d)** En annan resistor är märkt $220\,\Omega \pm 5\,\%$ och mäts till 208 Ω. Är den godkänd?

## Uppgift 3.7 Talmängder: sant eller falskt

SVAR S. 242

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

**a)** Varje heltal är också ett rationellt tal.

**b)** Varje rationellt tal är också ett heltal.

**c)** $\sqrt{9}$ är ett irrationellt tal.

**d)** Summan av två irrationella tal är alltid irrationell.

**e)** Decimaltalet 0,333 ... är ett rationellt tal.

**f)** Varje reellt tal kan skrivas som ett bråk mellan två heltal.

## Uppgift 3.8 Lika stora motstånd i parallell

SVAR S. 242

**a)** Två motstånd på vardera 100 Ω parallellkopplas. Beräkna $R_\text{p}$.

**b)** Fyra motstånd på vardera 100 Ω parallellkopplas. Beräkna $R_\text{p}$.

**c)** Visa allmänt att $n$ stycken lika stora motstånd $R$ i parallell ger $R_\text{p} = \dfrac{R}{n}$.

**d)** Hur många 100 Ω-motstånd behöver parallellkopplas för att ge 20 Ω?

## Uppgift 3.9 Sök det okända motståndet

SVAR S. 242

**a)** $R_1 = 30\,\Omega$ parallellkopplas med $R_2$ och ger $R_\text{p} = 12\,\Omega$. Beräkna $R_2$.

**b)** $R_1 = 220\,\Omega$ ska kompletteras med ett motstånd i serie så att $R_\text{TOT} = 500\,\Omega$. Beräkna det motståndet.

**c)** Kontrollera i a) att $R_\text{p}$ är mindre än det minsta ingående motståndet.

**d)** Kan en parallellkoppling av $R_1 = 30\,\Omega$ och något annat motstånd ge $R_\text{p} = 40\,\Omega$? Motivera.

## Uppgift 3.10 Ohms lag: fyll i tabellen

SVAR S. 242

Fyll i de tomma rutorna med hjälp av Ohms lag $U = R \times I$.

> **Tips:** Med resistansen i kΩ och spänningen i V fås strömmen direkt i mA.

| $U$ | $R$ | $I$ |
|---|---|---|
| 12 V | 4 kΩ | |
| | 2,2 kΩ | 5 mA |
| 9 V | | 3 mA |
| 5 V | 1 kΩ | |

## Uppgift 3.11 Verkningsgrad i två steg

SVAR S. 242

En strömförsörjning består av en transformator med verkningsgraden $\eta_1 = 95\,\%$ följd av en likriktare med verkningsgraden $\eta_2 = 80\,\%$. Ineffekten är $P_\text{in} = 200\,\text{W}$.

**a)** Beräkna effekten efter transformatorn.

**b)** Beräkna uteffekten efter likriktaren.

**c)** Beräkna den totala verkningsgraden $\eta_\text{TOT}$.

**d)** Hur stor effekt går totalt förlorad som värme?

KAPITEL 2

# Algebra

*Att räkna med bokstäver: förenkla, multiplicera ut och faktorisera.*

I DET HÄR KAPITLET

- Algebraiska uttryck och variabler.
- Förenkling av algebraiska uttryck.
- Distributivlagen och att multiplicera ut parenteser.
- Kvadreringsreglerna och konjugatregeln.
- Faktorsättning.
- Ohms lag och effektformlerna på algebraisk form.

I elektroteknik skrivs nästan varje samband med bokstäver: Ohms lag $U = RI$, effekten $P = UI$ och resistansen i en seriekoppling $R_{\text{TOT}} = R_1 + R_2$. Det här kapitlet handlar om hur man räknar med sådana uttryck. Det går igenom vad variabler, termer, faktorer och koefficienter är, hur likartade termer sammanfattas, hur parenteser multipliceras ut med distributivlagen, kvadreringsreglerna och konjugatregeln, och hur ett uttryck faktoriseras. Reglerna används sedan på kretsar, där rätt omskrivning ofta sparar räknearbete. Kapitlet bygger på räkneordningen och bråkräkningen i kapitel 1; potenser, rötter, enheter och prefix kommer i kapitel 5, och ekvationer och formelhantering fortsätter i kapitel 3.

§2.1 till §2.7 är kapitlets teori, med exempel. §2.8 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §2.9 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

## 2.1 Variabler och algebraiska uttryck

En **variabel** är ett okänt tal som representeras av en bokstav, till exempel $x$, $R$, $U$ eller $I$.

Ett **algebraiskt uttryck** är en kombination av variabler, konstanter och räkneoperationer, till exempel

$$3x + 2y - 5, \qquad \frac{U}{R}, \qquad 2R_1 + R_2.$$

### 2.1.1 Termer, faktorer och koefficienter

I uttrycket $5x^2 - 3x + 7$ gäller följande:

- $5x^2$, $-3x$ och 7 är **termer**. Termerna skiljs åt av $+$ eller $-$.
- 5 är **koefficienten** till $x^2$ och $-3$ är koefficienten till $x$, medan 7 är en **konstant**.
- I produkten $5 \cdot x^2$ är 5 och $x^2$ **faktorer**.

## 2.2 Förenkling: sammanfatta liknande termer

Termer med *samma variabeldel* kallas **likartade** och kan summeras:

$$3x + 5x = 8x, \qquad 4R - R = 3R, \qquad 2x^2 + 3x - x^2 + x = x^2 + 4x$$

Termer med *olika* variabeldel kan **inte** förenklas vidare:

$$3x + 2y \quad \text{(kan inte förenklas ytterligare)}$$

## 2.3 Distributivlagen

Distributivlagen används för att multiplicera ut parenteser:

$$a(b + c) = ab + ac$$

EXEMPEL

$$3(2x + 4) = 6x + 12$$
$$-2(R_1 + R_2 - 3) = -2R_1 - 2R_2 + 6$$

Distributivlagen används omvänt vid faktorsättning, se §2.6.

## 2.4 Kvadreringsregler

Kvadreringsreglerna används mycket i elektroteknik, till exempel vid beräkning av effekt och impedans.

### 2.4.1 Kvadrat av summa

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

EXEMPEL

$$(R + 2)^2 = R^2 + 4R + 4$$

### 2.4.2 Kvadrat av differens

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

EXEMPEL

$$(U-3)^2 = U^2 - 6U + 9$$

## 2.5 Konjugatregeln

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

EXEMPEL

$$(x+5)(x-5) = x^2 - 25$$
$$(2R+1)(2R-1) = 4R^2 - 1$$

## 2.6 Faktorsättning

Faktorsättning är att skriva ett uttryck som en **produkt av faktorer**, det omvända mot att multiplicera ut. Det finns flera metoder.

### 2.6.1 Gemensam faktor

Identifiera den faktor som är gemensam för alla termer och bryt ut den:

$$6x + 9 = 3(2x+3)$$
$$4R_1^2 + 8R_1 = 4R_1(R_1+2)$$
$$RI^2 - RI = RI(I-1)$$

### 2.6.2 Konjugatregeln bakåt

Ett uttryck på formen $a^2 - b^2$ kan faktoriseras:

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

EXEMPEL

$$x^2 - 16 = (x+4)(x-4)$$
$$4U^2 - 9 = (2U+3)(2U-3)$$

### 2.6.3 Kvadreringsreglerna bakåt

Uttryck på formen $a^2 + 2ab + b^2$ eller $a^2 - 2ab + b^2$ kan faktoriseras:

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$
$$R^2 - 4R + 4 = (R - 2)^2$$

## 2.7 Tillämpning i elektroteknik

**Ohms lag** på algebraisk form är

$$U = R \cdot I.$$

Lagen kan skrivas om beroende på vilken storhet som söks:

$$R = \frac{U}{I}, \qquad I = \frac{U}{R}$$

**Effektformeln** ger upphov till algebraiska uttryck:

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$$

Vid seriekoppling av motstånden $R_1$ och $R_2$ gäller

$$R_{\text{TOT}} = R_1 + R_2,$$

vilket är ett linjärt algebraiskt uttryck.

## 2.8 Sammanfattning

| **Regel** | **Formel** |
|---|---|
| Distributivlagen | $a(b + c) = ab + ac$ |
| Kvadrat av summa | $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ |
| Kvadrat av differens | $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ |
| Konjugatregeln | $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ |
| Gemensam faktor | $ab + ac = a(b + c)$ |
| Effekt | $P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå vad ett algebraiskt uttryck är och hur variabler används.
- Kunna förenkla algebraiska uttryck.
- Kunna multiplicera ut och faktorisera uttryck.
- Kunna använda reglerna för att förenkla och snabba upp beräkningar i elektriska kretsar.

### Testa dig själv

SVAR S. 243

1. Faktorisera $9R^2 - 4$.
2. Förenkla $2(3I + 1) - (I - 5)$.
3. Ett värmeelement med $R = 20\,\Omega$ matas först med $U_1 = 52\,\text{V}$ och sedan med $U_2 = 48\,\text{V}$. Använd konjugatregeln för att beräkna effektskillnaden

$$P_1 - P_2 = \frac{U_1^2 - U_2^2}{R}$$

utan miniräknare.

### Nästa kapitel

Kapitel 3 handlar om linjära ekvationer och olikheter: hur de löses, hur lösningen till en olikhet ritas på tallinjen och hur ekvationer med absolutbelopp hanteras.

## 2.9 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L02/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

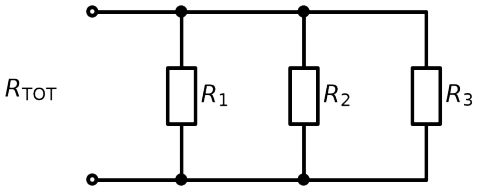
DEL 1

# Repetitionsuppgifter

## Uppgift 1.1 Parallellkoppling av tre motstånd

SVAR S. 242

Tre motstånd $R_1 = 6\,\Omega$, $R_2 = 3\,\Omega$ och $R_3 = 2\,\Omega$ är parallellkopplade.



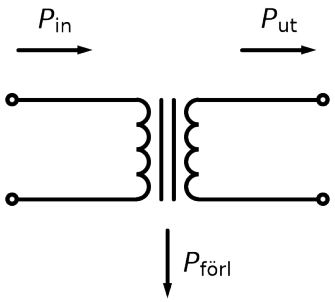

Beräkna den totala resistansen $R_{TOT}$, som ges av

$$\frac{1}{R_{TOT}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}.$$

## Uppgift 1.2 Verkningsgrad och effekt

SVAR S. 242

En transformator har verkningsgraden $\eta = 92\,\%$ och ineffekten $P_{in} = 500\,\text{W}$.



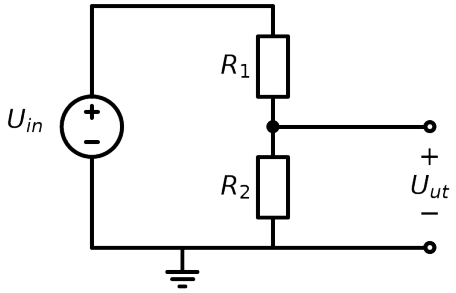

**a)** Beräkna uteffekten $P_{ut}$.

**b)** Hur stor effekt $P_{förl}$ förloras som värme?

### Uppgift 1.3 Räkneordning i kretsformel

SVAR S. 242

Beräkna spänningsdelarens utspänning $U_{\text{ut}}$ med formeln nedan då $U_{\text{in}} = 12\,\text{V}$, $R_1 = 8\,\Omega$ och $R_2 = 4\,\Omega$.




$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

DEL 2

# Nytt stoff

### Uppgift 2.1 Förenkling av algebraiska uttryck

SVAR S. 242

Förenkla följande uttryck.

**a)** $5I_1 + 3I_2 - 2I_1 + 7I_2$

**b)** $4R_1 - 3R_2 + R_1 + 5R_2 - 2R_1$

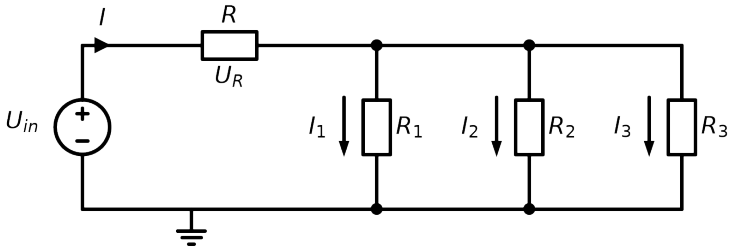
**c)** $3I^2 - 2I + 4I^2 + 5I - 1$

**d)** Sätt in $I = 2$ i både det ursprungliga och det förenklade uttrycket i c) och kontrollera att de ger samma värde.

## Uppgift 2.2 Distributivlagen i kretsar

SVAR S. 242

Motståndet $R$ i kretsen nedan genomflyts av summan av de tre grenströmmarna $I_1$, $I_2$ och $I_3$.




Spänningsfallet över $R$ ges därmed av

$$U_R = RI = R(I_1 + I_2 + I_3).$$

**a)** Multiplicera ut parentesen och ange varje term med enhet.

**b)** Beräkna $U_R$ med den ursprungliga formen då $R = 100\,\Omega$, $I_1 = 20\,\text{mA}$, $I_2 = 30\,\text{mA}$ och $I_3 = 50\,\text{mA}$.

**c)** Beräkna $U_R$ en gång till med det utmultiplicerade uttrycket och kontrollera att svaren stämmer överens.

## Uppgift 2.3 Faktorisering

SVAR S. 242

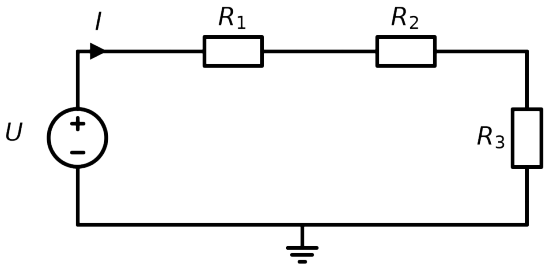
Faktorisera följande uttryck.

**a)** $6I + 9RI$ **b)** $P_1^2 - P_2^2$ **c)** $U^2 - 10U + 25$ **d)** $4R^2 - 1$

## Uppgift 2.4 Gemensam faktor: total effekt i en seriekrets

SVAR S. 242

Tre motstånd $R_1 = 120\,\Omega$, $R_2 = 180\,\Omega$ och $R_3 = 200\,\Omega$ är seriekopplade och genomflyts därmed av samma ström $I = 50\,\text{mA}$.




Effekten i respektive motstånd ges av $P_k = R_k I^2$.

**a)** Skriv ett uttryck för den totala effekten $P_{\text{TOT}} = P_1 + P_2 + P_3$ och bryt ut den gemensamma faktorn.

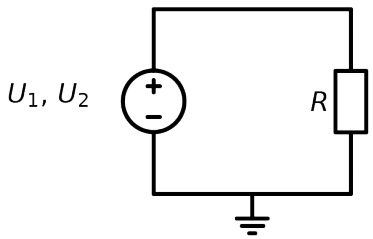
**b**) Beräkna $P_{\text{TOT}}$ med det faktoriserade uttrycket.

**c**) Beräkna $P_1$, $P_2$ och $P_3$ var för sig och kontrollera att summan blir densamma. Vilken väg krävde minst räknearbete?

## Uppgift 2.5 Konjugatregeln: skillnad i effekt

SVAR S. 242

Ett värmeelement med resistansen $R$ matas först med spänningen $U_1$ och sedan med $U_2$.




Effekten ges av $P = \dfrac{U^2}{R}$.

**a**) Visa att effektskillnaden kan skrivas

$$P_1 - P_2 = \frac{(U_1 + U_2)(U_1 - U_2)}{R}.$$

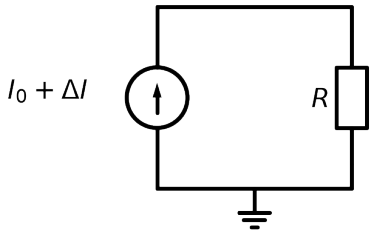
**b**) Beräkna $P_1 - P_2$ **utan** miniräknare då $U_1 = 24\,\text{V}$, $U_2 = 20\,\text{V}$ och $R = 8\,\Omega$.

**c**) Kontrollera svaret genom att beräkna $P_1$ och $P_2$ var för sig.

## Uppgift 2.6 Kvadreringsregeln: effekt vid en strömändring

SVAR S. 242

Genom ett motstånd $R = 10\,\Omega$ flyter strömmen $I_0 = 2\,\text{A}$. Strömmen ökar med $\Delta I = 0{,}1\,\text{A}$, så att den nya strömmen blir $I_0 + \Delta I$.




Effekten ges av $P = RI^2$.

**a**) Multiplicera ut $P = R(I_0 + \Delta I)^2$ med kvadreringsregeln.

**b**) Beräkna den nya effekten med det utmultiplicerade uttrycket.

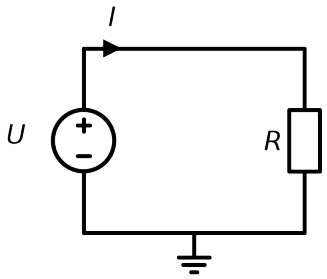
**c**) Hur stor är effektökningen $\Delta P$ jämfört med $P_0 = RI_0^2$?

**d**) Hur stort blir felet om man struntar i termen $R\,\Delta I^2$? Ange felet i procent av $\Delta P$.

### Uppgift 2.7 Effektuttryck och Ohms lag

SVAR S. 242

Effekten som utvecklas i motståndet nedan kan skrivas $P = RI^2$.




**a)** Visa att $P = RI^2$ kan faktoriseras till $P = (RI) \cdot I$ och identifiera vilken storhet $RI$ representerar.

**b)** Sätt in $I = \dfrac{U}{R}$ i $P = RI^2$ och visa att uttrycket kan förenklas till $P = \dfrac{U^2}{R}$.

**c)** Ett motstånd $R = 6\,\Omega$ matas med $U = 12\,\text{V}$. Beräkna effekten med alla tre formerna $P = UI$, $P = RI^2$ och $P = \dfrac{U^2}{R}$ och kontrollera att de ger samma svar.

DEL 3

## Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

### Uppgift 3.1 Termer, faktorer och koefficienter

SVAR S. 242

Betrakta uttrycket $7R^2 - 4R + 9$.

**a)** Hur många termer består uttrycket av?

**b)** Ange koefficienten till $R^2$ respektive till $R$.

**c)** Ange konstanttermen.

**d)** Vilka faktorer ingår i termen $7R^2$?

**e)** Beräkna uttryckets värde för $R = 2$.

### Uppgift 3.2 Förenkling med parenteser

SVAR S. 242

Förenkla.

**a)** $2(3I + 4) - 3(I - 2)$

**b)** $-(U - 5) + 2(U + 1)$

**c)** $5R_1 - [2R_1 - (R_1 + 3)]$

**d)** $3(2P - 1) - 2(3P - 4)$

## Uppgift 3.3 Multiplicera ut

SVAR S. 242

Multiplicera ut och förenkla.

**a)** $(R+3)(R+5)$ **b)** $(2I-1)(I+4)$ **c)** $(U+2)(U-2)$

**d)** $(3R-2)(3R-2)$ **e)** $2I(I+3)-I(2I-1)$

## Uppgift 3.4 Kvadreringsreglerna

SVAR S. 242

Utveckla.

**a)** $(I+4)^2$ **b)** $(R-6)^2$ **c)** $(2U+3)^2$ **d)** $(5-I)^2$

**e)** Visa med $a=3$ och $b=4$ att $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$.

## Uppgift 3.5 Konjugatregeln som huvudräkningstrick

SVAR S. 242

Använd $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ och räkna **utan** miniräknare.

**a)** $102\times 98$ **b)** $45\times 35$ **c)** $2{,}1\times 1{,}9$ **d)** $51^2-49^2$

**e)** Spänningen över ett motstånd $R=5\,\Omega$ ändras från $U_1=25\,\text{V}$ till $U_2=15\,\text{V}$. Beräkna $P_1-P_2=\dfrac{U_1^2-U_2^2}{R}$ utan att kvadrera något tal.

## Uppgift 3.6 Faktorisera

SVAR S. 242

Faktorisera så långt som möjligt.

**a)** $8R+12$ **b)** $RI^2+RI$ **c)** $U^2-49$

**d)** $I^2+12I+36$ **e)** $9R^2-16$ **f)** $2U^2-8$

## Uppgift 3.7 Förkorta algebraiska bråk

SVAR S. 242

Faktorisera och förkorta. Antag att nämnaren inte är noll.

**a)** $\dfrac{6RI}{3R}$ **b)** $\dfrac{R^2-9}{R+3}$ **c)** $\dfrac{2U^2+4U}{2U}$

**d)** $\dfrac{I^2-10I+25}{I-5}$ **e)** $\dfrac{4R^2-1}{2R-1}$

## Uppgift 3.8 Insättning i effektformlerna

SVAR S. 242

Ett motstånd $R = 8\,\Omega$ genomflyts av strömmen $I = 1{,}5\,\text{A}$.

**a)** Beräkna spänningen $U = RI$.

**b)** Beräkna effekten med $P = RI^2$.

**c)** Beräkna effekten med $P = \dfrac{U^2}{R}$ och kontrollera att svaret stämmer.

**d)** Strömmen fördubblas. Med vilken faktor ändras effekten? Motivera algebraiskt.

## Uppgift 3.9 Spänningsdelarens algebra

SVAR S. 242

För två seriekopplade motstånd gäller

$$U_1 = U_{\text{in}} \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad \text{och} \qquad U_2 = U_{\text{in}} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

**a)** Visa algebraiskt att $U_1 + U_2 = U_{\text{in}}$.

**b)** Visa att $\dfrac{U_1}{U_2} = \dfrac{R_1}{R_2}$.

**c)** Vad blir $U_1$ om $R_1 = R_2$?

**d)** Beräkna $U_1$ och $U_2$ då $U_{\text{in}} = 15\,\text{V}$, $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ och $R_2 = 4\,\text{k}\Omega$.

## Uppgift 3.10 Hitta felet

SVAR S. 242

Varje likhet nedan innehåller ett vanligt algebrafel. Förklara vad som är fel och skriv det korrekta högerledet.

**a)** $(R+2)^2 = R^2 + 4$

**b)** $3(I-2) = 3I - 2$

**c)** $\dfrac{R+4}{4} = R$

**d)** $-(U-3) = -U - 3$

**e)** $2R \times 3R = 6R$

**f)** $(2I)^2 = 2I^2$

KAPITEL 3

# Linjära ekvationer och olikheter

*Att hitta det okända: ekvationer, olikheter och absolutbelopp.*

I DET HÄR KAPITLET

- Linjära ekvationer och ekvationsprinciperna.
- Proportionsekvationer.
- Olikheter och lösningsintervall på tallinjen.
- Ekvationer med absolutbelopp.

I kapitel 2 förenklades och faktoriserades uttryck. I det här kapitlet sätts två uttryck lika med varandra, och den ekvation som då uppstår löses. En linjär ekvation löses med två principer, additionsprincipen och multiplikationsprincipen, och samma principer löser olikheter, med ett viktigt undantag: olikhetstecknet vänder när man multiplicerar eller dividerar med ett negativt tal. Kapitlet tar också upp proportionsekvationer och ekvationer med absolutbelopp. Tillämpningarna återkommer genom hela kursen: att lösa ut ett okänt motstånd ur Ohms lag, att bestämma ett säkert driftområde för en komponent och att uttrycka en tolerans med ett absolutbelopp.

§3.1 till §3.6 är kapitlets teori, med exempel. §3.7 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §3.8 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

## 3.1 Ekvationer

En **ekvation** är ett påstående om att två uttryck är lika:

$$\text{vänsterled} = \text{högerled}$$

En **linjär ekvation** i en obekant $x$ är en ekvation där $x$ förekommer med högst potensen 1:

$$ax + b = c, \quad a \neq 0$$

Att **lösa en ekvation** innebär att bestämma vilket eller vilka värden på $x$ som uppfyller ekvationen.

## 3.2 Ekvationsprinciperna

En ekvations lösning förändras inte om man utför *samma* operation på båda led.

| Princip | Beskrivning |
|---|---|
| **Additionsprincipen** | Addera eller subtrahera samma tal i båda led |
| **Multiplikationsprincipen** | Multiplicera eller dividera med samma tal ($\neq 0$) i båda led |

**Strategi:** Flytta alla termer med obekant till ett led och konstanterna till det andra.

## 3.3 Lösa linjära ekvationer steg för steg

EXEMPEL Lös $3x - 5 = 7$.

$$\begin{aligned} 3x - 5 &= 7 && \\ 3x &= 12 && \text{addera 5 i båda led} \\ x &= 4 && \text{dividera med 3 i båda led} \end{aligned}$$

Kontroll: $3 \cdot 4 - 5 = 12 - 5 = 7$, vilket stämmer.

EXEMPEL **Ohms lag.** En krets har spänningen $U = 12\,\text{V}$ och strömmen $I = 0{,}5\,\text{A}$. Beräkna motståndet $R$. Ohms lag ger

$$U = R \cdot I \quad \Leftrightarrow \quad 12 = R \cdot 0{,}5.$$

Dividera med 0,5:

$$R = \frac{12}{0{,}5} = 24\,\Omega$$

EXEMPEL **Med parenteser.** Lös $2(3x + 1) = 14$.

$$\begin{aligned} 6x + 2 &= 14 && \text{multiplicera ut parentesen} \\ 6x &= 12 && \text{subtrahera 2} \\ x &= 2 && \text{dividera med 6} \end{aligned}$$

## 3.4 Proportionsekvationer

En proportionsekvation har formen

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

och löses genom **korsvis multiplikation**, det vill säga genom att multiplicera diagonalt:

$$ad = bc$$

EXEMPEL Lös $\frac{x}{6} = \frac{4}{3}$.

$$3x = 24 \quad \Rightarrow \quad x = 8$$

## 3.5 Olikheter

En **olikhet** anger att ett uttryck är större eller mindre än ett annat:

| Symbol | Läses som |
|---|---|
| $a < b$ | $a$ är mindre än $b$ |
| $a > b$ | $a$ är större än $b$ |
| $a \leq b$ | $a$ är mindre än eller lika med $b$ |
| $a \geq b$ | $a$ är större än eller lika med $b$ |

### 3.5.1 Lösa olikheter

Olikheter löses precis som ekvationer, med ett viktigt undantag:

**Obs:** Om man multiplicerar eller dividerar med ett **negativt tal** vänder olikhetstecknet.

EXEMPEL Lös $2x + 3 > 9$.

$$2x > 6 \quad \Rightarrow \quad x > 3$$

Lösningen är alla $x$ som är större än 3, det vill säga $x \in (3, \infty)$.

EXEMPEL **Negativt tal.** Lös $-3x \leq 12$. Dividera med $-3$; tecknet vänder:

$$x \geq -4$$

### 3.5.2 Praktisk tillämpning: säkert driftområde

En komponent tål högst $P_{\max} = 2\,\text{W}$, och effekten ges av $P = U \cdot I$ med $I = 0{,}5\,\text{A}$. Det tillåtna spänningsintervallet bestäms av

$$U \cdot 0{,}5 \leq 2 \quad \Rightarrow \quad U \leq 4\,\text{V}.$$

Spänningen får vara högst 4 V för att komponenten inte ska skadas.

## 3.6 Absolutbelopp i ekvationer

Ekvationer med absolutbelopp har i allmänhet två lösningar. Ekvationen $|ax + b| = c$, med $c \geq 0$, ger

$$ax + b = c \quad \text{eller} \quad ax + b = -c.$$

EXEMPEL Lös $|2x - 3| = 5$.

$$\begin{aligned} &\text{Fall 1:} \quad 2x - 3 = 5 \quad \Rightarrow \quad x = 4 \\ &\text{Fall 2:} \quad 2x - 3 = -5 \quad \Rightarrow \quad x = -1 \end{aligned}$$

Lösningen är $x = 4$ eller $x = -1$.

## 3.7 Sammanfattning

| **Begrepp** | **Nyckelregel** |
|---|---|
| Linjär ekvation | Isolera den obekanta med additions- och multiplikationsprincipen |
| Proportionsekvation | Korsvis multiplikation: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc$ |
| Olikhet | Samma regler som för en ekvation, men tecknet vänder vid multiplikation eller division med ett negativt tal |
| Absolutbelopp | $\lvert ax + b\rvert = c \Rightarrow$ två fall: $ax + b = c$ eller $ax + b = -c$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Kunna lösa linjära ekvationer algebraiskt.
- Förstå och lösa olikheter.
- Förstå och beräkna absolutbeloppet av ett tal eller uttryck.
- Kunna ställa upp och lösa ekvationer och olikheter utifrån elektriska samband.

### Testa dig själv

SVAR S. 243

1. Lös ekvationen $4(x - 2) = 2x + 8$ och kontrollera svaret.
2. Spänningen är $U = 3{,}6\,\text{V}$ och motståndet $R = 120\,\Omega$. Beräkna strömmen $I$ med Ohms lag.
3. Klämspänningen för ett belastat batteri är $U = 9 - 0{,}5I$. Bestäm de strömmar som uppfyller $U \geq 6\,\text{V}$.

### Nästa kapitel

Kapitel 4 handlar om ekvationssystem: två ekvationer med två obekanta, som löses med substitutionsmetoden eller additionsmetoden.

## 3.8 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L03/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1
### Repetitionsuppgifter

#### Uppgift 1.1 Förenkling

SVAR S. 243

Förenkla följande uttryck.

**a)** $3(2R + 4) - 2(R - 1)$ **b)** $(U + 3)^2 - 9$ **c)** $\dfrac{6I^2 + 4I}{2I}$, antag $I \neq 0$

#### Uppgift 1.2 Faktorisering

SVAR S. 243

Faktorisera.

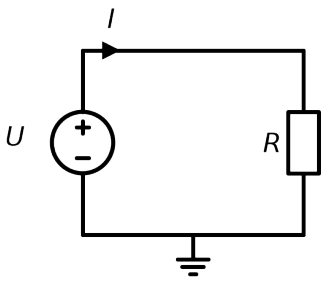
**a)** $R^2 - 25$ **b)** $3U^2 + 6U$ **c)** $I^2 - 8I + 16$

DEL 2
# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Ohms lag: sök motståndet

SVAR S. 243

Spänningen över ett motstånd är $U = 15\,\text{V}$ och strömmen är $I = 0{,}3\,\text{A}$.




Ohms lag anger att $U = R \cdot I$.

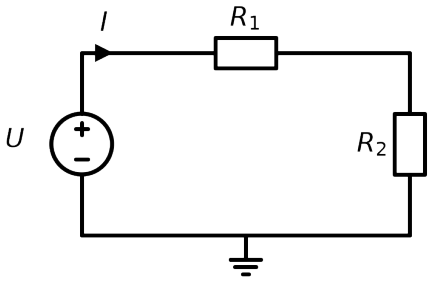
**a)** Sätt upp ekvationen och lös för $R$.

**b)** Kontrollera svaret.

## Uppgift 2.2 Seriekrets: ekvation med parentes

SVAR S. 243

Två motstånd är seriekopplade. Kretsen matas med $U = 24\,\text{V}$ och strömmen är $I = 0{,}4\,\text{A}$. Det ena motståndet är $R_2 = 40\,\Omega$, det andra är okänt.




Ohms lag för hela kretsen ger

$$U = (R_1 + R_2) \cdot I.$$

**a)** Sätt in värdena och lös ekvationen för $R_1$ **utan** att multiplicera ut parentesen.

**b)** Lös ekvationen en gång till, men multiplicera ut parentesen först. Kontrollera att du får samma svar.

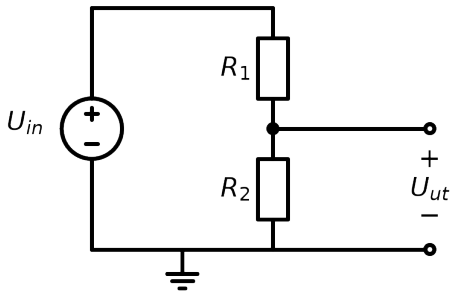
**c)** Kontrollera lösningen genom att beräkna strömmen $I = \dfrac{U}{R_1 + R_2}$.

## Uppgift 2.3 Spänningsdelning

SVAR S. 243

I en spänningsdelare ges utspänningen av

$$U_{\text{ut}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U_{\text{in}}.$$




Antag att $U_{\text{in}} = 9\,\text{V}$, $R_2 = 3\,\Omega$ och $U_{\text{ut}} = 3\,\text{V}$.

**a)** Sätt upp ekvationen för $U_{\text{ut}}$ och lös för $R_1$.

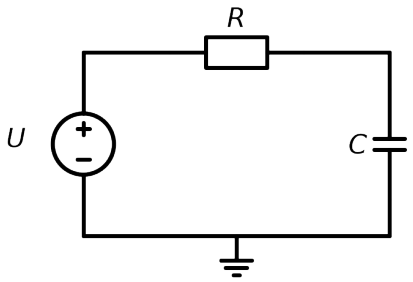
**b)** Kontrollera svaret.

## Uppgift 2.4 Tidskonstant i RC-krets

SVAR S. 243

Tidskonstanten $\tau$ (tau) i en RC-krets är

$$\tau = R \cdot C.$$

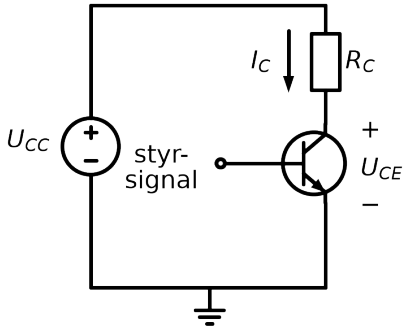



Kondensatorns kapacitans är $C = 100\,\mu\text{F} = 100 \times 10^{-6}\,\text{F}$ och tidskonstanten är $\tau = 0{,}05\,\text{s}$. Beräkna motståndet $R$.

## Uppgift 2.5 Säkert driftområde

SVAR S. 243

En transistors effektdissipation beräknas som $P = U_{CE} \cdot I_C$.




Transistorn tål maximalt $P_{max} = 500\,\text{mW}$ och kollektorströmmen är $I_C = 50\,\text{mA}$.

**a)** Sätt upp en olikhet för att bestämma det maximalt tillåtna spänningsfallet $U_{CE}$.

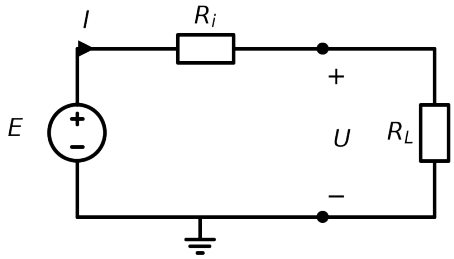
**b)** Lös olikheten och ange det maximalt tillåtna $U_{CE}$ i volt.

## Uppgift 2.6 Belastat batteri: olikhet med teckenvändning

SVAR S. 243

Ett batteri har tomgångsspänningen $E = 12\,\text{V}$ och den inre resistansen $R_i = 0{,}8\,\Omega$. När batteriet belastas med strömmen $I$ blir klämspänningen

$$U = E - R_i \cdot I.$$




**a)** Beräkna klämspänningen $U$ då $I = 2\,\text{A}$.

**b)** Den anslutna enheten kräver minst 9 V för att fungera. Sätt upp olikheten $U \geq 9$ och lös den för $I$.

> **Tips:** Tänk på vad som händer med olikhetstecknet när du dividerar med ett negativt tal.

**c)** Ett annat batteri har $E = 13\,\text{V}$ och $R_i = 1{,}0\,\Omega$. Vid vilken ström ger de båda batterierna samma klämspänning? Ställ upp en ekvation med obekant i båda led och lös den.

**d)** Vilket av batterierna ger högst klämspänning vid $I = 8\,\text{A}$?

### Uppgift 2.7 Absolutbelopp i signalanalys

SVAR S. 243

En signal kan ha positiv eller negativ avvikelse från en referensspänning. Avvikelsen $\delta$ uppfyller $|\delta| \leq 0{,}5\,\text{V}$.

**a)** Skriv om absolutbeloppsolikheten som ett dubbelsidat intervall utan absolutbelopp.

**b)** Om referensspänningen är 5 V, ange det tillåtna intervallet för den faktiska spänningen.

### Uppgift 2.8 Strömreglering: absolutbeloppsekvation

SVAR S. 243

En strömregulator jämför den uppmätta strömmen $I$ (i ampere) med sitt börvärde och ger felspänningen

$$u_{\text{e}} = 0{,}4I - 2.$$

**a)** Vid vilken ström är felspänningen noll, det vill säga vilket är börvärdet?

**b)** Regulatorn larmar när felspänningen har beloppet 1,2 V. Lös ekvationen $|0{,}4I - 2| = 1{,}2$ som två fall och ange de två strömmar där larmet triggar.

**c)** Vilket strömintervall uppfyller $|0{,}4I - 2| < 1{,}2$, det vill säga när larmar regulatorn *inte*?

DEL 3

## Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

### Uppgift 3.1 Enkla linjära ekvationer

SVAR S. 243

Lös ekvationerna.

**a)** $x + 7 = 12$ **b)** $5x = 45$ **c)** $3x - 4 = 11$

**d)** $\dfrac{x}{4} = 6$ **e)** $8 - 2x = 0$ **f)** $-3x = 18$

### Uppgift 3.2 Obekant i båda led

SVAR S. 243

Lös ekvationerna och kontrollera svaret.

**a)** $5x - 3 = 2x + 9$ **b)** $7 - 2x = x + 1$ **c)** $4(x - 1) = 2(x + 3)$

**d)** $3(2x + 1) = 6x + 3$ **e)** $2(x + 4) = 2x + 5$

> **Tips:** Två av uppgifterna beter sig annorlunda än de övriga. Fundera på vad det betyder.

## Uppgift 3.3 Ekvationer med bråk

SVAR S. 243

Lös ekvationerna.

**a)** $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} = 3$

**b)** $\frac{2x-1}{5} = 3$

**c)** $\frac{x}{2} - \frac{x}{5} = 3$

**d)** $\frac{12}{x} = 4$, antag $x \neq 0$

## Uppgift 3.4 Proportionsekvationer

SVAR S. 243

**a)** Lös $\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$.

**b)** Lös $\frac{5}{x} = \frac{2}{6}$.

**c)** I en spänningsdelare gäller $\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$. Beräkna $R_1$ då $U_1 = 4\,\text{V}$, $U_2 = 8\,\text{V}$ och $R_2 = 2\,\text{k}\Omega$.

**d)** Ett motstånd har spänningen 6 V vid strömmen 0,2 A. Vilken spänning krävs för strömmen 0,5 A? Ställ upp en proportion och lös den.

## Uppgift 3.5 Lös ut en variabel ur en formel

SVAR S. 243

Lös ut den variabel som anges.

**a)** $U = RI$, lös ut $I$.

**b)** $P = RI^2$, lös ut $R$.

**c)** $R_{\text{TOT}} = R_1 + R_2$, lös ut $R_2$.

**d)** $\tau = RC$, lös ut $C$.

**e)** $U = E - R_{\text{i}}I$, lös ut $R_{\text{i}}$.

**f)** $\eta = \frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}}$, lös ut $P_{\text{in}}$.

## Uppgift 3.6 Olikheter

SVAR S. 243

Lös olikheterna och beskriv lösningen som ett intervall på tallinjen.

**a)** $x + 3 < 8$

**b)** $2x - 1 \geq 7$

**c)** $-x > 4$

**d)** $-2x + 6 \leq 0$

**e)** $5 - 3x > 14$

## Uppgift 3.7 Dubbelsidiga olikheter

SVAR S. 243

**a)** Lös $2 < x + 1 < 7$.

**b)** Lös $-3 \leq 2x - 1 \leq 5$.

**c)** En komponent matas med $U = 5\,\text{V}$ och tål högst $P_{\text{max}} = 0{,}25\,\text{W}$. Sätt upp och lös en olikhet för den tillåtna strömmen $I$.

**d)** En logisk etta tolkas när insignalen ligger i intervallet $2{,}0\,\text{V} \leq u \leq 3{,}3\,\text{V}$. Insignalen ges av $u = 0{,}5x$ volt. Vilka värden på $x$ ger en logisk etta?

## Uppgift 3.8 Absolutbelopp i ekvationer

SVAR S. 243

Lös ekvationerna.

**a)** $|x| = 6$ **b)** $|x - 3| = 5$ **c)** $|2x + 1| = 7$

**d)** $|x + 4| = 0$ **e)** $|3x - 2| = -5$

## Uppgift 3.9 Absolutbelopp i olikheter och toleranser

SVAR S. 243

**a)** Skriv $|x - 5| \leq 2$ utan absolutbelopp och lös olikheten.

**b)** Lös $|2x - 6| < 4$.

**c)** En matningsspänning ska vara 5 V med toleransen $\pm 2\,\%$. Skriv kravet som en absolutbeloppsolikhet och ange det tillåtna spänningsintervallet.

**d)** En resistor är märkt $1\,\text{k}\Omega \pm 1\,\%$ och mäts till $1\,015\,\Omega$. Uppfyller resistorn kravet $|R - 1000| \leq 10$?

## Uppgift 3.10 Temperaturberoende resistans

SVAR S. 243

En resistors resistans varierar med temperaturen enligt

$$R = R_0(1 + \alpha \cdot \Delta T).$$

Här är $R_0 = 100\,\Omega$ resistansen vid 20 °C, $\alpha = 0{,}004\,^\circ\text{C}^{-1}$ och $\Delta T$ temperaturändringen räknad från 20 °C.

**a)** Beräkna $R$ vid 70 °C.

**b)** Vid vilken temperatur är $R = 110\,\Omega$?

**c)** Kretsen fungerar så länge $R \leq 130\,\Omega$. Vilket temperaturintervall är tillåtet?

**d)** Lös ut $\Delta T$ ur formeln allmänt.

KAPITEL 4

# Ekvationssystem

*Flera villkor som ska gälla samtidigt, två sätt att lösa dem, och Kirchhoffs lagar.*

I DET HÄR KAPITLET

- Linjära ekvationssystem med två obekanta.
- Substitutionsmetoden.
- Additionsmetoden (eliminationsmetoden).
- Grafisk tolkning av ekvationssystem.
- Kirchhoffs lagar, som ger ekvationssystem för strömmar och spänningar i en krets.

I kapitel 3 löste du ekvationer med en obekant. En krets har ofta flera okända strömmar och spänningar, och varje samband mellan dem blir en egen ekvation; de ska alla gälla på en gång. Det här kapitlet handlar om sådana ekvationssystem, i första hand två linjära ekvationer med två obekanta. Du lär dig två metoder att lösa dem, substitutionsmetoden och additionsmetoden, och ser vad lösningen betyder grafiskt: skärningspunkten mellan två räta linjer, som också avgör om systemet har en lösning, ingen alls eller oändligt många. Till sist används Kirchhoffs lagar för att ställa upp ett ekvationssystem för strömmarna i en krets.

§4.1 till §4.4 är kapitlets teori, med exempel. §4.5 sammanfattar metoderna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §4.6 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

## 4.1 Vad är ett ekvationssystem?

Ett **linjärt ekvationssystem** består av flera ekvationer med flera obekanta som ska uppfyllas *samtidigt*. Det vanligaste är ett system med **två ekvationer och två obekanta**:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

**Lösningen** är det par $(x, y)$ som uppfyller båda ekvationerna. Grafiskt är det **skärningspunkten** mellan de två räta linjerna.

### 4.1.1 Antal lösningar

| Situation | Antal lösningar |
|---|---|
| Linjerna skär varandra | Exakt en lösning |
| Linjerna är parallella (men ej sammanfallande) | Ingen lösning |
| Linjerna sammanfaller | Oändligt många lösningar |

## 4.2 Substitutionsmetoden

Substitutionsmetoden går till så här:

1. Välj en ekvation och uttryck en obekant med hjälp av den andra.
2. Substituera (sätt in) uttrycket i den andra ekvationen.
3. Lös den resulterande ekvationen, som har en obekant.
4. Beräkna den andra obekanta.
5. Kontrollräkna i *båda* de ursprungliga ekvationerna.

EXEMPEL Lös systemet

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$$

**Steg 1:** Ur ekvation (1) fås $x = 7 - 2y$.
**Steg 2:** Sätt in i ekvation (2):

$$3(7 - 2y) - y = 7$$

**Steg 3:** Förenkla och lös:

$$21 - 6y - y = 7 \quad \Rightarrow \quad 21 - 7y = 7 \quad \Rightarrow \quad y = 2$$

**Steg 4:** Beräkna $x$:

$$x = 7 - 2 \cdot 2 = 3$$

**Steg 5:** Kontroll: $3 + 4 = 7$ ✓ och $9 - 2 = 7$ ✓
Lösningen är $(x, y) = (3, 2)$.

## 4.3 Additionsmetoden (eliminationsmetoden)

**Idé:** Multiplicera ekvationerna med lämpliga tal så att en obekant får *lika stora men motsatta* koefficienter, och addera sedan ekvationerna för att eliminera den obekanten.

1. Multiplicera en eller båda ekvationerna med lämpliga konstanter.

2. Addera ekvationerna rad för rad, så att en obekant försvinner.
3. Lös den kvarstående ekvationen.
4. Beräkna den eliminerade obekanten med en av de ursprungliga ekvationerna.

EXEMPEL Lös systemet

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - y = 10 \end{cases}$$

**Steg 1:** Multiplicera ekvation $(2)$ med 3:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 12x - 3y = 30 \end{cases}$$

**Steg 2:** Addera ekvationerna:

$$14x = 42 \quad \Rightarrow \quad x = 3$$

**Steg 3:** Sätt in $x = 3$ i ekvation $(1)$:

$$6 + 3y = 12 \quad \Rightarrow \quad y = 2$$

Lösningen är $(x, y) = (3, 2)$.

## 4.4 Tillämpning: Kirchhoffs lagar

Ekvationssystem är grundläggande för kretsteori. Med Kirchhoffs lagar kan ström- och spänningsfördelningen i en krets beräknas.

### 4.4.1 Kirchhoffs spänningslag (KVL)

Summan av alla spänningar runt en sluten slinga är noll:

$$\sum U = 0$$

### 4.4.2 Kirchhoffs strömlag (KCL)

Summan av strömmarna in i en nod är noll, det vill säga strömmarna in är lika med strömmarna ut:

$$\sum I = 0$$

EXEMPEL Betrakta en krets med två slingor och strömmarna $I_1$ och $I_2$. KVL ger

$$\begin{cases} 10 = 2I_1 + 4(I_1 - I_2) \\ 0 = 4(I_2 - I_1) + 6I_2 \end{cases}$$

vilket förenklas till

$$\begin{cases} 6I_1 - 4I_2 = 10 \\ -4I_1 + 10I_2 = 0 \end{cases}$$

Ur ekvation (2) fås $I_1 = 2{,}5I_2$. Insatt i ekvation (1) ger det

$$6 \cdot 2{,}5I_2 - 4I_2 = 10 \quad \Rightarrow \quad I_2 = \frac{10}{11} \approx 0{,}91\,\text{A},$$

$$I_1 = 2{,}5 \cdot \frac{10}{11} = \frac{25}{11} \approx 2{,}27\,\text{A}.$$

## 4.5 Sammanfattning

| **Metod** | **Bäst när** |
|---|---|
| Substitutionsmetoden | En obekant enkelt kan uttryckas med hjälp av den andra |
| Additionsmetoden | Koefficienterna är heltal och elimineringen är smidig |

Stegen är desamma i båda metoderna:

1. Sätt upp systemet tydligt.
2. Lös ut en obekant.
3. Beräkna den andra obekanten.
4. Kontrollräkna i *båda* ekvationerna.

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå vad ett ekvationssystem är och när det används.
- Kunna lösa linjära ekvationssystem med substitutionsmetoden.
- Kunna lösa linjära ekvationssystem med additionsmetoden.

### Testa dig själv

SVAR S. 244

1. Lös systemet $x + 2y = 7$ och $3x - y = 7$ med valfri metod.
2. I en krets gäller KCL: $I_1 + I_2 = 4\,\text{A}$, och dessutom är $I_1 = 3I_2$. Bestäm $I_1$ och $I_2$.

### Nästa kapitel

Kapitel 5 handlar om potenser och rötter, standardform och värdesiffror samt binära och hexadecimala tal.

## 4.6 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L04/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1
## Repetitionsuppgifter

### Uppgift 1.1 Ohms lag: sök spänning

SVAR S. 244

En krets har $R = 47\,\Omega$ och $I = 200\,\text{mA} = 0{,}2\,\text{A}$.

**a)** Beräkna spänningen $U$.

**b)** Effekten i motståndet ges av $P = U \cdot I$. Beräkna effekten.

### Uppgift 1.2 Linjär ekvation i RC-krets

SVAR S. 244

Tidskonstanten $\tau$ i en RC-krets ges av $\tau = R \cdot C$. I kretsen är $\tau = 20\,\text{ms}$ och $C = 10\,\mu\text{F}$.

**a)** Sätt upp ekvationen och lös ut $R$.

**b)** Ange $R$ i $\text{k}\Omega$.

### Uppgift 1.3 Olikhet

SVAR S. 244

En förstärkare levererar utspänningen $U_{\text{ut}} = 5 \cdot U_{\text{in}}$. Utspänningen får inte överstiga 15 V. Sätt upp och lös en olikhet för $U_{\text{in}}$.

DEL 2

## Nytt stoff

### Uppgift 2.1 Algebraiskt ekvationssystem

SVAR S. 244

Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 3x + y = 11 \\ x - 2y = -2 \end{cases}$$

### Uppgift 2.2 Strömsystem med Kirchhoffs strömlag

SVAR S. 244

I en nod gäller KCL: summan av inströmmarna är lika med summan av utströmmarna. En nod har inströmmarna $I_1$ och $I_2$ samt utströmmen $I_3 = 5\,\text{A}$. Dessutom vet vi att $I_1 = 2I_2$.

**a)** Sätt upp ett ekvationssystem för $I_1$ och $I_2$.

**b)** Lös systemet och ange strömmarnas värden.

### Uppgift 2.3 Spänning och ström via KVL

SVAR S. 244

En krets består av en spänningskälla $E = 12\,\text{V}$ och två motstånd $R_1$ och $R_2$ i serie. KVL ger $E = U_1 + U_2$, det vill säga $U_1 + U_2 = 12$. Dessutom är spänningsfallet över $R_2$ tre gånger så stort som över $R_1$: $U_2 = 3U_1$.

**a)** Sätt upp ekvationssystemet.

**b)** Lös systemet och beräkna $U_1$ och $U_2$.

**c)** Strömmen är $I = 2\,\text{A}$. Beräkna $R_1$ och $R_2$ med Ohms lag.

DEL 3

# Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

## Uppgift 3.1 Substitutionsmetoden

SVAR S. 244

Lös systemen med substitutionsmetoden.

**a)** $\begin{cases} y = 2x + 1 \\ 3x + y = 11 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x = 3y \\ x + 2y = 15 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$

## Uppgift 3.2 Additionsmetoden

SVAR S. 244

Lös systemen med additionsmetoden.

**a)** $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} 5x + 3y = 21 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$

## Uppgift 3.3 Antal lösningar

SVAR S. 244

Avgör om systemet har exakt en lösning, ingen lösning eller oändligt många. Motivera med hur linjerna ligger.

**a)** $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x + y = 4 \\ x + y = 6 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} x + y = 4 \\ x - y = 0 \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} 2x - 4y = 6 \\ -x + 2y = -3 \end{cases}$

## Uppgift 3.4 Grafisk tolkning

SVAR S. 244

Betrakta systemet

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ y = -x + 5 \end{cases}$$

**a)** Gör en värdetabell för båda linjerna med $x = 0, 1, 2, 3, 4$.

**b)** Vid vilket $x$ ger de båda uttrycken samma $y$? Avläs skärningspunkten ur tabellen.

**c)** Lös systemet algebraiskt och kontrollera avläsningen.

**d)** Hur skulle tabellen se ut om systemet saknade lösning?

## Uppgift 3.5 System med bråk och decimaltal

SVAR S. 244

Lös systemen.

**a)** $\begin{cases} 0{,}5x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$

**b)** $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ x - y = 3 \end{cases}$

> **Tips:** Multiplicera bort nämnarna innan du väljer metod.

## Uppgift 3.6 KCL i en nod

SVAR S. 244

I en nod flyter strömmarna $I_1$ och $I_2$ in, medan $I_3 = 12\,\text{A}$ flyter ut. Mätning visar dessutom att $I_1$ är 4 A större än $I_2$.

**a)** Sätt upp ett ekvationssystem för $I_1$ och $I_2$.

**b)** Lös systemet.

**c)** Kontrollera lösningen i båda ekvationerna.

## Uppgift 3.7 Strömdelning i en parallellkoppling

SVAR S. 244

Två motstånd $R_1$ och $R_2$ är parallellkopplade över spänningen $U = 24\,\text{V}$. Den totala strömmen är $I = 3\,\text{A}$, och grenströmmen genom $R_1$ är dubbelt så stor som den genom $R_2$.

**a)** Sätt upp ett ekvationssystem för grenströmmarna $I_1$ och $I_2$.

**b)** Lös systemet.

**c)** Beräkna $R_1$ och $R_2$ med Ohms lag.

**d)** Kontrollera att parallellresistansen $R_1 \mathbin{/\!/} R_2$ stämmer med $\frac{U}{I}$.

## Uppgift 3.8 KVL i en seriekrets

SVAR S. 244

En seriekrets med två motstånd matas med $E = 15\,\text{V}$. Spänningsfallen uppfyller KVL, och $U_1$ är 3 V större än $U_2$.

**a)** Sätt upp ekvationssystemet.

**b)** Lös systemet.

**c)** Strömmen är $I = 0{,}3\,\text{A}$. Beräkna $R_1$ och $R_2$.

**d)** Kontrollera att $R_1 + R_2 = \frac{E}{I}$.

## Uppgift 3.9 Arbetspunkt: källa och last

SVAR S. 244

En spänningskälla med inre resistans ger klämspänningen $U = 12 - 2I$, där $I$ är strömmen i ampere. Källan belastas med ett motstånd på $4\,\Omega$, vilket enligt Ohms lag ger $U = 4I$.

**a)** Sätt upp ekvationssystemet för $U$ och $I$.

**b)** Lös systemet.

**c)** Kontrollera lösningen i båda ekvationerna.

**d)** Vad kallas den punkt där källans och lastens karaktäristik skär varandra?

## Uppgift 3.10 Dimensionera en spänningsdelare

SVAR S. 244

Två motstånd är seriekopplade och den totala resistansen är $R_1 + R_2 = 900\,\Omega$. När serien matas med $U = 9\,\text{V}$ blir spänningen över $R_1$ lika med $6\,\text{V}$.

**a)** Använd spänningsdelningen $\dfrac{U_1}{U} = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}$ för att få en andra ekvation.

**b)** Lös systemet och ange $R_1$ och $R_2$.

**c)** Kontrollera svaret med spänningsdelarformeln.

## Uppgift 3.11 System med tre obekanta

SVAR S. 244

I en krets gäller följande samband mellan tre grenströmmar (i ampere):

$$\begin{cases} I_1 + I_2 + I_3 = 9 \\ I_1 - I_2 = 1 \\ I_3 = 4 \end{cases}$$

**a)** Lös systemet.

**b)** Kontrollera lösningen i alla tre ekvationerna.

**c)** Varför är den tredje ekvationen särskilt bekväm att börja med?

## Uppgift 3.12 Ställ upp systemet ur en text

SVAR S. 244

Ett kretskort byggs med två resistortyper, A och B. Fem resistorer av typ A tillsammans med tre av typ B ger seriekopplat $4\,390\,\Omega$. Två av typ A tillsammans med fyra av typ B ger $3\,660\,\Omega$.

**a)** Inför beteckningarna $R_A$ och $R_B$ och sätt upp ekvationssystemet.

**b)** Lös systemet.

**c)** Kontrollera svaret i båda ekvationerna.

## Uppgift 3.13 Kontrollera en föreslagen lösning

SVAR S. 244

Avgör **utan** att lösa systemet om det angivna talparet är en lösning.

**a)** $(x, y) = (2, 3)$ till $x + y = 5$ och $2x - y = 1$.

**b)** $(x, y) = (1, 4)$ till $3x + y = 7$ och $x - y = -3$.

**c)** $(x, y) = (5, 1)$ till $x - 2y = 3$ och $x + y = 7$.

**d)** Varför räcker det inte att kontrollera i bara en av ekvationerna?

## Uppgift 3.14 Blandade system

SVAR S. 244

Lös med den metod du tycker passar bäst.

**a)** $\begin{cases} 4x - y = 5 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} x + 3y = 1 \\ 2x - y = 9 \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} 6x + 2y = 10 \\ 3x - y = 7 \end{cases}$

**d)** Motivera kort varför du valde respektive metod.

KAPITEL 5

# Potenser, rötter och talsystem

*Upprepad multiplikation, rötter, tiopotenser, hur många siffror ett svar ska ha och tal med basen två och sexton.*

I DET HÄR KAPITLET

- Potenser och potensregler.
- Kvadratrötter och $n$:te rötter.
- Standardform (vetenskaplig notation) och SI-prefix.
- Värdesiffror och avrundning.
- Effektberäkning med potenser och tiopotenser.
- Binära och hexadecimala tal.

I elektroteknik är de flesta värden antingen mycket stora eller mycket små: en resistans på några megaohm och en kapacitans på några pikofarad kan sitta i samma krets. Det här kapitlet går igenom potenser och de regler som gäller för dem, kvadratrötter och $n$:te rötter och hur rötter kan skrivas som potenser med bråkexponenter. Därefter skrivs tal på standardform och med SI-prefix, och du lär dig räkna med tiopotenser och ange ett resultat med ett rimligt antal värdesiffror. Därefter kommer effektberäkning, där både kvadrater och tiopotenser behövs. Kapitlet avslutas med binära och hexadecimala tal: samma positionssystem som vi räknar med till vardags, men med basen två eller sexton i stället för tio.

§5.1 till §5.8 är kapitlets teori, med exempel. §5.9 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §5.10 finns uppgifterna. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

## 5.1 Potenser

En **potens** är upprepad multiplikation av ett tal med sig självt:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktorer}}$$

Här kallas $a$ **bas** och $n$ **exponent**.

EXEMPEL

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16, \qquad 10^3 = 1\,000$$

## 5.2 Potensregler

Följande sju regler gäller för alla $a \neq 0$ och $b \neq 0$.

| Nr | Regel | Formel |
|---|---|---|
| 1 | Produktregeln | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ |
| 2 | Kvotregeln | $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ |
| 3 | Potens av potens | $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ |
| 4 | Potens av produkt | $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ |
| 5 | Potens av kvot | $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$ |
| 6 | Nollexponent | $a^0 = 1$ |
| 7 | Negativ exponent | $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ |

EXEMPEL **Regel 1.**

$$10^3 \cdot 10^4 = 10^{3+4} = 10^7$$

EXEMPEL **Regel 7.**

$$10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0{,}001$$

## 5.3 Rötter

**Kvadratroten** av $a$ ($a \geq 0$) är det icke-negativa tal vars kvadrat är $a$:

$$\sqrt{a} = a^{1/2} \quad \text{eftersom} \quad \left(\sqrt{a}\right)^2 = a$$

$n$**:te roten** av $a$ är det tal vars $n$:te potens är $a$:

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

### 5.3.1 Bråkexponenter

Rötter och potenser kombineras med bråkexponenter:

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$$

EXEMPEL

$$8^{2/3} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$$

### 5.3.2 Räkneregler för rötter

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}, \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

**Obs:** $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Det är ett vanligt misstag!

## 5.4 Standardform (vetenskaplig notation)

I elektroteknik förekommer extremt stora och extremt små tal, till exempel $R = 1\,000\,000\,\Omega$ och $C = 0{,}000\,000\,001$ F.

**Standardform** skriver talet som $a \times 10^n$, där $1 \leq a < 10$:

$$1\,000\,000 = 1{,}0 \times 10^6, \qquad 0{,}000\,000\,001 = 1{,}0 \times 10^{-9}$$

### 5.4.1 SI-prefix

| Prefix | Symbol | Faktor |
|---|---|---|
| Giga | G | $10^9$ |
| Mega | M | $10^6$ |
| Kilo | k | $10^3$ |
| Milli | m | $10^{-3}$ |
| Mikro | $\mu$ | $10^{-6}$ |
| Nano | n | $10^{-9}$ |
| Piko | p | $10^{-12}$ |

EXEMPEL $4{,}7\,\text{k}\Omega = 4{,}7 \times 10^3\,\Omega = 4\,700\,\Omega$

EXEMPEL $33\,\text{nF} = 33 \times 10^{-9}\,\text{F} = 3{,}3 \times 10^{-8}\,\text{F}$

## 5.5 Räkning med standardform

**Multiplikation:**

$$(3 \times 10^4) \times (2 \times 10^3) = 6 \times 10^7$$

**Division:**

$$\frac{6 \times 10^6}{2 \times 10^2} = 3 \times 10^4$$

**Addition** (termerna måste ha samma exponent):

$$3{,}5 \times 10^3 + 2{,}0 \times 10^3 = 5{,}5 \times 10^3$$

## 5.6 Värdesiffror och avrundning

**Värdesiffror** är de siffror som bär meningsfull information i ett mätvärde.

- $4\,700\,\Omega$ kan ha 2, 3 eller 4 värdesiffror; det går inte att avgöra utan sammanhang.
- $4{,}70 \times 10^3\,\Omega$ har tydligt **3 värdesiffror**.

Resultatet av en beräkning bör normalt anges med lika många värdesiffror som det minst exakta indata.

**Avrundningsregel:** Om siffran efter avrundningspositionen är 5 eller större avrundas uppåt, annars nedåt.

## 5.7 Tillämpning: effektberäkning

Effekten som utvecklas i ett motstånd $R$ vid spänningen $U$ är

$$P = \frac{U^2}{R}.$$

EXEMPEL Med $U = 6\,\text{V}$ och $R = 50\,\Omega$ blir

$$P = \frac{6^2}{50} = \frac{36}{50} = 0{,}72\,\text{W}.$$

Vid en given ström $I$ är effekten

$$P = RI^2.$$

EXEMPEL Med $I = 20\,\text{mA} = 20 \times 10^{-3}\,\text{A}$ och $R = 1\,\text{k}\Omega = 10^3\,\Omega$ blir

$$P = 10^3 \times (20 \times 10^{-3})^2 = 10^3 \times 400 \times 10^{-6} = 0{,}4\,\text{W}.$$

## 5.8 Binära och hexadecimala tal

Vårt vanliga talsystem är ett **positionssystem** med basen 10: en siffras värde beror på var i talet den står, och varje position motsvarar en tiopotens. Positionen längst till höger har värdet $10^0 = 1$:

$$4\,703 = 4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$

Samma idé fungerar med vilken bas som helst. Inom digitalteknik och programmering används, utöver det decimala talsystemet, även det **binära** och det **hexadecimala**. Tabellen visar talet 45 i alla tre:

| **Talsystem** | **Bas** | **Siffror** | **Skrivsätt** | **I C** |
|---|---|---|---|---|
| Decimalt | 10 | 0–9 | 45 | `45` |
| Binärt | 2 | 0 och 1 | $101101_2$ | `0b101101` |
| Hexadecimalt | 16 | 0–9 och A–F | $2D_{16}$ | `0x2D` |

De hexadecimala siffrorna A–F betyder 10–15. Den lilla siffran efter talet anger basen; saknas den är talet decimalt.

En binär siffra kallas **bit**, och åtta bitar kallas en **byte**. Med $n$ bitar kan $2^n$ olika värden lagras, från 0 till $2^n - 1$. En byte rymmer alltså $2^8 = 256$ olika värden, 0–255.

### 5.8.1 Från binärt eller hexadecimalt till decimalt

Multiplicera varje siffra med positionens värde och summera. Positionerna numreras från höger med början på 0, så position $n$ har värdet $2^n$ i ett binärtal och $16^n$ i ett hexadecimalt tal:

| **Position** $n$ | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2^n$ | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

För hexadecimala tal räcker oftast $16^0 = 1$, $16^1 = 16$, $16^2 = 256$ och $16^3 = 4\,096$.

EXEMPEL

$$1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11$$

EXEMPEL F betyder 15:

$$2F_{16} = 2 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 32 + 15 = 47$$

### 5.8.2 Från decimalt till binärt eller hexadecimalt

Dividera talet med basen upprepade gånger och anteckna resten varje gång, tills kvoten blir 0. Resterna, lästa **nerifrån och upp**, är talet i den nya basen.

EXEMPEL **Från decimalt till binärt.** Omvandla 13 till binär form.

| Division | Kvot | Rest |
|---|---|---|
| 13/2 | 6 | 1 |
| 6/2 | 3 | 0 |
| 3/2 | 1 | 1 |
| 1/2 | 0 | 1 |

Resterna nerifrån och upp ger $13 = 1101_2$. Kontroll: $8 + 4 + 0 + 1 = 13$ ✓

EXEMPEL **Från decimalt till hexadecimalt.** Omvandla 470 till hexadecimal form. En rest mellan 10 och 15 skrivs med en bokstav.

| Division | Kvot | Rest |
|---|---|---|
| 470/16 | 29 | 6 |
| 29/16 | 1 | 13 = D |
| 1/16 | 0 | 1 |

Resterna nerifrån och upp ger $470 = 1\text{D}6_{16}$. Kontroll: $1 \cdot 256 + 13 \cdot 16 + 6 = 470$ ✓

**Tips:** Miniräknaren ger kvoten som decimaltal. $470/16 = 29{,}375$ betyder kvoten 29 och resten $0{,}375 \cdot 16 = 6$.

### 5.8.3 Mellan binärt och hexadecimalt

Eftersom $16 = 2^4$ motsvarar varje hexadecimal siffra exakt fyra bitar:

| Hex | Binärt | Hex | Binärt | Hex | Binärt | Hex | Binärt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0000 | 4 | 0100 | 8 | 1000 | C | 1100 |
| 1 | 0001 | 5 | 0101 | 9 | 1001 | D | 1101 |
| 2 | 0010 | 6 | 0110 | A | 1010 | E | 1110 |
| 3 | 0011 | 7 | 0111 | B | 1011 | F | 1111 |

**Från binärt till hexadecimalt:** dela in bitarna i grupper om fyra, **från höger**, fyll vid behov på med nollor till vänster och byt varje grupp mot sin hexadecimala siffra:

$$1011\,0110_2 = \underbrace{1011}_{\text{B}}\ \underbrace{0110}_{6} = \text{B}6_{16}$$

**Från hexadecimalt till binärt:** byt varje siffra mot sina fyra bitar:

$$4\mathrm{D}_{16} = \underbrace{0100}_{4}\ \underbrace{1101}_{\mathrm{D}} = 0100\,1101_2$$

En byte motsvarar alltså exakt två hexadecimala siffror, från `0x00` till `0xFF`. Därför skrivs till exempel innehållet i en mikrokontrollers register ofta hexadecimalt: `0xB6` är lättare att läsa än `0b10110110`.

> **Obs:** I datorsammanhang används ibland kilo för $2^{10} = 1\,024$ i stället för 1 000. Den entydiga beteckningen är **kibi** (Ki): 1 KiB = 1 024 byte.

## 5.9 Sammanfattning

| Begrepp | Nyckelformel |
|---|---|
| Produktregeln | $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ |
| Kvotregeln | $a^m / a^n = a^{m-n}$ |
| Potens av potens | $(a^m)^n = a^{mn}$ |
| Negativ exponent | $a^{-n} = 1/a^n$ |
| Kvadratrot | $\sqrt{a} = a^{1/2}$ |
| Bråkexponent | $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ |
| Standardform | $a \times 10^n$, $1 \le a < 10$ |
| Effekt | $P = U^2/R = RI^2$ |
| Positionssystem | $1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11$ |
| Binärt och hexadecimalt | En hexadecimal siffra motsvarar fyra bitar |
| Antal värden med $n$ bitar | $2^n$, från 0 till $2^n - 1$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Känna till och kunna tillämpa potensreglerna.
- Kunna beräkna och förenkla uttryck med rötter.
- Kunna skriva tal på standardform och hantera värdesiffror.
- Kunna omvandla tal mellan decimal, binär och hexadecimal form.

### Testa dig själv

SVAR S. 245

1. Förenkla $\dfrac{(3x^2)^3}{9x^4}$ med potensreglerna.
2. En kapacitans är $C = 220\,\text{nF}$. Ange värdet i farad på standardform.
3. Omvandla $1101\,0010_2$ till hexadecimal och decimal form.

### Nästa kapitel

Kapitel 6 handlar om andragradsekvationer: pq-formeln och kvadratkomplettering.

## 5.10 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L05/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1
## Repetitionsuppgifter

### Uppgift 1.1 Ekvationssystem: spänning och ström

SVAR S. 245

Lös följande ekvationssystem (strömmar i ampere):

$$\begin{cases} 2I_1 + 3I_2 = 13 \\ 4I_1 - I_2 = 5 \end{cases}$$

### Uppgift 1.2 Kretsanalys med KVL och KCL

SVAR S. 245

En krets har tre resistorer i ett nätverk. KVL och KCL ger följande system för $U_A$ och $U_B$ (nodspänningar i volt):

$$\begin{cases} 3U_A - U_B = 12 \\ -U_A + 4U_B = 6 \end{cases}$$

Lös systemet och ange $U_A$ och $U_B$.

DEL 2

# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Potensregler

SVAR S. 245

Förenkla med hjälp av potensreglerna. Lämna svaret med positiva exponenter.

**a)** $x^3 \cdot x^5$ **b)** $\frac{R^6}{R^2}$ **c)** $(I^2)^3$ **d)** $U^{-2} \cdot U^5$ **e)** $\left(\frac{2}{R}\right)^3$

## Uppgift 2.2 Standardform för komponentvärden

SVAR S. 245

Skriv följande värden på standardform, $a \times 10^n$ med $1 \leq a < 10$.

**a)** 47 000 Ω **b)** 0,000 022 F **c)** 3 300 000 Hz **d)** 0,000 000 015 A

## Uppgift 2.3 Effektberäkning

SVAR S. 245

Beräkna effekten $P$ som utvecklas i ett motstånd med hjälp av $P = \frac{U^2}{R}$ och $P = RI^2$.

**a)** $U = 5\,\text{V}$ och $R = 100\,\Omega$. Beräkna $P$ i mW.

**b)** $I = 40\,\text{mA}$ och $R = 50\,\Omega$. Beräkna $P$ i mW.

## Uppgift 2.4 Från binärt och hexadecimalt till decimalt

SVAR S. 245

Omvandla till decimal form.

**a)** $1010_2$ **b)** $11001_2$ **c)** $3\text{A}_{16}$ **d)** `0xC8`

## Uppgift 2.5 Från decimalt till binärt och hexadecimalt

SVAR S. 245

**a)** Omvandla 22 till binär form.

**b)** Omvandla 100 till binär form.

**c)** Skriv binärtalet från b) hexadecimalt genom att dela in bitarna i grupper om fyra.

**d)** Skriv `0x5A` i binär form.

DEL 3

# Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

## Uppgift 3.1 Beräkna potenser

SVAR S. 245

Beräkna **utan** miniräknare.

**a)** $3^4$ **b)** $(-2)^5$ **c)** $10^{-2}$ **d)** $5^0$ **e)** $2^{-3}$ **f)** $0{,}1^3$

## Uppgift 3.2 Potensregler

SVAR S. 245

Förenkla. Svaret ska ha positiva exponenter.

**a)** $a^7 \cdot a^{-3}$ **b)** $\dfrac{U^5}{U^8}$ **c)** $(2R^3)^2$ **d)** $\dfrac{(I^2)^4}{I^3}$ **e)** $\left(\dfrac{R^2}{3}\right)^3$ **f)** $\dfrac{6x^5}{2x^2}$

## Uppgift 3.3 Tiopotenser

SVAR S. 245

Skriv som en enda tiopotens.

**a)** $10^4 \cdot 10^{-7}$ **b)** $\dfrac{10^{-2}}{10^{-5}}$ **c)** $\left(10^3\right)^{-2}$ **d)** $\dfrac{10^6 \cdot 10^{-2}}{10^{-3}}$ **e)** $\sqrt{10^{-6}}$

## Uppgift 3.4 Rötter

SVAR S. 245

**a)** Beräkna $\sqrt{81}$.

**b)** Beräkna $\sqrt{0{,}25}$.

**c)** Beräkna $\sqrt[3]{27}$.

**d)** Beräkna $\sqrt{16 \times 10^{-4}}$.

**e)** Förenkla $\sqrt{50}$ till exakt form.

**f)** Visa med $a = 9$ och $b = 16$ att $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

## Uppgift 3.5 Bråkexponenter

SVAR S. 245

Beräkna.

**a)** $16^{1/2}$ **b)** $27^{1/3}$ **c)** $9^{3/2}$ **d)** $8^{-1/3}$ **e)** $\left(\dfrac{1}{4}\right)^{-1/2}$

### Uppgift 3.6 Från prefix till grundenhet

SVAR S. 245

Skriv om till grundenheten på standardform.

**a)** 2,2 kΩ **b)** 470 μF **c)** 15 pF **d)** 250 mA **e)** 1,8 MHz **f)** 6,8 nH

### Uppgift 3.7 Från standardform till prefix

SVAR S. 245

Ange värdet med det prefix som ger ett tal mellan 1 och 1000.

**a)** $3{,}3 \times 10^{-6}$ F **b)** $4{,}7 \times 10^{5}\,\Omega$ **c)** $2{,}5 \times 10^{-4}$ A

**d)** $8 \times 10^{7}$ Hz **e)** $1{,}2 \times 10^{-11}$ F

### Uppgift 3.8 Räkning med standardform

SVAR S. 245

Beräkna och ange svaret på standardform.

**a)** $(4 \times 10^{5})\,(2 \times 10^{-8})$ **b)** $\dfrac{9 \times 10^{-3}}{3 \times 10^{2}}$ **c)** $(5 \times 10^{3})^{2}$

**d)** $2{,}5 \times 10^{-3} + 7{,}5 \times 10^{-4}$ **e)** $\dfrac{(6 \times 10^{-2})^{2}}{4 \times 10^{-5}}$

### Uppgift 3.9 Värdesiffror och avrundning

SVAR S. 245

**a)** Hur många värdesiffror har $4{,}70 \times 10^{3}$?

**b)** Avrunda 0,024 68 till två värdesiffror.

**c)** Avrunda 12 345 Ω till tre värdesiffror och skriv svaret på standardform.

**d)** En spänning mäts till $U = 5{,}0$ V och en resistans till $R = 100\,\Omega$ (tre värdesiffror). Med hur många värdesiffror bör strömmen $I = \dfrac{U}{R}$ anges? Beräkna strömmen.

### Uppgift 3.10 Ohms lag med tiopotenser

SVAR S. 245

Beräkna och ange svaret med lämpligt prefix.

**a)** $U = 3{,}3$ V och $R = 220\,\Omega$. Beräkna $I$.

**b)** $I = 250\,\mu$A och $R = 47$ kΩ. Beräkna $U$.

**c)** $U = 12$ V och $I = 4$ mA. Beräkna $R$.

## Uppgift 3.11 Effekt med tiopotenser

SVAR S. 245

**a)** $R = 1{,}5\,\text{k}\Omega$ och $I = 20\,\text{mA}$. Beräkna $P = RI^2$.

**b)** $U = 5\,\text{V}$ och $R = 2{,}2\,\text{k}\Omega$. Beräkna $P = \dfrac{U^2}{R}$ i mW.

**c)** En resistor är märkt $470\,\Omega$ och 0,25 W. Beräkna den största tillåtna strömmen.

**d)** Beräkna den största tillåtna spänningen över resistorn i c).

## Uppgift 3.12 Tidskonstant med prefix

SVAR S. 245

Tidskonstanten för en RC-krets är $\tau = RC$.

**a)** $R = 10\,\text{k}\Omega$ och $C = 4{,}7\,\mu\text{F}$. Beräkna $\tau$ i ms.

**b)** $\tau = 1\,\text{ms}$ och $C = 100\,\text{nF}$. Beräkna $R$.

**c)** $R = 2{,}2\,\text{M}\Omega$ och $\tau = 1{,}1\,\text{s}$. Beräkna $C$ och ange svaret i nF.

## Uppgift 3.13 Toppvärde, effektivvärde och effekt

SVAR S. 245

För en sinusspänning gäller $U_{\text{RMS}} = \dfrac{|U|}{\sqrt{2}}$.

**a)** Beräkna $U_{\text{RMS}}$ då amplituden är $|U| = 10\,\text{V}$.

**b)** Beräkna amplituden $|U|$ då $U_{\text{RMS}} = 230\,\text{V}$.

**c)** Effekten i ett motstånd beräknas ur effektivvärdet, $P = \dfrac{U_{\text{RMS}}^2}{R}$. Visa att detta kan skrivas $P = \dfrac{|U|^2}{2R}$.

**d)** Beräkna $P$ då $|U| = 12\,\text{V}$ och $R = 8\,\Omega$.

## Uppgift 3.14 Hitta felet

SVAR S. 245

Varje rad innehåller ett vanligt potensfel. Förklara felet och skriv det korrekta svaret.

**a)** $2^3 \cdot 2^4 = 2^{12}$

**b)** $\left(a^2\right)^3 = a^5$

**c)** $\dfrac{10^6}{10^2} = 10^3$

**d)** $(2a)^3 = 2a^3$

**e)** $\sqrt{9+16} = 3+4$

**f)** $a^{-2} = -a^2$

## Uppgift 3.15 Binära tal

SVAR S. 245

Omvandla binärtalen i a)–c) till decimal form och decimaltalen i d)–f) till binär form.

**a)** $111_2$

**b)** $10000_2$

**c)** $101010_2$

**d)** 37

**e)** 64

**f)** 255

## Uppgift 3.16 Hexadecimala tal

SVAR S. 245

Omvandla talen i a)–c) till decimal form och talen i d)–f) till hexadecimal form.

**a)** $1F_{16}$ **b)** `0x80` **c)** $ABC_{16}$

**d)** 175 **e)** 4 096 **f)** 1 000

## Uppgift 3.17 Mellan binärt och hexadecimalt

SVAR S. 245

Skriv binärtalen i a)–c) hexadecimalt och de hexadecimala talen i d)–f) binärt.

**a)** $1001\,1110_2$ **b)** $1111\,0000_2$ **c)** $101011_2$

**d)** `0x3C` **e)** `0xA5` **f)** `0x7F`

## Uppgift 3.18 Bitar, byte och register

SVAR S. 245

Bitarna i ett binärtal numreras från höger med början på 0.

**a)** Hur många olika värden kan lagras med 4 bitar? Vilket är det största värdet?

**b)** En AD-omvandlare (analog-digitalomvandlare) med 10 bitars upplösning omvandlar en spänning till ett heltal. Hur många olika värden kan den ge, och vilket är det största?

**c)** Ett 8-bitars register har värdet `0x24`. Vilka bitar är ettor?

**d)** I ett 8-bitars register ska bit 0 och bit 7 vara ettor och övriga bitar nollor. Ange registrets värde binärt, hexadecimalt och decimalt.

KAPITEL 6

# Andragradsekvationer

*När den obekanta står i kvadrat: två rötter, en eller ingen.*

I DET HÄR KAPITLET

- Andragradsekvationer och deras lösningar.
- Faktoriseringsmetoden och PQ-formeln.
- Kvadratkomplettering.
- Ström ur effekt och motstånd ur summa och produkt.
- ABC-formeln, som överkurs.
- Övningsdugga 1, en repetition av kapitel 1–6.

Hittills har den obekanta stått i första potens, och ekvationerna har kunnat lösas genom att den obekanta isolerats steg för steg. I en andragradsekvation står den obekanta i kvadrat, och då räcker inte det. Det här kapitlet visar hur en sådan ekvation löses: genom faktorisering, med PQ-formeln och genom kvadratkomplettering, som är hur formeln härleds. Uttrycket under rottecknet i PQ-formeln avgör om ekvationen har två, en eller inga reella rötter. Inom elektroteknik uppstår andragradsekvationer bland annat när strömmen ska beräknas ur effekten $P = RI^2$, och när två motstånd ska bestämmas ur sin summa och produkt. Kapitlets teori avslutas med ABC-formeln, som är överkurs.

§6.1 till §6.4 är kapitlets teori, med exempel. §6.5 sammanfattar metoderna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §6.6 finns uppgifterna. Kapitlet avslutas med övningsdugga 1 i §6.7, som repeterar kapitel 1–6 inför den första duggan.

## 6.1 Definition

En **andragradsekvation** (kvadratisk ekvation) är en ekvation på formen

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

Koefficienterna $a$, $b$ och $c$ är reella tal. Ekvationen kan ha **0, 1 eller 2 reella rötter**.

EXEMPEL $2x^2 - 3x - 5 = 0$ är en andragradsekvation med $a = 2$, $b = -3$ och $c = -5$.

## 6.2 Lösningsmetoder

### 6.2.1 Faktoriseringsmetoden

Om $ax^2 + bx + c$ kan faktoriseras till $a(x - r_1)(x - r_2)$ är rötterna $x = r_1$ och $x = r_2$.

EXEMPEL Lös $x^2 - 5x + 6 = 0$. Faktorisera:

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

Rötterna ges av $x - 2 = 0$ eller $x - 3 = 0$:

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3$$

EXEMPEL **Konjugatregeln.** Lös $x^2 - 9 = 0$.

$$(x + 3)(x - 3) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -3 \text{ eller } x = 3$$

### 6.2.2 PQ-formeln

PQ-formeln gäller för ekvationer på *normerad* form $x^2 + px + q = 0$, det vill säga med $a = 1$:

$$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

EXEMPEL Lös $x^2 - 4x + 3 = 0$. Här är $p = -4$ och $q = 3$:

$$x = \frac{4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - 3} = 2 \pm \sqrt{4 - 3} = 2 \pm 1$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 1$$

Uttrycket under rottecknet kallas **diskriminanten** och avgör antalet reella rötter: är det positivt finns två rötter, är det noll sammanfaller de till en dubbelrot, och är det negativt saknas reella rötter.

PQ-formeln kan också användas genom att flytta över allt utom $x^2$ till högerledet, så att ekvationen står på formen $x^2 = px + q$. Då sätts $p$ och $q$ in i formeln med de tecken de har i högerledet:

$$x^2 = px + q \quad \Rightarrow \quad x = \frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q}$$

EXEMPEL **Alternativ form.** Lös $x^2 + 2x + 2 = 26$. Flytta över allt utom $x^2$ till högerledet:

$$x^2 = -2x + 24$$

Här är $p = -2$ och $q = 24$:

$$x = \frac{-2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-2}{2}\right)^2 + 24} = -1 \pm \sqrt{1 + 24} = -1 \pm 5$$
$$x_1 = 4, \quad x_2 = -6$$

De två formerna ger samma räkning; $p$ och $q$ har bara motsatta tecken. Välj den form du föredrar och håll dig till den.

Om $a \neq 1$ divideras först alla termer med $a$, så att ekvationen blir normerad.

EXEMPEL Lös $2x^2 + 5x - 3 = 0$. Dividera med 2:

$$x^2 + 2{,}5x - 1{,}5 = 0$$

Här är $p = 2{,}5$ och $q = -1{,}5$:

$$x = -1{,}25 \pm \sqrt{1{,}25^2 + 1{,}5} = -1{,}25 \pm \sqrt{3{,}0625} = -1{,}25 \pm 1{,}75$$
$$x_1 = 0{,}5, \quad x_2 = -3$$

### 6.2.3 Kvadratkomplettering

Varje andragradsekvation kan skrivas på formen $(x + k)^2 = m$ genom att ”komplettera till en kvadrat”. För $x^2 + bx + c = 0$ går det till så här:

1. Flytta konstanten: $x^2 + bx = -c$.
2. Lägg till $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ på båda sidor.
3. Vänsterledet blir en perfekt kvadrat.

EXEMPEL Lös $x^2 + 6x + 5 = 0$.

$$x^2 + 6x = -5$$

Lägg till $\left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9$:

$$x^2 + 6x + 9 = -5 + 9 = 4$$
$$(x + 3)^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad x + 3 = \pm 2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = -1, \quad x_2 = -5$$

## 6.3 Tillämpning i elektroteknik

### 6.3.1 Ström från effekt och resistans

Effekten i ett motstånd $R$ ges av $P = RI^2$. Givet $P$ och $R$ kan strömmen $I$ beräknas:

$$RI^2 = P \quad \Rightarrow \quad I^2 = \frac{P}{R} \quad \Rightarrow \quad I = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

Det är en *ren* andragradsekvation, utan linjär term.

EXEMPEL Med $P = 8\,\text{W}$ och $R = 50\,\Omega$ blir

$$I = \sqrt{\frac{8}{50}} = \sqrt{0{,}16} = 0{,}4\,\text{A}.$$

### 6.3.2 Resistans från seriekoppling

Två motstånd $R_1$ och $R_2$ är seriekopplade med $R_1 + R_2 = 10\,\Omega$ och $R_1 \cdot R_2 = 24\,\Omega^2$. Lös ut $R_2 = 10 - R_1$ ur den första ekvationen och sätt in i den andra:

$$R_1(10 - R_1) = 24 \quad \Rightarrow \quad R_1^2 - 10R_1 + 24 = 0$$

PQ-formeln ger

$$R_1 = 5 \pm \sqrt{25 - 24} = 5 \pm 1.$$

Roten $R_1 = 6\,\Omega$ ger $R_2 = 10 - 6 = 4\,\Omega$. Den andra roten, $R_1 = 4\,\Omega$, ger samma par i omvänd ordning, alltså

$$R_1 = 6\,\Omega, \quad R_2 = 4\,\Omega.$$

## 6.4 Extra: ABC-formeln

ABC-formeln (kvadratiska formeln) är ett alternativ till PQ-formeln som ingår som överkurs. Den ger samma rötter, men kan användas direkt på $ax^2 + bx + c = 0$ utan att ekvationen först normeras:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

EXEMPEL Lös $2x^2 + 5x - 3 = 0$. Här är $a = 2$, $b = 5$ och $c = -3$:

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-3)}}{2 \cdot 2} = \frac{-5 \pm \sqrt{49}}{4} = \frac{-5 \pm 7}{4} \quad \Rightarrow \quad x_1 = 0{,}5, \quad x_2 = -3$$

Rötterna är desamma som PQ-formeln gav för samma ekvation i §6.2.2.

## 6.5 Sammanfattning

| Metod | Bäst när ... |
|---|---|
| Faktorisering | Heltalsrötter kan identifieras snabbt |
| PQ-formeln | Generell tillämpning; normera först om $a \neq 1$ |
| Kvadratkomplettering | Härledning av formler och förståelse av processen |

$$\boxed{x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}}$$

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå när en ekvation är av andra graden.
- Kunna lösa andragradsekvationer med PQ-formeln.
- Kunna lösa andragradsekvationer med kvadratkomplettering.

### Testa dig själv

SVAR S. 246

1. Lös $2x^2 - 8x = 0$ med faktoriseringsmetoden.
2. Strömmen $I$ uppfyller $8I^2 = 2$. Beräkna $I$ och motivera ditt val av rot.

### Nästa kapitel

Kapitel 7 handlar om vektorer: begrepp, notation och beräkningar.

## 6.6 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L06/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

# Repetitionsuppgifter

## Uppgift 1.1 Potensregler

SVAR S. 245

Förenkla, med positiva exponenter i svaret.

**a)** $\dfrac{10^6 \cdot 10^{-3}}{10^2}$ **b)** $(2 \cdot 10^3)^2$ **c)** $\sqrt{4 \times 10^6}$

## Uppgift 1.2 Standardform i kretsberäkning

SVAR S. 245

En krets har $U = 3{,}3\,\text{V}$ och $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega = 4{,}7 \times 10^3\,\Omega$.

**a)** Beräkna strömmen $I = \dfrac{U}{R}$ och ange svaret i mA på standardform.

**b)** Beräkna effekten $P = \dfrac{U^2}{R}$ och ange svaret i mW.

## Uppgift 1.3 Kvadratrot

SVAR S. 245

**a)** Beräkna $\sqrt{144}$.

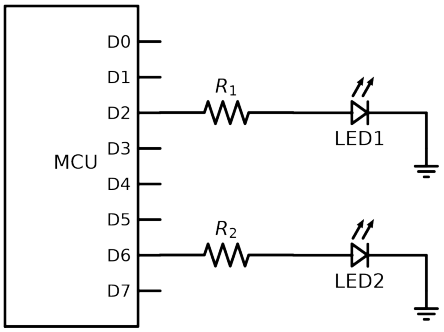
**b)** Beräkna $\sqrt{0{,}0049}$.

**c)** En resistor dissiperar $P = 2\,\text{W}$ vid spänningen $U$, och $R = 200\,\Omega$. Beräkna $U$ med hjälp av $P = \dfrac{U^2}{R}$.

## Uppgift 1.4 Lysdioder på en mikrokontroller

SVAR S. 245

En mikrokontroller (MCU) har åtta digitala pinnar D0–D7. Två röda lysdioder, LED1 och LED2, är anslutna till D2 respektive D6 via var sin resistor till jord.




Pinnarna styrs med två 8-bitarsregister, där varje bit hör till en pinne: bit 0 (längst till höger) hör till D0, bit 1 till D1 och så vidare upp till bit 7, som hör till D7.

| Register | Bit = 1 | Bit = 0 |
|---|---|---|
| `DDRD` | Pinnen är en utgång | Pinnen är en ingång |
| `PORTD` | Utgången är hög (5,0 V) | Utgången är låg (0 V) |

Båda registren har värdet `0x00` från start.

**a)** Lysdiodernas pinnar ska konfigureras som utgångar. Vilket värde ska skrivas till `DDRD` för att bitarna D2 och D6 ska bli 1? Ange värdet binärt och hexadecimalt.

**b)** LED1 ska tändas. Vilket värde ska skrivas till `PORTD` för att biten D2 ska bli 1? Ange värdet binärt och hexadecimalt.

**c)** Nu ska även LED2 tändas, **utan** att LED1 släcks. I C görs det med `PORTD |= x`, vilket här fungerar som PORTD = PORTD + $x$ i matematiken. Vilket värde ska $x$ ha, och vilket värde får `PORTD` efteråt? Ange värdena binärt och hexadecimalt.

**d)** Matningsspänningen är $V_{CC} = 5{,}0\,\text{V}$ och en röd lysdiod har framspänningen $U_F = 2{,}0\,\text{V}$, så spänningen över resistorn är $V_{CC} - U_F$ när lysdioden lyser. Dimensionera resistorerna så att strömmen genom respektive lysdiod blir ca 10 mA. Välj ett värde ur E12-serien:

10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82

Värdena kan multipliceras med valfri tiopotens, till exempel 47 Ω, 470 Ω och 4,7 kΩ.

**e)** Beräkna effektförbrukningen i respektive lysdiodkrets (resistor och lysdiod tillsammans) när lysdioden är tänd, med resistorvärdet från d).

DEL 2

# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Ren andragradsekvation

SVAR S. 246

Strömmen $I$ (i ampere) uppfyller

$$50I^2 = 8.$$

**a)** Lös ekvationen för $I$.

**b)** Motivera varför den negativa roten bör förkastas i detta eltekniska sammanhang.

## Uppgift 2.2 Andragradsekvation med PQ-formeln

SVAR S. 246

Lös följande ekvationer med PQ-formeln.

**a)** $x^2 - 5x + 6 = 0$ **b)** $x^2 + 3x - 10 = 0$ **c)** $x^2 - 6x + 9 = 0$

### Uppgift 2.3 Icke normerad andragradsekvation

SVAR S. 246

Dividera först så att koefficienten framför $x^2$ blir 1 och lös sedan med PQ-formeln.

**a)** $2x^2 - 7x + 3 = 0$ **b)** $3x^2 + 5x - 2 = 0$

### Uppgift 2.4 Seriekopplade motstånd

SVAR S. 246

Två seriekopplade motstånd $R_1$ och $R_2$ uppfyller

$$R_1 + R_2 = 13\,\Omega \qquad \text{och} \qquad R_1 \cdot R_2 = 36\,\Omega^2.$$

**a)** Lös ut $R_2$ ur den första ekvationen och sätt in i den andra, så att du får en andragradsekvation med $R_1$ som obekant.

**b)** Lös ekvationen och ange båda motståndsvärdena.

DEL 3

## Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

### Uppgift 3.1 Rena andragradsekvationer

SVAR S. 246

Lös ekvationerna.

**a)** $x^2 = 49$ **b)** $3x^2 = 27$ **c)** $x^2 - 5 = 20$

**d)** $2x^2 + 8 = 0$ **e)** $\dfrac{x^2}{4} = 9$

### Uppgift 3.2 Faktoriseringsmetoden

SVAR S. 246

Lös genom att faktorisera och använda nollproduktmetoden.

**a)** $x^2 - 7x = 0$ **b)** $x^2 - 16 = 0$ **c)** $x^2 + 5x + 6 = 0$

**d)** $2x^2 - 8x = 0$ **e)** $x^2 - 4x + 4 = 0$

### Uppgift 3.3 PQ-formeln

SVAR S. 246

Lös med PQ-formeln.

**a)** $x^2 + 2x - 8 = 0$ **b)** $x^2 - 8x + 12 = 0$

**c)** $x^2 + x - 12 = 0$ **d)** $x^2 - 2x - 15 = 0$

## Uppgift 3.4 Normera först

SVAR S. 246

Ekvationerna nedan är inte normerade. Dividera först så att $a = 1$ och lös sedan med PQ-formeln.

**a)** $2x^2 - 10x + 12 = 0$ **b)** $3x^2 + 12x - 15 = 0$ **c)** $-x^2 + 4x - 3 = 0$

## Uppgift 3.5 Antal reella rötter

SVAR S. 246

Ange antalet reella rötter **utan** att lösa ekvationen fullständigt, genom att undersöka tecknet på uttrycket under rottecknet i PQ-formeln. Normera först vid behov.

**a)** $x^2 - 6x + 5 = 0$ **b)** $x^2 + 4x + 4 = 0$ **c)** $x^2 + x + 3 = 0$

**d)** $2x^2 - 4x + 2 = 0$ **e)** $3x^2 + 2x - 1 = 0$

## Uppgift 3.6 Kvadratkomplettering

SVAR S. 246

Lös genom kvadratkomplettering.

**a)** $x^2 + 4x - 5 = 0$ **b)** $x^2 - 10x + 21 = 0$ **c)** $x^2 + 6x + 4 = 0$

## Uppgift 3.7 Ström ur effekt

SVAR S. 246

Effekten i ett motstånd ges av $P = RI^2$.

**a)** $P = 12{,}5\,\text{W}$ och $R = 50\,\Omega$. Beräkna $I$.

**b)** $P = 0{,}18\,\text{W}$ och $R = 200\,\Omega$. Beräkna $I$ i mA.

**c)** En resistor är märkt $470\,\Omega$ och $0{,}5\,\text{W}$. Beräkna den största tillåtna strömmen.

**d)** Varför förkastas den negativa roten i samtliga deluppgifter?

## Uppgift 3.8 Spänning ur effekt

SVAR S. 246

Effekten kan också skrivas $P = \dfrac{U^2}{R}$.

**a)** $P = 5\,\text{W}$ och $R = 20\,\Omega$. Beräkna $U$.

**b)** $P = 0{,}125\,\text{W}$ och $R = 2\,000\,\Omega$. Beräkna $U$.

**c)** Ett värmeelement ska avge $P = 1\,000\,\text{W}$ vid $U = 230\,\text{V}$. Vilken resistans krävs?

## Uppgift 3.9 Två motstånd ur summa och produkt

SVAR S. 246

**a)** Två motstånd uppfyller $R_1 + R_2 = 20\,\Omega$ och $R_1 R_2 = 96\,\Omega^2$. Bestäm motstånden.

**b)** Två motstånd uppfyller $R_1 + R_2 = 15\,\Omega$ och $R_1 R_2 = 56\,\Omega^2$. Bestäm motstånden.

**c)** Kan två motstånd ha summan $10\,\Omega$ och produkten $30\,\Omega^2$? Motivera med hjälp av PQ-formeln.

## Uppgift 3.10 Serie- och parallellresistans samtidigt

SVAR S. 246

Två motstånd ger tillsammans $10\,\Omega$ seriekopplade och $2{,}4\,\Omega$ parallellkopplade.

**a)** Visa att $R_1 R_2 = 24\,\Omega^2$.

**b)** Sätt upp och lös andragradsekvationen för motstånden.

**c)** Kontrollera både serie- och parallellresistansen.

## Uppgift 3.11 Effekt i en belastning

SVAR S. 246

Ett okänt motstånd $R$ är seriekopplat med $R_1 = 4\,\Omega$ och matas med $E = 12\,\text{V}$. Effekten som utvecklas i $R$ ska bli $P = 8\,\text{W}$. Strömmen i kretsen är $I = \dfrac{E}{R_1 + R}$ och effekten i $R$ är $P = RI^2$.

**a)** Visa att kravet leder till ekvationen $R^2 - 10R + 16 = 0$.

**b)** Lös ekvationen.

**c)** Kontrollera **båda** lösningarna genom att beräkna strömmen och effekten.

**d)** Beräkna effekten i $R$ då $R = 4\,\Omega$ och jämför med de två lösningarna.

## Uppgift 3.12 Sant eller falskt

SVAR S. 246

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

**a)** Varje andragradsekvation har två reella rötter.

**b)** Ekvationen $x^2 = 16$ har lösningen $x = 4$.

**c)** PQ-formeln kan användas direkt på $2x^2 + 4x - 6 = 0$.

**d)** Om uttrycket under rottecknet i PQ-formeln är noll sammanfaller de båda rötterna.

**e)** Om en produkt av två faktorer är noll måste minst en av faktorerna vara noll.

**f)** Ekvationen $x^2 + 4 = 0$ saknar reella lösningar.

## 6.7 Övningsdugga 1

Övningsduggan täcker kapitel 1–6 och är en förberedelse inför dugga 1, som är upplagd på samma sätt och har samma regler. Svaren finns i facit, och fullständiga lösningsförslag i `lectures/L06/appendix/practice_test/solutions.md`.

**Tillåtna hjälpmedel.** Skrivmaterial och valfri miniräknare, samt den formelsamling som har använts i kursen. Relevanta formler skrivs upp på tavlan.

**Övrigt.** Duggan påverkar inte betyget och examinationen i kursen, men den kan ge 0,5 bonuspoäng på den ordinarie tentamen. För att få bonus krävs minst 3,5 poäng av maxpoängen 5,0 poäng. Alla uppgifter kräver lösningar med redovisat svar, inklusive enhet där det behövs. Lycka till!

> **Obs:** Mobiltelefoner får inte användas under den tid som duggan pågår och ska placeras på angiven plats.

### Uppgift 1

SVAR S. 246 1,0 POÄNG

Resistansen för två parallellkopplade resistorer $R_1$ och $R_2$ kan beräknas med formeln

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Beräkna resistansen $R_2$ om $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$ och parallellresistansen $R = 4{,}5\,\text{k}\Omega$. Ange svaret i $\text{k}\Omega$ med en värdesiffra.

> **Notering:** $\Omega$ är enheten för resistans och utläses ”Ohm”.

### Uppgift 2

SVAR S. 246 1,0 POÄNG

Förenkla följande uttryck så långt det går:

$$\frac{\dfrac{c^8 - c^4}{c^2}}{c(c^2 - 1)}$$

## Uppgift 3

SVAR S. 246 1,0 POÄNG

Lös nedanstående ekvationssystem. Svara exakt i bråkform.

$$\begin{cases} 4y - 2x + 6 = 0 \\ 3y = 5x + 4 \end{cases}$$

## Uppgift 4

SVAR S. 246 0,5 POÄNG

Ett 8-bitars register i en mikrokontroller har värdet `0x9C`. Skriv värdet binärt och decimalt.

## Uppgift 5

SVAR S. 246 0,5 POÄNG

Ett motstånd med resistansen $R = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ genomflyts av strömmen $I = 2{,}5\,\text{mA}$. Beräkna effekten $P$ med hjälp av tiopotenser:

$$P = RI^2$$

Ange svaret i watt på standardform med två värdesiffror.

## Uppgift 6

SVAR S. 246 1,0 POÄNG

Lös följande ekvation:

$$8(x+2)^2 - 5(x-3)^2 = 4 - 20x$$

Ange svaret med två decimaler.

KAPITEL 7

# Vektorer

*Storheter med både storlek och riktning, och hur man räknar med dem.*

I DET HÄR KAPITLET

- Sträckor och vinklar i ett koordinatsystem.
- Vektorer: begrepp och notation.
- Absolutbelopp och vinkel, och vinkeln mellan två vektorer.
- Beräkningar med vektorer: addition, subtraktion och multiplikation med ett tal.

Ett tal som en resistans eller en temperatur har bara en storlek. Många storheter har också en riktning: en kraft drar åt ett visst håll, och i växelströmskretsar beskrivs spänningar och strömmar av en storlek och en fasvinkel. Sådana storheter beskrivs med vektorer. Det här kapitlet börjar med sträckor och vinklar i ett koordinatsystem och går sedan igenom vektorer: hur de skrivs med komponenter, hur deras längd och vinkel beräknas och hur de adderas, subtraheras och multipliceras med ett tal. Vinkeln mellan två vektorer fås ur vektorernas egna vinklar. Vektorerna återkommer senare i boken, när spänningar och strömmar räknas som visare och komplexa tal.

§7.1 till §7.5 är kapitlets teori, och §7.6 visar den i ett typexempel. §7.7 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §7.8 finns uppgifterna.

## 7.1 Koordinatsystem och sträckor

Ett **koordinatsystem** ($xy$-plan) har en horisontell $x$-axel och en vertikal $y$-axel som möts i origo $(0, 0)$.

Sträckan $d$ mellan två punkter $(x_1, y_1)$ och $(x_2, y_2)$ ges av Pythagoras sats:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Vinkeln som sträckan bildar med den positiva $x$-axeln är

$$\theta = \arctan\left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}\right).$$

**Obs:** Kontrollera alltid vilken kvadrant punkten befinner sig i och korrigera vinkeln vid behov: $+180^\circ$ för kvadrant II och III.

## 7.2 Vektorer – begrepp och notation

En **vektor** representerar en storhet med både storlek och riktning. I ett plan skrivs vektorn $\mathbf{u}$ med sina komponenter:

$$\mathbf{u} = (u_x;\, u_y)$$

Till skillnad från ett skalärt tal bär vektorn information om riktning. Vektorer används inom elektroteknik för att representera spänningar och strömmar i AC-system.

## 7.3 Absolutbelopp och vinkel

**Absolutbeloppet** (längden) av $\mathbf{u} = (u_x;\, u_y)$ är

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}.$$

**Vinkeln** $v_u$ mot den positiva $x$-axeln är

$$v_u = \arctan\left(\frac{u_y}{u_x}\right) + \text{kvadrantkorrigering},$$

där kvadrantkorrigeringen ges av tabellen.

| Kvadrant | $u_x$ | $u_y$ | Korrigering |
|---|---|---|---|
| I | $+$ | $+$ | ingen |
| II | $-$ | $+$ | $+180^\circ$ |
| III | $-$ | $-$ | $+180^\circ$ |
| IV | $+$ | $-$ | ingen (negativ vinkel) |

## 7.4 Vinkeln mellan två vektorer

Vinkeln $\alpha$ mellan $\mathbf{u}$ och $\mathbf{v}$ är skillnaden mellan vektorernas vinklar mot den positiva $x$-axeln. Beräkna därför först $v_u$ och $v_v$ var för sig och därefter differensen:

$$\alpha = v_v - v_u$$

Vinkeln mellan två vektorer anges som ett värde mellan $0^\circ$ och $180^\circ$. Blir differensen negativ byter du tecken på den, och blir den större än $180^\circ$ drar du den från $360^\circ$.

## 7.5 Räkna med vektorer

### 7.5.1 Addition och subtraktion

$$\mathbf{u} \pm \mathbf{v} = (u_x \pm v_x;\ u_y \pm v_y)$$

### 7.5.2 Multiplikation med ett tal

När en vektor multipliceras med ett tal $k$ multipliceras båda komponenterna med talet:

$$k\mathbf{u} = (k \cdot u_x;\ k \cdot u_y)$$

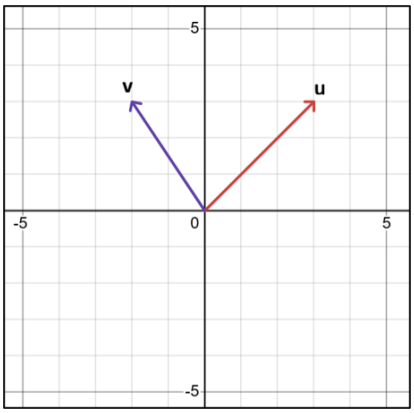
Exempelvis gäller för $\mathbf{U} = (3;\ 4)$ att

$$2\mathbf{U} = (2 \cdot 3;\ 2 \cdot 4) = (6;\ 8).$$

Ett negativt tal byter dessutom riktning på vektorn.

## 7.6 Typexempel

EXEMPEL **Vektorer i ett koordinatsystem.** Två vektorer **u** samt **v** visas i nedanstående figur.




**a)** Ta reda på vektorernas koordinater.

**b)** Beräkna vektorernas absolutbelopp $|\mathbf{u}|$ samt $|\mathbf{v}|$.

**c)** Beräkna vektorernas vinklar $v_u$ samt $v_v$.

**d)** Beräkna vinkeln mellan vektorer **u** samt **v**.

**e)** Beräkna en tredje vektor $\mathbf{w} = \mathbf{u} + 2\mathbf{v}$.

**f)** Bestäm en vektor med längden 5 som är motsatt riktad **u**.

**a)** Genom att kolla i figuren ser vi att vektor $\mathbf{u}$ har $x$-koordinaten 3 samt $y$-koordinaten 3. Därmed gäller att

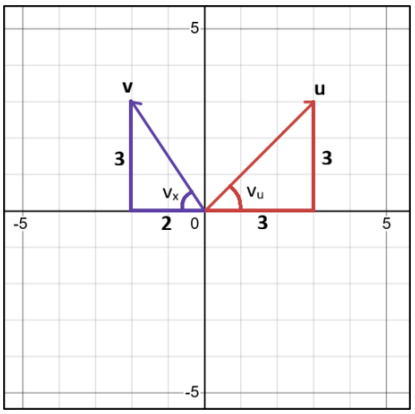
$$\mathbf{u} = (3; 3)$$

Vi ser också att vektor $\mathbf{v}$ har $x$-koordinaten $-2$ samt $y$-koordinaten 3. Därmed gäller att

$$\mathbf{v} = (-2; 3)$$

**b)** Vektorernas absolutbelopp är lika med deras respektive hypotenusa och beräknas därmed enkelt med Pythagoras sats.

Detta kan visualiseras genom att rita ut respektive vektor som en triangel, se figuren nedan.




Vektorernas absolutbelopp $|\mathbf{u}|$ samt $|\mathbf{v}|$ beräknas enligt nedan:

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18} \approx 4{,}24$$
$$|\mathbf{v}| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13} \approx 3{,}61$$

**c)** För att beräkna vektorernas vinklar kan vi använda oss utav tangens. Återigen ser vi vektorerna som trianglar.

För vektor $\mathbf{u} = (3; 3)$ gäller att både motstående samt närliggande katet är lika med 3. Därmed gäller att

$$\tan(v_u) = \frac{3}{3} = 1,$$

vilket kan transformeras till

$$v_u = \arctan(1) = 45^\circ$$

För vektor $\mathbf{v}$, som har ett negativt $x$-värde, kan motsvarande triangel ritas ut såsom visas i ovanstående figur. Notera att vi i detta fall har markerat en vinkel $v_x$, som är den supplementära vinkeln till $v_v$:

$$v_v + v_x = 180^\circ,$$

vilket innebär att

$$v_v = 180° - v_x$$

Om vi beräknar vinkel $v_x$ kan vi därmed enkelt beräkna vinkel $v_v$. Vinkel $v_x$ beräknas enkelt med tangens, då motsvarande triangel har en motstående katet som är lika med 3 samt en närliggande katet som är lika med 2. Därmed gäller att

$$\tan(v_x) = \frac{3}{2} = 1{,}5 \quad \Rightarrow \quad v_x = \arctan(1{,}5) \approx 56{,}3°$$

Vi kan sedan enkelt beräkna vinkel $v_v$:

$$v_v = 180° - v_x = 180° - 56{,}3° = 123{,}7°$$

**d**) För att beräkna vinkeln $\alpha$ mellan **v** samt **u** beräknar vi differensen mellan deras respektive vinklar $v_v$ samt $v_u$:

$$\alpha = v_v - v_u$$

Vi sätter in värden i formeln och ser då att vinkeln mellan vektorerna är ca 78,7°, då

$$\alpha = v_v - v_u = 123{,}7° - 45° \approx 78{,}7°$$

**e**) Vi beräknar vektor **w** algebraiskt genom att sätta in värdena av vektorer $\mathbf{u} = (3;\ 3)$ samt $\mathbf{v} = (-2;\ 3)$ i given formel:

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} + 2\mathbf{v} = (3;\ 3) + 2(-2;\ 3),$$

där

$$2(-2;\ 3) = (2 \cdot (-2);\ 2 \cdot 3) = (-4;\ 6)$$

Därmed gäller att

$$\mathbf{w} = (3;\ 3) + (-4;\ 6)$$

För att slutföra beräkningen summerar vi ihop $x$- och $y$-värdena och ser då att $\mathbf{w} = (-1;\ 9)$, då

$$\mathbf{w} = (3 - 4;\ 3 + 6) = (-1;\ 9)$$

**f**) Vi kan rita ut en vektor motsatt riktad **u** med längden 5. Låt oss kalla denna vektor **a**. Att vektorn är motriktad innebär att den är vänd 180°, alltså ett halvt varv från **u**. För dess vinkel $v_a$ gäller därmed att

$$v_a = v_u + 180°$$

Eftersom vinkel $v_u$ tidigare beräknades till 45° gäller att vektor **a**:s vinkel $v_a$ är lika med 225°, då

$$v_a = 45° + 180° = 225°$$

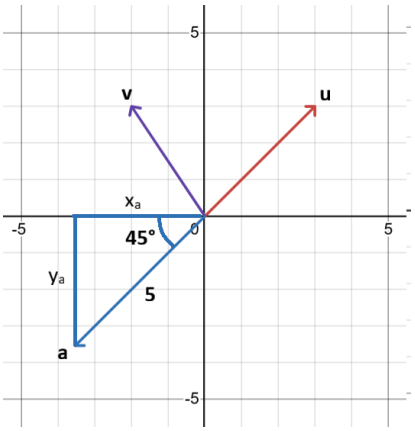
För en given vektor gäller att dess längd är lika med dess absolutbelopp. Därmed gäller att absolutbeloppet $|\mathbf{a}|$ av vektorn **a** är lika med 5:

$$|\mathbf{a}| = 5$$

Vi kan sedan beräkna vektor **a** via två metoder, grafiskt eller algebraiskt.

**Metod 1 – Grafisk lösning.** Som vi såg tidigare gäller att vektorn kan ritas ut som en triangel, där dess hypotenusa är lika med dess absolutbelopp. Eftersom denna vektor är vänd ett halvt varv från vektor **u** kan vi rita vektor **a** som en triangel med vinkel 45° sett från 180°, dvs. vänt ett halvt varv.

Med denna information kan vi rita ut vektor **a** såsom visas nedan.




Vi kan beräkna absolutbeloppet $|x_a|$ av vektor **a**:s närliggande katet $x_a$ med cosinus:

$$\cos 45° = \frac{|x_a|}{5},$$

vilket innebär att

$$|x_a| = 5 \cdot \cos 45° \approx 3{,}54$$

Eftersom $x_a$ är placerad till vänster om origo är $x_a$ negativ. Därmed gäller att

$$x_a \approx -3{,}54$$

Vi kan också beräkna absolutbeloppet $|y_a|$ av vektor **a**:s motstående katet $y_a$ med sinus:

$$\sin 45° = \frac{|y_a|}{5},$$

vilket innebär att

$$|y_a| = 5 \cdot \sin 45° \approx 3{,}54$$

Eftersom $y_a$ är placerad under origo är $y_a$ negativ. Därmed gäller att

$$y_a \approx -3{,}54$$

Via beräknade värden kan sedan vektor **a** bestämmas:

$$\mathbf{a} \approx (-3{,}54;\ -3{,}54)$$

**Metod 2 – Algebraisk lösning.** Vi såg tidigare att vektor **a**:s vinkel $v_a$ är lika med 225°, då denna är vänd ett halvt varv (180°) från vektor **u**, vars vinkel $v_u$ tidigare har beräknats till 45°:

$$v_a = v_u + 180^\circ = 45^\circ + 180^\circ = 225^\circ$$

Vektorns absolutbelopp $|\mathbf{a}|$, som är lika med dess längd, specificerades också till 5 i uppgiftsbeskrivningen:

$$|\mathbf{a}| = 5$$

Vi kan enkelt beräkna vektorns $x$- och $y$-värde via cosinus samt sinus. Vi börjar med att beräkna vektorns $x$-värde $x_a$:

$$\cos v_a = \frac{x_a}{|\mathbf{a}|},$$

vilket är ekvivalent med att

$$x_a = |\mathbf{a}| \cdot \cos v_a$$

Genom att sätta in värden i ovanstående formel ser vi att vektorns $x$-värde $x_a$ är lika med $-3{,}54$, då

$$x_a = 5 \cdot \cos 225^\circ \approx -3{,}54$$

Vi kan sedan beräkna vektor **a**:s $y$-värde $y_a$ med sinus:

$$\sin v_a = \frac{y_a}{|\mathbf{a}|},$$

vilket är ekvivalent med att

$$y_a = |\mathbf{a}| \cdot \sin v_a$$

Genom att sätta in värden i ovanstående formel ser vi att även vektor **a**:s $y$-värde $y_a$ är lika med $-3{,}54$, då

$$y_a = 5 \cdot \sin 225^\circ \approx -3{,}54$$

Därmed gäller att

$$\mathbf{a} \approx (-3{,}54;\ -3{,}54)$$

## 7.7 Sammanfattning

| Begrepp | Formel |
|---|---|
| Absolutbelopp | $\lvert\mathbf{u}\rvert = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$ |
| Vinkel mot $x$-axeln | $v = \arctan(u_y/u_x)$ + kvadrantkorrigering |
| Vinkel mellan vektorer | $\alpha = v_v - v_u$ |
| Addition | $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_x + v_x;\ u_y + v_y)$ |
| Multiplikation med ett tal | $k\mathbf{u} = (ku_x;\ ku_y)$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå begreppet vektor och hur en vektor representeras matematiskt.
- Kunna genomföra enkla beräkningar med vektorer.

### Testa dig själv

SVAR S. 248

1. En vektor är $\mathbf{u} = (3, -4)$. Beräkna absolutbeloppet $\lvert\mathbf{u}\rvert$ och vinkeln mot $x$-axeln.
2. Beräkna $\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v}$ för $\mathbf{u} = (2, 1)$ och $\mathbf{v} = (-1, 3)$.

### Nästa kapitel

Kapitel 8 handlar om funktioner.

## 7.8 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L07/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

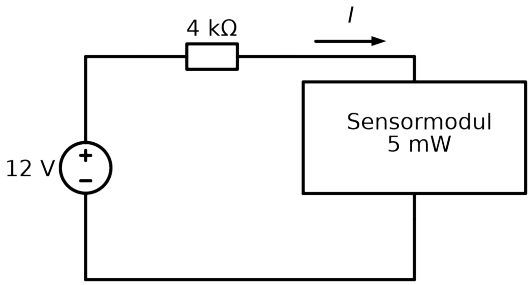
DEL 1

# Repetitionsuppgifter

## Uppgift 1.1 Sensormodul på en järnvägsvagn

SVAR S. 247

En sensormodul ute på en järnvägsvagn matas från vagnens 12 V-system. För att begränsa strömmen vid kortslutning sitter ett skyddsmotstånd på 4 kΩ i serie med modulen. Vid en mätning visar det sig att sensormodulen förbrukar 5 mW.




Du vill ta reda på hur stor strömmen $I$ genom kretsen är, men har ingen amperemeter till hands, bara dina kunskaper i ellära.

**a)** Spänningen över skyddsmotståndet är $4I$ (med $I$ i mA ger $\text{k}\Omega \cdot \text{mA} = \text{V}$). Visa att spänningen över sensormodulen blir $12 - 4I$ och att effektsambandet leder till ekvationen

$$4I^2 - 12I + 5 = 0.$$

**b)** Lös ekvationen för strömmen $I$.

**c)** Ekvationen ger två lösningar. Beräkna spänningen över sensormodulen och effektförlusten i skyddsmotståndet för båda fallen. Vilken driftpunkt är mest rimlig för en sensormodul, och varför?

DEL 2

# Nytt stoff

I växelströmskretsar (AC) representeras spänningar och strömmar av vektorer, så kallade **visare**: vektorns längd anger storleken och dess vinkel mot den positiva $x$-axeln anger fasvinkeln. Två visare med samma riktning är *i fas*, och två motriktade visare är *i motfas*.

## Uppgift 2.1 Addition av spänningar

SVAR S. 247

Två växelspänningar representeras av visarna $\mathbf{U}_1 = (3;\, 2)\,\text{V}$ och $\mathbf{U}_2 = (4;\, 6)\,\text{V}$. Bestäm koordinaterna för:

**a)** $\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2$ **b)** $2\mathbf{U}_1 + 3\mathbf{U}_2$ **c)** $\mathbf{U}_1 - \mathbf{U}_2$ **d)** $-2\mathbf{U}_1 - 4\mathbf{U}_2$

## Uppgift 2.2 Räkning med tre strömmar

SVAR S. 247

Tre växelströmmar representeras av visarna $\mathbf{I}_a = (1;\, 4)\,\text{A}$, $\mathbf{I}_b = (-4;\, 2)\,\text{A}$ och $\mathbf{I}_c = (3;\, -4)\,\text{A}$. Bestäm koordinaterna för:

**a)** $\mathbf{I}_a + \mathbf{I}_b + \mathbf{I}_c$ **b)** $\mathbf{I}_a - \mathbf{I}_b - \mathbf{I}_c$ **c)** $2\mathbf{I}_a + 4\mathbf{I}_b$ **d)** $2\mathbf{I}_a - 4\mathbf{I}_b$

## Uppgift 2.3 Absolutbelopp av spänningar

SVAR S. 247

Spänningarna $\mathbf{U}_a = (2;\, 1)\,\text{V}$ och $\mathbf{U}_b = (1;\, -2)\,\text{V}$ är givna. Bestäm i exakt form storleken (absolutbeloppet) av:

**a)** $\mathbf{U}_a$ **b)** $3\mathbf{U}_a + \mathbf{U}_b$ **c)** $\mathbf{U}_a - \mathbf{U}_b$ **d)** $3\mathbf{U}_a - 4\mathbf{U}_b$

## Uppgift 2.4 Lös ekvationerna

SVAR S. 247

Bestäm $x$ och $y$:

**a)** $(x;\, y) = 5(3;\, 1) + 2(4;\, -5)$ **b)** $(15;\, 12) = (x;\, 10) + (23;\, y)$

## Uppgift 2.5 Strömmar i fas och i motfas

SVAR S. 247

Om $\mathbf{I}_1 = k \cdot \mathbf{I}_2$ är visarna $\mathbf{I}_1$ och $\mathbf{I}_2$ parallella: i fas om $k > 0$ och i motfas om $k < 0$. Vilka av följande strömmar är parallella med $\mathbf{I} = (2;\, -3)\,\text{A}$?

**a)** $(6;\, -9)\,\text{A}$ **b)** $(-8;\, 16)\,\text{A}$ **c)** $(10;\, 15)\,\text{A}$ **d)** $(-12;\, 18)\,\text{A}$

## Uppgift 2.6 Bestäm okända koefficienter

SVAR S. 247

Spänningarna $\mathbf{U}_1 = (-2;\, 3)\,\text{V}$ och $\mathbf{U}_2 = (3;\, -1)\,\text{V}$ är givna. Bestäm talen $a$ och $b$ så att

$$a\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2 = (0;\, b)\,\text{V}.$$

### Uppgift 2.7 Fasförskjutning mellan spänning och ström

SVAR S. 247

Spänningen över en last är $\mathbf{U} = (4; 4)$ V och strömmen genom den är $\mathbf{I} = (-1; 2)$ A.

**a)** Beräkna storlekarna $|\mathbf{U}|$ och $|\mathbf{I}|$.

**b)** Beräkna fasvinklarna $v_U$ och $v_I$ mot den positiva $x$-axeln.

**c)** Beräkna fasförskjutningen, alltså vinkeln $\alpha$ mellan $\mathbf{U}$ och $\mathbf{I}$.

DEL 3

## Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

### Uppgift 3.1 Avstånd mellan punkter

SVAR S. 247

Beräkna avståndet mellan punkterna:

**a)** $(0, 0)$ och $(3, 4)$ **b)** $(1, 2)$ och $(4, 6)$ **c)** $(-2, 1)$ och $(2, -2)$

**d)** $(5, -1)$ och $(5, 7)$ **e)** $(-3, 2)$ och $(1, 2)$

### Uppgift 3.2 Vektorn mellan två punkter

SVAR S. 247

Vektorn från punkten $A$ till punkten $B$ ges av $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$.

**a)** $A = (1, 2)$ och $B = (5, 5)$. Bestäm $\overrightarrow{AB}$ och $|\overrightarrow{AB}|$.

**b)** $A = (-1, 4)$ och $B = (2, 0)$. Bestäm $\overrightarrow{AB}$ och $|\overrightarrow{AB}|$.

**c)** Bestäm $\overrightarrow{BA}$ i a) och jämför med $\overrightarrow{AB}$.

**d)** Vad gäller allmänt mellan $\overrightarrow{AB}$ och $\overrightarrow{BA}$?

### Uppgift 3.3 Spänningens storlek

SVAR S. 247

Bestäm spänningens storlek $|\mathbf{U}|$ i exakt form och som närmevärde med två decimaler.

**a)** $\mathbf{U} = (6; 8)$ V **b)** $\mathbf{U} = (-5; 12)$ V **c)** $\mathbf{U} = (1; 1)$ V

**d)** $\mathbf{U} = (-3; -3)$ V **e)** $\mathbf{U} = (0; -7)$ V

### Uppgift 3.4 Fasvinkel

SVAR S. 247

Bestäm strömmens fasvinkel $v$ mot den positiva $x$-axeln. Ange vilken kvadrant visaren ligger i och om kvadrantkorrigering behövs.

**a)** $\mathbf{I} = (1; 1)$ A **b)** $\mathbf{I} = (-1; 1)$ A **c)** $\mathbf{I} = (-1; -1)$ A

**d)** $\mathbf{I} = (1; -1)$ A **e)** $\mathbf{I} = (4; 3)$ A

## Uppgift 3.5 Från storlek och fasvinkel till komponenter

SVAR S. 247

En spänning med storleken $|\mathbf{U}|$ och fasvinkeln $v$ mot den positiva $x$-axeln har komponenterna

$$U_x = |\mathbf{U}| \cos v, \qquad U_y = |\mathbf{U}| \sin v.$$

Bestäm komponenterna:

**a)** $|\mathbf{U}| = 10\,\text{V}$, $v = 30°$

**b)** $|\mathbf{U}| = 5\,\text{V}$, $v = 90°$

**c)** $|\mathbf{U}| = 4\,\text{V}$, $v = 180°$

**d)** $|\mathbf{U}| = 2\,\text{V}$, $v = 225°$

**e)** Kontrollera i a) att $\sqrt{U_x^2 + U_y^2} = 10\,\text{V}$.

## Uppgift 3.6 Fasförskjutning

SVAR S. 247

Beräkna först fasvinklarna $v_U$ och $v_I$ mot den positiva $x$-axeln och därefter fasförskjutningen $\alpha$, alltså vinkeln mellan spänningen och strömmen.

**a)** $\mathbf{U} = (1;\, 0)\,\text{V}$, $\mathbf{I} = (1;\, 1)\,\text{A}$

**b)** $\mathbf{U} = (3;\, 0)\,\text{V}$, $\mathbf{I} = (0;\, 4)\,\text{A}$

**c)** $\mathbf{U} = (2;\, 1)\,\text{V}$, $\mathbf{I} = (-1;\, 3)\,\text{A}$

**d)** $\mathbf{U} = (2;\, 2)\,\text{V}$, $\mathbf{I} = (-3;\, -3)\,\text{A}$

## Uppgift 3.7 Motstånd och spole i serie

SVAR S. 247

Över ett motstånd och en spole i serie ligger spänningarna $\mathbf{U}_R = (12;\, 0)\,\text{V}$ och $\mathbf{U}_L = (0;\, 5)\,\text{V}$.

**a)** Beräkna den totala spänningen $\mathbf{U} = \mathbf{U}_R + \mathbf{U}_L$.

**b)** Beräkna storleken $|\mathbf{U}|$.

**c)** Beräkna fasvinkeln mot den positiva $x$-axeln.

**d)** Varför är $|\mathbf{U}|$ inte lika med $12 + 5 = 17\,\text{V}$?

## Uppgift 3.8 Motstånd, spole och kondensator i serie

SVAR S. 247

I en seriekrets ligger spänningen $\mathbf{U}_R = (30;\, 0)\,\text{V}$ över motståndet, $\mathbf{U}_L = (0;\, 70)\,\text{V}$ över spolen och $\mathbf{U}_C = (0;\, -30)\,\text{V}$ över kondensatorn.

**a)** Beräkna den totala spänningen $\mathbf{U} = \mathbf{U}_R + \mathbf{U}_L + \mathbf{U}_C$.

**b)** Beräkna storleken $|\mathbf{U}|$.

**c)** Beräkna fasvinkeln mot den positiva $x$-axeln.

**d)** Vad blir den totala spänningen om kondensatorns spänning i stället är $(0;\, -70)\,\text{V}$? Vad innebär resultatet?

## Uppgift 3.9 Enhetsvektorer

SVAR S. 247

En enhetsvektor har längden 1 och fås som $\hat{\mathbf{u}} = \dfrac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|}$. Strömmen $\mathbf{I} = (3; 4)$ A är given.

**a)** Bestäm enhetsvektorn i strömmens riktning.

**b)** Kontrollera att svaret i a) verkligen har längden 1.

**c)** Bestäm enhetsvektorn i riktning $(-6; 8)$.

**d)** Bestäm en ström med storleken 15 A som är i fas med $\mathbf{I}$.

**e)** Bestäm en ström med storleken 15 A som är i motfas med $\mathbf{I}$.

## Uppgift 3.10 Trefassystem

SVAR S. 247

I ett trefassystem har de tre fasspänningarna samma storlek men olika fasvinklar: $\mathbf{U}_1 = (230; 0)$ V, $\mathbf{U}_2 = (-115; -199)$ V och $\mathbf{U}_3 = (-115; 199)$ V.

**a)** Beräkna summan $\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2 + \mathbf{U}_3$.

**b)** Vad innebär resultatet?

**c)** Beräkna storleken och fasvinkeln för $\mathbf{U}_2$.

**d)** Beräkna huvudspänningen $\mathbf{U}_{12} = \mathbf{U}_1 - \mathbf{U}_2$ och dess storlek.

## Uppgift 3.11 I fas och i motfas

SVAR S. 247

Spänningen $\mathbf{U} = (4; -6)$ V är given.

**a)** Vilka av $(2; -3)$ V, $(-8; 12)$ V, $(6; -4)$ V och $(-2; 3)$ V är parallella med $\mathbf{U}$?

**b)** Vilka av dem är i motfas med $\mathbf{U}$?

**c)** Bestäm $t$ så att $(t; 9)$ V blir parallell med $\mathbf{U}$.

**d)** Kan en visare vara parallell med sig själv? Motivera.

## Uppgift 3.12 Motstånd och kondensator parallellt

SVAR S. 247

Genom ett motstånd och en kondensator som är parallellkopplade flyter strömmarna $\mathbf{I}_R = (4; 0)$ A och $\mathbf{I}_C = (0; 3)$ A.

**a)** Beräkna den totala strömmen $\mathbf{I} = \mathbf{I}_R + \mathbf{I}_C$.

**b)** Beräkna storleken $|\mathbf{I}|$.

**c)** Beräkna fasvinkeln mot den positiva $x$-axeln.

**d)** Hur stor måste kondensatorströmmen vara för att fasvinkeln ska bli 45°?

### Uppgift 3.13 Effekttriangeln

SVAR S. 247

Effekten i en växelströmskrets kan beskrivas med vektorn $\mathbf{S} = (P; Q)$, där $P$ är den aktiva effekten i watt (W) och $Q$ är den reaktiva effekten i var. Vektorns storlek $|\mathbf{S}|$ är den skenbara effekten i voltampere (VA). En motor har $P = 800\,\text{W}$ och $Q = 600\,\text{var}$.

**a)** Beräkna den skenbara effekten $|\mathbf{S}|$.

**b)** Beräkna vektorns vinkel $v$ mot den positiva $x$-axeln.

**c)** Effektfaktorn är $\cos v$. Beräkna den.

**d)** En kondensator kopplas in och bidrar med vektorn $(0; -600)$. Bestäm den nya vektorn $\mathbf{S}$ och den nya skenbara effekten.

### Uppgift 3.14 Hitta felet

SVAR S. 247

Varje rad innehåller ett vanligt vektorfel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

**a)** $|(3; 4)| = 3 + 4 = 7$

**b)** $2(3; -1) = (6; -1)$

**c)** Två visare har vinklarna $30°$ och $100°$ mot den positiva $x$-axeln, så vinkeln mellan dem är $130°$.

**d)** Vektorn $(-3; 4)$ bildar vinkeln $\arctan\left(\dfrac{4}{-3}\right) \approx -53{,}1°$ mot den positiva $x$-axeln.

**e)** $|-2\mathbf{u}| = -2|\mathbf{u}|$

DEL 4

## Matematik i C

Uppgiften nedan visas under lektionen, och du kan också göra den själv. Programmet skrivs och körs i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**.

I uppgiften används **funktioner** i C. En funktion i C fungerar som en matematisk funktion: den tar emot ett eller flera värden, så kallade **parametrar**, och **returnerar** ett resultat med `return`. Funktionen `double magnitude(double x, double y)` tar till exempel emot två flyttal och returnerar ett flyttal. Den skrivs ovanför `main()` och anropas som `magnitude(3.0, 4.0)`, precis som $f(3)$ skrivs i matematiken. Funktionerna `sqrt(x)` och `atan2(y, x)` samt konstanten `M_PI` finns i `math.h`.

## Uppgift 4.1 Vektorer i C

SVAR S. 247

Vektorerna $\mathbf{u} = (3; 4)$ och $\mathbf{v} = (-4; 3)$ är givna.

**a)** Beräkna $|\mathbf{u}|$, $|\mathbf{v}|$, vinklarna $v_u$ och $v_v$ mot positiv x-axel, summan $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ samt vinkeln $\alpha$ mellan vektorerna. Räkna för hand.

**b)** Skriv ett program med två funktioner:

- `double magnitude(double x, double y)`, som returnerar absolutbeloppet $\sqrt{x^2 + y^2}$.
- `double angle_deg(double x, double y)`, som returnerar vinkeln mot positiv x-axel i grader. Använd `atan2(y, x)`, som ger vinkeln i radianer, och omvandla till grader.

Låt programmet skriva ut absolutbelopp och vinkel för $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ och $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, samt vinkeln mellan $\mathbf{u}$ och $\mathbf{v}$.

**c)** Jämför med handberäkningen. `atan2()` behöver ingen kvadrantkorrigering. Varför ger `atan(3.0 / -4.0)` fel vinkel för $\mathbf{v}$?

KAPITEL 8

# Funktioner

*Ett värde in och exakt ett värde ut: funktionen, dess graf och de vanligaste typerna.*

I DET HÄR KAPITLET

- Funktionsbegreppet: en regel som ger exakt ett värde för varje tillåtet $x$.
- Definitionsmängd och värdemängd.
- Vanliga funktionstyper: linjära funktioner, potens-, exponential- och polynomfunktioner.
- Att läsa en graf och att lösa problem med hjälp av funktioner och grafer.

Det här kapitlet handlar om funktioner, ett av matematikens viktigaste verktyg. En funktion är en regel som till varje tillåtet värde på $x$ ger exakt ett funktionsvärde, och den kan beskrivas med en formel, en tabell eller en graf. Kapitlet repeterar begreppen från grundskolan och Matematik 1: definitionsmängd och värdemängd, de vanligaste funktionstyperna och vad man kan läsa av i en graf. Inom elektrotekniken beskriver funktioner hur en storhet beror av en annan, till exempel hur resistansen hos en resistor beror av temperaturen eller hur effekten i ett motstånd beror av strömmen.

§8.1 till §8.5 är kapitlets teori, med exempel. §8.6 sammanfattar begreppen och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §8.7 finns uppgifterna. De flesta går att räkna med papper och penna, men till några behövs en miniräknare.

## 8.1 Vad är en funktion?

En **funktion** $f$ är en regel som för varje tillåtet värde på $x$ ger exakt ett värde $f(x)$:

$$f : x \mapsto f(x)$$

Funktioner kan representeras som algebraiska uttryck, tabeller eller grafer.

EXEMPEL $f(x) = 2x + 1$ ger $f(3) = 7$ och $f(-1) = -1$.

## 8.2 Definitionsmängd och värdemängd

**Definitionsmängden** $D_f$ är mängden av alla $x$-värden för vilka $f(x)$ är definierat.
**Värdemängden** $V_f$ är mängden av alla möjliga funktionsvärden $f(x)$.

| Funktion | Definitionsmängd | Värdemängd |
|---|---|---|
| $f(x) = 2x + 3$ | $\mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ |
| $f(x) = x^2$ | $\mathbb{R}$ | $[0, \infty)$ |
| $f(x) = \sqrt{x}$ | $[0, \infty)$ | $[0, \infty)$ |
| $f(x) = \dfrac{1}{x}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ |

## 8.3 Vanliga funktionstyper

### 8.3.1 Linjär funktion

$$f(x) = kx + m$$

där $k$ är lutningen och $m$ är skärningspunkten med $y$-axeln.

### 8.3.2 Potensfunktion

$$f(x) = x^n$$

### 8.3.3 Exponentialfunktion

$$f(x) = C \cdot a^x, \qquad a > 0,\ a \neq 1$$

- $a > 1$: växande funktion.
- $0 < a < 1$: avtagande funktion.
- $f(0) = C$, startvärdet.

### 8.3.4 Exponentialekvationer

När det okända $x$ står i exponenten, till exempel $2^x = 8$, löser vi ekvationen med logaritmer. Vi använder två logaritmer, som båda finns på miniräknaren:

- log är tiologaritmen (basen 10), så $\log 10 = 1$.
- ln är den naturliga logaritmen (basen $e \approx 2{,}718$), så $\ln e = 1$.

Nyckeln är logaritmlagen som flyttar ner exponenten framför logaritmen:

$$\log(a^x) = x \cdot \log a, \qquad \ln(a^x) = x \cdot \ln a$$

EXEMPEL Lös ekvationen $2^x = 8$. Logaritmera båda led med tiologaritmen, flytta ner exponenten och dividera båda led med $\log 2$:

$$\log(2^x) = \log 8$$
$$x \cdot \log 2 = \log 8$$
$$x = \frac{\log 8}{\log 2} = 3$$

Kontroll: $2^3 = 8$.

Allmänt gäller alltså att

$$a^x = b \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\log b}{\log a}.$$

**OBS!** Samma logaritm måste användas i båda led. Det spelar ingen roll vilken: med ln blir svaret detsamma, $x = \dfrac{\ln 8}{\ln 2} = 3$. Däremot går det inte att blanda, till exempel $\dfrac{\log 8}{\ln 2}$.

**Basen $e$:** När basen är $e$ är ln enklast att använda, eftersom $\ln e = 1$:

$$e^x = 5 \quad \Rightarrow \quad \ln(e^x) = \ln 5 \quad \Rightarrow \quad x \cdot \ln e = \ln 5 \quad \Rightarrow \quad x = \ln 5 \approx 1{,}61$$

Med log fungerar det också, $x = \dfrac{\log 5}{\log e} \approx 1{,}61$, men det blir krångligare.

### 8.3.5 Polynomfunktion

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

## 8.4 Att läsa en graf

Från en graf avläser man:

- definitionsmängden, alltså vilka $x$-värden som finns,
- värdemängden, alltså vilka $y$-värden som uppnås,
- nollställena, de $x$ där $f(x) = 0$,
- maximum- och minimumpunkterna.

## 8.5 Typexempel

EXEMPEL **Temperatursensor.** En sensor ger temperaturen $f(x)$ (i °C) som funktion av inspänningen $x$ (i V):

$$f(x) = 100x - 50, \qquad 0 \le x \le 5\,\text{V}$$

**a)** Bestäm definitionsmängd och värdemängd. Definitionsmängden är $D_f = [0, 5]\,\text{V}$, och

$$f(0) = -50\,^\circ\text{C}, \quad f(5) = 450\,^\circ\text{C} \quad \Rightarrow \quad V_f = [-50, 450]\,^\circ\text{C}.$$

**b)** Beräkna inspänningen när temperaturen är 30 °C.

$$100x - 50 = 30 \quad \Rightarrow \quad x = 0{,}8\,\text{V}$$

EXEMPEL **Linjär funktion från två punkter.** En linjär funktion passerar genom $(1, 3)$ och $(3, 7)$. Bestäm funktionens ekvation $f(x) = kx + m$.

Lutningen är

$$k = \frac{7-3}{3-1} = 2.$$

Insättning av $(1, 3)$ ger $m = 3 - 2 \cdot 1 = 1$, alltså

$$f(x) = 2x + 1.$$

EXEMPEL **Exponentialfunktion och tillväxt.** En datamängd startar med $6 \times 10^6$ datapunkter och växer med 3 % per år:

$$f(x) = 6 \times 10^6 \cdot 1{,}03^x$$

**a)** Beräkna $f(5)$.

$$f(5) = 6 \times 10^6 \cdot 1{,}03^5 \approx 6{,}96 \times 10^6$$

**b)** När har datamängden fördubblats?

$$1{,}03^x = 2 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\log 2}{\log 1{,}03} \approx 23{,}5 \text{ år}$$

## 8.6 Sammanfattning

| **Begrepp** | **Förklaring** |
|---|---|
| Funktion | Varje $x$ ger exakt ett $f(x)$ |
| Definitionsmängd | Tillåtna $x$-värden |
| Värdemängd | Möjliga $f(x)$-värden |
| Linjär funktion | $f(x) = kx + m$ |
| Exponentialfunktion | $f(x) = C \cdot a^x$ |
| Exponentialekvation | $a^x = b \Rightarrow x = \frac{\log b}{\log a}$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Ha repeterat de viktiga begreppen om funktioner från grundskolan och Matematik 1.
- Förstå begreppet funktion.
- Känna igen de vanliga funktionstyperna.
- Kunna använda funktioner och grafer för att lösa problem.

### Testa dig själv

SVAR S. 249

1. Ge ett exempel på en funktion med begränsad definitionsmängd och förklara varför den är begränsad.
2. Beräkna $f(2)$ och $f(-1)$ för $f(x) = 2x^2 - x + 3$.

### Nästa kapitel

Kapitel 9 handlar om trigonometriska funktioner: amplitud, period, fas och vinkelmått.

## 8.7 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L08/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

# Funktionsbegrepp, definitions- och värdemängd

## Uppgift 1.1 Är sambandet en funktion?

SVAR S. 248

Avgör om strömmen $I$ är en funktion av spänningen $U$. Motivera ditt svar.

**a)** $I = \dfrac{U}{10}$ (Ohms lag för ett $10\,\Omega$-motstånd)

**b)** Mätparen $(U, I)$ med $U$ i V och $I$ i mA: $\{(2, 100),\ (4, 200),\ (6, 250),\ (8, 250)\}$

**c)** Mätparen $(U, I)$ med $U$ i V och $I$ i mA: $\{(1, 2),\ (1, 5),\ (2, 3)\}$

## Uppgift 1.2 Definitions- och värdemängd

SVAR S. 248

Bestäm definitionsmängden och värdemängden.

**a)** Temperatursensorn `TMP36` ger utspänningen $U(T) = 0{,}01T + 0{,}5$ (i V) vid temperaturen $T$ (i °C). Sensorn fungerar för $-40 \leq T \leq 125$.

**b)** Spänningen över ett $100\,\Omega$-motstånd som utvecklar effekten $P$ (i W) är $U(P) = \sqrt{100P}$.

**c)** Effekten i ett $10\,\Omega$-motstånd är $P(U) = \dfrac{U^2}{10}$, där spänningen kan vara $-20 \leq U \leq 20$ (i V).

## Uppgift 1.3 Linjär resistans hos en temperaturberoende resistor

SVAR S. 248

Resistansen $R$ (i $\Omega$) hos en viss temperaturberoende resistor beror linjärt på temperaturen $T$ (i °C) enligt $R(T) = kT + m$. Vid $T = 0\,°\text{C}$ är $R = 100\,\Omega$, och vid $T = 50\,°\text{C}$ är $R = 175\,\Omega$.

**a)** Bestäm $k$ och $m$.

**b)** Beräkna resistansen vid $T = 25\,°\text{C}$.

DEL 2

# Funktionstyper och tillämpningar

## Uppgift 2.1 Ett batteri som åldras

SVAR S. 248

Ett nytt litiumjonbatteri har kapaciteten 4000 mAh och förlorar 3 % av kapaciteten per år. Efter $x$ år är kapaciteten

$$C(x) = 4000 \cdot 0{,}97^x \text{ mAh}.$$

**a)** Beräkna $C(10)$ och tolka svaret.

**b)** Ett batteri brukar räknas som uttjänt när kapaciteten har sjunkit till 80 %. Efter hur många år händer det?

## Uppgift 2.2 Effekt som potensfunktion av strömmen

SVAR S. 248

Effekten $P$ (i W) som utvecklas i ett motstånd $R = 50\,\Omega$ beror på strömmen $I$ (i A) enligt

$$P(I) = R \cdot I^2.$$

**a)** Vilken typ av funktion är $P(I)$?

**b)** Beräkna $P(0{,}5)$ och $P(2)$.

**c)** En säkring i kretsen begränsar strömmen till $0 \leq I \leq 3$ A. Bestäm definitions- och värdemängd för $P(I)$ inom detta intervall.

## Uppgift 2.3 Tolkning av mätvärden

SVAR S. 248

En spänning $U(t)$ mäts vid flera tidpunkter under en urladdning:

| $t$ (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $U(t)$ (V) | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |

**a)** Visa utifrån tabellen att sambandet mellan $t$ och $U(t)$ är linjärt.

**b)** Bestäm en formel $U(t) = kt + m$ utifrån tabellen.

**c)** Om mönstret i tabellen fortsatte, vid vilken tidpunkt $t$ skulle $U(t) = -3$ V? Är detta ett rimligt värde för en urladdningsspänning? Motivera varför den linjära modellen inte kan gälla för alla $t \geq 0$.

DEL 3

# Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

## Uppgift 3.1 Beräkna funktionsvärden

SVAR S. 248

Ett batteri har klämspänningen $U(I) = 12 - 2I$ (i V), ett motstånd utvecklar effekten $P(I) = 5I^2$ (i W) och strömmen genom en last är $I(R) = \dfrac{24}{R}$ (i A). Beräkna:

**a)** $U(1)$ **b)** $U(4)$ **c)** $P(0)$

**d)** $P(3)$ **e)** $I(8)$ **f)** $I(12)$

## Uppgift 3.2 Lös ekvationen $f(x) = c$

SVAR S. 248

Samma funktioner som i uppgift 3.1.

**a)** Vid vilken ström är klämspänningen 9 V?

**b)** Bestäm nollstället till $U(I)$. Vad innebär det för batteriet?

**c)** Vid vilken ström utvecklar motståndet 20 W?

**d)** Kan $P(I)$ bli negativ? Motivera.

**e)** Vilken resistans ger strömmen 0,5 A?

## Uppgift 3.3 Definitionsmängd

SVAR S. 248

Bestäm den matematiska definitionsmängden. Ange sedan vilka värden som är fysikaliskt rimliga.

**a)** $I(R) = \dfrac{10}{R}$ **b)** $I(R) = \dfrac{12}{R+2}$

**c)** $U(P) = \sqrt{50P}$ **d)** $X(f) = \dfrac{1000}{f}$

## Uppgift 3.4 Värdemängd

SVAR S. 248

Bestäm värdemängden.

**a)** $P(I) = 10I^2$ (i W) för $0 \le I \le 2$ (i A)

**b)** $U(I) = 12 - 2I$ (i V) för $0 \le I \le 6$ (i A)

**c)** En likriktare ger utspänningen $u_{\text{ut}} = |u_{\text{in}}|$ för $-10 \le u_{\text{in}} \le 10$ (i V).

**d)** $T(U) = 100U - 50$ (i °C) för $0{,}1 \le U \le 1{,}75$ (i V)

### Uppgift 3.5 Linjär funktion ur två punkter

SVAR S. 248

Bestäm den linjära funktionen.

**a)** Ett batteri har klämspänningen 9 V vid 0 A och 8 V vid 2 A. Bestäm $U(I)$.

**b)** En temperatursensor ger 0,5 V vid 0 °C och 1,5 V vid 100 °C. Bestäm $U(T)$.

**c)** Ett Pt100-element har resistansen 100 Ω vid 0 °C och 138,5 Ω vid 100 °C. Bestäm $R(T)$.

**d)** En laddström är 2 A vid $t = 0$ s och 2 A vid $t = 5$ s. Bestäm $I(t)$.

### Uppgift 3.6 Tolkning av $k$ och $m$

SVAR S. 248

Ett belastat batteri har klämspänningen $U(I) = 12 - 0{,}5I$ (i V), där $I$ är strömmen i A.

**a)** Vad betyder $k$ grafiskt?

**b)** Vad betyder $m$ grafiskt?

**c)** Är $U(I)$ växande eller avtagande? Motivera.

**d)** Bestäm nollstället till $U(I)$.

**e)** Vad representerar $k = -0{,}5$ respektive $m = 12$ fysikaliskt?

### Uppgift 3.7 Potensfunktioner

SVAR S. 248

Effekten i ett 10 Ω-motstånd är $P(I) = 10I^2$ (i W).

**a)** Beräkna $P(3)$ och $P(-3)$. Varför blir effekten densamma när strömmen byter riktning?

**b)** Hur många gånger större blir effekten om strömmen tredubblas?

**c)** Hur ändras effekten om strömmen halveras?

**d)** Effekten kan också skrivas $P(U) = \dfrac{U^2}{10}$. Beräkna $P(5)$ och $P(10)$. Hur ändras effekten när spänningen fördubblas?

### Uppgift 3.8 Exponentialfunktioner

SVAR S. 248

En förstärkarkedja fördubblar signalen i varje steg, så att $u(n) = 5 \cdot 2^n$ (i mV) efter $n$ steg. En dämpare halverar i stället signalen i varje steg, så att $g(n) = 100 \cdot 0{,}5^n$ (i mV).

**a)** Beräkna $u(0)$, $u(1)$ och $u(3)$.

**b)** Beräkna $g(0)$, $g(1)$ och $g(3)$.

**c)** Vilken av funktionerna är växande respektive avtagande? Vad är det som avgör?

**d)** Vad är $C$ i respektive funktion, och vilken betydelse har det?

## Uppgift 3.9 Förändringsfaktor

SVAR S. 248

**a)** Elpriset ökar med 5 % per år. Vilken är förändringsfaktorn $a$?

**b)** Ett batteris kapacitet minskar med 20 % per år. Vilken är $a$?

**c)** En signal dämpas till 70 % av sitt värde för varje steg den passerar. Startamplituden är 2 V. Skriv en funktion för amplituden efter $n$ steg.

**d)** Beräkna amplituden efter 3 steg.

**e)** Efter hur många steg understiger amplituden 1 V?

## Uppgift 3.10 Linjärt eller exponentiellt?

SVAR S. 248

Två storheter har mätts upp en gång per år: $f(x)$ är antalet laddstolpar i en kommun (i hundratal) och $g(x)$ är antalet uppkopplade sensorer i ett nät (i tusental), där $x$ är antal år.

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| $g(x)$ | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 |

**a)** Vilken av funktionerna är linjär? Motivera utifrån tabellen.

**b)** Vilken är exponentiell? Motivera.

**c)** Bestäm en formel för $f(x)$.

**d)** Bestäm en formel för $g(x)$.

**e)** Beräkna $f(10)$ och $g(10)$.

## Uppgift 3.11 Nollställen

SVAR S. 248

Bestäm nollställena och tolka dem.

**a)** Klämspänningen $U(I) = 12 - 4I$ (i V) för ett batteri, där $I$ är strömmen i A.

**b)** Effekten $P(I) = 12I - 2I^2$ (i W) som samma sorts batteri, med inre resistansen 2 Ω, levererar till en last.

**c)** Spänningen $U(t) = 6 - 0{,}5t$ (i V) under en urladdning, där $t$ är tiden i s.

## Uppgift 3.12 Spänningsdelare som funktion

SVAR S. 249

En spänningsdelare består av $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ och en potentiometer med resistansen $x$ (i $\text{k}\Omega$). Utspänningen ges av

$$U(x) = 12 \cdot \frac{x}{1+x}\,\text{V}, \qquad 0 \le x \le 9.$$

**a)** Beräkna $U(0)$, $U(1)$ och $U(9)$.

**b)** Bestäm värdemängden $V_U$ för det angivna intervallet.

**c)** Vid vilket $x$ blir $U = 8\,\text{V}$?

**d)** Kan $U$ någonsin nå $12\,\text{V}$? Motivera.

## Uppgift 3.13 Urladdning av en kondensator

SVAR S. 249

Spänningen över en urladdande kondensator ges av

$$u(t) = 10 \cdot e^{-t/2}\,\text{V}, \qquad t \ge 0,$$

där $t$ anges i sekunder.

**a)** Beräkna $u(0)$.

**b)** Beräkna $u(2)$ och $u(4)$.

**c)** Är funktionen växande eller avtagande?

**d)** Bestäm värdemängden $V_u$ för $t \ge 0$.

**e)** Blir $u(t)$ någonsin exakt noll? Motivera.

## Uppgift 3.14 Sant eller falskt

SVAR S. 249

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

**a)** Effekten $P(I) = RI^2$ blir negativ om strömmen är negativ.

**b)** Strömmen $I(R) = \dfrac{12}{R}$ är definierad för alla $R$.

**c)** Att $U(2) = 5$ betyder att $U$ har ett nollställe vid $I = 2\,\text{A}$.

**d)** Om samma spänning $U$ har uppmätts med två olika strömmar $I$, är $I$ inte en funktion av $U$.

**e)** Spänningen $u(t) = 3 \cdot 2^t$ (i V) har startvärdet $3\,\text{V}$.

DEL 4

# Matematik i C

Uppgiften nedan visas under lektionen, och du kan också göra den själv. Programmet skrivs och körs i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**. Funktioner i C beskrivs i uppgift 4.1 i kapitel 7.

## Uppgift 4.1 Funktioner i C

SVAR S. 249

Temperatursensorn i §8.5 ger temperaturen $f(x) = 100x - 50$ °C vid inspänningen $x$ V, där $0 \leq x \leq 5$. En matematisk funktion och en funktion i C bygger på samma idé: ett värde in, ett värde ut.

**a)** Beräkna $f(0)$, $f(0{,}8)$ och $f(5)$ för hand.

**b)** Skriv en funktion `double temperature(double voltage)` som returnerar $f(x)$. Skriv sedan en värdetabell med $x = 0;\ 0{,}5;\ 1{,}0;\ \ldots;\ 5{,}0$ V och temperaturen på varje rad. Ledning: låt en heltalsvariabel `i` gå från 0 till 10 i en loop och beräkna $x = 0{,}5 \cdot i$.

**c)** Lös ut $x$ ur $f(x) = 100x - 50$ och skriv en funktion `double voltage(double temperature)` som räknar baklänges, från temperatur till spänning. Vilken spänning ger 30 °C? Kontrollera även att `voltage(temperature(0.8))` ger 0,8.

KAPITEL 9

# Trigonometriska funktioner

*Vinklar i grader och radianer, sinusfunktionen och ekvationen för en växelspänning.*

I DET HÄR KAPITLET

- Vinkelmått: grader och radianer.
- Sinusfunktionen och dess egenskaper.
- Växelspänningsekvationen: amplitud, frekvens, periodtid och fas.
- Att läsa av en växelspännings egenskaper ur en graf.

Det här kapitlet handlar om de trigonometriska funktionerna, och framför allt om sinusfunktionen, som beskriver växelspänningen i elnätet och signalerna i nästan all elektronik. Kapitlet börjar med vinkelmåtten grader och radianer och hur man omvandlar mellan dem, går sedan igenom sinusfunktionens egenskaper och visar hur en sinusformad växelspänning beskrivs med amplitud, vinkelhastighet och fasvinkel. Till sist läser du av en växelspännings amplitud, periodtid, frekvens och fas ur en graf och skriver dess ekvation.

§9.1 till §9.5 är kapitlets teori, med exempel. §9.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §9.7 finns uppgifterna. Del 1 av dem repeterar tidigare kapitel. Till flera av uppgifterna behövs en miniräknare som kan räkna i radianer.

## 9.1 Vinkelmått: grader och radianer

Vinklar kan anges i **grader** (°) eller **radianer** (rad). Omvandlingsformlerna är

$$v_{\text{rad}} = v_{\text{grad}} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \qquad \text{och} \qquad v_{\text{grad}} = v_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

| Grader | Radianer |
|---|---|
| $0^\circ$ | $0$ |
| $30^\circ$ | $\pi/6$ |
| $45^\circ$ | $\pi/4$ |
| $60^\circ$ | $\pi/3$ |
| $90^\circ$ | $\pi/2$ |
| $180^\circ$ | $\pi$ |
| $360^\circ$ | $2\pi$ |

## 9.2 Sinusfunktionen

Sinusfunktionen $\sin(\theta)$ är definierad via enhetscirkeln och har följande egenskaper:

- definitionsmängd: $\mathbb{R}$,
- värdemängd: $[-1, 1]$,
- period: $2\pi$, ett helt varv.

## 9.3 Växelspänningsekvationen

En sinusformad växelspänning beskrivs av

$$u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta).$$

| Parameter | Symbol | Enhet | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Amplitud | $\lvert U \rvert$ | V | Toppvärdet |
| Vinkelhastighet | $\omega$ | rad/s | $\omega = 2\pi f$ |
| Frekvens | $f$ | Hz | Antal perioder per sekund |
| Periodtid | $T$ | s | $T = 1/f$ |
| Fasvinkel | $\delta$ | rad | Förskjutning i tid |

Storheterna hänger ihop enligt

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

**Fasförskjutning i tid.** En positiv fasvinkel $\delta$ innebär att spänningen är tidig, alltså förskjuten åt vänster i grafen. En negativ $\delta$ innebär att den är försenad.

## 9.4 Avläsa egenskaper från en graf

Ur en sinusgraf kan man avläsa:

- **amplituden** $|U|$: avståndet från noll till toppvärdet,
- **periodtiden** $T$: längden på ett komplett varv,
- **frekvensen** $f = 1/T$,
- **fasvinkeln** $\delta$: jämför topptidpunkten med $T/4$, eftersom toppen utan fas hade nåtts vid $t = T/4$.

## 9.5 Typexempel

EXEMPEL **Vinkelomvandlingar.** Omvandla följande vinklar till radianer: $45°$, $90°$, $270°$, $-60°$ och $135°$. Med formeln $v_{\text{rad}} = v_{\text{grad}} \cdot \pi/180°$ blir

$$45° \to \frac{\pi}{4}, \quad 90° \to \frac{\pi}{2}, \quad 270° \to \frac{3\pi}{2}, \quad -60° \to -\frac{\pi}{3}, \quad 135° \to \frac{3\pi}{4}.$$

EXEMPEL **Bestäm egenskaper ur en graf.** En växelspänning har amplituden $|U| = 4\,\text{V}$ och periodtiden $T = 40\,\text{ms}$, och toppvärdet nås vid $t = 15\,\text{ms}$. **Vinkelhastigheten** blir

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0{,}04} = 25\,\text{Hz}, \qquad \omega = 2\pi \cdot 25 = 50\pi\,\text{rad/s}.$$

**Fasvinkeln.** Utan fasförskjutning nås toppen vid $T/4 = 10\,\text{ms}$. Toppen nås vid $15\,\text{ms}$, alltså $5\,\text{ms}$ för sent, vilket ger en negativ fas:

$$\delta = -2\pi \cdot \frac{5\,\text{ms}}{40\,\text{ms}} = -\frac{\pi}{4}\,\text{rad}$$

**Ekvationen** blir

$$u(t) = 4\sin\left(50\pi t - \frac{\pi}{4}\right)\,\text{V}.$$

EXEMPEL **Skriv ekvation från givna parametrar.** En växelspänning har amplituden $4\,\text{V}$, frekvensen $50\,\text{Hz}$ och fasen $-30°$. Då är

$$\delta = \frac{-30° \cdot \pi}{180°} = -\frac{\pi}{6}\,\text{rad}, \qquad \omega = 2\pi \cdot 50 = 100\pi\,\text{rad/s},$$

och ekvationen blir

$$u(t) = 4\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)\,\text{V}.$$

## 9.6 Sammanfattning

| Begrepp | Formel |
|---|---|
| Grader till radianer | $v_{\text{rad}} = v_{\text{grad}} \cdot \pi/180^\circ$ |
| Vinkelhastighet | $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ |
| Periodtid | $T = 1/f$ |
| Växelspänningsekvation | $u(t) = \lvert U \rvert \sin(\omega t + \delta)$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Känna till de trigonometriska funktionerna och deras parametrar.
- Kunna använda vinkelmåtten grader och radianer och omvandla mellan dem.

### Testa dig själv

SVAR S. 250

1. Omvandla $150^\circ$ till radianer och $\dfrac{5\pi}{6}$ till grader.
2. En växelspänning har amplituden 5 V, frekvensen 50 Hz och fasen $\pi/4$ rad. Skriv spänningens ekvation $u(t)$.

### Nästa kapitel

Kapitel 10 handlar om exponentialfunktioner och mer logaritmer samt decibel.

## 9.7 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L09/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

# Repetitionsuppgifter

## Uppgift 1.1 Laddning av kondensator

SVAR S. 249

En kondensator laddas i en RC-krets med spänningen

$$u_c(t) = 5\left(1 - e^{-t/2}\right),$$

där $u_c(t)$ är spänningen över kondensatorn i volt och $t$ är tiden i sekunder, definierad för $0 \leq t \leq 10$.

**a)** Beräkna kondensatorspänningen $u_c(t)$ vid $t = 0$.

**b)** Bestäm spänningens värdemängd.

**c)** Bestäm den tidpunkt $t$ då spänningen $u_c(t)$ över kondensatorn är 4 V.

## Uppgift 1.2 Rörelse i en servomotor

SVAR S. 249

En servomotors vinkelposition (i grader) ges av

$$v(t) = -0{,}5t^2 + 4t,$$

där $t$ är tiden i sekunder, definierad för $0 \leq t \leq 8$.

**a)** Beräkna vinkeln $v$ vid $t = 0$, 2, 4, 6 och 8 s.

**b)** Rita grafen och markera när servomotorn når sin maximala vinkel.

**c)** Bestäm vid vilka tidpunkter vinkeln är 3,5°.

## Uppgift 1.3 Förstärkning i ett elektroniskt system

SVAR S. 249

I ett förstärkarsystem beskrivs förstärkningen av den rationella funktionen

$$G(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x^2 - 16},$$

där $G(x)$ är förstärkningsfaktorn och $x$ en dimensionslös variabel.

**a)** Faktorisera både täljare och nämnare.

**b)** Ange vilka värden på $x$ som inte är tillåtna.

**c)** Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

DEL 2
# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Vinklar till radianer

SVAR S. 249

Omvandla följande vinklar till radianer.

**a)** $-30°$ **b)** $20°$ **c)** $225°$ **d)** $-45°$ **e)** $300°$

## Uppgift 2.2 Vinklar till grader

SVAR S. 249

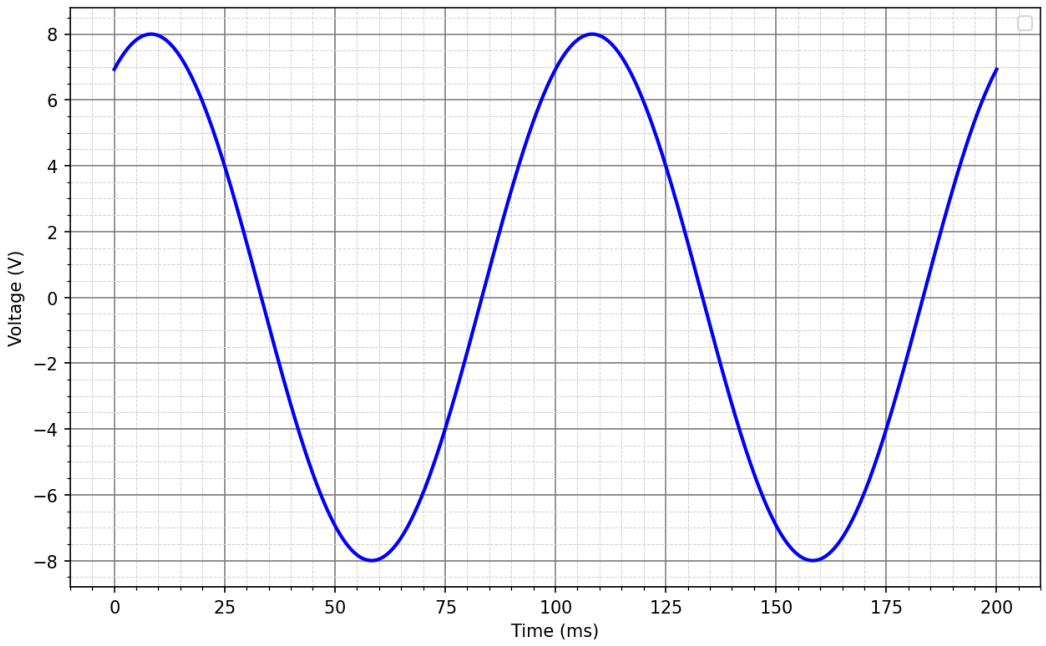
Omvandla följande vinklar till grader.

**a)** $\pi/2$ **b)** $3\pi/4$ **c)** $-5\pi/6$ **d)** $-1$ **e)** $2{,}2$

## Uppgift 2.3 Bestämning av en växelspännings egenskaper

SVAR S. 249

En växelspänning visas i figuren nedan.




**Obs:** Toppvärdet nås efter ca 8,33 ms.

Bestäm

- spänningens amplitud $|U|$ i V,

- spänningens frekvens $f$ i Hz,
- spänningens vinkelhastighet $\omega$ i rad/s,
- spänningens fas $\delta$ i rad,
- spänningens ekvation på formen $u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta)$.

### Uppgift 2.4 Växelspänning med given fasförskjutning

SVAR S. 249

En växelspänning har amplituden 3 V, frekvensen 25 Hz och fasen 45°. Bestäm växelspänningens ekvation $u(t)$ med fasen i radianer och rita sinuskurvan över en period $T$.

### Uppgift 2.5 Beräkning av en växelspännings fas

SVAR S. 249

Ekvationen för en växelspänning är

$$u(t) = 5 \sin(60\pi t + \delta)\,\text{V}.$$

Vid tiden $t = 10\,\text{ms}$ gäller att $u(t) = 1{,}25\,\text{V}$. Beräkna fasen $\delta$.

DEL 3

## Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

### Uppgift 3.1 Grader till radianer

SVAR S. 249

Omvandla till radianer och ange svaret i exakt form.

**a)** 60° **b)** 120° **c)** −90° **d)** 210° **e)** 15° **f)** 360°

### Uppgift 3.2 Radianer till grader

SVAR S. 249

Omvandla till grader.

**a)** $\frac{\pi}{3}$ **b)** $\frac{5\pi}{4}$ **c)** $-\frac{\pi}{2}$ **d)** $\frac{7\pi}{6}$ **e)** 3 rad **f)** 0,5 rad

### Uppgift 3.3 Sinusvärden

SVAR S. 249

Ange värdet i exakt form. Använd enhetscirkeln.

**a)** $\sin 0$ **b)** $\sin \frac{\pi}{2}$ **c)** $\sin \pi$ **d)** $\sin \frac{3\pi}{2}$ **e)** $\sin \frac{\pi}{6}$ **f)** $\sin \frac{\pi}{4}$

## Uppgift 3.4 Frekvens, periodtid och vinkelhastighet

SVAR S. 249

Fyll i de tomma rutorna med hjälp av $T = \frac{1}{f}$ och $\omega = 2\pi f$.

| $f$ | $T$ | $\omega$ |
|---|---|---|
| 50 Hz | | |
| | 1 ms | |
| | | $400\pi$ rad/s |
| 400 Hz | | |

## Uppgift 3.5 Avläs egenskaper ur ekvationen

SVAR S. 249

Ange amplitud, vinkelhastighet, frekvens, periodtid och fas för

**a)** $u(t) = 5\sin(100\pi t)$

**b)** $u(t) = 12\sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$

**c)** $u(t) = 3\sin\left(50\pi t - \frac{\pi}{6}\right)$

**d)** $u(t) = 8\sin(2000\pi t)$

## Uppgift 3.6 Skriv ekvationen

SVAR S. 249

Skriv växelspänningens ekvation på formen $u(t) = |U|\sin(\omega t + \delta)$ med fasen i radianer.

**a)** $|U| = 10\,\text{V}, f = 50\,\text{Hz}, \delta = 0$

**b)** $|U| = 6\,\text{V}, f = 100\,\text{Hz}, \delta = 90°$

**c)** $|U| = 2\,\text{V}, T = 5\,\text{ms}, \delta = -60°$

**d)** $|U| = 325\,\text{V}, f = 50\,\text{Hz}, \delta = \frac{\pi}{4}$

## Uppgift 3.7 Momentanvärden

SVAR S. 249

En växelspänning ges av $u(t) = 10\sin(100\pi t)$ volt.

**a)** Beräkna $u(0)$.

**b)** Beräkna $u(5\,\text{ms})$.

**c)** Beräkna $u(10\,\text{ms})$.

**d)** Beräkna $u(15\,\text{ms})$.

**e)** Vid vilka tidpunkter under den första perioden är $u(t) = 0$?

## Uppgift 3.8 Effektivvärde och effekt

SVAR S. 249

För en sinusspänning gäller $U_{\text{RMS}} = \dfrac{|U|}{\sqrt{2}}$, och effekten i ett motstånd är $P = \dfrac{U_{\text{RMS}}^2}{R}$.

**a)** Beräkna $U_{\text{RMS}}$ för $u(t) = 12\sin(100\pi t)$.

**b)** En växelspänning har $U_{\text{RMS}} = 230\,\text{V}$ och $f = 50\,\text{Hz}$. Skriv $u(t)$ med $\delta = 0$.

**c)** Spänningen i a) läggs över ett motstånd $R = 100\,\Omega$. Beräkna effekten.

## Uppgift 3.9 Fasförskjutning i tid

SVAR S. 250

En växelspänning har periodtiden $T = 20\,\text{ms}$.

**a)** Hur många millisekunder motsvarar fasen $\delta = \dfrac{\pi}{2}$?

**b)** Hur många millisekunder motsvarar $\delta = \dfrac{\pi}{6}$?

**c)** En kurva når sitt toppvärde 2 ms **tidigare** än en ofasad sinuskurva. Beräkna $\delta$.

**d)** En annan kurva når toppen 5 ms **senare**. Beräkna $\delta$.

## Uppgift 3.10 Två spänningar med fasskillnad

SVAR S. 250

Två växelspänningar ges av

$$u_1(t) = 4\sin(100\pi t) \qquad \text{och} \qquad u_2(t) = 4\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right).$$

**a)** Vilken spänning ligger före den andra, och med hur många grader?

**b)** Hur många millisekunder motsvarar fasskillnaden?

**c)** Beräkna $u_1$ och $u_2$ vid $t = 5\,\text{ms}$.

**d)** Har spänningarna samma amplitud och frekvens?

## Uppgift 3.11 Lös en trigonometrisk ekvation

SVAR S. 250

En växelspänning ges av $u(t) = 6\sin(100\pi t)$ volt.

**a)** Vid vilken tidpunkt är $u(t) = 3\,\text{V}$ för första gången?

**b)** Ange nästa tidpunkt då $u(t) = 3\,\text{V}$.

**c)** Vid vilken tidpunkt nås toppvärdet första gången?

**d)** Varför har ekvationen $u(t) = 3$ oändligt många lösningar?

### Uppgift 3.12 Sant eller falskt

SVAR S. 250

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

**a)** $\sin\theta$ kan anta värden större än 1.

**b)** Om frekvensen fördubblas halveras periodtiden.

**c)** Vinkelhastigheten $\omega$ mäts i hertz.

**d)** En positiv fas $\delta$ förskjuter kurvan åt vänster, alltså tidigare i tiden.

**e)** 180° motsvarar $\pi$ radianer.

**f)** Amplituden är avståndet mellan kurvans lägsta och högsta värde.

DEL 4

## Matematik i C

Uppgiften nedan visas under lektionen, och du kan också göra den själv. Programmet skrivs och körs i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**. Funktioner i C beskrivs i uppgift 4.1 i kapitel 7.

### Uppgift 4.1 Sinus i C

SVAR S. 250

Funktionerna i `math.h` räknar med vinklar i **radianer**.

**a)** Ange $\sin 30°$ och omvandla 30° till radianer. Räkna för hand.

**b)** Skriv en funktion `double deg_to_rad(double degrees)` som omvandlar grader till radianer. Skriv ut både `sin(30.0)` och `sin(deg_to_rad(30.0))`. Varför blir de olika?

**c)** En växelspänning ges av $u(t) = 10\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ V. Skriv en funktion `double voltage(double t)` som returnerar $u(t)$, och en värdetabell med $t = 0;\ 2;\ 4;\ \ldots;\ 20$ ms och spänningen på varje rad. Ledning: låt en heltalsvariabel `i` gå från 0 till 10 och beräkna $t = 0{,}002 \cdot i$ s.

**d)** Vilken är periodtiden, och syns den i tabellen? Vilket är det största värdet i tabellen, och varför är det mindre än amplituden 10 V? Vid vilken tidpunkt är $u(t) = 10$ V?

KAPITEL 10

# Exponentialfunktioner, mer logaritmer och decibel

*Hur en okänd exponent löses ut, och varför förstärkning räknas i decibel.*

I DET HÄR KAPITLET

- Exponentialfunktioner och exponentialekvationer.
- Logaritmfunktioner: tiologaritmen och den naturliga logaritmen.
- Logaritmlagarna.
- Decibel.

När det okända talet sitter i en exponent, som i $2^x = 64$, löser vi ekvationen genom att logaritmera båda led, som i §8.3.4: en logaritm gör exponenten till en faktor, som sedan kan lösas ut. Det här kapitlet går vidare med logaritmerna: hur de definieras och vilka räknelagar som gäller för dem. Med samma verktyg beskrivs storheter som minskar eller växer med en fast faktor per tidsenhet, till exempel laddningen i ett batteri. Sist kommer decibel, den logaritmiska skala som elektrotekniken använder för förstärkning och dämpning, där förstärkarsteg i en kedja adderas i stället för att multipliceras.

§10.1 till §10.5 är kapitlets teori, med exempel. §10.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §10.7 finns uppgifterna, där del 1 repeterar trigonometrin från kapitel 9. Till många av dem behöver du en miniräknare med logaritmer. Läs gärna Wikipedias artikel om decibel, `https://sv.wikipedia.org/wiki/Decibel`, innan du börjar.

## 10.1 Exponentialfunktioner och ekvationer

En ekvation med en **exponentialfunktion** $f(x) = a^x$ $(a > 0, a \neq 1)$ kan lösas för $x$ med hjälp av logaritmer.

**Att lösa $a^x = b$:** logaritmera båda led.

$$x \cdot \log a = \log b \quad \Rightarrow \quad x = \frac{\log b}{\log a}$$

## 10.2 Logaritmer

**Tiologaritmen** $\log_{10}$, som vanligen skrivs log, definieras av

$$\log_{10}(10^x) = x \quad \Leftrightarrow \quad 10^{\log x} = x.$$

Den **naturliga logaritmen** ln har basen $e \approx 2{,}718$:

$$\ln(e^x) = x \quad \Leftrightarrow \quad e^{\ln x} = x$$

**Varför just $e$?** Talet $e = 2{,}71828\ldots$ kan verka godtyckligt, men det dyker upp av sig självt när något växer i takt med sin egen storlek. Anta att ett belopp växer med 100 % per år, men att tillväxten läggs till i $n$ lika delar under året. Då blir tillväxtfaktorn för hela året $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$:

| $n$ | $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 2,25 |
| 12 | $\approx 2{,}613$ |
| 365 | $\approx 2{,}715$ |
| $n \to \infty$ | $e \approx 2{,}718$ |

Ju oftare tillväxten läggs till, desto närmare $e$ kommer faktorn, men den blir aldrig större. Varför $e$ ger de enklaste formlerna, och därför kallas basen för den naturliga logaritmen, visas med derivator i §13.2.

## 10.3 Logaritmlagar

För logaritmer gäller följande räknelagar:

$$\log(ab) = \log a + \log b$$
$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$
$$\log(a^n) = n \cdot \log a$$

**Basbyte:**

$$\log_a b = \frac{\log b}{\log a} = \frac{\ln b}{\ln a}$$

## 10.4 Decibel (dB)

Decibel används inom elektroteknik för att ange förstärkning och dämpning på en logaritmisk skala.

**Spänningsförstärkning:**

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left( \frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} \right)$$

Omvänt:

$$\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} = 10^{G_{\text{dB}}/20}$$

**Effektförstärkning:**

$$G_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left( \frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}} \right)$$

**Nivå i dBV**, decibel relativt 1 V:

$$U_{\text{dBV}} = 20 \log_{10} \left( \frac{U_{\text{RMS}}}{1\,\text{V}} \right)$$

## 10.5 Typexempel

EXEMPEL **Lösa logaritmiska ekvationer.** Lös **a**) $3^x = 81$, **b**) $2^{x-1} = 64$ och **c**) $e^{x-2} = 150$.

**a**) $3^x = 3^4 \Rightarrow x = 4$. Alternativt är $x = \frac{\log 81}{\log 3} = 4$.

**b**)

$$(x-1)\log 2 = \log 64 \quad \Rightarrow \quad x - 1 = \frac{\log 64}{\log 2} = 6 \quad \Rightarrow \quad x = 7$$

**c**)

$$x - 2 = \ln 150 \approx 5{,}01 \quad \Rightarrow \quad x \approx 7{,}01$$

EXEMPEL **Halveringstid för batteriladdning.** Ett batteri tappar halva sin laddning på 30 timmar:

$$u(30) = U_0 \cdot a^{30} = 0{,}5\, U_0$$

**Beräkna förändringsfaktorn $a$:**

$$a^{30} = 0{,}5 \quad \Rightarrow \quad a = 0{,}5^{1/30} \approx 0{,}977$$

**När återstår** 20 %**?**

$$a^t = 0{,}2 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{\log 0{,}2}{\log a} = \frac{\log 0{,}2}{\log 0{,}5^{1/30}} \approx 69{,}7\,\text{h}$$

Räkna med det oavrundade värdet på $a$; med 0,977 blir svaret 69,2 h.

EXEMPEL **Linjär spänningsförstärkning.** Två signaler har nivåerna $L_1 = 20\,\text{dB}$ och $L_2 = 46\,\text{dB}$.

$$G_{\text{dB}} = L_2 - L_1 = 26\,\text{dB}$$
$$G_{\text{lin}} = 10^{26/20} = 10^{1,3} \approx 20$$

EXEMPEL **dBV till volt.** En sinusspänning har nivån 31,0 dBV.

$$U_{\text{RMS}} = 10^{31,0/20} \approx 35,5\,\text{V}$$
$$|U| = U_{\text{RMS}} \cdot \sqrt{2} \approx 35,5 \cdot 1,414 \approx 50,2\,\text{V}$$

## 10.6 Sammanfattning

| Begrepp | Formel |
|---|---|
| Exponentiell ekvation | $a^x = b \;\Rightarrow\; x = \frac{\log b}{\log a}$ |
| $\log(a^n)$ | $n \cdot \log a$ |
| Spänningsförstärkning (dB) | $G_{\text{dB}} = 20 \log\left(\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}}\right)$ |
| dB till linjär förstärkning | $G_{\text{lin}} = 10^{G_{\text{dB}}/20}$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Kunna räkna och lösa ekvationer med logaritmer och exponentialfunktioner.
- Känna till decibel.

### Testa dig själv

SVAR S. 251

**1.** Lös $4^x = 64$.

**2.** En förstärkare har $G_{\text{dB}} = 40\,\text{dB}$. Beräkna den linjära spänningsförstärkningen $G_{\text{lin}}$.

### Nästa kapitel

Kapitel 11 repeterar kapitel 7–10: vektorer, funktioner, trigonometri, logaritmer och decibel. Kapitlet avslutas med övningsdugga 2.

## 10.7 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 1 repeterar trigonometrin från kapitel 9, och del 2 är kapitlets nya stoff. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L10/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1
### Repetitionsuppgifter

#### Uppgift 1.1 Vinklar till radianer

SVAR S. 250

Omvandla följande vinklar till radianer.

**a)** $15°$ **b)** $-75°$

#### Uppgift 1.2 Vinklar till grader

SVAR S. 250

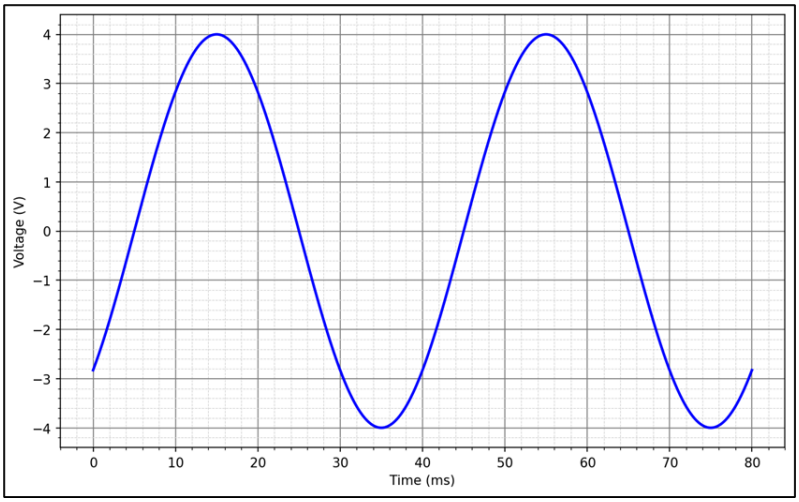
Omvandla följande vinklar till grader.

**a)** $-\pi/6$ **b)** $3\pi/2$

## Uppgift 1.3 Bestämning av en växelspännings egenskaper

SVAR S. 250

En växelspänning visas i figuren nedan.




Bestäm spänningens ekvation på formen $u(t) = |U| \sin(\omega t + \delta)$.

## Uppgift 1.4 Ekvation samt graf för en växelspänning

SVAR S. 250

En växelspänning har amplituden 4 V, frekvensen 50 Hz och fasen $-30°$. Bestäm växelspänningens ekvation $u(t)$, med fasen i radianer, och rita sinuskurvan över en period $T$.

## Uppgift 1.5 Beräkning av en växelströms fas

SVAR S. 250

Ekvationen för en given växelspänning är

$$u(t) = 6 \sin(80\pi t + \delta).$$

Vid tiden $t = 15\,\text{ms}$ gäller att $u(t) = 3\,\text{V}$. Beräkna fasen $\delta$.

DEL 2
# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Logaritmiska ekvationer

SVAR S. 250

Lös följande logaritmiska ekvationer.

**a)** $5^x = 125$ **b)** $2^{x-3} = 128$ **c)** $e^{x+1} = 120$

## Uppgift 2.2 Halveringstid för laddning i ett batteri

SVAR S. 250

Laddningen i ett batteri kan beskrivas med motsvarande spänning enligt funktionen

$$u(t) = U_0 \cdot a^t,$$

där

- $u(t)$ är den nuvarande laddningen,
- $U_0$ är den ursprungliga laddningen,
- $a$ är förändringsfaktorn,
- $t$ är antalet passerade timmar.

Ett batteri tappar halva sin laddning på 40 timmar. Beräkna efter hur lång tid endast 10 % av laddningen återstår.

## Uppgift 2.3 Linjär förstärkning

SVAR S. 250

Två signaler har spänningsnivåerna $L_1 = 15\,\text{dB}$ och $L_2 = 49\,\text{dB}$. Beräkna den linjära spänningsförstärkningen $G_{\text{lin}}$ mellan dessa två nivåer. Använd formeln

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(G_{\text{lin}})$$

och tänk på att $G_{\text{dB}} = L_2 - L_1$.

## Uppgift 2.4 Beräkning av effektivvärde i dBV

SVAR S. 250

Sambandet mellan en spännings effektivvärde och motsvarande värde i dBV (decibel volt) är

$$U_{\text{dBV}} = 20 \log_{10}\left(\frac{U_{\text{RMS}}}{1\,\text{V}}\right),$$

där $U_{\text{RMS}}$ är spänningens effektivvärde i V och $U_{\text{dBV}}$ spänningen i dBV. För en sinusspänning gäller dessutom att amplituden är $|U| = U_{\text{RMS}} \cdot \sqrt{2}$. En sinusspänning har nivån 17,0 dBV. Bestäm amplituden i V.

DEL 3

# Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

## Uppgift 3.1 Logaritmer utan miniräknare

SVAR S. 250

Beräkna.

**a)** $\log 100$ **b)** $\log 1000$ **c)** $\log 1$ **d)** $\log 0{,}01$ **e)** $\ln e$ **f)** $\ln 1$

## Uppgift 3.2 Logaritmlagarna

SVAR S. 250

Skriv som en enda logaritm och förenkla så långt som möjligt.

**a)** $\log 3 + \log 4$ **b)** $\log 20 - \log 4$ **c)** $2\log 5$

**d)** $\log 2 + \log 5$ **e)** $3\log 2 - \log 4$

## Uppgift 3.3 Exponentialekvationer

SVAR S. 250

Lös ekvationerna.

**a)** $2^x = 32$ **b)** $10^x = 0{,}001$ **c)** $5^x = 100$ **d)** $e^x = 20$ **e)** $4^{x+1} = 64$

## Uppgift 3.4 Logaritmiska ekvationer

SVAR S. 250

Lös ekvationerna.

**a)** $\log x = 2$ **b)** $\ln x = 0$ **c)** $\log(x+5) = 1$

**d)** $2\log x = 4$ **e)** $\ln(2x) = 1$

## Uppgift 3.5 Spänningsförstärkning i dB

SVAR S. 250

Använd

$$G_{\text{dB}} = 20\log_{10}\left(\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}}\right).$$

**a)** $U_{\text{in}} = 10\,\text{mV}$ och $U_{\text{ut}} = 1\,\text{V}$. Beräkna $G_{\text{dB}}$.

**b)** $U_{\text{in}} = 2\,\text{V}$ och $U_{\text{ut}} = 2\,\text{V}$. Beräkna $G_{\text{dB}}$.

**c)** $U_{\text{in}} = 5\,\text{V}$ och $U_{\text{ut}} = 0{,}5\,\text{V}$. Beräkna $G_{\text{dB}}$.

**d)** Vad betyder ett negativt värde på $G_{\text{dB}}$?

## Uppgift 3.6 Från dB till linjär förstärkning

SVAR S. 250

Använd

$$G_{\text{lin}} = 10^{G_{\text{dB}}/20}.$$

**a)** $G_{\text{dB}} = 20\,\text{dB}$ **b)** $G_{\text{dB}} = 60\,\text{dB}$ **c)** $G_{\text{dB}} = 6\,\text{dB}$ **d)** $G_{\text{dB}} = -3\,\text{dB}$

**e)** En förstärkare med $G_{\text{dB}} = 26\,\text{dB}$ matas med $U_{\text{in}} = 50\,\text{mV}$. Beräkna $U_{\text{ut}}$.

## Uppgift 3.7 Effektförstärkning i dB

SVAR S. 250

Använd

$$G_{\text{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}}\right).$$

**a)** $P_{\text{in}} = 1\,\text{W}$ och $P_{\text{ut}} = 100\,\text{W}$. Beräkna $G_{\text{dB}}$.

**b)** $P_{\text{in}} = 20\,\text{W}$ och $P_{\text{ut}} = 10\,\text{W}$. Beräkna $G_{\text{dB}}$.

**c)** Varför används faktorn 10 för effekt men 20 för spänning?

**d)** Hur många dB motsvarar en fördubbling av effekten? Och en fördubbling av spänningen?

## Uppgift 3.8 Kaskadkopplade steg

SVAR S. 250

En signalkedja består av två förstärkarsteg med $G_1 = 12\,\text{dB}$ och $G_2 = 18\,\text{dB}$, samt en kabel som dämpar 4 dB.

**a)** Beräkna den totala förstärkningen i dB.

**b)** Beräkna den totala linjära förstärkningen.

**c)** Beräkna varje delsteg linjärt och kontrollera att produkten stämmer med b).

**d)** Varför är dB praktiskt att räkna med vid kaskadkoppling?

## Uppgift 3.9 Nivå i dBV

SVAR S. 250

Använd

$$U_{\text{dBV}} = 20\log_{10}\left(\frac{U_{\text{RMS}}}{1\,\text{V}}\right)$$

samt, för en sinusspänning, $|U| = U_{\text{RMS}} \cdot \sqrt{2}$.

**a)** $U_{\text{RMS}} = 1\,\text{V}$. Beräkna nivån i dBV.

**b)** $U_{\text{RMS}} = 10\,\text{V}$. Beräkna nivån i dBV.

**c)** $U_{\text{RMS}} = 0{,}1\,\text{V}$. Beräkna nivån i dBV.

**d)** En signal ligger på 12 dBV. Beräkna $U_{\text{RMS}}$.

**e)** Beräkna amplituden $|U|$ för signalen i d).

### Uppgift 3.10 Halverings- och fördubblingstid

SVAR S. 250

En storhet beskrivs av $f(t) = C \cdot a^t$.

**a)** Ett batteri tappar 2 % av sin laddning per timme. Bestäm förändringsfaktorn $a$.

**b)** Efter hur många timmar återstår hälften av laddningen?

**c)** En mätdatamängd växer med 10 % per dygn. Efter hur många dygn har den fördubblats?

**d)** Visa allmänt att fördubblingstiden ges av $t = \dfrac{\log 2}{\log a}$.

### Uppgift 3.11 Hitta felet

SVAR S. 251

Varje rad innehåller ett vanligt fel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

**a)** $\log(a + b) = \log a + \log b$

**b)** $\dfrac{\log 8}{\log 2} = \log 4$

**c)** $\log(a^n) = (\log a)^n$

**d)** $G_{\text{dB}} = 0$ betyder att signalen försvinner helt.

**e)** $10^{\log x} = 10x$

**f)** $\ln 0 = 1$

DEL 4

## Matematik i C

Uppgiften nedan visas under lektionen, och du kan också göra den själv. Programmet skrivs och körs i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**. Funktioner i C beskrivs i uppgift 4.1 i kapitel 7.

### Uppgift 4.1 Decibel i C

SVAR S. 251

Spänningsförstärkningen i decibel är $G_{\text{dB}} = 20 \log_{10}\left(\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}}\right)$, och omvänt är $\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} = 10^{G_{\text{dB}}/20}$.

**a)** Beräkna förstärkningen i dB för kvoterna $\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} = 1$, 10 och 100, samt kvoten för $-3$ dB. Räkna för hand.

**b)** Skriv två funktioner:

- `double gain_db(double ratio)`, som returnerar $20 \log_{10}(\text{ratio})$. Använd `log10()`.
- `double ratio_from_db(double db)`, som returnerar $10^{\text{db}/20}$. Använd `pow()`.

Skriv ut en tabell med kvoterna 0,5, 1, 2, 10, 100 och 1000, deras förstärkning i dB, samt kvoten som `ratio_from_db()` ger tillbaka. Lägg kvoterna i en array och gå igenom den med en loop.

**c)** Hur många dB läggs till när kvoten fördubblas, och när den tiodubblas? Vad händer när kvoten är mindre än 1?

KAPITEL 11

# Repetition: vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer

*Fyra kapitel i ett svep, och ett prov att mäta sig mot.*

I DET HÄR KAPITLET

- Repetition av kapitel 7–10: vektorer, funktioner, trigonometri, logaritmer och decibel.
- Repetitionsuppgifter, en del för varje kapitel.
- Övningsdugga 2, med svaren i facit.

Det här kapitlet har ingen ny teori. Det samlar i stället upp det som kapitel 7 till kapitel 10 har gått igenom: vektorer och visare, funktioner och deras definitions- och värdemängder, sinusformade växelspänningar samt logaritmer och decibel. Allt detta används i kapitlen som följer, när derivatan införs, så det lönar sig att reda ut det som fortfarande känns osäkert nu. Repetera teorin i kapitel 7–10 innan du börjar, och räkna gärna repetitionsuppgifterna på egen hand.

§11.1 anger vad du ska kunna efter kapitlet. I §11.2 finns repetitionsuppgifterna, ordnade i en del per kapitel, och i §11.3 övningsdugga 2, som är upplagd som en riktig dugga. Skriv den på egen hand, med papper, penna och miniräknare, och jämför sedan med facit.

## 11.1 Sammanfattning

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Ha befäst och repeterat vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer från kapitel 7–10 inför derivatan.
- Ha identifierat dina egna kunskapsluckor i god tid.

### Reflektera

1. Vilket moment från kapitel 7–10 kände du dig minst säker på under övningsduggan?
2. Vad ska du repetera innan du går vidare till nästa kapitel?

### Nästa kapitel

Kapitel 12 inför derivatan: dess definition, förändringshastighet och tangent.

## 11.2 Uppgifter

> **Så arbetar du med uppgifterna.** Uppgifterna repeterar kapitel 7–10 inför övningsduggan och görs med fördel på egen hand, en del per kapitel. Börja med de delar du känner dig minst säker på.
> **Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L11/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1
# Vektorer

Uppgifterna repeterar kapitel 7.

### Uppgift 1.1 Räkning med vektorer

SVAR S. 251

Vektorerna $\mathbf{u} = (2; 5)$ och $\mathbf{v} = (-3; 1)$ är givna. Bestäm:

**a)** $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ **b)** $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ **c)** $3\mathbf{u}$ **d)** $2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$

### Uppgift 1.2 Belopp och vinkel

SVAR S. 251

**a)** Beräkna $|(8; 6)|$.

**b)** Beräkna $|(-5; -12)|$.

**c)** Bestäm vinkeln mot positiv $x$-axel för $(8; 6)$.

**d)** Bestäm vinkeln för $(-5; -12)$. Tänk på kvadrantkorrigeringen.

### Uppgift 1.3 Vinkeln mellan två vektorer

SVAR S. 251

**a)** Beräkna vinklarna mot positiv $x$-axel för $\mathbf{u} = (1; 2)$ och $\mathbf{v} = (3; 1)$.

**b)** Beräkna vinkeln mellan $\mathbf{u}$ och $\mathbf{v}$ i a).

**c)** Är $\mathbf{u} = (3; 1)$ och $\mathbf{v} = (2; -6)$ vinkelräta? Motivera med vektorernas vinklar.

### Uppgift 1.4 Enhetsvektor och given längd

SVAR S. 251

Vektorn $\mathbf{v} = (-8; 6)$ är given.

**a)** Bestäm enhetsvektorn i riktning $\mathbf{v}$.

**b)** Bestäm en vektor med längden 25 i samma riktning som $\mathbf{v}$.

**c)** Bestäm en vektor med längden 5 som är motriktad $\mathbf{v}$.

### Uppgift 1.5 Spänningar som visare

SVAR S. 251

Över ett motstånd och en kondensator i serie ligger spänningarna $\mathbf{U}_R = (9; 0)$ V och $\mathbf{U}_C = (0; -12)$ V.

**a)** Beräkna den totala spänningen $\mathbf{U} = \mathbf{U}_R + \mathbf{U}_C$.

**b)** Beräkna $|\mathbf{U}|$.

**c)** Beräkna vinkeln mot positiv $x$-axel.

**d)** Varför är $|\mathbf{U}|$ inte lika med $9 + 12 = 21$ V?

DEL 2

## Funktioner

Uppgifterna repeterar kapitel 8.

### Uppgift 2.1 Definitions- och värdemängd

SVAR S. 251

Bestäm $D_f$ och $V_f$ för:

**a)** $f(x) = \sqrt{x - 2}$ **b)** $f(x) = \dfrac{1}{x + 1}$ **c)** $f(x) = -x^2 + 4$

### Uppgift 2.2 Linjär modell för en termistor

SVAR S. 251

Resistansen hos en termistor beror linjärt på temperaturen enligt $R(T) = kT + m$. Mätning ger $R(0°\text{C}) = 200\,\Omega$ och $R(40°\text{C}) = 120\,\Omega$.

**a)** Bestäm $k$ och $m$.

**b)** Beräkna $R$ vid 25°C.

**c)** Vid vilken temperatur är $R = 100\,\Omega$?

**d)** Är funktionen växande eller avtagande?

## Uppgift 2.3 Exponentiell modell

SVAR S. 251

Antalet fel i ett system minskar med 15 % per månad. Vid start finns 80 fel.

**a)** Skriv en funktion $f(x)$ för antalet fel efter $x$ månader.

**b)** Beräkna antalet fel efter 6 månader.

**c)** Efter hur många månader understiger antalet 20 fel?

## Uppgift 2.4 Effekt som potensfunktion

SVAR S. 251

Effekten i ett motstånd ges av $P(I) = 25I^2$ watt för $0 \leq I \leq 2\,\text{A}$.

**a)** Beräkna $P(0{,}4)$.

**b)** Beräkna $P(2)$.

**c)** Bestäm $V_P$ för det angivna intervallet.

**d)** Vid vilken ström är $P = 36\,\text{W}$?

## Uppgift 2.5 Rationell funktion

SVAR S. 251

Funktionen $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ är given.

**a)** Faktorisera täljaren.

**b)** Vilka $x$-värden är inte tillåtna?

**c)** Förenkla uttrycket.

**d)** Bestäm funktionens nollställe.

DEL 3

# Trigonometri

Uppgifterna repeterar kapitel 9.

## Uppgift 3.1 Vinkelmått

SVAR S. 251

**a)** Omvandla 135° till radianer.

**b)** Omvandla $-120°$ till radianer.

**c)** Omvandla $\dfrac{5\pi}{6}$ till grader.

**d)** Omvandla 2 rad till grader.

## Uppgift 3.2 Egenskaper ur ekvationen

SVAR S. 251

En växelspänning ges av $u(t) = 6\sin\left(400\pi t - \dfrac{\pi}{3}\right)$ volt.

**a)** Ange amplituden.

**b)** Ange vinkelhastigheten och frekvensen.

**c)** Ange periodtiden.

**d)** Hur många millisekunder motsvarar fasen, och är kurvan tidig eller sen?

## Uppgift 3.3 Skriv ekvationen

SVAR S. 251

En växelspänning har amplituden 12 V, periodtiden $T = 2\,\text{ms}$ och fasen 30°. Bestäm $u(t)$ på formen $|U|\sin(\omega t + \delta)$ med fasen i radianer.

## Uppgift 3.4 Momentanvärde, effektivvärde och effekt

SVAR S. 251

En växelspänning ges av $u(t) = 8\sin(100\pi t)$ volt. För en sinusspänning gäller $U_{\text{RMS}} = \dfrac{|U|}{\sqrt{2}}$, och effekten i ett motstånd är $P = \dfrac{U_{\text{RMS}}^2}{R}$.

**a)** Beräkna $u(5\,\text{ms})$.

**b)** Beräkna $U_{\text{RMS}}$.

**c)** Spänningen läggs över ett motstånd $R = 50\,\Omega$. Beräkna effekten.

## Uppgift 3.5 Trigonometrisk ekvation

SVAR S. 251

En växelspänning ges av $u(t) = 10\sin(200\pi t)$ volt.

**a)** Vid vilken tidpunkt är $u(t) = 5\,\text{V}$ första gången?

**b)** Ange nästa tidpunkt då $u(t) = 5\,\text{V}$.

**c)** Vid vilken tidpunkt nås toppvärdet första gången?

DEL 4

# Logaritmer och decibel

Uppgifterna repeterar kapitel 10.

## Uppgift 4.1 Exponential- och logaritmekvationer

SVAR S. 251

Lös ekvationerna.

**a)** $2^x = 128$ **b)** $10^x = 500$ **c)** $e^{2x} = 5$ **d)** $\log(x-1) = 2$

## Uppgift 4.2 Logaritmlagarna

SVAR S. 251

Beräkna eller förenkla.

**a)** $\log 4 + \log 25$ **b)** $\log 500 - \log 5$ **c)** $3\log 2$ **d)** $\ln e^3$

## Uppgift 4.3 Förstärkning i dB

SVAR S. 251

En förstärkare har $U_{\text{in}} = 20\,\text{mV}$ och $U_{\text{ut}} = 2\,\text{V}$.

**a)** Beräkna förstärkningen i dB.

**b)** Efter förstärkaren sitter ett filter som dämpar 12 dB. Beräkna den totala förstärkningen i dB.

**c)** Beräkna den totala linjära förstärkningen.

**d)** Beräkna utspänningen efter filtret.

## Uppgift 4.4 Effekt i dB och dBm

SVAR S. 251

Effektnivån i dBm anges relativt 1 mW:

$$P_{\text{dBm}} = 10\log_{10}\left(\frac{P}{1\,\text{mW}}\right)$$

**a)** En förstärkare har $P_{\text{in}} = 2\,\text{W}$ och $P_{\text{ut}} = 50\,\text{W}$. Beräkna förstärkningen i dB.

**b)** En sändare har uteffekten 20 dBm. Ange effekten i mW.

**c)** Hur många dBm motsvarar 1 W?

## Uppgift 4.5 Urladdning av en kondensator

SVAR S. 251

Spänningen ges av $u(t) = 12e^{-t/(RC)}$ volt med $R = 22\,\text{k}\Omega$ och $C = 100\,\mu\text{F}$.

**a)** Beräkna tidskonstanten $\tau = RC$.

**b)** Beräkna spänningen efter 3 sekunder.

**c)** Efter hur lång tid har spänningen halverats?

**d)** Efter hur lång tid är spänningen nere i 1 V?

## 11.3 Övningsdugga 2

Övningsduggan omfattar kapitel 7–10: vektorer, funktioner, trigonometri, logaritmer och decibel. Den är upplagd som en riktig dugga. Under lektionen görs den uppgift för uppgift: du får några minuter på dig för varje uppgift, och därefter går läraren igenom den i helklass. Arbetar du på egen hand, skriv den i ett svep innan du tittar i facit, där svaren finns.

> **Så går duggan till.** Tillåtna hjälpmedel är skrivmaterial, valfri miniräknare och de formler ur kursens formelsamling som behövs. Duggan har fem uppgifter om 1,0 poäng var, alltså högst 5,0 poäng. Alla uppgifter kräver lösningar med redovisat svar, inklusive enhet där det behövs. Den riktiga duggan har samma upplägg: den påverkar inte betyget, men minst 3,5 av 5,0 poäng ger 0,5 bonuspoäng på den ordinarie tentamen.

### Uppgift 1

SVAR S. 252 1,0 POÄNG

Du har två vektorer $\mathbf{u} = (1; 2)$ och $\mathbf{v} = (-3; 4)$.

**a)** Rita upp vektorerna i ett koordinatsystem.

**b)** Beräkna vektorernas absolutbelopp $|\mathbf{u}|$ och $|\mathbf{v}|$.

**c)** Beräkna vektorernas vinklar $v_u$ och $v_v$.

**d)** Beräkna en tredje vektor $\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v}$.

### Uppgift 2

SVAR S. 252 1,0 POÄNG

Förenkla följande rationella uttryck och ange vilka $x$-värden som uttrycket inte får anta:

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

### Uppgift 3

SVAR S. 252 1,0 POÄNG

När en kondensator urladdas genom ett motstånd minskar spänningen exponentiellt med tiden. Spänningen $u(t)$ kan beskrivas med

$$u(t) = U_0 e^{-t/(RC)},$$

där

- $u(t)$ är spänningen över kondensatorn vid tiden $t$,
- $U_0$ är begynnelsespänningen i V,
- $RC$ är kretsens tidskonstant i sekunder,
- $t$ är tiden i sekunder.

En kondensator med kapacitansen $470\,\mu\text{F}$ är ansluten till ett motstånd på $10\,\text{k}\Omega$. Den är initialt laddad till $12\,\text{V}$ och börjar urladdas vid $t = 0$.

**a)** Beräkna spänningen efter fem sekunder.

**b)** Bestäm funktionens definitionsmängd och värdemängd för tidsintervallet $0 \leq t \leq 20\,\text{s}$.

**c)** Beräkna efter hur lång tid spänningen har sjunkit till hälften av sitt ursprungliga värde.

## Uppgift 4

SVAR S. 252 1,0 POÄNG

En växelspänning har amplituden $5\,\text{V}$, frekvensen $100\,\text{Hz}$ och fasen $90°$.

**a)** Bestäm växelspänningens ekvation $u(t)$. Ange fasen i radianer.

**b)** Rita växelspänningens sinuskurva över en period $T$.

## Uppgift 5

SVAR S. 252 1,0 POÄNG

En ljudförstärkare har en förstärkning på $32\,\text{dB}$. Hur många gångers spänningsförstärkning motsvarar det?

KAPITEL 12

# Derivata, del I

*Hur snabbt en storhet ändras, tangentens lutning och kurvans toppar och dalar.*

I DET HÄR KAPITLET

- Förändringshastighet och tangent.
- Derivatans definition.
- Derivata för potens- och polynomfunktioner.
- Derivatans nollställen, maximi- och minimipunkter.

Derivatan beskriver hur snabbt en storhet förändras. I elektroteknik dyker den upp direkt i kretsteorin:

$$i_C(t) = C\frac{du_C}{dt}, \qquad u_L(t) = L\frac{di_L}{dt}$$

Strömmen genom en kondensator beror på hur snabbt spänningen över den förändras, och spänningen över en induktor beror på hur snabbt strömmen genom den förändras. Derivatan är alltså inte abstrakt matematik, utan det verktyg som beskriver transienta förlopp i RC- och RL-kretsar. Det här kapitlet bygger upp begreppet från ändringskvoten till tangentens lutning, ger deriveringsreglerna för polynom och visar hur derivatan hittar en funktions maximi- och minimipunkter. En kort introduktion till derivatan som begrepp finns i videon `https://www.youtube.com/watch?v=N2PpRnFqnqY`.

§12.1 till §12.6 är kapitlets teori, med exempel. §12.7 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §12.8 finns uppgifterna.

## 12.1 Förändringshastighet och ändringskvot

**Ändringskvoten** (medelhastigheten) av $f(x)$ över intervallet $[x, x+h]$ är

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

Geometriskt är detta lutningen av **sekanten** genom punkterna $(x, f(x))$ och $(x+h, f(x+h))$.

## 12.2 Derivatans definition

Derivatan $f'(x)$ är gränsvärdet av ändringskvoten när $h \to 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Geometriskt är $f'(x)$ **lutningen av tangenten** till kurvan $y = f(x)$ i punkten $x$. Derivatan kallas också **momentan förändringshastighet**.

## 12.3 Deriveringsregler för polynom

| **Funktion** | **Derivata** |
|---|---|
| $f(x) = C$ (konstant) | $f'(x) = 0$ |
| $f(x) = x^n$ | $f'(x) = nx^{n-1}$ |
| $f(x) = Cx^n$ | $f'(x) = Cnx^{n-1}$ |
| $f(x) = u(x) + v(x)$ | $f'(x) = u'(x) + v'(x)$ |

EXEMPEL

$$f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5 \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 12x^3 - 4x$$

## 12.4 Tangentens ekvation

Tangenten till $y = f(x)$ i punkten $(x_0, f(x_0))$ har ekvationen

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

## 12.5 Extrempunkter – maximum och minimum

En **stationär punkt** uppfyller $f'(x_0) = 0$. Om den är ett maximum eller ett minimum avgörs med ett test med andra derivatan:

- $f''(x_0) > 0$: **minimum** (kurvan är konkav uppåt),
- $f''(x_0) < 0$: **maximum** (kurvan är konkav nedåt).

## 12.6 Typexempel

EXEMPEL **Derivera polynomfunktioner.** Derivera

**a)** $f(x) = -2x^2 + 2x + 4,$

**b)** $f(x) = 3x^3 - 6x^2 + \dfrac{3x}{4} - 5,$

**c)** $f(x) = -x^4 + x^3 + \dfrac{2x^2}{3} - 3x + 2.$

Regeln för $Cx^n$ används term för term:

**a)** $f'(x) = -4x + 2$

**b)** $f'(x) = 9x^2 - 12x + \dfrac{3}{4}$

**c)** $f'(x) = -4x^3 + 3x^2 + \dfrac{4x}{3} - 3$

EXEMPEL **Analys av en parabel.** Funktionen är $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.
**a)** Bestäm $f'(x)$.

$$f'(x) = -2x + 6$$

**b)** Lös $f'(x) = 0$.

$$-2x + 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 3$$

**c)** Avgör typ med $f''(x)$.

$$f''(x) = -2 < 0 \quad \Rightarrow \quad \text{maximum}$$

**d)** Beräkna maxvärdet.

$$f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$$

Maximipunkten är $(3, 4)$.

EXEMPEL **Strömförlopp i en RC-krets.** Strömmen approximeras av $i(t) = -0{,}4t^3 + 2{,}4t^2 - 3t + 1{,}2$ ampere, med tiden $t$ i sekunder.
**a)** Beräkna $i'(t)$.

$$i'(t) = -1{,}2t^2 + 4{,}8t - 3$$

**b)** Lös $i'(t) = 0$ med PQ-formeln.

$$t^2 - 4t + 2{,}5 = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 2 \pm \sqrt{1{,}5}$$
$$t_1 \approx 0{,}78\,\text{s}, \qquad t_2 \approx 3{,}22\,\text{s}$$

**c)** Andra derivatan är $i''(t) = -2{,}4t + 4{,}8$, och

$$\begin{aligned} i''(0{,}78) &\approx 2{,}9 > 0 \quad &\Rightarrow \quad &\text{minimum vid } t_1, \\ i''(3{,}22) &\approx -2{,}9 < 0 \quad &\Rightarrow \quad &\text{maximum vid } t_2. \end{aligned}$$

**d)** Strömmen i de stationära punkterna är

$$i(0{,}78) \approx 0{,}13\,\text{A (minimum)}, \qquad i(3{,}22) \approx 3{,}07\,\text{A (maximum)}.$$

## 12.7 Sammanfattning

| **Begrepp** | **Formel eller regel** |
|---|---|
| Derivata av $x^n$ | $nx^{n-1}$ |
| Stationär punkt | $f'(x_0) = 0$ |
| Maximum | $f'(x_0) = 0$ och $f''(x_0) < 0$ |
| Minimum | $f'(x_0) = 0$ och $f''(x_0) > 0$ |
| Tangentens ekvation | $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå hur derivatan hänger ihop med tangenten, räta linjens ekvation och maximi- och minimipunkter.
- Kunna derivera polynomfunktioner.

### Testa dig själv

SVAR S. 253

1. Derivera $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7$.
2. Bestäm extrempunktens koordinater för $f(x) = x^2 - 2x - 8$ och avgör om det är ett maximum eller ett minimum.

### Nästa kapitel

Kapitel 13 handlar om derivatan för trigonometriska funktioner, exponentialfunktioner och logaritmfunktioner.

## 12.8 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 2 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen; de flesta av dem går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L12/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1
## Lektionsuppgifter

### Uppgift 1.1 Derivering av funktioner

SVAR S. 252

Derivera följande funktioner.

**a)** $f(x) = -3x^2 + 5x + 2$

**b)** $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + \frac{2x}{3} - 4$

**c)** $f(x) = 2x^4 - x^3 + \frac{3x^2}{5} + 4x - 1$

### Uppgift 1.2 Analys av en parabel

SVAR S. 252

Betrakta funktionen

$$f(x) = -x^2 + 8x - 7.$$

**a)** Derivera funktionen $f(x)$, det vill säga bestäm uttrycket för $f'(x)$.

**b)** Bestäm var funktionen är stationär, det vill säga lös ekvationen $f'(x) = 0$.

**c)** Avgör med hjälp av andra derivatan om punkten är ett **maximum** eller ett **minimum**.

**d)** Beräkna funktionens största eller minsta värde.

**e)** Rita grafen till $f(x)$ i GeoGebra, `https://www.geogebra.org/graphing?lang=en`, och kontrollera att dina svar stämmer.

### Uppgift 1.3 Analys av strömförlopp i en RC-krets

SVAR S. 252

Strömmen genom en viss RC-krets kan approximeras med polynomfunktionen

$$i(t) = -0{,}2t^3 + 1{,}8t^2 - 3{,}6t + 2{,}5,$$

där $i(t)$ är strömmen genom kretsen i A och $t$ tiden i sekunder.

**a)** Derivera funktionen för att bestämma uttrycket för strömmens förändring (strömändringshastigheten) $i'(t)$.

**b)** Beräkna den tidpunkt (eller de tidpunkter) då strömmen är stationär, det vill säga när $i'(t) = 0$.

**c)** Bestäm med hjälp av **andra derivatan** om respektive stationär punkt är ett **maximum** eller ett **minimum**.

**d)** Beräkna strömmens maximi- och minimivärde, det vill säga strömmen $i(t)$ i de stationära punkterna.

**e)** Rita grafen till $i(t)$ i GeoGebra, `https://www.geogebra.org/graphing?lang=en`, och kontrollera att dina svar stämmer.

DEL 2

## Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

### Uppgift 2.1 Derivera polynom

SVAR S. 252

Derivera följande funktioner.

**a)** $f(x) = x^5$ **b)** $f(x) = 4x^3$ **c)** $f(x) = 7$

**d)** $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ **e)** $f(x) = -3x^4 + x$ **f)** $f(x) = \dfrac{x^3}{3}$

### Uppgift 2.2 Ändringskvot och derivatans definition

SVAR S. 252

Funktionen $f(x) = x^2$ är given.

**a)** Ställ upp ändringskvoten över intervallet $[2,\ 2 + h]$ och förenkla den.

**b)** Vilket värde närmar sig kvoten när $h \to 0$?

**c)** Kontrollera svaret med deriveringsregeln $f'(x) = 2x$.

**d)** Beräkna ändringskvoten för $h = 0{,}1$ och $h = 0{,}01$.

## Uppgift 2.3 Derivatan i en punkt

SVAR S. 252

Funktionen $f(x) = x^3 - 3x$ är given.

**a)** Bestäm $f'(x)$. **b)** Beräkna $f'(0)$. **c)** Beräkna $f'(2)$.

**d)** I vilka punkter är tangenten vågrät?

## Uppgift 2.4 Tangentens ekvation

SVAR S. 252

Funktionen $f(x) = x^2 - 4x + 5$ är given. Betrakta punkten där $x_0 = 3$.

**a)** Beräkna $f(3)$. **b)** Beräkna $f'(3)$.

**c)** Bestäm tangentens ekvation. **d)** Var skär tangenten $x$-axeln?

## Uppgift 2.5 Stationär punkt hos en parabel

SVAR S. 252

Funktionen $f(x) = x^2 - 6x + 8$ är given.

**a)** Bestäm $f'(x)$.

**b)** Lös $f'(x) = 0$.

**c)** Avgör med $f''(x)$ om punkten är ett maximum eller ett minimum.

**d)** Beräkna funktionens extremvärde.

## Uppgift 2.6 Stationära punkter hos en tredjegradsfunktion

SVAR S. 252

Funktionen $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ är given.

**a)** Bestäm $f'(x)$ och faktorisera uttrycket.

**b)** Bestäm de stationära punkternas $x$-värden.

**c)** Avgör med $f''(x)$ vilken punkt som är maximum respektive minimum.

**d)** Beräkna funktionsvärdena i båda punkterna.

## Uppgift 2.7 Växande och avtagande

SVAR S. 252

Funktionen $f(x) = x^2 - 4x$ är given.

**a)** Bestäm $f'(x)$. **b)** För vilka $x$ är funktionen växande?

**c)** För vilka $x$ är den avtagande? **d)** Vad händer vid $x = 2$?

## Uppgift 2.8 Andra derivatan

SVAR S. 252

Bestäm $f'(x)$ och $f''(x)$.

**a)** $f(x) = x^4 - 2x^2$ **b)** $f(x) = 5x^3 + 2x$ **c)** $f(x) = -x^2 + 7x - 1$

**d)** Vad säger tecknet på $f''(x)$ om kurvans form?

## Uppgift 2.9 Ström genom en kondensator

SVAR S. 252

Strömmen genom en kondensator ges av $i_C(t) = C\dfrac{du}{dt}$. En kondensator med $C = 100\,\mu\text{F}$ har spänningen $u(t) = 4t^2 + 2t$ volt.

**a)** Bestäm $u'(t)$.

**b)** Bestäm ett uttryck för $i_C(t)$ i mA.

**c)** Beräkna strömmen vid $t = 1\,\text{s}$.

**d)** Vid vilken tidpunkt är strömmen 2 mA?

## Uppgift 2.10 Spänning över en spole

SVAR S. 252

Spänningen över en spole ges av $u_L(t) = L\dfrac{di}{dt}$. En spole med $L = 0{,}5\,\text{H}$ genomflyts av strömmen $i(t) = 2t^2 - 4t + 3$ ampere.

**a)** Bestäm $i'(t)$.

**b)** Bestäm ett uttryck för $u_L(t)$.

**c)** Vid vilken tidpunkt är $u_L = 0$?

**d)** Vad händer med strömmen vid denna tidpunkt?

## Uppgift 2.11 Maximal effekt

SVAR S. 252

Effekten som en generator levererar till en last varierar med strömmen enligt $P(I) = 24I - 3I^2$ watt.

**a)** Bestäm $P'(I)$.

**b)** Vid vilken ström är effekten stationär?

**c)** Avgör med $P''(I)$ om det är ett maximum eller ett minimum.

**d)** Beräkna den maximala effekten.

## Uppgift 2.12 Förändringshastighet i en signal

SVAR S. 253

En spänning ges av $u(t) = -2t^2 + 12t$ volt för $0 \leq t \leq 6$ s.

**a)** Bestäm $u'(t)$.

**b)** Vid vilken tidpunkt är spänningen störst, och hur stor är den då?

**c)** Hur snabbt ändras spänningen vid $t = 1$ s?

**d)** Vid vilken tidpunkt minskar spänningen med 4 V/s?

## Uppgift 2.13 Tolkning av derivatans tecken

SVAR S. 253

För en funktion $f$ gäller att $f'(1) = 3, f'(2) = 0, f'(3) = -2$ och $f''(2) = -5$.

**a)** Är $f$ växande eller avtagande vid $x = 1$?

**b)** Är $f$ växande eller avtagande vid $x = 3$?

**c)** Vilken typ av punkt är $x = 2$?

**d)** Beskriv med ord hur grafen ser ut kring $x = 2$.

## Uppgift 2.14 Hitta felet

SVAR S. 253

Varje rad innehåller ett vanligt deriveringsfel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

**a)** $f(x) = x^3 \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 3x^2 \cdot x$

**b)** $f(x) = 5 \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 5$

**c)** $f(x) = 4x \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 4x$

**d)** $f(x) = 3x^2 + 2x \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 6x + 2x$

**e)** Om $f'(x_0) = 0$ är $x_0$ alltid en maximipunkt.

**f)** $f''(x)$ fås genom att kvadrera $f'(x)$.

DEL 3

# Matematik i C

Läraren visar uppgiften nedan under lektionen, i VS Code och med `make`. Du kan också göra den själv i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**.

## Uppgift 3.1 Derivatans definition i C

SVAR S. 253

Derivatan $f'(x)$ är gränsvärdet av lutningen mellan punkterna $x$ och $x+h$ när $h$ går mot noll:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Låt $f(x) = x^2$.

**a)** Beräkna $f'(3)$ med deriveringsreglerna.

**b)** Skriv ett program som beräknar lutningen $\dfrac{f(3+h) - f(3)}{h}$ för $h = 1;\ 0{,}1;\ 0{,}01;\ \ldots;\ 10^{-6}$ och skriver ut $h$ och lutningen på varje rad. Skriv $f(x)$ som en egen funktion, `double f(double x)`, och låt $h$ börja på `1.0` och delas med `10.0` i varje varv av en loop.

**c)** Hur förändras lutningen när $h$ minskar? Visa algebraiskt att lutningen är exakt $6 + h$.

KAPITEL 13

# Derivata, del II

*Derivatan av sinus, cosinus, exponentialfunktioner och logaritmer.*

I DET HÄR KAPITLET

- Derivatan för trigonometriska funktioner.
- Derivatan för exponentialfunktioner.
- Derivatan för logaritmfunktioner.
- Produktregeln och kedjeregeln.

I kapitel 12 deriverade vi polynom. Många storheter i elektroteknik är dock inga polynom: växelströmmar och växelspänningar är sinusformade, en kondensator laddas ur exponentiellt och förstärkning mäts med logaritmer. Det här kapitlet ger derivatan för trigonometriska funktioner, exponentialfunktioner och logaritmfunktioner, och produktregeln och kedjeregeln, som behövs när funktioner multipliceras med eller sätts in i varandra. Med dem kan du till exempel beräkna strömmen genom en kondensator när spänningen över den är sinusformad, eller hur snabbt spänningen sjunker när kondensatorn laddas ur.

§13.1 till §13.6 är kapitlets teori, med exempel. §13.7 sammanfattar reglerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §13.8 finns uppgifterna. Del 1 av dem repeterar analysen av polynom från kapitel 12.

## 13.1 Derivata för trigonometriska funktioner

| **Funktion** | **Derivata** |
|---|---|
| $\sin(x)$ | $\cos(x)$ |
| $\cos(x)$ | $-\sin(x)$ |
| $\sin(kx)$ | $k\cos(kx)$ |
| $\cos(kx)$ | $-k\sin(kx)$ |

EXEMPEL

$$f(x) = 3\sin(2x) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 3 \cdot 2\cos(2x) = 6\cos(2x)$$

## 13.2 Derivata för exponentialfunktioner

| Funktion | Derivata |
|---|---|
| $e^x$ | $e^x$ |
| $e^{kx}$ | $ke^{kx}$ |
| $a^x$ | $a^x \ln a$ |

**Härledning av $\frac{d}{dx}e^x = e^x$.** Med derivatans definition från §12.2 blir

$$\lim_{h\to 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h\to 0} \frac{e^h - 1}{h} = e^x \cdot 1 = e^x.$$

**Varför just $e$?** Alla exponentialfunktioner har en derivata som är proportionell mot funktionen själv, $\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a$ (§13.4.2), men faktorn $\ln a$ beror på basen:

| Bas $a$ | Faktor $\ln a$ |
|---|---|
| 2 | $\approx 0{,}69$ |
| $e \approx 2{,}718$ | 1 |
| 10 | $\approx 2{,}30$ |

Talet $e$ är den enda bas där faktorn blir exakt 1. Det är just detta som gränsvärdet $\lim_{h\to 0} \frac{e^h-1}{h} = 1$ i härledningen ovan säger: grafen $y = e^x$ har lutningen 1 där den skär y-axeln. Det är så talet $e$ definieras.

Av samma skäl kallas ln den *naturliga* logaritmen: med basen $e$ blir derivatan enklast, $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$, medan varje annan bas ger en extra konstant, till exempel $\frac{d}{dx}\log_{10} x = \frac{1}{x\ln 10}$ (§13.3).

Inom elektrotekniken dyker $e$ upp eftersom många storheter ändras i takt med sitt eget värde. När en kondensator laddas ur genom ett motstånd gäller $\frac{du}{dt} = -\frac{u}{\tau}$, och funktionen som uppfyller det är $u(t) = U_0 e^{-t/\tau}$. Efter tiden $\tau$ har spänningen sjunkit till $e^{-1} \approx 37\,\%$ av startvärdet.

## 13.3 Derivata för logaritmfunktioner

| Funktion | Derivata |
|---|---|
| $\ln(x)$ | $\frac{1}{x}$ |
| $\ln(kx)$ | $\frac{1}{x}$ |
| $\log_{10}(x)$ | $\frac{1}{x \ln 10}$ |

**Obs:** $\ln(kx) = \ln k + \ln x$, vars derivata är $1/x$: konstanten $\ln k$ försvinner.

**Varför $\ln 10$?** Varje logaritm kan skrivas om med den naturliga logaritmen: $\log_{10} x = \dfrac{\ln x}{\ln 10}$. Eftersom $\ln 10 \approx 2{,}303$ är en konstant blir

$$\frac{d}{dx} \log_{10} x = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln 10}.$$

På samma sätt gäller $\dfrac{d}{dx} \log_a x = \dfrac{1}{x \ln a}$ för varje bas $a > 0$, $a \neq 1$.

## 13.4 Produktregeln och kedjeregeln

Tabellerna ovan ger derivatan av en enskild funktion. När två funktioner multipliceras med varandra, eller när en funktion sätts in i en annan, behövs två regler till.

### 13.4.1 Produktregeln

Derivatan av en produkt $f(x) = g(x) \cdot h(x)$ är

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x).$$

Derivera alltså en faktor i taget medan den andra står kvar, och addera de två termerna.

EXEMPEL $f(x) = x^2 \sin(x)$ med $g(x) = x^2$ och $h(x) = \sin(x)$ ger

$$f'(x) = 2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x).$$

### 13.4.2 Kedjeregeln

En sammansatt funktion $f(x) = g(u(x))$ består av en **yttre funktion** $g$ och en **inre funktion** $u(x)$. Derivatan är den yttre funktionens derivata, beräknad i den inre funktionen, gånger den inre funktionens derivata:

$$f'(x) = g'(u(x)) \cdot u'(x).$$

EXEMPEL $f(x) = \ln(2x+1)$ har den yttre funktionen $\ln u$ och den inre funktionen $u = 2x+1$, med $u' = 2$:

$$f'(x) = \frac{1}{2x+1} \cdot 2 = \frac{2}{2x+1}.$$

Tabellraderna för $\sin(kx)$, $\cos(kx)$, $e^{kx}$ och $\ln(kx)$ ovan är specialfall av kedjeregeln, med den inre funktionen $u = kx$ och $u' = k$. Till exempel är

$$\frac{d}{dx}\sin(kx) = \cos(kx) \cdot k = k\cos(kx), \qquad \frac{d}{dx}\ln(kx) = \frac{1}{kx} \cdot k = \frac{1}{x}.$$

EXEMPEL **Derivatan av $a^x$.** Eftersom $a = e^{\ln a}$ kan $a^x$ skrivas som $a^x = e^{x\ln a}$. Den yttre funktionen är $e^u$ och den inre funktionen $u = x\ln a$, med $u' = \ln a$ eftersom $\ln a$ är en konstant:

$$\frac{d}{dx}a^x = e^{x\ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a.$$

Faktorn $\ln a$ i §13.2 kommer alltså från kedjeregeln. För $a = e$ blir den $\ln e = 1$.

EXEMPEL **Produktregeln och kedjeregeln tillsammans.** En kvot som $f(x) = \dfrac{2x}{x+5}$ kan skrivas som en produkt, $f(x) = 2x \cdot (x+5)^{-1}$. Faktorn $(x+5)^{-1}$ deriveras med kedjeregeln, med den yttre funktionen $u^{-1}$ och den inre funktionen $u = x+5$, där $u' = 1$:

$$\frac{d}{dx}(x+5)^{-1} = -(x+5)^{-2} \cdot 1 = -\frac{1}{(x+5)^2}.$$

Produktregeln ger sedan

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{x+5} + 2x \cdot \left(-\frac{1}{(x+5)^2}\right) = \frac{2(x+5) - 2x}{(x+5)^2} = \frac{10}{(x+5)^2}.$$

## 13.5 Samlad derivatatabell

| **Funktion** $f(x)$ | **Derivata** $f'(x)$ |
|---|---|
| $x^n$ | $nx^{n-1}$ |
| $e^x$ | $e^x$ |
| $e^{kx}$ | $ke^{kx}$ |
| $\ln x$ | $1/x$ |
| $\sin x$ | $\cos x$ |
| $\cos x$ | $-\sin x$ |
| $\sin(kx)$ | $k\cos(kx)$ |
| $\cos(kx)$ | $-k\sin(kx)$ |

## 13.6 Typexempel

EXEMPEL **Derivata av vanliga funktioner.** Derivera **a)** $f(x) = 5e^{3x}$, **b)** $f(x) = \ln(4x)$ och **c)** $f(x) = 2\cos(x) - 3\sin(x)$.

**a)** $f'(x) = 5 \cdot 3e^{3x} = 15e^{3x}$

**b)** $f'(x) = 1/x$

**c)** $f'(x) = -2\sin(x) - 3\cos(x)$

EXEMPEL **Beräkna derivata i en punkt.** Strömmen $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ ampere beskriver urladdningen av en kondensator. Beräkna $i'(0)$.

$$i'(t) = -\frac{I_0}{\tau} e^{-t/\tau} \quad \Rightarrow \quad i'(0) = -\frac{I_0}{\tau}$$

$i'(0)$ är den momentana strömförändringshastigheten vid $t = 0$.

EXEMPEL **Stationär punkt för exponentialfunktion.** Bestäm extrempunkten för $f(x) = xe^{-x}$. Produktregeln (§13.4.1) med $g(x) = x$ och $h(x) = e^{-x}$ ger

$$f'(x) = e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x)$$

$f'(x) = 0$ ger $x = 1$, eftersom $e^{-x} \neq 0$. Andraderivatan är

$$f''(x) = -e^{-x}(1 - x) + e^{-x}(-1) = e^{-x}(x - 2),$$

och

$$f''(1) = e^{-1}(1-2) = -e^{-1} < 0 \quad \Rightarrow \quad \textbf{maximum i } (1, e^{-1}) \approx (1;\, 0{,}37).$$

## 13.7 Sammanfattning

| Funktion | Derivata |
|---|---|
| $e^{kx}$ | $ke^{kx}$ |
| $\ln x$ | $1/x$ |
| $\sin(kx)$ | $k\cos(kx)$ |
| $\cos(kx)$ | $-k\sin(kx)$ |
| $g(x) \cdot h(x)$ | $g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$ (produktregeln) |
| $g(u(x))$ | $g'(u(x)) \cdot u'(x)$ (kedjeregeln) |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Kunna derivatan för vanligt förekommande funktioner.
- Kunna använda produktregeln och kedjeregeln.

### Testa dig själv

SVAR S. 254

1. Derivera $f(x) = e^{2x} + \ln(3x)$.
2. Beräkna $f'(\pi/2)$ för $f(x) = \sin(x)$.

### Nästa kapitel

Kapitel 14 handlar om integraler.

## 13.8 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen; de flesta av dem går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L13/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

# Repetitionsuppgifter

## Uppgift 1.1 Analys av en kubisk funktion

SVAR S. 253

Betrakta funktionen

$$f(x) = -0{,}5x^3 + 1{,}5x^2 + 4{,}5x - 3.$$

**a)** Derivera funktionen $f(x)$ och bestäm uttrycket för $f'(x)$.

**b)** Bestäm var funktionen är stationär, det vill säga lös ekvationen $f'(x) = 0$.

**c)** Avgör med hjälp av andra derivatan om respektive stationär punkt är ett maximum eller ett minimum.

**d)** Beräkna funktionens maximi- och minimivärde, det vill säga funktionsvärdet i de stationära punkterna.

**e)** Rita grafen till $f(x)$ i GeoGebra, https://www.geogebra.org/graphing?lang=en, och kontrollera att dina svar stämmer.

## Uppgift 1.2 Analys av spänning över en kondensator

SVAR S. 253

En kondensator i en RC-krets laddas och urladdas upprepade gånger. Spänningen över kondensatorn kan beskrivas med funktionen

$$u(t) = -0{,}2t^3 + 1{,}2t^2 - 1{,}4625t + 3,$$

där $u(t)$ är spänningen över kondensatorn i V och $t$ tiden i sekunder, $0 \leq t \leq 6$.

**a)** Derivera funktionen och bestäm uttrycket för spänningens förändringshastighet $u'(t)$.

**b)** Bestäm den tidpunkt (eller de tidpunkter) då spänningen är stationär, det vill säga när $u'(t) = 0$.

**c)** Avgör med hjälp av andra derivatan om punkterna är maximi- eller minimipunkter.

**d)** Beräkna spänningens maximi- och minimivärde, det vill säga spänningen i de stationära punkterna.

**e)** Rita grafen till $u(t)$ i GeoGebra, https://www.geogebra.org/graphing?lang=en, och kontrollera att dina svar stämmer.

DEL 2
# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Ström genom en spole

SVAR S. 253

Strömmen genom en spole varierar över tiden enligt funktionen

$$i(t) = 4\sin(50t),$$

där $i(t)$ är strömmen genom spolen i A och $t$ tiden i sekunder.

**a)** Derivera funktionen och bestäm uttrycket för $i'(t)$.

**b)** Bestäm den tidpunkt (eller de tidpunkter) då strömmen är stationär, det vill säga när $i'(t) = 0$.

**c)** Avgör med hjälp av andra derivatan om punkterna är maximi- eller minimipunkter.

**d)** Beräkna strömmens största och minsta värde. Fundera på om detta stämmer med dina förväntningar.

## Uppgift 2.2 Urladdning av kondensator

SVAR S. 253

Spänningen över en kondensator som laddas ur ges av funktionen

$$u(t) = 12e^{-0{,}4t},$$

där $u(t)$ är spänningen över kondensatorn i V och $t$ tiden i sekunder.

**a)** Derivera funktionen och bestäm uttrycket för $u'(t)$.

**b)** Beräkna spänningens förändringshastighet vid $t = 2\,\text{s}$.

**c)** Ange om spänningsförändringen ökar eller minskar i denna punkt, det vill säga bestäm $u''(2)$.

## Uppgift 2.3 Förstärkning i dB

SVAR S. 253

Den logaritmiska förstärkningen i ett förstärkarsystem beskrivs av funktionen

$$G(x) = 10\log_{10}(2x + 1),$$

där $G(x)$ är förstärkningen i dB och $x$ insignalsnivån (en dimensionslös faktor).

**a)** Beräkna för vilket värde på $x$ som förstärkningen $G(x) = 2\,\text{dB}$.

**b)** Beräkna förstärkningens förändringshastighet $G'(x)$ i denna punkt.

> **Notering:** Förändringshastigheten $G'(x)$ anger hur snabbt förstärkningen ändras när insignalen $x$ ändras.

DEL 3

# Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

## Uppgift 3.1 Derivera trigonometriska funktioner

SVAR S. 253

Derivera.

**a)** $f(x) = \sin(3x)$ **b)** $f(x) = \cos(5x)$ **c)** $f(x) = 4\sin(x)$

**d)** $f(x) = -2\cos(2x)$ **e)** $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$

## Uppgift 3.2 Derivera exponentialfunktioner

SVAR S. 253

Derivera.

**a)** $f(x) = e^{5x}$ **b)** $f(x) = 3e^{-2x}$ **c)** $f(x) = e^x + x^2$

**d)** $f(x) = 2^x$ **e)** $f(x) = 10e^{-x/4}$

## Uppgift 3.3 Derivera logaritmfunktioner

SVAR S. 253

Derivera.

**a)** $f(x) = \ln x$ **b)** $f(x) = \ln(7x)$ **c)** $f(x) = 3\ln x$

**d)** $f(x) = \log_{10} x$ **e)** $f(x) = \ln x + e^x$

## Uppgift 3.4 Blandad derivering

SVAR S. 253

Derivera.

**a)** $f(x) = 2e^{3x} - \sin(4x)$ **b)** $f(x) = x^2 + \ln(2x)$

**c)** $f(x) = 5\cos(x) - 3e^{-x}$ **d)** $f(x) = 4\sin(2x) + 4\cos(2x)$

## Uppgift 3.5 Derivatan i en punkt

SVAR S. 253

Beräkna derivatan i den angivna punkten.

**a)** $f(x) = e^{2x}$ vid $x = 0$ **b)** $f(x) = \sin x$ vid $x = \dfrac{\pi}{2}$ **c)** $f(x) = \ln x$ vid $x = 2$

**d)** $f(x) = \cos(3x)$ vid $x = 0$ **e)** $f(x) = 3e^{-x}$ vid $x = 1$

## Uppgift 3.6 Ström genom en kondensator

SVAR S. 253

Spänningen över en kondensator med $C = 47\,\mu\text{F}$ ges av $u(t) = 10\sin(100\pi t)$ volt. Strömmen ges av $i_C(t) = C\dfrac{du}{dt}$.

**a)** Bestäm $u'(t)$.

**b)** Bestäm ett uttryck för $i_C(t)$.

**c)** Hur stor är strömmens amplitud?

**d)** Vid vilken tidpunkt är strömmen störst för första gången?

## Uppgift 3.7 Spänning över en spole

SVAR S. 253

Strömmen genom en spole med $L = 25\,\text{mH}$ ges av $i(t) = 2\sin(200t)$ ampere. Spänningen ges av $u_L(t) = L\dfrac{di}{dt}$.

**a)** Bestäm $i'(t)$.

**b)** Bestäm ett uttryck för $u_L(t)$.

**c)** Hur stor är spänningens amplitud?

**d)** Vilken fasskillnad har spänningen jämfört med strömmen?

## Uppgift 3.8 Urladdning av en kondensator

SVAR S. 253

Spänningen ges av $u(t) = 20e^{-t/0{,}5}$ volt.

**a)** Bestäm $u'(t)$.

**b)** Beräkna $u'(0)$.

**c)** Beräkna $u'(0{,}5)$.

**d)** Vad säger tecknet på derivatan?

**e)** Visa att $u'(t) = -\dfrac{u(t)}{\tau}$ med $\tau = 0{,}5\,\text{s}$.

## Uppgift 3.9 Stationär punkt för en exponentialfunktion

SVAR S. 254

Funktionen $f(x) = xe^{-2x}$ är given.

**a)** Bestäm $f'(x)$ med produktregeln och bryt ut $e^{-2x}$.

**b)** Lös $f'(x) = 0$.

**c)** Avgör med $f''(x)$ om punkten är ett maximum eller ett minimum.

**d)** Beräkna funktionens extremvärde.

### Uppgift 3.10 Maximal effekt i tiden

SVAR S. 254

Effekten i en komponent ges av $p(t) = 100te^{-t}$ watt för $t \geq 0$.

**a)** Bestäm $p'(t)$.

**b)** Vid vilken tidpunkt är effekten stationär?

**c)** Avgör med $p''(t)$ om det är ett maximum eller ett minimum.

**d)** Beräkna den maximala effekten.

### Uppgift 3.11 Derivatan av en dB-funktion

SVAR S. 254

Förstärkningen ges av $G(x) = 20\log_{10}(x)$ dB.

**a)** Bestäm $G'(x)$. **b)** Beräkna $G'(1)$. **c)** Beräkna $G'(10)$.

**d)** Tolka skillnaden mellan svaren i **b)** och **c)**.

### Uppgift 3.12 Tangent till en exponentialkurva

SVAR S. 254

Funktionen $f(x) = e^{-x}$ är given. Betrakta punkten där $x_0 = 0$.

**a)** Beräkna $f(0)$.

**b)** Beräkna $f'(0)$.

**c)** Bestäm tangentens ekvation.

**d)** Var skär tangenten $x$-axeln? Jämför med tidskonstanten $\tau$ i en urladdning.

### Uppgift 3.13 Derivatan hos en exponentiell urladdning

SVAR S. 254

Spänningen ges av $u(t) = U_0 e^{-t/\tau}$.

**a)** Visa att $u'(t) = -\dfrac{u(t)}{\tau}$.

**b)** Vad betyder detta samband fysikaliskt?

**c)** Beräkna $u'(0)$ och $u'(\tau)$ då $U_0 = 10\,\text{V}$ och $\tau = 2\,\text{s}$.

**d)** Hur stor andel av startspänningen återstår efter tiden $\tau$?

### Uppgift 3.14 Sant eller falskt

SVAR S. 254

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

**a)** Derivatan av $\sin x$ är $-\cos x$.

**b)** Derivatan av $e^{3x}$ är $e^{3x}$.

**c)** Derivatan av $\ln(5x)$ är $\dfrac{1}{5x}$.

**d)** Derivatan av $\cos(2x)$ är $-2\sin(2x)$.

**e)** $e^x$ är sin egen derivata.

**f)** Derivatan av en konstant gånger en funktion är konstanten gånger funktionens derivata.

### Uppgift 3.15 Hitta felet

SVAR S. 254

Varje rad innehåller ett vanligt fel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

**a)** $\frac{d}{dx}\sin(3x) = \cos(3x)$

**b)** $\frac{d}{dx}e^{-2x} = -2e^{-2x-1}$

**c)** $\frac{d}{dx}\ln(3x) = \frac{1}{3x}$

**d)** $\frac{d}{dx}4\cos(x) = 4\sin(x)$

**e)** $\frac{d}{dx}2^x = x \cdot 2^{x-1}$

DEL 4

## Matematik i C

Läraren visar uppgiften nedan under lektionen, i VS Code och med `make`. Du kan också göra den själv i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**.

### Uppgift 4.1 Derivatan av $e^x$ och $\sin v$ i C

SVAR S. 254

Derivatan kan beräknas numeriskt med

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}, \qquad h = 10^{-6}.$$

Här skrivs en enda derivatafunktion som fungerar för vilken funktion som helst. Det går eftersom en funktion kan skickas som argument till en annan funktion, med hjälp av en **funktionspekare**.

**a)** Inkludera `math.h` och `stdio.h` och definiera makrot `DERIVATIVE_H` med värdet `1e-6`. Definiera sedan typen `math_func_t`, en pekare till en funktion som tar en `double` och returnerar en `double`, med `typedef double (*math_func_t)(double);`. Skriv funktionen `double derive(math_func_t f, double x)`, som returnerar närmevärdet ovan för funktionen `f()` i punkten `x`.

**b)** Skriv funktionen `double e_x(double x)`, som returnerar $e^x$ med `pow(M_E, x)`. Låt sedan $x$ gå från 0 till 4 i en loop, anropa `derive(e_x, x)` och skriv ut $x$, lutningen och $e^x$ på varje rad. Vad säger utskriften om derivatan av $e^x$?

**c)** `sin()` i `math.h` tar också en `double` och returnerar en `double`, så den kan skickas direkt till `derive()`, utan någon egen funktion: `derive(sin, v)`. Låt $v$ gå från $-1$ till 1 radian i steg om 0,2, och skriv ut $v$, lutningen, $\sin v$ och $\cos v$ med två decimaler på varje rad. Låt en heltalsvariabel `i` gå från $-5$ till 5 och beräkna `v = 0.2 * i`, så att avrundningsfel inte byggs upp i loopen. Vilken av $\sin v$ och $\cos v$ stämmer med lutningen?

**d**) `pow()` tar två argument och stämmer därför inte med `math_func_t`, så den kan inte skickas direkt till `derive()`. Skriv funktionen `double two_x(double x)`, som returnerar $2^x$ med `pow(2.0, x)`. Låt $x$ gå från 0 till 4, anropa `derive(two_x, x)` och skriv ut $x$, lutningen, $2^x$, kvoten mellan lutningen och $2^x$ samt $\ln 2$ med `log(2.0)` på varje rad. Vad händer med kvoten när $x$ ändras, och vad skiljer $2^x$ från $e^x$? Vad behövde ändras i `derive()` för att derivera den här funktionen?

**e**) `log10()` i `math.h` ger tiologaritmen $\log_{10} x$ och stämmer med `math_func_t`, så den kan skickas direkt till `derive()`, som `sin()`. Observera att `log()` ger den naturliga logaritmen $\ln x$. Låt $x$ gå från 1 till 5, anropa `derive(log10, x)` och skriv ut $x$, lutningen och $\frac{1}{x \ln 10}$, beräknat med `1.0 / (x * log(10.0))`, på varje rad. Stämmer lutningen med $f'(x) = \frac{1}{x \ln 10}$? Förklara faktorn $\ln 10$ med hjälp av att $\log_{10} x = \frac{\ln x}{\ln 10}$. Varför kan $x$ inte börja på 0?

KAPITEL 14

# Integraler

*Derivatan baklänges: primitiva funktioner, arean under en kurva och laddningen som strömmen för med sig.*

I DET HÄR KAPITLET

- Vad en integral är och hur den beräknas.
- Primitiva funktioner och integrationskonstanten.
- Integreringsregler för de vanligaste funktionerna.
- Bestämda integraler och area.
- Laddning ur ström och energi ur effekt.

I kapitel 12 och kapitel 13 deriverade vi funktioner för att få fram hur snabbt de ändras. Det här kapitlet går åt andra hållet: givet en funktion söker vi en funktion vars derivata den är, en primitiv funktion. Kapitlet går igenom integreringsreglerna för de vanligaste funktionerna, hur den bestämda integralen ger arean under en kurva och hur integrationskonstanten bestäms ur ett startvillkor. Tillämpningen inom elektroteknik är direkt: laddningen är integralen av strömmen, och energin som lagras i en spole är integralen av effekten.

§14.1 till §14.5 är kapitlets teori, och §14.6 räknar fyra typexempel. §14.7 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §14.8 finns uppgifterna. Som förberedelse kan du se en kort video om integraler som begrepp: `https://www.youtube.com/watch?v=__Uw1SXPW7s`.

## 14.1 Primitiv funktion

En **primitiv funktion** $F(x)$ till $f(x)$ uppfyller

$$F'(x) = f(x).$$

Det finns oändligt många primitiva funktioner, och de skiljer sig åt med en konstant $C$:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

$C$ kallas **integrationskonstanten**.

## 14.2 Grundläggande integreringsregler

Tabellen visar de primitiva funktionerna till de vanligaste funktionerna.

| **Funktion** $f(x)$ | **Primitiv funktion** $F(x)$ |
|---|---|
| $x^n \quad (n \neq -1)$ | $\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$ |
| $e^x$ | $e^x + C$ |
| $e^{kx}$ | $\dfrac{1}{k}e^{kx} + C$ |
| $\dfrac{1}{x}$ | $\ln\lvert x\rvert + C$ |
| $\sin(x)$ | $-\cos(x) + C$ |
| $\cos(x)$ | $\sin(x) + C$ |
| $\sin(kx)$ | $-\dfrac{1}{k}\cos(kx) + C$ |
| $\cos(kx)$ | $\dfrac{1}{k}\sin(kx) + C$ |

Dessutom gäller **linjäritetsegenskapen**:

$$\int [af(x) + bg(x)]\,dx = a\int f(x)\,dx + b\int g(x)\,dx$$

## 14.3 Bestämd integral och area

Den **bestämda integralen** ger arean under kurvan $y = f(x)$ från $a$ till $b$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

> **Obs:** Om $f(x) < 0$ i delar av intervallet bidrar de delarna med negativ area.

## 14.4 Integrationskonstanten och startvillkor

För en primitiv funktion med ett känt startvillkor $F(x_0) = y_0$ bestäms $C$ av

$$C = y_0 - F_{\text{utan } C}(x_0),$$

där $F_{\text{utan } C}$ är den primitiva funktionen skriven utan konstanten.

## 14.5 Tillämpning: laddning från ström

Laddningen $q(t)$ ges av integralen av strömmen $i(t)$:

$$q(t) = \int_0^t i(\tau)\,d\tau + q(0)$$

## 14.6 Typexempel

EXEMPEL **Beräkna area.** Beräkna arean under $f(x) = 2x + 1$ för $0 \le x \le 2$.

$$\int_0^2 (2x+1)\,dx = \Big[x^2 + x\Big]_0^2 = (4+2) - 0 = 6$$

EXEMPEL **Area under parabel.** Beräkna arean under $f(x) = x^2$ för $0 \le x \le 3$.

$$\int_0^3 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{27}{3} - 0 = 9$$

EXEMPEL **Laddning via integrering.** Under tiden $0 \le t \le 2\,\text{s}$ passerar strömmen $i(t) = (2t + 4)$ A. Beräkna laddningen $q(t)$ med $q(0) = 0$.

$$q(t) = \int_0^t (2\tau + 4)\,d\tau = \Big[\tau^2 + 4\tau\Big]_0^t = t^2 + 4t$$

Den primitiva funktionen $I(t) = t^2 + 4t$ uppfyller startvillkoret, eftersom $I(0) = 0$. Efter två sekunder är laddningen

$$q(2) = 4 + 8 = 12\,\text{C}.$$

EXEMPEL **Bestämd integral med negativa värden.** Beräkna $\int_{-1}^{2} (x^2 - 1)\,dx$.

$$\begin{aligned}\left[\frac{x^3}{3} - x\right]_{-1}^{2} &= \left(\frac{8}{3} - 2\right) - \left(-\frac{1}{3} + 1\right) \\ &= \frac{8}{3} - 2 + \frac{1}{3} - 1 = 3 - 3 = 0\end{aligned}$$

De positiva och negativa areorna tar ut varandra.

## 14.7 Sammanfattning

| Begrepp | Formel |
|---|---|
| Primitiv funktion | $F'(x) = f(x)$ |
| Obestämd integral | $\int f(x)\,dx = F(x) + C$ |
| Bestämd integral | $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$ |
| $\int x^n\,dx$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ |
| $\int e^{kx}\,dx$ | $\frac{1}{k}e^{kx} + C$ |
| Laddning | $q(t) = \int i(t)\,dt$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå vad en integral är.
- Förstå begreppet primitiv funktion och kunna ta fram den för enkla funktioner.
- Kunna utföra enkla integreringar.

### Testa dig själv

SVAR S. 255

1. Beräkna $\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx$.
2. Bestäm den primitiva funktionen $F(x)$ till $f(x) = 4x + e^x$. Ange integrationskonstanten $C$ i svaret.

### Nästa kapitel

Kapitel 15 handlar om komplexa tal: vad de är, hur man räknar med dem och hur de omvandlas från polär till rektangulär form.

## 14.8 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L14/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

# Repetitionsuppgifter

## Uppgift 1.1 Deriveringsregler

SVAR S. 254

Derivera följande funktioner.

**a)** $f_1(x) = x^2 \cdot e^{4x}$ **b)** $f_2(x) = x^3 \cdot \ln 2x$ **c)** $f_3(x) = \dfrac{x^3}{\ln x^2}$

DEL 2

# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Energi lagrad i en spole

SVAR S. 254

Strömmen genom en spole är tidsberoende och ges av funktionen

$$i(t) = 5t,$$

där $t$ är tiden i sekunder. Strömmen mäts i ampere (A). Spolens induktans är $L = 0{,}20\,\text{H}$ (henry).

Effektutvecklingen $p(t)$ i spolen ges av funktionen

$$p(t) = L \cdot i(t) \cdot i'(t),$$

där

- $p(t)$ är effektutvecklingen i watt (W),
- $L$ är spolens induktans i henry (H),
- $i(t)$ är strömmen genom spolen i ampere (A),
- $i'(t)$ är strömförändringen genom spolen i A/s.

Energin $w(t)$ som lagras i spolen mellan tiden 0 och tiden $t$ ges av funktionen

$$w(t) = \int_0^t p(t)\,dt$$

och mäts i joule (J).

**a)** Bestäm $p(t)$.

**b)** Bestäm den primitiva funktionen $P(t)$ till $p(t)$.

**c)** Bestäm ett uttryck för energin $w(t)$ i spolen som en funktion av tiden.

**d)** Spolen är oladdad vid start, det vill säga $w(0) = 0$. Bestäm integrationskonstanten $C$.

**e)** Bestäm hur mycket energi som har lagrats i spolen under de första 3 sekunderna ($0 \leq t \leq 3$).

DEL 3

# Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

## Uppgift 3.1 Primitiva funktioner till polynom

SVAR S. 254

Bestäm den primitiva funktionen.

**a)** $\int x^3\,dx$ **b)** $\int 4x\,dx$ **c)** $\int 5\,dx$

**d)** $\int (2x+3)\,dx$ **e)** $\int (x^2-4x+1)\,dx$

## Uppgift 3.2 Primitiva funktioner till standardfunktioner

SVAR S. 254

Bestäm den primitiva funktionen.

**a)** $\int e^x\,dx$ **b)** $\int e^{3x}\,dx$ **c)** $\int \frac{1}{x}\,dx$

**d)** $\int \sin(x)\,dx$ **e)** $\int \cos(2x)\,dx$ **f)** $\int \sin(4x)\,dx$

## Uppgift 3.3 Kontrollera genom derivering

SVAR S. 254

**a)** Visa att $F(x) = \frac{x^3}{3}$ är en primitiv funktion till $f(x) = x^2$.

**b)** Visa att $F(x) = -\frac{\cos(2x)}{2}$ är en primitiv funktion till $f(x) = \sin(2x)$.

**c)** Visa att $F(t) = -2e^{-t/2}$ är en primitiv funktion till $f(t) = e^{-t/2}$.

**d)** Varför är svaret på en obestämd integral aldrig entydigt?

## Uppgift 3.4 Bestämda integraler: polynom

SVAR S. 255

Beräkna.

**a)** $\int_0^2 3x^2\,dx$ **b)** $\int_1^3 2x\,dx$ **c)** $\int_0^4 (x+1)\,dx$

**d)** $\int_{-1}^1 x^2\,dx$ **e)** $\int_0^3 (6-2x)\,dx$

## Uppgift 3.5 Bestämda integraler: övriga funktioner

SVAR S. 255

Beräkna.

**a)** $\int_0^1 e^x\,dx$ **b)** $\int_0^{\pi} \sin(x)\,dx$ **c)** $\int_0^{\pi/2} \cos(x)\,dx$

**d)** $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$ **e)** $\int_0^2 e^{-t}\,dt$

## Uppgift 3.6 Area under en kurva

SVAR S. 255

**a)** Beräkna arean under $f(x) = x$ för $0 \le x \le 4$.

**b)** Kontrollera svaret i a) med formeln för en triangels area.

**c)** Beräkna arean under $f(x) = 3$ för $1 \le x \le 5$ och kontrollera med en rektangel.

**d)** Beräkna arean under $f(x) = x^2$ för $0 \le x \le 2$.

## Uppgift 3.7 Negativa areor

SVAR S. 255

Funktionen $f(x) = x - 2$ är given.

**a)** Beräkna $\int_0^2 (x-2)\,dx$. **b)** Beräkna $\int_2^4 (x-2)\,dx$. **c)** Beräkna $\int_0^4 (x-2)\,dx$.

**d)** Förklara varför integralen i c) blir noll trots att kurvan inte ligger på $x$-axeln.

## Uppgift 3.8 Integrationskonstant med startvillkor

SVAR S. 255

Det är känt att $f'(x) = 4x - 3$ och att $f(0) = 5$.

**a)** Bestäm den allmänna primitiva funktionen.

**b)** Bestäm integrationskonstanten $C$.

**c)** Skriv upp $f(x)$.

**d)** Beräkna $f(2)$.

## Uppgift 3.9 Spänning ur förändringshastighet

SVAR S. 255

Spänningen över en kondensator ändras med $u'(t) = 6t\,\mathrm{V/s}$, och vid start gäller $u(0) = 2\,\mathrm{V}$.

**a)** Bestäm den allmänna primitiva funktionen.

**b)** Bestäm integrationskonstanten.

**c)** Skriv upp $u(t)$.

**d)** Beräkna $u(4)$.

## Uppgift 3.10 Laddning ur ström

SVAR S. 255

Strömmen genom en ledare ges av $i(t) = 4t + 2$ ampere, och $q(0) = 0$.

**a)** Bestäm ett uttryck för laddningen $q(t)$.

**b)** Beräkna $q(3)$.

**c)** Beräkna $q(5)$.

**d)** Hur stor laddning passerar mellan $t = 3\,\text{s}$ och $t = 5\,\text{s}$?

**e)** Kontrollera svaret i d) genom att beräkna $\int_3^5 i(t)\,dt$.

## Uppgift 3.11 Laddning ur en sinusström

SVAR S. 255

Strömmen ges av $i(t) = 2\sin(100\pi t)$ ampere.

**a)** Bestäm den primitiva funktionen till $i(t)$.

**b)** Beräkna $\int_0^{0{,}01} i(t)\,dt$.

**c)** Beräkna $\int_0^{0{,}02} i(t)\,dt$.

**d)** Förklara resultatet i c).

## Uppgift 3.12 Energi lagrad i en spole

SVAR S. 255

Strömmen genom en spole med $L = 0{,}4\,\text{H}$ ges av $i(t) = 3t$ ampere. Effekten ges av sambandet $p(t) = L\,i(t)\,i'(t)$.

**a)** Bestäm $i'(t)$.

**b)** Bestäm $p(t)$.

**c)** Bestäm energin $w(t) = \int_0^t p(\tau)\,d\tau$.

**d)** Beräkna energin efter 2 sekunder.

**e)** Kontrollera svaret med formeln $w = \dfrac{Li^2}{2}$.

## Uppgift 3.13 Energi utvecklad i ett motstånd

SVAR S. 255

Effekten i ett motstånd ges av $p(t) = 5 + 2t$ watt för $0 \le t \le 10\,\text{s}$.

**a)** Bestäm energin $w(t) = \int_0^t p(\tau)\,d\tau$.

**b)** Beräkna den totala energin efter 10 sekunder.

**c)** Hur mycket energi utvecklas under de sista 5 sekunderna?

**d)** Beräkna medeleffekten under hela intervallet.

## Uppgift 3.14 Medelvärde av en funktion

SVAR S. 255

Medelvärdet av $f$ över intervallet $[a, b]$ ges av

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$$

**a)** Beräkna medelvärdet av $f(x) = x^2$ över $[0, 3]$.

**b)** Beräkna medelvärdet av $f(x) = 4$ över $[1, 5]$.

**c)** Beräkna medelvärdet av $i(t) = 10\sin(100\pi t)$ över en halv period, $[0;\ 0{,}01]$.

**d)** Hur stor andel av amplituden är medelvärdet i c)?

## Uppgift 3.15 Integralens räkneregler

SVAR S. 255

Det är känt att $\int_0^2 f(x)\,dx = 5$ och $\int_0^2 g(x)\,dx = 3$. Beräkna:

**a)** $\int_0^2 [f(x) + g(x)]\,dx$

**b)** $\int_0^2 2f(x)\,dx$

**c)** $\int_0^2 [3f(x) - 2g(x)]\,dx$

**d)** $\int_2^0 f(x)\,dx$

## Uppgift 3.16 Derivering och integrering som motsatser

SVAR S. 255

**a)** Derivera $F(x) = x^3 - 2x$.

**b)** Integrera resultatet från a).

**c)** Varför dyker det upp en konstant i b) som inte fanns i $F(x)$?

**d)** Beräkna $\frac{d}{dx}\left[\int 5x^4\,dx\right]$.

## Uppgift 3.17 Bestäm en okänd gräns eller konstant

SVAR S. 255

**a)** Bestäm $a > 0$ så att $\int_0^a 2x\,dx = 25$.

**b)** Bestäm $a$ så att $\int_0^a 3\,dx = 12$.

**c)** Bestäm $k$ så att $\int_0^2 kx\,dx = 10$.

**d)** En kondensator laddas med den konstanta strömmen $i = 0{,}5$ A. Efter hur lång tid har laddningen 2 C passerat?

### Uppgift 3.18 Hitta felet

SVAR S. 255

Varje rad innehåller ett vanligt fel. Förklara felet och ange det korrekta svaret.

**a)** $\int x^2\,dx = 2x + C$

**b)** $\int e^{2x}\,dx = 2e^{2x} + C$

**c)** $\int \sin(x)\,dx = \cos(x) + C$

**d)** $\int_1^2 3x^2\,dx = \left[x^3\right]_1^2 = 8$

**e)** En bestämd integral behöver en integrationskonstant.

**f)** $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln x + C$ gäller för alla $x \neq 0$.

DEL 4

## Matematik i C

Läraren visar uppgiften nedan under lektionen, i VS Code och med `make`. Du kan också göra den själv i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**.

### Uppgift 4.1 Integralen som en summa i C

SVAR S. 255

Den bestämda integralen är arean under kurvan, och den kan approximeras med en summa av $n$ smala rektanglar. Med bredden $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ och höjden tagen i varje rektangels vänstra kant blir

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{k=0}^{n-1} f(a + k\Delta x) \cdot \Delta x.$$

**a)** Beräkna $\int_0^\pi \sin(x)\,dx$ med en primitiv funktion.

**b)** Definiera typen `math_func_t` som i kapitel 13, uppgift 4.1, med `typedef double (*math_func_t)(double);`. Skriv funktionen `double integrate(math_func_t f, double a, double b, size_t n)`, som returnerar summan ovan. Typen `size_t` finns i `stddef.h`. Anropa sedan `integrate(sin, 0.0, M_PI, n)` för $f(x) = \sin(x)$ på intervallet $[0, \pi]$ med $n = 4$, 10, 100 och 1000 rektanglar, och skriv ut $n$, summan och felet mot svaret i a). Felet är avståndet mellan summan och det förväntade svaret 2,0 från a). Om summan lagras i variabeln `area` beräknas felet med `fabs(area - 2.0)`, där `fabs()` ger absolutbeloppet, så att felet aldrig blir negativt. Använd `sin()`, `fabs()` och konstanten `M_PI` från `math.h`.

**c)** Hur förändras felet när $n$ tiodubblas?

**d)** Beräkna $\int_0^1 e^{2x}\,dx$ med en primitiv funktion. Skriv sedan funktionen `double e_2x(double x)`, som returnerar $e^{2x}$ med `pow(M_E, 2.0 * x)`, och anropa `integrate(e_2x, 0.0, 1.0, n)` med samma värden på $n$. Skriv ut $n$, summan

och felet, som nu beräknas med `fabs(area - exact)`, där `exact` är svaret du räknade ut. Hur förändras felet när $n$ tiodubblas, jämfört med $\sin(x)$ i C?

KAPITEL 15

# Komplexa tal, del I

*Ett tal vars kvadrat är negativ, och hur det beskriver spänningar och strömmar.*

I DET HÄR KAPITLET

- Vad komplexa tal är och hur man räknar med dem.
- Rektangulär form och det komplexa talplanet.
- Absolutbelopp och fasvinkel, med kvadrantkorrigering.
- Omvandling mellan rektangulär och polär form.
- Tillämpningar inom elektroteknik: spänning, ström och impedans.

Ekvationen $x^2 = -1$ saknar lösning bland de reella talen. Genom att införa den imaginära enheten $j$, med $j^2 = -1$, utvidgas talen till de komplexa talen. Det här kapitlet går igenom hur ett komplext tal skrivs på rektangulär form och ritas i det komplexa talplanet, hur absolutbeloppet och fasvinkeln beräknas och hur talet omvandlas mellan rektangulär och polär form. Inom elektroteknik är de komplexa talen det naturliga sättet att räkna med växelspänningar och växelströmmar, som har både en storlek och en fasvinkel.

§15.1 till §15.5 är kapitlets teori, och §15.6 räknar tre typexempel. §15.7 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §15.8 finns uppgifterna. Till fasvinklarna behövs en miniräknare.

## 15.1 Inledning

Komplexa tal behövs när vi vill lösa ekvationer som $x^2 = -1$. Vi inför den **imaginära enheten** $j$:

$$j^2 = -1 \quad \Rightarrow \quad j = \sqrt{-1}$$

Inom elektroteknik används $j$ i stället för $i$, som är reserverat för ström.

## 15.2 Rektangulär form

Ett komplext tal $z$ skrivs på **rektangulär form** som

$$z = x + jy,$$

där

- $x = \mathrm{Re}(z)$ är den reella delen,
- $y = \mathrm{Im}(z)$ är den imaginära delen.

Komplexa tal ritas i det **komplexa talplanet**, med Re-axeln horisontellt och Im-axeln vertikalt.

## 15.3 Absolutbelopp och fasvinkel

**Absolutbeloppet** är längden från origo:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

**Fasvinkeln** är vinkeln mot den positiva Re-axeln:

$$\delta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \text{kvadrantkorrigering}$$

Korrigeringen beror på i vilken kvadrant talet ligger:

| **Kvadrant** | $x$ | $y$ | **Korrigering** |
|---|---|---|---|
| I | $+$ | $+$ | ingen |
| II | $-$ | $+$ | $+180^\circ$ $(+\pi)$ |
| III | $-$ | $-$ | $+180^\circ$ $(+\pi)$ |
| IV | $+$ | $-$ | ingen (negativ $\delta$) |

## 15.4 Polär form

På **polär form** skrivs ett komplext tal med sitt absolutbelopp och sin fasvinkel:

$$z = |z| \angle \delta$$

Omvandlingen från **rektangulär till polär form** ges av

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \delta = \arctan(y/x) + \text{korrigering},$$

och omvandlingen från **polär till rektangulär form** av

$$x = |z| \cos\delta, \qquad y = |z| \sin\delta.$$

## 15.5 Räkneoperationer på rektangulär form

**Addition och subtraktion:** real- och imaginärdelarna adderas eller subtraheras var för sig.

$$(x_1 + jy_1) \pm (x_2 + jy_2) = (x_1 \pm x_2) + j(y_1 \pm y_2)$$

**Multiplikation:** multiplicera ut och använd att $j^2 = -1$.

$$(x_1 + jy_1)(x_2 + jy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + j(x_1y_2 + x_2y_1)$$

**Konjugat:** konjugatet till $z = x + jy$ är $\bar{z} = x - jy$. Det är nyttigt vid division, eftersom det gör nämnaren reell.

## 15.6 Typexempel

EXEMPEL **Komplexa tal i talplanet.** Markera $z_1 = 3 + j4$ och $z_2 = -2 - j3$ i det komplexa talplanet och beräkna absolutbelopp och fasvinkel.

Talet $z_1 = 3 + j4$ ligger i kvadrant I:

$$|z_1| = \sqrt{9 + 16} = 5, \qquad \delta_1 = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53{,}1^\circ$$

På polär form är $z_1 = 5\angle 53{,}1^\circ$.

Talet $z_2 = -2 - j3$ ligger i kvadrant III, så $180^\circ$ läggs till:

$$|z_2| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \approx 3{,}61,$$
$$\delta_2 = \arctan\left(\frac{-3}{-2}\right) + 180^\circ \approx 56{,}3^\circ + 180^\circ = 236{,}3^\circ$$

EXEMPEL **Konvertering från rektangulär till polär form.** Spänningen är $U = 3 + j4\,\text{V}$. Bestäm absolutbelopp och fasvinkel.

$$|U| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\,\text{V}, \qquad \delta = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) \approx 0{,}927\,\text{rad} \approx 53{,}1^\circ$$

På polär form är $U = 5\angle 0{,}927\,\text{rad}$.

EXEMPEL **Konvertering från polär till rektangulär form.** Strömmen är $I = 10\angle\frac{\pi}{4}$ mA. Bestäm den rektangulära formen.

$$x = 10\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7{,}07\,\text{mA}$$

$$y = 10\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7{,}07\,\text{mA}$$

$$I = (7{,}07 + j7{,}07)\,\text{mA}$$

## 15.7 Sammanfattning

| Begrepp | Formel |
|---|---|
| Rektangulär form | $z = x + jy$ |
| Absolutbelopp | $\lvert z\rvert = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| Fasvinkel | $\delta = \arctan(y/x) + \text{korrigering}$ |
| Polär form | $z = \lvert z\rvert\angle\delta$ |
| Polär till rektangulär form | $x = \lvert z\rvert\cos\delta,\ y = \lvert z\rvert\sin\delta$ |
| Addition | $(x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå vad komplexa tal är och hur de kan representeras i det komplexa talplanet.
- Kunna genomföra enkla beräkningar med komplexa tal på rektangulär form.
- Kunna omvandla mellan rektangulär och polär form samt ange absolutbelopp och fasvinkel.

### Testa dig själv

SVAR S. 256

1. Omvandla $z = 3 + j4$ till polär form. Ange absolutbeloppet och fasvinkeln i radianer.
2. Beräkna $(2 + j3)(1 - j)$ på rektangulär form.

### Nästa kapitel

Kapitel 16 fortsätter med komplexa tal: Eulers formel och komplexa tal för vektorberäkningar.

## 15.8 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L15/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1
# Repetitionsuppgifter

### Uppgift 1.1 Återfå tidsfunktion från derivata

SVAR S. 256

En sensorspänning $u(t)$ i en mätkrets är inte känd direkt, men dess derivata är uppmätt till

$$u'(t) = (6t - 4)\,\mathrm{V/s}.$$

Det är också känt att startspänningen är $u(0) = 2\,\mathrm{V}$.

**a)** Bestäm ett uttryck för $u(t)$.

**b)** Bestäm spänningen efter 3 sekunder.

DEL 2
# Nytt stoff

### Uppgift 2.1 Rektangulär → polär form

SVAR S. 256

Omvandla spänningen $U = 5 - j2\,\mathrm{V}$ till polär form.

### Uppgift 2.2 Polär → rektangulär form

SVAR S. 256

Omvandla strömmen $I = 5\angle\frac{\pi}{6}\,\mathrm{mA}$ till rektangulär form.

### Uppgift 2.3 Beräkning av impedans

SVAR S. 256

En krets matas med spänningen från uppgift 2.1, och strömmen från uppgift 2.2 flyter genom kretsen. Beräkna kretsens impedans $Z$ med ”Ohms lag”:

$$Z = \frac{U}{I},$$

där

- $Z$ är kretsens impedans i $\Omega$,
- $U$ är matningsspänningen i V,
- $I$ är strömmen genom kretsen i mA.

Svara både på polär och på rektangulär form.

DEL 3

## Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen.

### Uppgift 3.1 Den imaginära enheten

SVAR S. 256

Beräkna.

**a)** $j^2$ **b)** $j^3$ **c)** $j^4$ **d)** $j^5$ **e)** $\frac{1}{j}$

**f)** Lös ekvationen $x^2 = -25$.

### Uppgift 3.2 Real- och imaginärdel

SVAR S. 256

De komplexa talen $z_1 = 4 - j3$, $z_2 = -2 + j5$, $z_3 = j6$ och $z_4 = -7$ är givna.

**a)** Ange $\mathrm{Re}(z)$ och $\mathrm{Im}(z)$ för samtliga tal.

**b)** Vilket tal är rent imaginärt?

**c)** Vilket tal är rent reellt?

### Uppgift 3.3 Addition och subtraktion

SVAR S. 256

Beräkna med $z_1 = 3 + j2$ och $z_2 = -1 + j5$:

**a)** $z_1 + z_2$ **b)** $z_1 - z_2$ **c)** $2z_1 + 3z_2$ **d)** $z_2 - 2z_1$

## Uppgift 3.4 Multiplikation

SVAR S. 256

Beräkna och skriv svaret på rektangulär form.

**a)** $(2+j3)(1+j4)$ **b)** $(3-j2)(3+j2)$ **c)** $j(5-j2)$ **d)** $(1+j)^2$

## Uppgift 3.5 Konjugat

SVAR S. 256

**a)** Ange konjugatet till $5+j2$.

**b)** Ange konjugatet till $-3-j7$.

**c)** Beräkna $z\bar{z}$ för $z = 4+j3$.

**d)** Visa allmänt att $z\bar{z} = |z|^2$.

## Uppgift 3.6 Division

SVAR S. 256

Beräkna och skriv svaret på rektangulär form.

**a)** $\dfrac{4+j2}{1-j}$ **b)** $\dfrac{6+j8}{j}$ **c)** $\dfrac{10}{3+j4}$

**d)** Varför multiplicerar man med nämnarens konjugat vid division?

## Uppgift 3.7 Absolutbelopp

SVAR S. 256

Beräkna.

**a)** $|3+j4|$ **b)** $|-5+j12|$ **c)** $|j7|$ **d)** $|-8|$ **e)** $|1-j|$

## Uppgift 3.8 Fasvinkel med kvadrantkorrigering

SVAR S. 256

Bestäm fasvinkeln. Ange vilken kvadrant talet ligger i.

**a)** $4+j4$ **b)** $-4+j4$ **c)** $-4-j4$ **d)** $4-j4$ **e)** $3+j4$

## Uppgift 3.9 Rektangulär till polär form

SVAR S. 256

Skriv på polär form.

**a)** $z = 6+j8$ **b)** $z = -3+j4$ **c)** $z = -1-j1$ **d)** $z = -j5$

## Uppgift 3.10 Polär till rektangulär form

SVAR S. 256

Skriv på rektangulär form.

**a)** $z = 10\angle 30°$ **b)** $z = 4\angle 90°$ **c)** $z = 6\angle 180°$

**d)** $z = 2\angle -60°$ **e)** $z = 8\angle \dfrac{\pi}{4}$

## Uppgift 3.11 Spänning som komplext tal

SVAR S. 256

En spänning ges av $U = 12 + j5\,\text{V}$.

**a)** Beräkna $|U|$.

**b)** Beräkna fasvinkeln $\delta$.

**c)** Skriv $U$ på polär form.

**d)** Vad representerar fasvinkeln fysikaliskt?

## Uppgift 3.12 Impedans på rektangulär form

SVAR S. 256

En seriekrets har $Z_R = 30\,\Omega$ och $Z_L = j40\,\Omega$.

**a)** Bestäm den totala impedansen $Z$ på rektangulär form.

**b)** Beräkna $|Z|$.

**c)** Beräkna impedansens fasvinkel.

**d)** Är kretsen induktiv eller kapacitiv?

## Uppgift 3.13 Ohms lag med komplexa tal

SVAR S. 256

En krets med impedansen $Z = 3 + j4\,\Omega$ matas med spänningen $U = 10\,\text{V}$ (rent reell).

**a)** Beräkna $|U|$ och $|Z|$.

**b)** Beräkna strömmen $I = \dfrac{U}{Z}$ på rektangulär form.

**c)** Beräkna $|I|$ och kontrollera mot $\dfrac{|U|}{|Z|}$.

**d)** Beräkna strömmens fasvinkel och tolka resultatet.

## Uppgift 3.14 Andragradsekvationer med komplexa rötter

SVAR S. 256

Lös ekvationerna.

**a)** $x^2 + 9 = 0$ **b)** $x^2 + 4x + 13 = 0$ **c)** $x^2 - 2x + 5 = 0$

**d)** Vad gäller alltid för de två rötterna när diskriminanten är negativ?

### Uppgift 3.15 Serie- och parallellimpedans

SVAR S. 256

Två impedanser $Z_1 = 4 + j3\,\Omega$ och $Z_2 = 4 - j3\,\Omega$ är givna.

**a)** Beräkna seriekopplingen $Z_1 + Z_2$ och kommentera resultatet.

**b)** Beräkna $|Z_1|$ och $|Z_2|$.

**c)** Beräkna produkten $Z_1 Z_2$.

**d)** Beräkna parallellkopplingen $\dfrac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$.

### Uppgift 3.16 Sant eller falskt

SVAR S. 256

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

**a)** $j^2 = 1$

**b)** Absolutbeloppet $|z|$ kan vara negativt.

**c)** Ett rent imaginärt tal har fasvinkeln $90°$ eller $-90°$.

**d)** Produkten $(a + jb)(a - jb)$ är alltid reell.

**e)** Räknarens arctan ger alltid rätt fasvinkel direkt.

**f)** Addition av komplexa tal är enklast på polär form.

DEL 4

## Matematik i C

Läraren visar uppgiften nedan under lektionen, i VS Code och med `make`. Du kan också göra den själv i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**.

I uppgiften nedan skrivs ett komplext tal som en egen **strukt** (`struct`), även kallat struktur. En strukt samlar flera variabler som hör ihop under ett gemensamt namn, här realdelen och imaginärdelen. Typen `complex_t` definieras med `typedef struct` och har fälten `re` och `im`, båda av typen `double`:

```
/**
 * @brief Complex number structure.
 */
typedef struct
{
    /** Real part (3 in z = 3 + j4). */
    double re;

    /** Imaginary part (4 in z = 3 + j4). */
    double im;
} complex_t;
```

- `typedef` ger strukten aliaset `complex_t`, så att vi slipper skriva `struct` varje gång vi använder den. Suffixet `_t` visar att namnet är ett alias, precis som i `uint8_t` från `stdint.h`.
- Talet $3 + j4$ skapas med `const complex_t z = {3.0, 4.0};`, eller tydligare med `const complex_t z = {.re = 3.0, .im = 4.0};`. Fälten nås med punkt: `z.re` och `z.im`.
- Struktar skickas till funktioner via en **pekare** (`complex_t*`), det vill säga struktens minnesadress, så att hela strukten inte behöver kopieras vid varje anrop. Huvudskälet är effektivitet. Här spelar det knappt någon roll, eftersom två `double` tar $2 \cdot 64$ bitar medan en pekare tar 64 bitar, men för större struktar blir skillnaden betydande.
- Parametertypen `const complex_t*` anger att funktionen inte ändrar talet.
- I anropet ges adressen med `&`, till exempel `complex_magnitude(&z)`. Inne i funktionen nås fälten med pil: `z->re` och `z->im`.
- En `complex_t` kan däremot returneras direkt, som i `complex_from_polar()`. Ett nytt tal måste ändå skapas, så det är enklare att göra det inuti funktionen än att låta anroparen skapa en variabel och skicka in dess adress.

Funktionerna `sqrt()`, `sin()`, `cos()`, `atan()` och `atan2()` samt konstanten `M_PI` för $\pi$ finns i `math.h`. De trigonometriska funktionerna räknar i radianer.

## Uppgift 4.1 Polär form i C

SVAR S. 256

Talen $z_1 = 3 + j4$ och $z_2 = -2 - j3$ från §15.6 samt $z_3 = 10 \angle 45°$ är givna.

**a)** Ange $z_1$ och $z_2$ på polär form, med argumentet i grader, och $z_3$ på rektangulär form. Räkna för hand.

**b)** Definiera `complex_t` och skriv funktionerna `double complex_magnitude(const complex_t* z)`, som returnerar beloppet $|z|$, `double complex_angle_deg(const complex_t* z)`, som returnerar argumentet i grader, beräknat med `atan2(z->im, z->re)`, `complex_t complex_from_polar(double r, double deg)`, som returnerar talet $r \angle \theta$ på rektangulär form, och `void complex_print(const complex_t* z)`, som skriver ut talet på både rektangulär och polär form, med argumentet i grader. Skriv $z_3$ som `complex_from_polar(10.0, 45.0)` och anropa `complex_print()` en gång per tal.

**c)** Beräkna även `atan(z2.im / z2.re)` för $z_2$ och omvandla svaret till grader. Varför blir det fel, och varför ger `atan2()` rätt kvadrant?

KAPITEL 16

# Komplexa tal, del II

*En formel som förenar exponentialfunktionen med sinus och cosinus, och komplexa tal som bär vektorer och sinussignaler.*

I DET HÄR KAPITLET

- Eulers formel och Eulerform.
- Rektangulär form, polär form och Eulerform, och när var och en är enklast att räkna med.
- Fasorer: sinusformade signaler som komplexa tal.
- Omskrivning mellan fasor och tidsfunktion.
- Komplexa tal för vektorberäkningar.

Det här kapitlet bygger vidare på kapitel 15, där komplexa tal skrevs på rektangulär och polär form. Här möter du Eulers formel, som knyter ihop den komplexa exponentialfunktionen med cosinus och sinus och ger en tredje skrivform, Eulerform. Den gör multiplikation och division lika enkla som på polär form, och den är nyckeln till fasorer: komplexa tal som representerar sinusformade spänningar och strömmar. Kapitlet visar också hur vektorer i planet kan skrivas och räknas med som komplexa tal. Läs gärna om Eulers formel på `https://sv.wikipedia.org/wiki/Eulers_formel` innan du börjar.

§16.1 till §16.5 är kapitlets teori, med typexempel. §16.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §16.7 finns uppgifterna. Vinklarna anges ibland i grader och ibland i radianer, så håll reda på vilket läge miniräknaren står i.

## 16.1 Eulers formel

**Eulers formel** kopplar samman komplexa exponenter och trigonometri:

$$e^{j\delta} = \cos\delta + j\sin\delta$$

Det innebär att varje komplext tal kan skrivas på **Eulerform**:

$$z = |z| \cdot e^{j\delta}$$

Några viktiga specialfall är

$$e^{j\pi} = -1 \quad \text{(Eulers identitet)},$$
$$e^{j\pi/2} = j, \qquad e^{j0} = 1, \qquad e^{-j\delta} = \cos\delta - j\sin\delta.$$

## 16.2 Tre former av komplexa tal

Ett komplext tal kan skrivas på tre sätt, och varje form har sina styrkor.

| Form | Notation | Kommentar |
|---|---|---|
| Rektangulär | $x + jy$ | Bäst för addition och subtraktion |
| Polär | $\lvert z\rvert \angle \delta$ | Tydlig geometrisk tolkning |
| Eulerform | $\lvert z\rvert e^{j\delta}$ | Bäst för multiplikation och division |

**Multiplikation** i polär form:

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2| \angle (\delta_1 + \delta_2)$$

**Division** i polär form:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \angle (\delta_1 - \delta_2)$$

## 16.3 Fasor

En **fasor** är ett komplext tal som representerar en sinusformad signal. En spänning $u(t) = |U|\sin(\omega t + \delta)$ representeras av fasorn

$$U = |U| \angle \delta = |U|e^{j\delta}.$$

Fasorer förenklar beräkningar med sinusvågor i elektriska kretsar: addition av sinusvågor reduceras till addition av komplexa tal.

## 16.4 Omskrivning mellan Eulerform och tidsdomän

Från fasor till tidsdomän:

$$U = |U|e^{j\delta} \quad \Rightarrow \quad u(t) = |U|\sin(\omega t + \delta)$$

Från tidsdomän till fasor:

$$u(t) = |U|\sin(\omega t + \delta) \quad \Rightarrow \quad U = |U| \angle \delta$$

## 16.5 Typexempel

EXEMPEL **Vektorer som komplexa tal.** Vektorerna $\mathbf{a} = (3, 4)$ och $\mathbf{b} = (-2, 4)$ skrivs som komplexa tal och adderas:

$$\begin{aligned} a &= 3 + j4, \qquad b = -2 + j4, \\ a + b &= (3 - 2) + j(4 + 4) = 1 + j8, \\ |a + b| &= \sqrt{1 + 64} = \sqrt{65} \approx 8{,}06. \end{aligned}$$

EXEMPEL **Eulerform till rektangulär form.** Skriv $u(t) = 3e^{j(100\pi t - \pi/4)}$ V på rektangulär form vid $t = 0$.

$$\begin{aligned} u(0) &= 3e^{-j\pi/4} = 3\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) \\ &= 3\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx 2{,}12 - j2{,}12\,\text{V} \end{aligned}$$

EXEMPEL **Fasor till tidsdomän.** Fasorn $I = 5 - j4\,\text{mA}$ hör till vinkelhastigheten $\omega = 100\pi\,\text{rad/s}$. Skriv $i(t)$ på Eulers form.

$$\begin{aligned} |I| &= \sqrt{25 + 16} = \sqrt{41} \approx 6{,}40\,\text{mA}, \\ \delta &= \arctan\left(\frac{-4}{5}\right) \approx -38{,}7^\circ \approx -0{,}675\,\text{rad}, \\ i(t) &= 6{,}40 \cdot e^{j(100\pi t - 0{,}675)}\,\text{mA}. \end{aligned}$$

## 16.6 Sammanfattning

| **Begrepp** | **Formel** |
|---|---|
| Eulers formel | $e^{j\delta} = \cos\delta + j\sin\delta$ |
| Eulerform | $z = \lvert z\rvert e^{j\delta}$ |
| Multiplikation | $z_1 z_2 = \lvert z_1\rvert\lvert z_2\rvert \angle (\delta_1 + \delta_2)$ |
| Division | $z_1/z_2 = (\lvert z_1\rvert/\lvert z_2\rvert) \angle (\delta_1 - \delta_2)$ |
| Från fasor till tidsdomän | $u(t) = \lvert U\rvert \sin(\omega t + \delta)$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå Eulers formel.
- Känna till skillnaden mellan en komplex storhet och en fasor.
- Förstå hur komplexa tal kan användas vid vektorberäkningar.

### Testa dig själv

SVAR S. 258

1. Skriv $Z = 10 \angle \frac{\pi}{6}$ på rektangulär form.
2. Vad är värdet av $e^{j\pi}$? Vad innebär detta geometriskt?

### Nästa kapitel

Kapitel 17 handlar om hur komplexa tal används för beräkningar med sinusformade signaler.

## 16.7 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L16/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1
# Repetitionsuppgifter

## Uppgift 1.1 Rektangulär form till polär form

SVAR S. 257

Omvandla strömmen $I = 3 + j4\,\text{mA}$ till polär form.

## Uppgift 1.2 Polär form till rektangulär form

SVAR S. 257

Omvandla spänningen $U = 2 \angle \frac{\pi}{4}\,\text{V}$ till rektangulär form.

## Uppgift 1.3 Beräkning av impedans

SVAR S. 257

En krets matas med spänningen från uppgift 1.2, och strömmen från uppgift 1.1 flyter genom kretsen. Beräkna kretsens impedans $Z$ med ”Ohms lag”

$$Z = \frac{U}{I},$$

där $Z$ är kretsens impedans i $\Omega$, $U$ matningsspänningen i V och $I$ strömmen genom kretsen i mA. Svara både på polär och på rektangulär form.

DEL 2
# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Vektorer i det komplexa talplanet

SVAR S. 257

Du har vektorerna $a = (4;3)$, $b = (-3;6)$ och $c = (-1;10)$. I uppgifterna nedan ska varje vektor $(x;y)$ tolkas som ett komplext tal $z = x + jy$.

**a)** Skriv vektorerna på komplex rektangulär form.

**b)** Rita ut vektorerna i det komplexa talplanet ($x$-axeln är den reella delen, $y$-axeln den imaginära).

**c)** Bestäm vektorernas längder, dvs. absolutbeloppet av respektive tal.

**d)** Bestäm längden (absolutbeloppet) av $b + 2c$, dvs. $|b + 2c|$.

**e)** Bestäm vektorernas vinklar.

**f)** Bestäm en vektor $d$ med längden 10 som är motsatt riktad mot $a$.

### Uppgift 2.2 Rektangulär form till Eulers form

SVAR S. 257

En spänning $u(t)$ i en växelströmskrets kan representeras av en fasor $U$, som på rektangulär form skrivs

$$U = -12 + j4\,\text{V}.$$

**a)** Rita ut fasorn $U$ i det komplexa talplanet ($x$-axeln är den reella delen, $y$-axeln den imaginära).

**b)** Uttryck fasorn $U$ på Eulers form, dvs. bestäm absolutbeloppet $|U|$ och fasvinkeln $\delta$ så att $U = |U|e^{j\delta}$.

**c)** Anta att spänningens frekvens är $f = 100\,\text{Hz}$. Bestäm vinkelhastigheten $\omega$.

**d)** Skriv motsvarande komplexa tidsfunktion för spänningen på Eulers form, dvs. $u(t) = |U|e^{j(\omega t+\delta)}$.

**Notering:** Fasorn $U$ utgör den komplexa spänningen $u(t)$ utan tidsberoendet.

DEL 3

## Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

### Uppgift 3.1 Eulers formel

SVAR S. 257

Skriv på rektangulär form.

**a)** $e^{j\pi/2}$ **b)** $e^{j\pi}$ **c)** $e^{j0}$ **d)** $e^{-j\pi/2}$ **e)** $e^{j2\pi}$

### Uppgift 3.2 Eulerform till rektangulär form

SVAR S. 257

Skriv på rektangulär form.

**a)** $z = 4e^{j0}$ **b)** $z = 5e^{j\pi/3}$ **c)** $z = 2e^{-j\pi/4}$ **d)** $z = 10e^{j2\pi/3}$

### Uppgift 3.3 Rektangulär form till Eulerform

SVAR S. 257

Skriv på Eulerform $|z|e^{j\delta}$.

**a)** $z = 3 + j3$ **b)** $z = -2 + j2$ **c)** $z = -j6$ **d)** $z = -5$

## Uppgift 3.4 Multiplikation och division i polär form

SVAR S. 257

Beräkna med $z_1 = 4 \angle 30°$ och $z_2 = 3 \angle 45°$:

**a)** $z_1 z_2$ **b)** $\frac{z_1}{z_2}$ **c)** $z_1^2$

**d)** Varför är polär form bekvämare än rektangulär vid multiplikation?

## Uppgift 3.5 Jämför metoderna

SVAR S. 257

De komplexa talen $z_1 = 3 + j4$ och $z_2 = 1 + j$ är givna.

**a)** Beräkna $z_1 z_2$ på rektangulär form.

**b)** Skriv båda talen på polär form.

**c)** Multiplicera talen på polär form.

**d)** Kontrollera att svaren i a) och c) är samma tal.

## Uppgift 3.6 Division i polär form

SVAR S. 257

Beräkna.

**a)** $\frac{10 \angle 80°}{2 \angle 20°}$ **b)** $\frac{12 \angle 0°}{4 \angle 90°}$ **c)** $\frac{6 \angle -30°}{3 \angle 60°}$

**d)** Vad händer med fasvinkeln vid division med $j$?

## Uppgift 3.7 Potenser av komplexa tal

SVAR S. 257

Talet $z = 2 \angle 30°$ är givet.

**a)** Beräkna $z^2$.

**b)** Beräkna $z^3$ och skriv svaret även på rektangulär form.

**c)** Beräkna $z^4$.

**d)** Formulera den allmänna regeln för $z^n$ på polär form.

## Uppgift 3.8 Fasor ur tidsfunktion

SVAR S. 257

Ange fasorn på polär form.

**a)** $u(t) = 10 \sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ **b)** $u(t) = 4 \sin\left(200\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$

**c)** $i(t) = 6 \sin(50t)$

**d)** Vad krävs för att två fasorer ska få adderas?

## Uppgift 3.9 Tidsfunktion ur fasor

SVAR S. 257

Vinkelhastigheten är $\omega = 100\pi\,\text{rad/s}$. Skriv motsvarande tidsfunktion.

**a)** $U = 8\angle 45°\,\text{V}$ **b)** $U = 5\angle -90°\,\text{V}$ **c)** $I = 3 + j4\,\text{mA}$ **d)** $I = -2 - j2\,\text{mA}$

## Uppgift 3.10 Fasoraddition

SVAR S. 257

Två spänningar med samma frekvens ges av $U_1 = 6\angle 0°\,\text{V}$ och $U_2 = 8\angle 90°\,\text{V}$.

**a)** Skriv båda på rektangulär form.

**b)** Beräkna summan $U = U_1 + U_2$.

**c)** Ange summan på polär form.

**d)** Skriv $u(t)$ om $\omega = 100\pi\,\text{rad/s}$.

## Uppgift 3.11 Impedans ur spänning och ström

SVAR S. 257

En krets har $U = 20\angle 60°\,\text{V}$ och $I = 4\angle 15°\,\text{A}$.

**a)** Beräkna impedansen $Z = \dfrac{U}{I}$ på polär form.

**b)** Skriv $Z$ på rektangulär form.

**c)** Är kretsen induktiv eller kapacitiv?

**d)** Hur stor är resistansen respektive reaktansen?

## Uppgift 3.12 Impedans för spole och kondensator

SVAR S. 257

Vid $\omega = 1000\,\text{rad/s}$ gäller $L = 20\,\text{mH}$ och $C = 50\,\mu\text{F}$.

**a)** Beräkna $Z_L = j\omega L$.

**b)** Beräkna $Z_C = -\dfrac{j}{\omega C}$.

**c)** Ett motstånd $R = 15\,\Omega$ seriekopplas med båda. Beräkna den totala impedansen.

**d)** Vad kallas detta tillstånd?

## Uppgift 3.13 Vektorer som komplexa tal

SVAR S. 257

Vektorerna $\mathbf{a} = (5; 12)$ och $\mathbf{b} = (-8; 6)$ är givna.

**a)** Skriv dem som komplexa tal.

**b)** Beräkna $|a|$ och $|b|$.

**c)** Beräkna $a + b$ och dess absolutbelopp.

**d)** Beräkna vektorernas vinklar.

### Uppgift 3.14 Rotation med $j$

SVAR S. 257

Talet $z = 3 + j4$ är givet.

**a)** Beräkna $jz$.

**b)** Jämför $|z|$ och $|jz|$.

**c)** Jämför de båda talens fasvinklar.

**d)** Vad gör multiplikation med $j$ geometriskt?

### Uppgift 3.15 Sant eller falskt

SVAR S. 257

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

**a)** $e^{j\delta}$ har alltid absolutbeloppet 1.

**b)** $|z_1 z_2| = |z_1| + |z_2|$

**c)** Vid division subtraheras fasvinklarna.

**d)** En fasor innehåller information om signalens frekvens.

**e)** $e^{j\pi} + 1 = 0$

**f)** Multiplikation av komplexa tal är enklast på rektangulär form.

DEL 4

## Matematik i C

Läraren visar uppgiften nedan under lektionen, i VS Code och med `make`. Du kan också göra den själv i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**. Strukten `complex_t` och funktionerna från uppgift 4.1 i kapitel 15 används även här.

### Uppgift 4.1 Rotation med $j$ i C

SVAR S. 257

Uppgiften bygger vidare på uppgift 3.14. Talet $z = 3 + j4$ är givet.

**a)** Beräkna $jz$, $j^2 z$, $j^3 z$ och $j^4 z$ för hand.

**b)** Visa att $j(a + jb) = -b + ja$. Skriv sedan funktionen `complex_t complex_rotate_j(const complex_t* z)`, som returnerar $jz$. Multiplicera $z$ med $j$ fyra gånger i en loop, med `z = complex_rotate_j(&z);`. Skriv ut talet på rektangulär form och dess argument i grader före den första multiplikationen och efter varje multiplikation.

**c)** Hur mycket ändras argumentet vid varje multiplikation? Varför blir $j^4 z = z$?

**d)** Ändra anropet till `complex_rotate_j(&z);`, utan `z =`. Vad skrivs ut nu? Förklara varför, utifrån att parametern är `const complex_t*`.

KAPITEL 17

# Komplexa tal, del III

*Sinusformade signaler som fasorer, och impedans som ett komplext tal.*

I DET HÄR KAPITLET

- Komplexa tal för beräkningar med sinusformade signaler.
- Omvandling mellan sinussignal och fasor.
- Fasoraddition i fem steg.
- Multiplikation och division med fasorer.
- Impedans för motstånd, spole och kondensator.

Det här kapitlet avslutar de tre kapitlen om komplexa tal. I kapitel 16 lärde du dig att en sinusformad signal kan representeras av en fasor, ett komplext tal som bär signalens amplitud och fasvinkel. Här används fasorerna till det de är till för: att addera sinusformade spänningar och strömmar med samma frekvens, och att räkna med impedans, där spänning, ström och impedans hänger ihop precis som i Ohms lag men med komplexa tal. Du ser också hur impedansens fasvinkel avgör om strömmen ligger före eller efter spänningen.

§17.1 till §17.5 är kapitlets teori, med typexempel. §17.6 sammanfattar formlerna och vad du ska kunna efter kapitlet, och i §17.7 finns uppgifterna. Vinklarna anges ibland i grader och ibland i radianer, så håll reda på vilket läge miniräknaren står i.

## 17.1 Sinussignaler och fasorer

En sinusformad signal och dess fasor hänger samman via

$$u(t) = |U|\sin(\omega t + \delta) \quad \longleftrightarrow \quad U = |U| \angle \delta.$$

**Från sinussignal till fasor:** identifiera amplituden $|U|$ och fasvinkeln $\delta$ direkt ur tidsuttrycket.

**Från fasor till sinussignal:** skriv $u(t) = |U|\sin(\omega t + \delta)$ med fasorn $U = |U| \angle \delta$.

> **Obs:** Alla fasorer i en beräkning måste ha **samma vinkelhastighet** $\omega$.

## 17.2 Fasoraddition

Addition av sinussignaler görs enklast i fasorplanet:

1. Omvandla varje sinussignal till en fasor på polär form.
2. Konvertera fasorerna till rektangulär form.
3. Addera real- och imaginärdelarna.
4. Konvertera summan tillbaka till polär form.
5. Skriv summan som en sinussignal.

## 17.3 Multiplikation och division med fasorer

Multiplikation i polär form:

$$U_1 \cdot U_2 = |U_1||U_2| \angle (\delta_1 + \delta_2)$$

Division i polär form:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{|U_1|}{|U_2|} \angle (\delta_1 - \delta_2)$$

Dessa används bland annat vid impedansberäkningar: $U = Z \cdot I$.

## 17.4 Tillämpning: impedans

En spänning $U$ och en ström $I$, båda komplexa, ger impedansen $Z$:

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{|U|}{|I|} \angle (\delta_U - \delta_I)$$

För de tre grundkomponenterna gäller:

- Resistans: $Z_R = R$ (reell, fasvinkel 0).
- Induktans: $Z_L = j\omega L$ (fasvinkel $+90°$).
- Kapacitans: $Z_C = \dfrac{1}{j\omega C} = -\dfrac{j}{\omega C}$ (fasvinkel $-90°$).

## 17.5 Typexempel

EXEMPEL **Fasoraddition.** Addera $u_1(t) = 2\sin(\omega t + 45°)$ V och $u_2(t) = 3\sin(\omega t - 60°)$ V.
*Steg 1:* fasorerna på polär form:

$$U_1 = 2\angle 45°, \qquad U_2 = 3\angle -60°$$

*Steg 2:* konvertera till rektangulär form:

$$U_1 = 2(\cos 45° + j\sin 45°) = \sqrt{2} + j\sqrt{2} \approx 1{,}414 + j1{,}414$$
$$U_2 = 3(\cos(-60°) + j\sin(-60°)) = 3(0{,}5 - j0{,}866) = 1{,}5 - j2{,}598$$

*Steg 3:* addera:

$$U_{\text{tot}} = (1{,}414 + 1{,}5) + j(1{,}414 - 2{,}598) = 2{,}914 - j1{,}184$$

*Steg 4:* konvertera till polär form:

$$|U_{\text{tot}}| = \sqrt{2{,}914^2 + 1{,}184^2} \approx 3{,}15\,\text{V}$$
$$\delta_{\text{tot}} = \arctan\left(\frac{-1{,}184}{2{,}914}\right) \approx -22{,}1°$$

*Steg 5:* tillbaka till tidsdomänen:

$$u_{\text{tot}}(t) = 3{,}15\sin(\omega t - 22{,}1°)\ \text{V}$$

EXEMPEL **Beräkna fasen ur en ekvation.** En växelspänning ges av $u(t) = 6\sin(80\pi t + \delta)$ V. Vid $t = 15$ ms är $u = 3$ V. Bestäm $\delta$.

$$6\sin(80\pi \cdot 0{,}015 + \delta) = 3 \quad \Rightarrow \quad \sin(1{,}2\pi + \delta) = 0{,}5$$
$$\delta_1 = \arcsin(0{,}5) - 1{,}2\pi \approx 0{,}5236 - 3{,}7699 \approx -3{,}25\,\text{rad}$$
$$\delta_2 = \pi - \arcsin(0{,}5) - 1{,}2\pi \approx -1{,}15\,\text{rad}$$

Kontrollräkning av båda rötterna ger $u(0{,}015) = 3$ V.

EXEMPEL **Impedansberäkning.** En serie-RLC-krets har $R = 10\,\Omega$, $Z_L = j5\,\Omega$ och $Z_C = -j3\,\Omega$ vid $\omega = 1000$ rad/s. Totalimpedansen blir

$$Z = R + Z_L + Z_C = 10 + j5 - j3 = 10 + j2\,\Omega,$$
$$|Z| = \sqrt{100 + 4} \approx 10{,}20\,\Omega, \qquad \delta_Z = \arctan\left(\frac{2}{10}\right) \approx 11{,}3°.$$

## 17.6 Sammanfattning

| Begrepp | Beskrivning |
|---|---|
| Fasor | $U = \lvert U\rvert \angle \delta$ representerar $u(t) = \lvert U\rvert \sin(\omega t + \delta)$ |
| Fasoraddition | Konvertera till rektangulär form, addera, konvertera tillbaka |
| Multiplikation | $\lvert z_1\rvert\lvert z_2\rvert \angle (\delta_1 + \delta_2)$ |
| Division | $(\lvert z_1\rvert / \lvert z_2\rvert) \angle (\delta_1 - \delta_2)$ |
| Impedans | $Z = U/I$ |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du förstå hur komplexa tal kan användas för beräkningar med sinusformade signaler.

### Testa dig själv

SVAR S. 259

1. En ström ges av $i(t) = 5\sin(100\pi t + \pi/3)$ A. Ange motsvarande fasor $I$ på polär form.
2. Addera fasorerna $U_1 = 4 \angle 0$ och $U_2 = 3 \angle \frac{\pi}{2}$. Ange summan på polär form.

### Nästa kapitel

Kapitel 18 är en laboration i matematik i C med standardbiblioteket `math.h`.

## 17.7 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Del 1 och del 2 räknas under lektionen: först på egen hand, några minuter per uppgift, sedan gemensamt. Del 3 är extrauppgifter att träna vidare på efter lektionen.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L17/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

DEL 1

# Repetitionsuppgifter

## Uppgift 1.1 Vektorer i det komplexa talplanet

SVAR S. 258

Du har vektorerna $a = (2;1)$, $b = (2;-1)$ och $c = (-3;4)$. I uppgifterna nedan ska varje vektor $(x;y)$ tolkas som ett komplext tal $z = x + jy$.

**a)** Skriv vektorerna på komplex rektangulär form.

**b)** Rita ut vektorerna i det komplexa talplanet ($x$-axeln är den reella delen, $y$-axeln den imaginära).

**c)** Bestäm vektorernas längder, dvs. absolutbeloppet av respektive tal.

**d)** Bestäm längden (absolutbeloppet) av $a + b + c$, dvs. $|a + b + c|$.

**e)** Bestäm vektorernas vinklar.

**f)** Bestäm en vektor $d$ med längden 8 som är motsatt riktad mot $c$.

## Uppgift 1.2 Rektangulär form till Eulers form

SVAR S. 258

En spänning $u(t)$ i en växelströmskrets kan representeras av en fasor $U$, som på rektangulär form skrivs

$$U = 3 - j6\,\text{V}.$$

**a)** Rita ut fasorn $U$ i det komplexa talplanet ($x$-axeln är den reella delen, $y$-axeln den imaginära).

**b)** Uttryck fasorn $U$ på Eulers form, dvs. bestäm absolutbeloppet $|U|$ och fasvinkeln $\delta$ så att $U = |U|e^{j\delta}$.

**c)** Anta att spänningens frekvens är $f = 50\,\text{Hz}$. Bestäm vinkelhastigheten $\omega$.

**d)** Skriv $u(t)$ som en tidsberoende funktion $u(t) = |U|e^{j(\omega t+\delta)}$.

DEL 2
# Nytt stoff

## Uppgift 2.1 Addition av tre strömmar i en AC-krets

SVAR S. 258

En nod i en elektrisk krets matas med tre sinusformade strömmar:

$$\begin{aligned} i_1(t) &= 5\sin(\omega t + 30^\circ)\,\text{mA}, \\ i_2(t) &= 3\sin(\omega t - 30^\circ)\,\text{mA}, \\ i_3(t) &= 4\sin(\omega t + 120^\circ)\,\text{mA}. \end{aligned}$$

Den totala strömmen $i_{\text{tot}}(t)$ i kretsen är

$$i_{\text{tot}}(t) = i_1(t) + i_2(t) + i_3(t).$$

**a)** Skriv om strömmarna $i_1(t)$, $i_2(t)$ och $i_3(t)$ till fasorer $I_1$, $I_2$ och $I_3$ på komplex rektangulär form.

**b)** Beräkna fasorsumman $I_{\text{tot}} = I_1 + I_2 + I_3$.

**c)** Rita ut fasorerna i det komplexa talplanet ($x$-axeln är den reella delen, $y$-axeln den imaginära).

**d)** Omvandla tillbaka resultatet till en sinusformad ström i tidsdomänen på formen

$$i_{\text{tot}}(t) = |I_{\text{tot}}|\sin(\omega t + \delta).$$

DEL 3
# Extrauppgifter

Uppgifterna nedan är extra träning och görs med fördel på egen hand efter lektionen. De flesta går att räkna i huvudet eller med papper och penna.

## Uppgift 3.1 Fasor ur sinussignal

SVAR S. 258

Ange fasorn på polär form.

**a)** $u(t) = 12\sin(\omega t + 60^\circ)$

**b)** $u(t) = 5\sin(\omega t - 45^\circ)$

**c)** $i(t) = 2\sin(\omega t)$

**d)** $i(t) = 7\sin(\omega t + 180^\circ)$

## Uppgift 3.2 Fasor på rektangulär form

SVAR S. 258

Skriv fasorerna på rektangulär form.

**a)** $10 \angle 0^\circ$ **b)** $4 \angle 90^\circ$ **c)** $6 \angle 30^\circ$ **d)** $5 \angle -53{,}1^\circ$

### Uppgift 3.3 Addition av två spänningar

SVAR S. 258

Två spänningar med samma frekvens är $u_1(t) = 3\sin(\omega t)$ V och $u_2(t) = 4\sin(\omega t + 90°)$ V.

**a)** Ange fasorerna på polär form.

**b)** Skriv dem på rektangulär form.

**c)** Beräkna fasorsumman och ange den på polär form.

**d)** Skriv $u_{\text{tot}}(t)$.

### Uppgift 3.4 Addition av tre fasorer

SVAR S. 258

Tre spänningar ges av $U_1 = 10 \angle 0°$ V, $U_2 = 5 \angle 90°$ V och $U_3 = 5 \angle -90°$ V.

**a)** Skriv samtliga på rektangulär form.

**b)** Beräkna summan.

**c)** Ange summan på polär form.

**d)** Förklara varför $U_2$ och $U_3$ tar ut varandra.

### Uppgift 3.5 Summa och differens av två fasorer

SVAR S. 258

Två spänningar ges av $U_1 = 8 \angle 30°$ V och $U_2 = 8 \angle -30°$ V.

**a)** Skriv båda på rektangulär form.

**b)** Beräkna $U_1 + U_2$ och ange svaret på polär form.

**c)** Beräkna $U_1 - U_2$ och ange svaret på polär form.

**d)** Kommentera resultaten.

### Uppgift 3.6 Multiplikation och division av fasorer

SVAR S. 258

Beräkna.

**a)** $(5 \angle 20°)(4 \angle 40°)$

**b)** $\dfrac{20 \angle 100°}{5 \angle 40°}$

**c)** $(6 \angle -30°)(2 \angle -30°)$

**d)** $\dfrac{9 \angle 0°}{3 \angle 90°}$

### Uppgift 3.7 Impedans för R, L och C

SVAR S. 258

Vid $\omega = 2000$ rad/s gäller $R = 100\,\Omega$, $L = 50$ mH och $C = 5\,\mu$F.

**a)** Ange $Z_R$ och dess fasvinkel.

**b)** Beräkna $Z_L = j\omega L$ och ange fasvinkeln.

**c)** Beräkna $Z_C = -\dfrac{j}{\omega C}$ och ange fasvinkeln.

**d)** Vad innebär fasvinklarna för strömmen genom respektive komponent?

## Uppgift 3.8 Serie-RL-krets

SVAR S. 258

En seriekrets har $R = 40\,\Omega$ och $X_L = 30\,\Omega$.

**a)** Ange impedansen $Z$ på rektangulär form.

**b)** Beräkna $|Z|$ och fasvinkeln.

**c)** Kretsen matas med $U = 100 \angle 0°$ V. Beräkna strömmen.

**d)** Ligger strömmen före eller efter spänningen?

## Uppgift 3.9 Serie-RC-krets

SVAR S. 258

En seriekrets har $R = 60\,\Omega$ och $X_C = 80\,\Omega$.

**a)** Ange impedansen $Z$ på rektangulär form.

**b)** Beräkna $|Z|$ och fasvinkeln.

**c)** Kretsen matas med $U = 200 \angle 0°$ V. Beräkna strömmen.

**d)** Ligger strömmen före eller efter spänningen?

## Uppgift 3.10 Serie-RLC-krets

SVAR S. 258

En seriekrets har $R = 20\,\Omega$, $X_L = 60\,\Omega$ och $X_C = 45\,\Omega$.

**a)** Ange impedansen $Z$ på rektangulär form.

**b)** Beräkna $|Z|$ och fasvinkeln.

**c)** Kretsen matas med $U = 50 \angle 0°$ V. Beräkna strömmen.

**d)** Är kretsen induktiv eller kapacitiv?

## Uppgift 3.11 Resonans

SVAR S. 258

En seriekrets har $R = 10\,\Omega$, $L = 100\,\text{mH}$ och $C = 10\,\mu\text{F}$. Resonans inträffar vid $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$.

**a)** Beräkna $\omega_0$.

**b)** Beräkna resonansfrekvensen $f_0$.

**c)** Beräkna $X_L$ och $X_C$ vid $\omega_0$.

**d)** Vilken impedans har kretsen vid resonans?

### Uppgift 3.12 Spänningsdelning i en AC-krets

SVAR S. 258

En seriekrets med $Z_R = 30\,\Omega$ och $Z_L = j40\,\Omega$ matas med $U = 100 \angle 0°$ V.

**a)** Beräkna $Z_{\text{tot}}$ och $|Z_{\text{tot}}|$.

**b)** Beräkna strömmen $I$.

**c)** Beräkna spänningen $U_R$ över motståndet.

**d)** Beräkna spänningen $U_L$ över spolen.

**e)** Visa att $U_R + U_L = U$ som fasorer, trots att $|U_R| + |U_L| \neq |U|$.

### Uppgift 3.13 Beräkna fasen ur en ekvation

SVAR S. 259

En växelspänning ges av $u(t) = 10\sin(100\pi t + \delta)$ V. Vid $t = 5$ ms är $u = 5$ V.

**a)** Ställ upp ekvationen för $\delta$.

**b)** Lös ekvationen som två fall.

**c)** Kontrollera båda lösningarna.

### Uppgift 3.14 Parallellkopplade impedanser

SVAR S. 259

Impedanserna $Z_1 = 10\,\Omega$ och $Z_2 = j10\,\Omega$ är parallellkopplade.

**a)** Beräkna $Z = \dfrac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$ på rektangulär form.

**b)** Beräkna $|Z|$ och fasvinkeln.

**c)** Jämför med seriekopplingen av samma impedanser.

**d)** Vad är gemensamt för de två fasvinklarna?

### Uppgift 3.15 Från fasordomän till tidsdomän

SVAR S. 259

En krets genomflyts av strömmen $i(t) = 4\sin(500t - 30°)$ A. Kretsens impedans är $Z = 25 \angle 60°\,\Omega$.

**a)** Ange strömmens fasor.

**b)** Beräkna spänningens fasor $U = ZI$.

**c)** Skriv $u(t)$.

**d)** Vilken fasskillnad har spänningen relativt strömmen?

### Uppgift 3.16 Två strömmar i en nod

SVAR S. 259

En nod matas med $i_1(t) = 6\sin(\omega t + 45°)$ mA och $i_2(t) = 8\sin(\omega t - 45°)$ mA.

**a)** Ange fasorerna på polär form.

**b)** Skriv dem på rektangulär form.

**c)** Beräkna fasorsumman och ange den på polär form.

**d)** Skriv $i_{\text{tot}}(t)$.

### Uppgift 3.17 Sant eller falskt

SVAR S. 259

Avgör om påståendet är sant eller falskt och motivera kortfattat.

**a)** Fasorer med olika vinkelhastighet får adderas.

**b)** En induktans har impedansen med fasvinkeln +90°.

**c)** $|Z| = R + X$

**d)** I en rent resistiv krets är ström och spänning i fas.

**e)** I en kapacitiv krets ligger strömmen efter spänningen.

**f)** Vid resonans är kretsens impedans rent resistiv.

DEL 4

## Matematik i C

Läraren visar uppgiften nedan under lektionen, i VS Code och med `make`. Du kan också göra den själv i **OnlineGDB**, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, med språket inställt på **C**. Strukten `complex_t` och funktionerna från uppgift 4.1 i kapitel 15 används även här.

### Uppgift 4.1 Fasoraddition i C

SVAR S. 259

Uppgiften kontrollerar typexemplet i §17.5, där sinusspänningarna

$$u_1(t) = 2\sin(\omega t + 45°)\,\text{V}, \qquad u_2(t) = 3\sin(\omega t - 60°)\,\text{V}$$

adderas med fasorer.

**a)** Ange fasorerna $U_1$ och $U_2$ på rektangulär form, och beräkna $U_{tot} = U_1 + U_2$ på både rektangulär och polär form. Räkna för hand.

**b)** Skriv funktionen `complex_t complex_add(const complex_t* a, const complex_t* b)`, som returnerar summan av två komplexa tal. Skapa fasorerna med `complex_from_polar(2.0, 45.0)` och `complex_from_polar(3.0, -60.0)`, lagra dem i varsin variabel och beräkna $U_{tot}$. Skriv ut summan på rektangulär och polär form, med argumentet i grader.

**c)** Utöka programmet så att det även beräknar $u_1(0) + u_2(0)$ med `sin()`. Jämför med imaginärdelen av $U_{tot}$, och förklara varför de är lika.

KAPITEL 18

# Matematik i C

*Kursens matematik skriven som program: från handberäkning till kod som räknar likadant.*

I DET HÄR KAPITLET

- Standardbiblioteket `math.h`: funktioner, konstanter och länkning med `-lm`.
- Flyttal i C: `float` och `double`, samt skillnaden mot heltalstyperna du redan har använt.
- Potenser, rötter, logaritmer och decibel i kod.
- Trigonometriska funktioner samt omvandling mellan grader och radianer.
- Numerisk derivering och integrering.
- Komplexa tal och fasorer med `complex.h`.
- Sampling av en sinussignal – från formel till talföljd.
- Maskininlärning: en linjär regressionsmodell i C och ett litet neuralt nätverk i C++.

Det här kapitlet är en laboration. Den samlar matematiken från de tidigare kapitlen – potenser, logaritmer och decibel, trigonometri, derivator, integraler och komplexa tal – och låter en dator göra samma beräkningar. Varje uppgift löses i två steg: först för hand, sedan med ett program i C som använder standardbiblioteken `math.h` och `complex.h`, varefter resultaten jämförs. Koden skrivs och körs i webbläsaren, i kompilatorn OnlineGDB, så ingen installation behövs. Kapitlet förutsätter grundläggande C-programmering: variabler, funktioner, `printf()` och loopar. Flyttalen gås igenom i kapitlet.

§18.1 till §18.11 är teorin: hur varje del av matematiken skrivs i C och vilka fallgropar som finns, och §18.12 räknar fem typexempel. §18.13 sammanfattar vad du ska kunna, och i §18.14 finns laborationens uppgifter. Del 1–3 är obligatoriska, liksom handberäkningarna i uppgift 6.1, 6.4 a, 7.1 och 7.4. Övriga uppgifter i del 4–7 är frivillig fördjupning. I del 6 och 7 tränas en linjär regressionsmodell och ett neuralt nätverk, med matematiken från de tidigare kapitlen.

**Förberedelser:** Läs teorin och gör **handberäkningarna för samtliga uppgifter i del 1–3, samt uppgift 6.1, 6.4 a, 7.1 och 7.4**, innan lektionen. Lektionstiden räcker inte till både beräkning och programmering, och beräkningarna krävs för att bli godkänd. Öppna också `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, kontrollera att språket är inställt på **C** och tryck på **Run**: exempelprogrammet ska skriva ut `Hello World`.

## 18.1 Standardbiblioteket `math.h`

`math.h` är den del av C:s standardbibliotek som innehåller matematiska funktioner. Funktionerna arbetar med flyttal av typen `double`.

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
```

### 18.1.1 Utvecklingsmiljö

Under lektionen används OnlineGDB, en `gcc`-kompilator som körs direkt i webbläsaren: `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`. Ingen installation krävs, och inget konto behövs.

1. Kontrollera att språket är inställt på **C** i listan uppe till höger.
2. Skriv koden i editorn.
3. Tryck på **Run**. Programmets utskrift hamnar i rutan under editorn.

**Obs:** Koden sparas inte automatiskt. Kopiera den till en egen fil innan du stänger fliken.

Program som skriver ut sampelvärden som CSV (§18.10.1) körs på vanligt sätt. Markera utskriften i utdatarutan, kopiera den och klistra in den i ett kalkylprogram för att rita upp signalen.

### 18.1.2 Kompilering på egen dator (rekommenderat)

Sätt gärna upp **WSL** (Windows Subsystem for Linux) med `gcc` och `make` och kör koden lokalt. Miljön används i senare kurser, så det lönar sig att sätta upp den redan nu. Den krävs för programmeringsuppgifterna i del 6 och 7 i §18.14, men inte för del 1–5, där OnlineGDB räcker. WSL kör en Linux-distribution, här Ubuntu, i en terminal direkt i Windows, utan en virtuell maskin. Installationen kräver administratörsrättigheter och en omstart.

Öppna **Windows PowerShell** som administratör och kör:

```
wsl --install
wsl --set-default-version 2
```

Starta om datorn om systemet begär det. Kommandot `wsl --status` ska sedan visa `Default Version: 2`. Installerades inte Ubuntu, finns den senaste LTS-versionen i Microsoft Store. WSL kräver Windows 11, eller Windows 10 version 2004 (build 19041) eller senare, och att virtualisering är aktiverad i datorns UEFI/BIOS. Saknas administratörsrättigheter går WSL inte att installera; använd då OnlineGDB.

Starta sedan **Ubuntu** från Windows sökfält. Vid första uppstarten väljer du ett användarnamn och ett lösenord; lösenordet syns inte medan det skrivs in, vilket är normalt. Uppdatera systemet och installera utvecklingsverktygen, bland annat `gcc` och `make`:

```
sudo apt -y update
sudo apt -y upgrade
sudo apt -y install build-essential
gcc --version
```

Windows-filerna nås från Ubuntu under `/mnt/c/`, men arbetet går snabbare om filerna ligger i Linux-hemkatalogen, `~`. **VS Code** med tillägget **WSL** öppnar filerna direkt i Ubuntu-miljön; `code .` i terminalen öppnar aktuell katalog.

### 18.1.3 Länkning mot matematikbiblioteket

Funktionerna i `math.h` och `complex.h` ligger i ett separat matematikbibliotek, `libm`. På egen dator måste programmet därför länkas med flaggan `-lm`, som placeras **sist** på kommandoraden, efter källkodsfilerna:

```
gcc main.c -o main -lm
./main
```

Utan `-lm` kompilerar programmet, men länkningen misslyckas med felmeddelanden av typen `undefined reference to 'sqrt'`. I OnlineGDB länkas biblioteket in automatiskt, så där behövs ingen inställning.

### 18.1.4 Konstanter

`M_PI` ($\pi$) och `M_E` ($e$) finns i `math.h` på de flesta system, men de ingår inte i C-standarden och saknas därför i strikt standardläge (`-std=c11`). OnlineGDB använder `gcc`:s standardläge, så `M_PI` fungerar där, liksom med `-std=gnu11`. För att koden ska fungera överallt kan konstanten definieras direkt i programmet:

```
#define PI 3.14159265358979323846
```

## 18.2 Flyttal i C: `float` och `double`

Heltalstyperna du redan har använt, som `int`, `uint8_t` och `uint16_t`, kan endast lagra hela tal: `7 / 2` blir 3, inte 3,5. Matematiken i den här kursen kräver decimaltal, och då används **flyttal**.

**Varför undviks flyttal i mikrokontrollerkod?** En AVR-mikrokontroller saknar flyttalsenhet (FPU). Flyttalsberäkningar måste därför utföras i programvara, vilket är långsamt och tar stor plats i minnet. På AVR är `double` dessutom ofta bara 32 bitar, alltså samma precision som `float`. En vanlig dator har en FPU och räknar med flyttal utan extra kostnad – därför används de fritt i det här kapitlet.

### 18.2.1 Typer

| Typ | Storlek | Ungefärlig precision | Användning |
|---|---|---|---|
| `float` | 32 bitar | ca 7 signifikanta siffror | När minnet är begränsat |
| `double` | 64 bitar | ca 15 signifikanta siffror | **Standard i kursen** |

Samtliga funktioner i `math.h` tar emot och returnerar `double`. Använd därför `double` genomgående.

### 18.2.2 Litteraler

Hur ett tal skrivs avgör vilken typ det får:

```
int    a = 2;      // Heltal.
double b = 2.0;    // Flyttal (double).
float  c = 2.0f;   // Flyttal (float).
```

**Obs:** Divideras två heltal utförs heltalsdivision, oavsett vilken typ resultatet lagras i:

```
double x = 1 / 2;      // 0.0 - heltalsdivision!
double y = 1.0 / 2.0;  // 0.5
```

### 18.2.3 Utskrift

| Typ | Formatspecificerare |
|---|---|
| `int`, `uint8_t`, `uint16_t` | `%d` |
| `float`, `double` | `%f`, exempelvis `%.3f` för tre decimaler |

`printf()` omvandlar automatiskt `float` till `double`, så `%f` fungerar för båda. Använd aldrig `%d` för ett flyttal – utskriften blir då meningslös.

### 18.2.4 Omvandling mellan heltal och flyttal

Heltal omvandlas automatiskt till flyttal. Åt andra hållet **avkortas** talet, det avrundas inte:

```
const double d = 7;           // 7.0
const int    n = 3.9;         // 3, inte 4!
const int    m = round(3.9);  // 4
```

### 18.2.5 Precision

Flyttal lagras binärt och kan inte representera alla decimaltal exakt. Uttrycket `0.1 + 0.2` ger `0.30000000000000004`, inte exakt `0.3`.

Jämför därför aldrig flyttal med ==. Kontrollera i stället att skillnaden är tillräckligt liten:

```
if (fabs(a - b) < 1e-9) { /* Talen betraktas som lika. */ }
```

## 18.3 Grundläggande funktioner

| Matematik | C-funktion | Kommentar |
|---|---|---|
| $\sqrt{x}$ | `sqrt(x)` | Kvadratrot, $x \geq 0$ |
| $x^y$ | `pow(x, y)` | Potens |
| $e^x$ | `exp(x)` | Exponentialfunktion |
| $\ln x$ | `log(x)` | Naturlig logaritm, $x > 0$ |
| $\lg x$ | `log10(x)` | Tiologaritm, $x > 0$ |
| $\lvert x \rvert$ | `fabs(x)` | Absolutbelopp för flyttal |
| $\sqrt{x^2 + y^2}$ | `hypot(x, y)` | Belopp för en vektor |
| Rest vid division | `fmod(x, y)` | Motsvarar `%` fast för flyttal |
| Avrundning | `round(x)` | `floor(x)` nedåt, `ceil(x)` uppåt |

**Obs:** `%` fungerar endast för heltal. För flyttal används `fmod()`.

```
const double r = sqrt(pow(3.0, 2.0) + pow(4.0, 2.0)); // r = 5.0
printf("r = %.2f\n", r);
```

## 18.4 Trigonometriska funktioner

| Matematik | C-funktion | Returvärde |
|---|---|---|
| $\sin(x)$ | `sin(x)` | – |
| $\cos(x)$ | `cos(x)` | – |
| $\tan(x)$ | `tan(x)` | – |
| $\arcsin(x)$ | `asin(x)` | $[-\pi/2,\ \pi/2]$ |
| $\arccos(x)$ | `acos(x)` | $[0,\ \pi]$ |
| $\arctan(x)$ | `atan(x)` | $(-\pi/2,\ \pi/2)$ |
| $\arctan(y/x)$ | `atan2(y, x)` | $(-\pi,\ \pi]$ |

**Samtliga funktioner arbetar i radianer, aldrig i grader.** `sin(30)` tolkas som $\sin(30\,\text{rad})$ och ger $-0{,}988$, inte 0,5.

### 18.4.1 Omvandling mellan grader och radianer

$$\text{rad} = \text{grader} \cdot \frac{\pi}{180}, \qquad \text{grader} = \text{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$$

```c
const double deg = 30.0;
const double rad = deg * PI / 180.0;
printf("sin(30 grader) = %.3f\n", sin(rad)); // 0.500
```

### 18.4.2 `atan2()` i stället för `atan()`

`atan(y / x)` kan inte skilja på kvadrant 1 och 3, eller på kvadrant 2 och 4, eftersom tecknen försvinner i divisionen. `atan2(y, x)` tar emot $y$ och $x$ var för sig och ger därför rätt vinkel i alla fyra kvadranter. Använd alltid `atan2()` vid omvandling från rektangulär till polär form (kapitel 15).

## 18.5 Potenser, logaritmer och decibel

Från kapitel 10 gäller för spänning respektive effekt:

$$A_{\text{dB}} = 20\log_{10}\left(\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}}\right), \qquad A_{\text{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\text{ut}}}{P_{\text{in}}}\right)$$

```c
const double gain_db = 20.0 * log10(u_out / u_in);
```

Vägen tillbaka från decibel till förhållande:

$$\frac{U_{\text{ut}}}{U_{\text{in}}} = 10^{A_{\text{dB}}/20}$$

```
const double ratio = pow(10.0, gain_db / 20.0);
```

Logaritmer med annan bas beräknas via basbytesregeln $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$:

```
const double log2_x = log(x) / log(2.0);
```

## 18.6 Numerisk derivering

Derivatan definieras som gränsvärdet

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

En dator kan inte låta $h \to 0$, men med ett litet $h$ fås ett approximativt värde. **Centraldifferensen** ger bättre noggrannhet än formeln ovan, eftersom felen på var sida om $x$ tar ut varandra:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

```
double derivative(double (*f)(double), const double x, const double h)
{
    return (f(x + h) - f(x - h)) / (2.0 * h);
}
```

Anropet sker med en funktionspekare, det vill säga namnet på den funktion som ska deriveras:

```
const double slope = derivative(square, 3.0, 1e-6);
```

### 18.6.1 Val av $h$

- Ett för **stort** $h$ ger ett metodfel – approximationen ligger för långt från gränsvärdet.
- Ett för **litet** $h$ ger ett avrundningsfel – $f(x+h)$ och $f(x-h)$ blir så lika att de signifikanta siffrorna försvinner i subtraktionen.

För `double` är $h \approx 10^{-6}$ en bra kompromiss.

## 18.7 Numerisk integrering

Den bestämda integralen motsvarar arean under kurvan (kapitel 14). Delas intervallet $[a, b]$ upp i $n$ lika delar med bredden $h = \frac{b-a}{n}$, kan arean approximeras med **trapetsmetoden**:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx h\left[\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(a+kh)\right]$$

Varje delintervall approximeras alltså med ett trapets i stället för en rektangel, vilket följer kurvan betydligt bättre. Noggrannheten ökar med antalet delintervall $n$.

```
double integral(double (*f)(double), const double a, const double b, const int n)
{
    const double h = (b - a) / n;
    double sum     = (f(a) + f(b)) / 2.0;

    for (int k = 1; k < n; ++k)
    {
        sum += f(a + k * h);
    }
    return sum * h;
}
```

För ett förstagradspolynom ger trapetsmetoden ett **exakt** resultat, eftersom kurvan då är en rät linje. För övriga funktioner uppstår ett fel som minskar när $n$ ökar.

## 18.8 Komplexa tal med `complex.h`

I kapitel 15–17 skrevs komplexa tal som en egen strukt, `complex_t`. Standardbiblioteket `complex.h` har i stället en färdig typ och används tillsammans med `math.h`:

```
#include <complex.h>
#include <math.h>
```

Typen heter `double complex` och den imaginära enheten heter `I`:

```
const double complex z = 3.0 + 4.0 * I;
```

> **Obs:** Inom elektrotekniken skrivs den imaginära enheten $j$ för att den inte ska förväxlas med strömmen $i$. I C heter den alltid `I`.

### 18.8.1 Funktioner

| Matematik | C-funktion | Beskrivning |
|---|---|---|
| $\mathrm{Re}(z)$ | `creal(z)` | Realdelen |
| $\mathrm{Im}(z)$ | `cimag(z)` | Imaginärdelen |
| $\lvert z\rvert$ | `cabs(z)` | Beloppet |
| $\arg(z)$ | `carg(z)` | Argumentet i radianer, $(-\pi, \pi]$ |
| $\bar{z}$ | `conj(z)` | Konjugatet |
| $e^z$ | `cexp(z)` | Exponentialfunktionen |
| $\sqrt{z}$ | `csqrt(z)` | Kvadratroten |

De fyra räknesätten skrivs som vanligt med `+`, `-`, `*` och `/`.

### 18.8.2 Rektangulär och polär form

Från rektangulär till polär form:

```
const double magnitude = cabs(z);        // |z|
const double angle     = carg(z);        // arg(z) i radianer
```

Från polär till rektangulär form används Eulers formel $z = re^{j\theta}$:

```
const double complex z = r * cexp(I * theta);
```

**Obs:** `printf()` kan inte skriva ut ett komplext tal direkt. Real- och imaginärdel skrivs ut var för sig:

```
printf("z = %.2f + %.2fj\n", creal(z), cimag(z));
```

## 18.9 Impedans och fasorer

Med komplexa tal beräknas impedanser direkt i kod (kapitel 16–17). Med vinkelfrekvensen $\omega = 2\pi f$ gäller:

$$Z_R = R, \qquad Z_L = j\omega L, \qquad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C}$$

```
const double omega          = 2.0 * PI * f;
const double complex z_r    = r;
const double complex z_l    = I * omega * l;
const double complex z_c    = -I / (omega * c);
const double complex z_tot  = z_r + z_l; // Seriekoppling.
```

En fasor $U = |U|\angle\delta$ skrivs som ett komplext tal på polär form. Addition av fasorer sker då med vanlig addition:

```
const double complex u1 = a1 * cexp(I * d1);
const double complex u2 = a2 * cexp(I * d2);
const double complex u  = u1 + u2;
```

Resultatets amplitud och fasvinkel fås sedan med `cabs()` respektive `carg()`.

## 18.10 Sampling av en sinussignal

En sinusformad spänning beskrivs av

$$u(t) = |U| \sin(2\pi f t + \delta),$$

där $|U|$ är amplituden i V, $f$ frekvensen i Hz, $t$ tiden i s och $\delta$ fasvinkeln i rad.

Vid **sampling** beräknas signalens värde vid jämnt fördelade tidpunkter. Med samplingsfrekvensen $f_s$ blir antalet sampel per period

$$N = \frac{f_s}{f},$$

och det $k$:te sampelvärdet $(k = 0, 1, \ldots, N-1)$ ges av

$$u_k = |U| \sin\left(\frac{2\pi k}{N} + \delta\right).$$

För att signalen ska gå att återskapa ur sina sampel måste **samplingsteoremet** vara uppfyllt:

$$f_s > 2f$$

```
for (int k = 0; k < n; ++k)
{
    const double u_k = amplitude * sin(2.0 * PI * k / n + delta);
    printf("%d,%.6f\n", k, u_k);
}
```

### 18.10.1 Utskrift för vidare analys

Skrivs sampelvärdena ut som **CSV** (kommaseparerade värden), en rad per sampel, kan de läsas in i ett annat program för att ritas upp:

```
k,u
0,0.000000
1,3.535534
2,5.000000
```

I OnlineGDB markeras utskriften i utdatarutan och kopieras in i ett kalkylprogram, där signalen kan ritas upp som ett diagram.

Körs programmet på egen dator kan utskriften i stället sparas direkt till en fil genom omdirigering i terminalen:

```
./samples > samples.csv
```

Filen kan sedan öppnas i ett kalkylprogram, eller matas in i en simulator som ritar upp signalen.

## 18.11 Vanliga fallgropar

| **Fallgrop** | **Konsekvens** | **Åtgärd** |
|---|---|---|
| Glömd `-lm` | `undefined reference to 'sqrt'` | Lägg flaggan sist vid kompilering |
| Grader i stället för radianer | Helt fel värde från `sin()`, `cos()`, `tan()` | Multiplicera med $\pi/180$ |
| Heltalsdivision, t.ex. `1 / 2` | Ger `0`, inte `0.5` | Skriv `1.0 / 2.0` |
| `atan(y / x)` vid polär form | Fel kvadrant | Använd `atan2(y, x)` |
| Jämförelse med `==` mellan flyttal | Ger sällan sant | Jämför med `fabs(a - b) < 1e-9` |
| `sqrt()` eller `log()` med otillåtet argument | Ger `nan` respektive `-inf` | Kontrollera argumentet först |
| `%d` för en `double` | Odefinierat beteende | Använd `%f`, exempelvis `%.3f` |

## 18.12 Typexempel

EXEMPEL **Förstärkning och decibel.** En förstärkare har inspänningen $U_{\text{in}} = 0{,}5\,\text{V}$ och utspänningen $U_{\text{ut}} = 8{,}0\,\text{V}$. Beräkna förstärkningen i dB.

$$A_{\text{dB}} = 20\log_{10}\left(\frac{8{,}0}{0{,}5}\right) = 20\log_{10}(16) \approx 24{,}1\,\text{dB}$$

I kod:

```
const double gain_db = 20.0 * log10(8.0 / 0.5); // 24.082 dB.
```

EXEMPEL **Numerisk derivering.** Derivera $f(x) = x^2$ i punkten $x = 3$ och jämför med den analytiska derivatan.

Analytiskt gäller $f'(x) = 2x$, alltså $f'(3) = 6$. Numeriskt med $h = 10^{-6}$:

$$f'(3) \approx \frac{(3{,}000001)^2 - (2{,}999999)^2}{2 \cdot 10^{-6}} = 6{,}000000$$

Avvikelsen ligger i storleksordningen $10^{-9}$ och beror på flyttalens ändliga precision.

EXEMPEL **Numerisk integrering.** Strömmen $i(t) = 2t + 4\,\text{A}$ passerar under $0 \le t \le 2\,\text{s}$. Beräkna laddningen $q$.

Analytiskt (kapitel 14):

$$q = \int_0^2 (2t + 4)\,dt = \Big[t^2 + 4t\Big]_0^2 = 4 + 8 = 12\,\text{C}$$

Trapetsmetoden med $n = 4$ och $h = 0{,}5$:

$$q \approx 0{,}5\left[\frac{4 + 8}{2} + (5 + 6 + 7)\right] = 0{,}5 \cdot 24 = 12\,\text{C}$$

Resultatet blir exakt, eftersom $i(t)$ är en rät linje.

EXEMPEL **Impedans i en RL-krets.** En resistor $R = 100\,\Omega$ är seriekopplad med en spole $L = 50\,\text{mH}$. Beräkna kretsens impedans vid $f = 50\,\text{Hz}$.

$$\omega = 2\pi \cdot 50 \approx 314{,}16\,\text{rad/s}$$

$$Z = R + j\omega L = 100 + j15{,}71\,\Omega$$

$$|Z| = \sqrt{100^2 + 15{,}71^2} \approx 101{,}23\,\Omega, \qquad \arg(Z) = \arctan\left(\frac{15{,}71}{100}\right) \approx 0{,}156\,\text{rad} \approx 8{,}93^\circ$$

I kod beräknas beloppet och argumentet med `cabs(z)` respektive `carg(z)`.

EXEMPEL **Sampelvärden.** En signal $u(t) = 5\sin(2\pi \cdot 50t)$ V samplas med $f_s = 400$ Hz. Beräkna de tre första sampelvärdena.

$$N = \frac{400}{50} = 8 \text{ sampel per period}$$

$$u_0 = 5\sin(0) = 0\,\text{V}$$

$$u_1 = 5\sin\left(\frac{2\pi}{8}\right) = 5\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \approx 3{,}54\,\text{V}$$

$$u_2 = 5\sin\left(\frac{2\pi \cdot 2}{8}\right) = 5\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5{,}00\,\text{V}$$

Samplingsteoremet är uppfyllt, eftersom $400 > 2 \cdot 50$.

## 18.13 Sammanfattning

| Begrepp | Matematik | I C |
|---|---|---|
| Rot, potens | $\sqrt{x}$, $x^y$ | `sqrt(x)`, `pow(x, y)` |
| Logaritmer | $\ln x$, $\lg x$ | `log(x)`, `log10(x)` |
| Decibel | $20\log_{10}(U_{\text{ut}}/U_{\text{in}})$ | `20.0 * log10(u_out / u_in)` |
| Grader till radianer | grader $\cdot\, \pi/180$ | `deg * PI / 180.0` |
| Vinkel i rätt kvadrant | $\arg(x + jy)$ | `atan2(y, x)` |
| Centraldifferens | $(f(x+h) - f(x-h))/2h$ | `derivative(f, x, 1e-6)` |
| Trapetsmetoden | $\int_a^b f(x)\,dx$, $n$ delintervall | `integral(f, a, b, n)` |
| Komplext tal | $3 + 4j$ | `3.0 + 4.0 * I` |
| Belopp, argument | $\lvert z\rvert$, $\arg(z)$ | `cabs(z)`, `carg(z)` |
| Polär form | $re^{j\theta}$ | `r * cexp(I * theta)` |
| Sampel | $\lvert U\rvert \sin(2\pi k/N + \delta)$, $N = f_s/f$ | `amplitude * sin(2.0 * PI * k / n + delta)` |

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Förstå skillnaden mellan heltal och flyttal i C, och kunna välja rätt typ och formatspecificerare.
- Kunna använda `math.h` för att beräkna potenser, rötter, logaritmer och decibel.

- Kunna räkna med vinklar i radianer och omvandla till och från grader.
- Kunna beräkna en derivata numeriskt och jämföra med den analytiska derivatan.
- Kunna beräkna en bestämd integral numeriskt med trapetsmetoden.
- Kunna representera komplexa tal och fasorer med `complex.h` samt beräkna belopp och argument.
- Kunna beräkna sampelvärden för en sinussignal och skriva ut dem för vidare analys.

### Testa dig själv

SVAR S. 261

1. Vad blir resultatet av `1 / 2` i C, och varför?
2. Vad gör flaggan `-lm`, och vilket felmeddelande får man om matematikbiblioteket inte länkas?
3. Varför ger `sin(30)` inte 0,5?
4. Hur beräknas derivatan av $f(x)$ i punkten $x$ numeriskt, och vad styr noggrannheten?
5. Hur beräknas beloppet och argumentet för ett komplext tal i C?

### Nästa kapitel

Kapitel 19 avslutar boken med en repetition av kursens innehåll och förberedelser inför tentamen.

## 18.14 Uppgifter

**Så arbetar du med uppgifterna.** Varje uppgift löses i två steg. Först räknar du **för hand** och skriver ned mellanstegen; det görs **före lektionen**. Sedan skriver du under lektionen **ett program i C** som utför samma beräkning, och jämför resultaten. Del 1–3 är obligatoriska och bedöms U/G, liksom handberäkningarna i uppgift 6.1, 6.4 a, 7.1 och 7.4. Övriga uppgifter i del 4–7 är frivillig fördjupning för den som hinner och påverkar inte bedömningen.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository efter lektionen, i `lectures/L18/appendix/c_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

**Obs:** Handberäkningarna för del 1–3, samt uppgift 6.1, 6.4 a, 7.1 och 7.4, ska vara gjorda före lektionen och tas med dit. Lektionstiden räcker inte till både beräkning och programmering.

Koden skrivs och körs i OnlineGDB, `https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler`, som i §18.1.1. Kontrollera att språket är inställt på **C** och tryck på **Run**. Skriv ut flyttal med tre decimaler, exempelvis `printf("R = %.3f ohm\n", r);`.

### Arbetssätt: en fil per uppgift

Samtliga uppgifter samlas i **ett och samma OnlineGDB-projekt**, med en fil per uppgift:

```
assignment1_1.c   assignment2_1.c   assignment3_1.c
assignment1_2.c   assignment2_2.c   assignment3_2.c
assignment1_3.c   assignment2_3.c   assignment3_3.c
main.c
```

Nya filer skapas med knappen **New file** i verktygsfältet, eller med `Ctrl + M`.

OnlineGDB kompilerar och länkar samtliga filer i projektet tillsammans. Därför får endast **en** fil innehålla `main()`. Varje uppgift skrivs i stället som en egen funktion, med samma namn som filen:

```c
/* assignment1_1.c */
#include <stdio.h>

void assignment1_1(void)
{
    printf("--- Uppgift 1.1 ---\n");
    /* Er kod här. */
}
```

I `main.c` deklareras uppgifterna överst och anropas sedan i tur och ordning. Lägg till en rad per uppgift allteftersom du blir klar – en funktion som deklareras men inte finns ger ett länkfel:

```c
/* main.c */
void assignment1_1(void);
void assignment1_2(void);

int main(void)
{
    assignment1_1();
    assignment1_2();
    return 0;
}
```

Vid redovisningen räcker det då att trycka på **Run** en gång: samtliga uppgifter körs och skriver ut sina resultat i ordning.

> **Obs:** Projektet sparas inte automatiskt. Kopiera filerna till din egen dator innan du stänger fliken.

## Arbeta i WSL (rekommenderat)

Katalogen `lectures/L18/code/math/` i kursens repository är ett exempel på hur ett projekt kan se ut i WSL (§18.1.2). Den består av två filer: `main.c`, ett litet exempelprogram som dividerar två tal och skriver ut kvoten, och `Makefile`, som bygger och kör programmet med `make`.

Hämta koden genom att klona kursens repository till din Linux-hemkatalog. Gå sedan in i katalogen och bygg och kör exemplet:

```
cd ~
git clone https://github.com/Yrgo-26/electrical-engineering-math.git
cd electrical-engineering-math/lectures/L18/code/math
make
```

Klonen innehåller även koden till del 6 och 7, så den behöver bara hämtas en gång.

Använd sedan katalogen som utgångspunkt för uppgifterna. Ersätt exemplet i `main.c` med deklarationerna och anropen av uppgifterna enligt ovan, och lägg till varje ny fil under `SRC_FILES` i makefilen, en fil per rad:

```
SRC_FILES := assignment1_1.c \
             assignment1_2.c \
             main.c \
```

En fil som inte står under `SRC_FILES` kompileras inte, och anropet av dess funktion ger då ett länkfel.

## Redovisning och bedömning

Uppgifterna redovisas för läraren under lektionen:

- **Handberäkningarna** för respektive uppgift, gjorda före lektionen och medtagna till den, handskrivna eller digitala och med tydliga steg.
- **Koden**: OnlineGDB-projektet med en fil per uppgift, som ska vara körbart och kommenterat. Samtliga uppgifter ska köras med en enda tryckning på **Run**.
- En **jämförelse** mellan handberäknat och beräknat resultat, med motivering av eventuella avvikelser.

Laborationen bedöms U/G och påverkar inte kursens betygspoäng. Den ingår i kravet att samtliga lärandemål ska vara uppnådda för godkänt betyg på kursen.

| Krav | Bedömning |
|---|---|
| Del 1–3 samt handberäkningarna i 6.1, 6.4 a, 7.1 och 7.4 genomförda och korrekt redovisade | G |
| Del 1–3 eller handberäkningarna i 6.1, 6.4 a, 7.1 och 7.4 ej genomförda eller ej redovisade | U |

Övriga uppgifter i del 4–7 är frivillig fördjupning och påverkar inte bedömningen.

DEL 1
# Grunder i `math.h`

## Uppgift 1.1 Resistans och effekt

SVAR S. 259

Två resistorer, $R_1 = 220\,\Omega$ och $R_2 = 330\,\Omega$, parallellkopplas över spänningen $U = 12\,\text{V}$.

**a)** Beräkna parallellresistansen $R_\text{p}$.

**b)** Beräkna strömmen $I$ och den utvecklade effekten $P = \dfrac{U^2}{R_\text{p}}$.

**c)** Skriv ett program som beräknar $R_\text{p}$, $I$ och $P$. Använd `pow()` för kvadreringen.

**d)** Utöka programmet så att det även beräknar den spänning som krävs för att effekten ska bli 2,0 W, enligt $U = \sqrt{PR_\text{p}}$.

## Uppgift 1.2 Decibel

SVAR S. 259

En förstärkare har inspänningen $U_\text{in} = 25\,\text{mV}$ och utspänningen $U_\text{ut} = 1{,}6\,\text{V}$.

**a)** Beräkna förstärkningen i dB.

**b)** Ett filter dämpar signalen med $-3\,\text{dB}$. Beräkna kvoten $U_\text{ut}/U_\text{in}$ för filtret.

**c)** Skriv ett program som beräknar båda värdena med `log10()` respektive `pow()`.

## Uppgift 1.3 Vinklar och trigonometri

SVAR S. 259

En växelspänning ges av $u(t) = 325\sin(2\pi \cdot 50t)\,\text{V}$.

**a)** Beräkna $u(t)$ vid $t = 2{,}0\,\text{ms}$.

**b)** Ange vinkeln $2\pi \cdot 50t$ i både radianer och grader vid denna tidpunkt.

**c)** Skriv ett program som beräknar $u(t)$ för $t = 0$, 2,0 ms, 5,0 ms och 10,0 ms. Skriv ut tiden, vinkeln i grader och spänningen på varje rad.

**d)** Bestäm vinkeln för vektorn $\vec{v} = (-3, 4)$ med `atan2()`, i radianer och grader. Förklara varför `atan(4.0 / -3.0)` ger ett annat svar.

DEL 2

# Derivata och integraler

## Uppgift 2.1 Numerisk derivering

SVAR S. 259

Låt $f(x) = x^3 - 2x + 1$.

**a)** Derivera $f(x)$ analytiskt och beräkna $f'(2)$.

**b)** Skriv en funktion `derivative()` som beräknar derivatan numeriskt med centraldifferensen

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

**c)** Beräkna $f'(2)$ numeriskt med $h = 10^{-2}$, $h = 10^{-6}$ och $h = 10^{-12}$. Skriv ut det absoluta felet mot det analytiska värdet för varje $h$.

**d)** Vilket $h$ ger minst fel? Förklara varför både för stora och för små värden på $h$ ger sämre resultat.

## Uppgift 2.2 Spänning över en spole

SVAR S. 259

Strömmen genom en spole ges av $i(t) = 5t^2$ A. Spolens induktans är $L = 0{,}20$ H. Spänningen över spolen ges av

$$u(t) = L \cdot i'(t).$$

**a)** Bestäm $i'(t)$ analytiskt och därmed ett uttryck för $u(t)$.

**b)** Beräkna $u(3)$ för hand.

**c)** Skriv ett program som beräknar $u(3)$ genom att derivera $i(t)$ numeriskt, och jämför med handberäkningen.

## Uppgift 2.3 Numerisk integrering

SVAR S. 259

Låt $f(x) = x^2$.

**a)** Beräkna $\int_0^3 x^2\,dx$ analytiskt.

**b)** Skriv en funktion `integral()` som beräknar den bestämda integralen med trapetsmetoden:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx h\left[\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} f(a+kh)\right], \qquad h = \frac{b-a}{n}.$$

**c)** Beräkna integralen med $n = 10$, $n = 100$ och $n = 1000$. Skriv ut det absoluta felet för varje $n$.

**d)** Hur förändras felet när $n$ tiodubblas?

DEL 3

# Komplexa tal och fasorer

## Uppgift 3.1 Räkning med komplexa tal

SVAR S. 260

Låt $z_1 = 4 + 3j$ och $z_2 = 2 - 5j$.

**a)** Beräkna $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$ och $\dfrac{z_1}{z_2}$ för hand.

**b)** Beräkna $|z_1|$ och $\arg(z_1)$ i radianer och grader.

**c)** Skriv ett program som utför samtliga beräkningar med `complex.h`. Skriv ut varje resultat på formen `a + bj` med hjälp av `creal()` och `cimag()`.

## Uppgift 3.2 Polär och rektangulär form

SVAR S. 260

Ett komplext tal ges på polär form som $z = 10\angle\frac{\pi}{6}$.

**a)** Omvandla $z$ till rektangulär form för hand.

**b)** Skriv ett program som utför omvandlingen med `cexp()`, och omvandlar tillbaka med `cabs()` och `carg()`.

**c)** Kontrollera att du får tillbaka det ursprungliga talet. Varför bör resultaten jämföras med `fabs(a - b) < 1e-9` i stället för med `==`?

## Uppgift 3.3 Impedans i en RLC-krets

SVAR S. 260

En seriekrets består av $R = 47\,\Omega$, $L = 100\,\text{mH}$ och $C = 10\,\mu\text{F}$. Kretsen matas med $U = 230\,\text{V}$ vid $f = 50\,\text{Hz}$.

**a)** Beräkna $\omega$, $X_L = \omega L$ och $X_C = \dfrac{1}{\omega C}$.

**b)** Ange den totala impedansen $Z = R + j(X_L - X_C)$ på rektangulär form.

**c)** Beräkna $|Z|$ och $\arg(Z)$ i grader. Är kretsen induktiv eller kapacitiv?

**d)** Beräkna strömmens belopp $|I| = \dfrac{|U|}{|Z|}$.

**e)** Skriv ett program som beräknar allt ovanstående med `complex.h`. Låt $f$ vara en variabel, och kör programmet även för $f = 500\,\text{Hz}$. Vad händer med kretsens karaktär?

DEL 4

# Fördjupning (frivillig)

## Uppgift 4.1 Sampling av en sinussignal

SVAR S. 260

En signal ges av $u(t) = 5\sin(2\pi \cdot 50t + \frac{\pi}{4})$ V och samplas med $f_s = 800$ Hz.

**a)** Kontrollera att samplingsteoremet är uppfyllt.

**b)** Beräkna antalet sampel per period, $N = \dfrac{f_s}{f}$.

**c)** Beräkna sampelvärdena $u_0$, $u_1$ och $u_2$ för hand enligt

$$u_k = |U| \sin\left(\frac{2\pi k}{N} + \delta\right).$$

**d)** Skriv ett program som beräknar och skriver ut samtliga $N$ sampelvärden för en period, som CSV med en rad per sampel:

```
k,u
0,3.536
1,4.619
```

**e)** Kopiera utskriften till ett kalkylprogram och rita upp $u_k$ som funktion av $k$. Kontrollera att kurvan är sinusformad och att värdena upprepar sig efter $N$ sampel.

## Uppgift 4.2 Addition av fasorer

SVAR S. 260

Tre spänningar med samma frekvens ges av fasorerna

$$U_1 = 10\angle 0, \qquad U_2 = 6\angle \frac{\pi}{3}, \qquad U_3 = 4\angle -\frac{\pi}{2}.$$

**a)** Omvandla samtliga fasorer till rektangulär form för hand.

**b)** Beräkna summan $U = U_1 + U_2 + U_3$ på rektangulär form.

**c)** Ange summan på polär form, $|U|\angle\delta$, med $\delta$ i både radianer och grader.

**d)** Skriv ett program som utför additionen med `complex.h` och skriver ut summan på både rektangulär och polär form.

**e)** Rita fasorerna och deras summa i det komplexa talplanet.

### Uppgift 4.3 Den sammansatta signalen

SVAR S. 260

**a)** Skriv ett program som samplar den sammansatta signalen

$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) + u_3(t),$$

där varje delsignal ges av motsvarande fasor i uppgift 4.2 och samtliga har frekvensen $f = 50\,\text{Hz}$.

**b)** Skriv ut sampelvärdena som CSV med $f_s = 1600\,\text{Hz}$.

**c)** Kontrollera att det största sampelvärdet överensstämmer med det $|U|$ som beräknades i uppgift 4.2. Motivera eventuell avvikelse.

DEL 5

## Extrauppgifter (frivillig)

Uppgifterna nedan är extra träning för den som vill fördjupa sig ytterligare. De påverkar inte bedömningen. Precis som i del 1–3 görs handberäkningen först och programmet därefter.

### Uppgift 5.1 Avrundning och absolutbelopp

SVAR S. 260

Betrakta talen $-2{,}7$, $3{,}2$ och $5{,}5$.

**a)** Ange för hand vad `floor()`, `ceil()` och `round()` ger för vart och ett av talen.

**b)** Skriv ett program som skriver ut alla nio värdena i en tabell.

**c)** Varför ger `round(-2.5)` värdet $-3$ och inte $-2$?

**d)** Vad är skillnaden mellan `fabs()` och `abs()`, och vilken bör användas i den här kursen?

### Uppgift 5.2 Toleranskontroll av resistorer

SVAR S. 260

En resistor är märkt $4{,}7\,\text{k}\Omega \pm 5\,\%$.

**a)** Beräkna det tillåtna intervallet för hand.

**b)** Skriv funktionen

```
int within_tolerance(double nominal, double tol_percent, double measured);
```

som returnerar 1 om det uppmätta värdet ligger inom toleransen, annars 0.

**c)** Testa funktionen med de uppmätta värdena $4600\,\Omega$, $4950\,\Omega$ och $4465\,\Omega$.

**d)** Varför bör jämförelsen skrivas som

```
fabs(measured - nominal) <= nominal * tol_percent / 100.0
```

i stället för att jämföra mot två separata gränser?

## Uppgift 5.3 Serie- och parallellresistans

SVAR S. 260

**a)** Beräkna för hand $R_s$ och $R_p$ för $R_1 = 100\,\Omega$ och $R_2 = 400\,\Omega$.

**b)** Skriv funktionerna

```
double series(double r1, double r2)
double parallel(double r1, double r2)
```

**c)** Skriv ett program som skriver ut båda värdena.

**d)** Utöka programmet med en funktion som beräknar parallellresistansen för $n$ motstånd i en array, via summan av $1/R$. Testa med $\{100, 400, 200\}\,\Omega$.

## Uppgift 5.4 Tabell över en RC-urladdning

SVAR S. 260

Spänningen ges av $u(t) = 12e^{-t/\tau}\,\text{V}$, där $\tau = RC$ med $R = 10\,\text{k}\Omega$ och $C = 100\,\mu\text{F}$.

**a)** Beräkna $\tau$ för hand.

**b)** Beräkna $u(0)$, $u(1)$ och $u(2)$ för hand.

**c)** Skriv ett program som med `exp()` skriver ut $u(t)$ för $t = 0$ till 5 s i steg om 0,5 s.

**d)** Efter hur många tidskonstanter är spänningen under 1 % av startvärdet? Låt programmet leta upp svaret.

## Uppgift 5.5 Andragradsekvation med alla tre fallen

SVAR S. 260

**a)** Skriv ett program som löser $ax^2 + bx + c = 0$ med hjälp av diskriminanten.

**b)** Programmet ska hantera de tre fallen $D > 0$, $D = 0$ och $D < 0$ separat.

**c)** Testa med koefficienterna $(1, -5, 6)$, $(1, -4, 4)$ och $(1, 2, 5)$. Räkna ut de förväntade svaren för hand först.

**d)** Skriv i fallet $D < 0$ ut rötterna på formen `a + bj` med hjälp av `sqrt(-D)`.

## Uppgift 5.6 Numerisk ekvationslösning med intervallhalvering

SVAR S. 260

Sök roten till $f(x) = e^{-x} - x$ i intervallet $[0, 1]$.

**a)** Beräkna $f(0)$ och $f(1)$ för hand och visa att de har olika tecken.

**b)** Skriv en funktion `bisect()` som upprepat halverar intervallet tills dess bredd understiger $10^{-9}$.

**c)** Kör programmet. Vilket värde på roten fås?

**d)** Varför krävs det att $f(a)$ och $f(b)$ har olika tecken för att metoden ska fungera?

## Uppgift 5.7 Effektivvärde genom numerisk integrering

SVAR S. 260

För en sinusspänning $u(t) = |U| \sin(\omega t)$ gäller

$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u(t)^2 \, dt}.$$

**a)** Ange det teoretiska värdet på $U_{\text{RMS}}$ då $|U| = 325\,\text{V}$.

**b)** Skriv ett program som beräknar integralen numeriskt med trapetsmetoden och $n = 1000$ delintervall över en period.

**c)** Jämför med det teoretiska värdet och skriv ut det relativa felet.

**d)** Vad händer med felet om $n$ minskas till 10? Förklara varför.

## Uppgift 5.8 Laddning genom en ledare

SVAR S. 261

Strömmen ges av $i(t) = 3t + 2\,\text{A}$.

**a)** Beräkna laddningen $q = \int_0^4 i(t) \, dt$ analytiskt.

**b)** Beräkna samma laddning numeriskt med trapetsmetoden och $n = 4$.

**c)** Varför blir det numeriska resultatet exakt i detta fall, men inte i uppgift 2.3?

DEL 6

# Linjär regression

Här tränas en enkel maskininlärningsmodell, en **linjär regressionsmodell**, att hitta den räta linjen $y = kx + m$ utifrån ett antal mätpunkter. Inom maskininlärning kallas $k$ för modellens **vikt** och $m$ för dess **bias**.

Ee-klassen läser senare en egen kurs i maskininlärning, och för er ger del 6 och 7 en första försmak. För Eh-klassen är detta enda tillfället att lära sig hur maskininlärning fungerar, så ta tillfället i akt! Oavsett klass visar delarna att matematiken från kursen är grunden även där.

> **Obs:** Handberäkningarna i uppgift 6.1 och uppgift 6.4 a) är obligatoriska och görs före lektionen, precis som i del 1–3. De kräver ingen dator. Övriga uppgifter i del 6 är frivilliga.

Koden finns i `lectures/L18/code/lin_reg/` och består av fyra filer:

| Fil | Innehåll |
|---|---|
| `include/ml/lin_reg.h` | Struktarna för modellen, träningsdatan och träningsparametrarna, samt funktionsdeklarationerna. |
| `source/ml/lin_reg.c` | Implementationen av modellen. Funktionen `lin_reg_optimize()` är tom och ska implementeras av dig. |
| `source/main.c` | Huvudprogrammet, där träningsdatan och träningsparametrarna definieras. |
| `include/ml/utils.h` | Hjälpmakron, bland annat för att beräkna antalet element i en array. |

> **Obs:** Programmeringsuppgifterna i del 6 kräver **WSL** med `gcc` och `make`, och kan inte genomföras i OnlineGDB. Programmet består av flera filer i underkataloger och byggs med en makefile. Sätt upp WSL enligt §18.1.2 innan du börjar.

Gå in i katalogen i din klon av kursens repository, se *Arbeta i WSL* ovan, och bygg och kör programmet med `make`:

```
cd ~/electrical-engineering-math/lectures/L18/code/lin_reg
make
```

Utan någon implementation i `lin_reg_optimize()` tränas modellen inte alls, så samtliga prediktioner blir 0 tills uppgift 6.2 är genomförd.

## Struktar i C

En **strukt** (`struct`), som `complex_t` i kapitel 15–17, samlar flera variabler som hör ihop under ett gemensamt namn. Modellen består till exempel av två flyttal:

```c
typedef struct
{
    double bias;   // m-värdet.
    double weight; // k-värdet.
} lin_reg_t;
```

En variabel av typen `lin_reg_t` skapas och initieras som en vanlig variabel, och fälten nås med punkt:

```c
lin_reg_t model = {.bias = 0.0, .weight = 0.0};
printf("k = %.3f, m = %.3f\n", model.weight, model.bias);
```

När strukten i stället nås via en **pekare**, som i funktionerna i `lin_reg.c`, används pil: `self->bias` och `self->weight`.

## Träningsalgoritmen

Modellen tränas genom att gå igenom mätpunkterna, de så kallade **träningsuppsättningarna** $(x, y_{\text{ref}})$, en i taget. En genomgång av samtliga träningsuppsättningar kallas en **epok**. Båda parametrarna är noll vid start. För varje träningsuppsättning:

1. Beräkna modellens prediktion $y_p$ för indatan $x$:

$$y_p = k \cdot x + m.$$

2. Beräkna avvikelsen $\delta$ mellan referensvärdet och prediktionen:

$$\delta = y_{\text{ref}} - y_p.$$

   Är $\delta > 0$ är prediktionen för låg, och $k$ och $m$ bör ökas. Är $\delta < 0$ är den för hög, och $k$ och $m$ bör minskas.
3. Beräkna justeringsmängden $\Delta e$, där $LR$ är **lärhastigheten** (*learning rate*), ett litet tal som avgör hur kraftigt parametrarna justeras:

$$\Delta e = \delta \cdot LR.$$

4. Justera parametrarna:

$$m = m + \Delta e, \qquad k = k + \Delta e \cdot x.$$

Notera att $k$ inte justeras när $x = 0$, eftersom $k$ inte påverkar prediktionen då. Ju större $x$ är, desto mer justeras $k$.

## Uppgift 6.1 Träning för hand (obligatorisk)

SVAR S. 261

Träningsdatan i `main.c` följer linjen $y = 2x + 2$:

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $y_{\text{ref}}$ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

**a)** Genomför en epok för hand med lärhastigheten $LR = 0{,}1$, med start i $k = 0$ och $m = 0$. Redovisa $y_p$, $\delta$, $\Delta e$, $k$ och $m$ efter varje träningsuppsättning. Avrunda till fyra decimaler.

**b)** Har $k$ och $m$ närmat sig de rätta värdena $k = 2$ och $m = 2$?

## Uppgift 6.2 Implementera optimeringen (frivillig)

SVAR S. 261

**a)** Implementera funktionen `lin_reg_optimize()` i `lin_reg.c` enligt träningsalgoritmen ovan. Kommentarerna i funktionen beskriver stegen.

**b)** Sätt antalet epoker till 1 och lärhastigheten till 0,1 i `main.c`. Skriv ut `model.weight` och `model.bias` efter träningen och jämför med din handberäkning i uppgift 6.1.

**c)** Återställ antalet epoker till 50 och lärhastigheten till 0,25. Predikterar modellen nu $y = 2x + 2$?

## Uppgift 6.3 Lärhastighet och epoker (frivillig)

SVAR S. 261

**a)** Träna modellen med lärhastigheten 0,01 under 50 epoker. Hur nära de rätta värdena hamnar $k$ och $m$? Hur många epoker krävs för att komma lika nära som i uppgift 6.2 c)?

**b)** Träna modellen med lärhastigheten 0,5. Vad händer? Förklara varför en för hög lärhastighet gör att modellen inte hittar linjen.

**c)** Multiplicera samtliga $x$-värden med 10 och beräkna $y$-värdena enligt $y = 2x + 2$, alltså $x = 0, 10, \ldots, 40$. Träna med lärhastigheten 0,1. Vad händer, och varför? Ledning: se steg 4 i träningsalgoritmen.

## Uppgift 6.4 Egen träningsdata

SVAR S. 261

I kapitel 8, uppgift 2.3, mättes spänningen $U(t)$ under en urladdning:

| $t$ (s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $U(t)$ (V) | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |

**a)** (*Obligatorisk.*) Bestäm $k$ och $m$ i $U(t) = kt + m$ för hand, eller hämta dem från din lösning i kapitel 8.

**b)** (*Frivillig, även c)–e).*) Ersätt träningsdatan i `main.c` med tabellen ovan. Välj antal epoker och lärhastighet så att modellen hittar $k$ och $m$ med minst tre korrekta decimaler.

**c)** Låt modellen prediktera $U(5)$. Stämmer svaret med din beräkning i kapitel 8?

**d)** Ändra mätvärdena något, till exempel till 12,2, 8,9, 6,1, 2,8 och 0,1, och träna om modellen med lärhastigheten 0,25 under 50 epoker. Varför blir $k$ och $m$ inte längre exakt $-3$ och 12?

**e)** Träna om modellen med lärhastigheten 0,01 under 1000 epoker och jämför $k$ och $m$ med d). Varför spelar lärhastigheten roll när mätvärdena inte ligger på en rät linje? Ledning: modellen justeras efter varje träningsuppsättning, inte efter hela epoken.

## Uppgift 6.5 Precision (frivillig)

SVAR S. 261

Hur väl modellen passar träningsdatan kan anges med medelabsolutfelet (MAE), alltså medelvärdet av absolutbeloppen av avvikelserna:

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y_{\mathrm{ref},i} - y_{p,i}|.$$

Modellens **precision** definieras här som $1 - \mathrm{MAE}$. En precision nära 1 innebär att modellen predikterar mycket nära referensvärdena.

**a)** Skriv en funktion som beräknar precisionen för en tränad modell. Använd `fabs()` från `math.h`.

**b)** Skriv ut precisionen efter varje epok. Hur förändras den under träningen?

**c)** Avbryt träningen så snart precisionen överstiger 0,9999. Efter hur många epoker sker det?

DEL 7

# Ett neuralt nätverk i C++

Den linjära regressionsmodellen i del 6 är i själva verket en **nod** med en enda insignal. I ett **neuralt nätverk** har varje nod flera insignaler, var och en med en egen vikt, och noderna är ordnade i **lager**. I ett så kallat **dense-lager** är varje nod kopplad till samtliga insignaler.

I del 7 tränas ett neuralt nätverk att lära sig ett mönster som ingen rät linje kan beskriva. Nätverket är skrivet i **C++**, som Ee-klassen läser i en senare kurs. Du behöver inte förstå hela koden: målet är att du implementerar en central del av nätverket själv och sedan ser det lära sig.

> **Obs:** Handberäkningarna i uppgift 7.1 och uppgift 7.4 är obligatoriska och görs före lektionen. De kräver ingen dator. Övriga uppgifter i del 7 är frivilliga.

> **Obs:** Programmeringsuppgifterna i del 7 kräver, precis som i del 6, **WSL** med `g++` och `make`. Båda ingår i paketet `build-essential`, se §18.1.2.

Koden finns i `lectures/L18/code/neural_network/`. Gå in i katalogen i din klon av kursens repository och bygg och kör programmet med `make`:

```
cd ~/electrical-engineering-math/lectures/L18/code/neural_network
make
```

## Träningsdatan

Nätverket har två insignaler $x_1$ och $x_2$ samt en utsignal $y$. Utsignalen ska vara 1 när insignalerna är olika, och 0 när de är lika:

| $x_1$ | $x_2$ | $y$ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Nätverket består av två lager:

- Ett **dolt lager** med 15 noder, som tar emot insignalerna $x_1$ och $x_2$.
- Ett **utgångslager** med en nod, som tar emot det dolda lagrets 15 utsignaler.

Vikterna och biasvärdena får slumpmässiga startvärden och justeras sedan under träningen, på samma sätt som $k$ och $m$ i del 6.

## Feedforward

Att beräkna ett lagers utsignaler från dess insignaler kallas **feedforward**. För nod $i$ beräknas först den viktade summan $z_i$ av insignalerna plus nodens bias $b_i$:

$$z_i = w_{i1}x_1 + w_{i2}x_2 + \cdots + b_i = \sum_j w_{ij}x_j + b_i,$$

där $w_{ij}$ är vikten mellan insignal $j$ och nod $i$. Med en enda insignal blir detta $z = kx + m$, alltså samma sak som i del 6.

Summan skickas sedan genom en **aktiveringsfunktion** $f$, så att nodens utsignal blir $y_i = f(z_i)$. Nätverket använder två aktiveringsfunktioner:

- Det dolda lagret använder **ReLU**, som nollställer negativa summor: $f(z) = \max(0, z)$.
- Utgångslagret använder **tangens hyperbolicus**, som pressar ihop alla reella tal till intervallet $(-1, 1)$:

$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}.$$

## Koden i korthet

| Fil | Innehåll |
|---|---|
| `source/main.cpp` | Träningsdatan, nätverkets storlek samt träning och utskrift. |
| `source/ml/dense_layer/dense.cpp` | Dense-lagret. Här finns metoden `feedforward()`, som du ska implementera. |
| `source/ml/neural_network/shallow.cpp` | Nätverket, som kopplar ihop lagren och tränar dem. |
| `source/ml/utils.cpp` | Aktiveringsfunktionerna och slumpmässiga startvärden. |

Några saker i C++ som skiljer sig från C:

- `ml::Matrix1d` är en `std::vector<double>`, en array som själv håller reda på sin storlek och kan ändra den. Storleken fås med `.size()`, och elementen nås med hakparenteser precis som i C, till exempel `input[j]`.
- `ml::Matrix2d` är en vektor av vektorer, alltså en tvådimensionell array. Vikterna nås med `myWeights[i][j]`.
- En **klass** fungerar som en strukt som även innehåller sina funktioner, så kallade **metoder**. Lagrets variabler, till exempel `myWeights`, `myBias` och `myOutput`, nås därför direkt inne i metoderna, utan `self->`.
- Lagrets storlek fås med metoderna `nodeCount()` och `weightCount()`, och aktiveringsfunktionen beräknas med `actFuncOutput(myActFunc, sum)`.

Läs gärna resten av koden, men det krävs inte för uppgifterna.

## Uppgift 7.1 Feedforward för hand (obligatorisk)

SVAR S. 261

En nod har vikterna $w_1 = 0{,}5$ och $w_2 = -1$ samt biasvärdet $b = 0{,}2$.

**a)** Beräkna summan $z$ för insignalerna $(x_1, x_2) = (1, 0)$ och $(x_1, x_2) = (1, 1)$.

**b)** Beräkna nodens utsignal med ReLU för båda fallen.

**c)** Beräkna nodens utsignal med tanh för fallet $(1, 0)$. Avrunda till fyra decimaler.

## Uppgift 7.2 Implementera feedforward (frivillig)

SVAR S. 261

**a)** Implementera metoden `feedforward()` i `dense.cpp`. Beräkna för varje nod $i$ summan $z_i$ med en inre loop över insignalerna, och spara sedan både summan $z_i$ i `myPreActOutput[i]` och utsignalen $f(z_i)$ i `myOutput[i]`. Summan behövs senare när nätverket tränas. Kommentarerna i metoden beskriver stegen.

**b)** Bygg och kör programmet. Programmet skriver ut nätverkets prediktioner före och efter träningen. Jämför dem med tabellen över träningsdatan. Har nätverket lärt sig mönstret?

> **Obs:** Utan en fungerande feedforward blir samtliga prediktioner 0, och träningen misslyckas efter flera försök.

## Uppgift 7.3 Experimentera (frivillig)

SVAR S. 261

**a)** Kör programmet flera gånger. Varför varierar antalet epoker som krävs från gång till gång?

**b)** Minska antalet noder i det dolda lagret, `hiddenCount` i `main.cpp`, till 5, 2 och 1. Vad händer med träningen?

## Uppgift 7.4 Varför räcker inte en rät linje? (obligatorisk)

SVAR S. 261

En enda nod utan aktiveringsfunktion ger $z = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$, och sambandet $z = 0$ är en rät linje i $x_1 x_2$-planet. Noden kan alltså bara skilja punkter på olika sidor om en linje.

**a)** Rita de fyra punkterna $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$ och $(1, 1)$ i ett koordinatsystem, och markera vilka som ska ge utsignalen 1.

**b)** Går det att dra en enda rät linje som skiljer punkterna som ska ge 1 från punkterna som ska ge 0? Vad säger det om varför nätverket behöver ett dolt lager?

KAPITEL 19

# Repetition och tentamensförberedelse

*Hela kursen en gång till, och en tentamen att öva på.*

I DET HÄR KAPITLET

- Repetition av kursinnehållet inför tentamen.
- Tentamens upplägg: format, tillåtna hjälpmedel, poäng och betygsgränser.
- En övningstentamen över hela kursen, med svar i facit.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen, och det här kapitlet förbereder dig för den. Här finns inget nytt stoff. I stället beskrivs hur tentamen går till, och sedan följer en övningstentamen som prövar kursens centrala moment: aritmetik, algebra, ekvationer, trigonometri, logaritmer, derivata, integraler och komplexa tal, det vill säga i stort sett allt du har räknat med i kapitel 1 till 17.

§19.1 går igenom tentamens format, de tillåtna hjälpmedlen, poängen och betygsgränserna samt hur du förbereder dig. I §19.2 finns övningstentamen. Skriv den först på egen hand och under samma villkor som på tentamen: med bara de tillåtna hjälpmedlen och utan att titta i facit. Rätta den sedan mot facit längst bak i boken, och gå därefter igenom lösningsförslaget, som publiceras i kursens repository, för de uppgifter där du räknade fel eller körde fast. §19.3 avslutar kapitlet, och kursen, med några frågor att reflektera över.

## 19.1 Inför tentamen

På tentamen ska du visa att kursens lärandemål är uppnådda. Det här avsnittet beskriver hur den går till, vad den innehåller och hur du förbereder dig.

### 19.1.1 Format

Tentamen är en skriftlig salstentamen. Alla uppgifter kräver redovisade lösningar och motiveringar med angivet svar, inklusive enhet där det är aktuellt. Du måste alltså förklara hur du kom fram till dina resultat.

### 19.1.2 Tillåtna hjälpmedel

- Skrivmaterial och valfri miniräknare.
- En hand- eller datorskriven formelsamling på ett A4-ark (båda sidor).
- Ett handskrivet A4-ark (båda sidor) med valfria egna anteckningar.

> **Obs:** Mobiltelefoner får inte användas under tentamen och ska placeras på angiven plats.

### 19.1.3 Poäng och betygsgränser

Tentamen ger totalt 25 poäng. Därtill kan upp till 1,0 bonuspoäng erhållas från kursens två duggor, 0,5 poäng per dugga för den som får minst 3,5 av duggans 5 poäng. Betygsgränserna står i tabellen nedan; för godkänt betyg krävs dessutom att alla kursens lärandemål är uppnådda.

| Betyg | Gräns |
|---|---|
| IG | $< 10{,}0$ poäng |
| G | $\geq 10{,}0$ poäng |
| VG | $\geq 17{,}5$ poäng |

### 19.1.4 Innehåll

Tentamen är uppdelad i två delar:

- **Del I**: aritmetik, algebra, ekvationer, trigonometri och logaritmer (kapitel 1–10).
- **Del II**: derivata, integraler och komplexa tal (kapitel 12–17).

### 19.1.5 Förberedelse

- Skriv övningstentamen i §19.2 på egen hand.
- Jämför sedan med facit och med lösningsförslaget, som publiceras i kursens repository, i `exam/practice_exam_solutions.md`.
- Repetera kursens centrala moment, särskilt de områden där du räknade fel på övningstentamen.
- Förbered formelsamlingen och anteckningsarket (§19.1.2) i god tid.

## 19.2 Övningstentamen

Övningstentamen har samma hjälpmedel, poäng och betygsgränser som tentamen. Den är indelad i två delar som tentamen: del I (kapitel 1–10) och del II (kapitel 12–17).

**Så arbetar du med övningstentamen.** Skriv den på egen hand och under samma villkor som på tentamen: med bara de tillåtna hjälpmedlen, utan mobiltelefon och utan att titta i facit. Räkna varje uppgift så långt du kan innan du går vidare.
**Facit och lösningsförslag.** Svaret på varje uppgift finns i facit längst bak i boken, och sidan står vid uppgiften. Svaret visar om du har räknat rätt, men inte hur. Fullständiga lösningsförslag publiceras i kursens repository, i `exam/practice_exam_solutions.md`. Räkna alltid själv först.

| | |
|---|---|
| **Hjälpmedel** | Skrivmaterial och valfri miniräknare. En hand- eller datorskriven formelsamling på ett A4-ark (båda sidor) och ett handskrivet A4-ark (båda sidor) med valfria anteckningar. |
| **Poäng** | Totalt 25 poäng. Därtill kan upp till 1,0 bonuspoäng erhållas från dugga 1–2. |
| **Betygsgränser** | IG $<$ 10 poäng, G $\geq$ 10 poäng, VG $\geq$ 17,5 poäng. |
| **Redovisning** | Alla uppgifter kräver lösningar och motiveringar med redovisat svar, inklusive enhet där det är aktuellt. Du måste alltså förklara hur du kom fram till dina resultat. Lycka till! |

**Obs:** Mobiltelefoner får inte användas under den tid som tentamen pågår och ska placeras på angiven plats.

DEL I
# Aritmetik, algebra, ekvationer, trigonometri och logaritmer

### Uppgift 1

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

Resistansen för fyra parallellkopplade resistorer $R_1$, $R_2$, $R_3$ och $R_4$ kan beräknas med formeln

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}.$$

Beräkna parallellresistansen $R$ om $R_1 = R_2 = 2{,}2\,\text{k}\Omega$ och $R_3 = R_4 = 10\,\text{k}\Omega$. Ange svaret i $\text{k}\Omega$ med en värdesiffra.

## Uppgift 2

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

Förenkla följande uttryck så långt det går, utan att ta hänsyn till ogiltiga värden på $c$:

$$\frac{\dfrac{c^8 - 16c^4}{c^2}}{c(c^2 - 4)}$$

## Uppgift 3

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

Lös ekvationssystemet

$$\begin{cases} 4y = -6x - 6 \\ 3y + 6x + 9 = 0 \end{cases}$$

## Uppgift 4

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

**a)** Ekvationerna i uppgift 3 är exempel på räta linjens ekvation. Ange den första ekvationens lutning $k$ och dess $m$-värde $m$.

**b)** Ekvationen

$$\sin(v) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

har en lösning i intervallet mellan $180°$ och $270°$. Hitta denna lösning och ange den i grader.

## Uppgift 5

SVAR S. 262 2,0 POÄNG

Lös ekvationen

$$(x + 2)^2 + 2(x - 2)^2 = 45 - 6x.$$

## Uppgift 6

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

Du har två vektorer $u = (3; 5)$ och $v = (2; -4)$.

**a)** Rita upp vektorerna i ett koordinatsystem.

**b)** Beräkna vektorernas absolutbelopp $|u|$ och $|v|$.

**c)** Beräkna vektorernas vinklar $v_u$ och $v_v$.

**d)** Beräkna en tredje vektor $w = u - 2v$.

## Uppgift 7

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

Bostadspriserna ökar över tid på grund av inflation och marknadstillväxt. Priset $f(x)$ för en bostad kan beskrivas med exponentialfunktionen

$$f(x) = C \cdot a^x,$$

där $C$ är ursprungspriset, $a$ är den årliga förändringsfaktorn och $x$ är antalet år som har passerat sedan ursprungspriset fastställdes.

Är till exempel den årliga prisökningen 5 % under en viss tidsperiod, är en bostad som kostar 3 000 000 kr i dag värd $f(x)$ kr efter $x$ år, där

$$f(x) = 3 \cdot 10^6 \cdot 1{,}05^x.$$

Anta att ursprungspriset för en bostad är 7 500 000 kr och att den årliga prisökningen är 2,5 %.

**a)** Ange en funktion som beskriver bostadens pris $f(x)$ efter $x$ år.

**b)** Beräkna bostadens värde efter 5 år.

**c)** Bestäm funktionens definitionsmängd och värdemängd för en tidsperiod på 0–30 år.

**d)** Efter hur många år har bostadens värde fördubblats?

## Uppgift 8

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

Förenkla följande rationella uttryck och ange vilka $x$-värden som uttrycket inte får anta:

$$f(x) = \frac{3(x^2 - x - 12)}{x^2 - 9}$$

## Uppgift 9

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

När en kondensator urladdas genom ett motstånd minskar spänningen över kondensatorn exponentiellt med tiden. Spänningen $u(t)$ kan beskrivas med funktionen

$$u(t) = U_0 e^{-t/(RC)},$$

där

- $u(t)$ är spänningen över kondensatorn vid tiden $t$,
- $U_0$ är begynnelsespänningen i volt,
- $RC$ är kretsens tidskonstant i sekunder,
- $t$ är tiden i sekunder.

En kondensator med kapacitansen 680 µF är ansluten till ett motstånd på 10 kΩ. Den är från början laddad till 10 V och börjar urladdas vid tiden $t = 0$.

**a)** Beräkna spänningen efter tre sekunder.

**b)** Bestäm funktionens definitionsmängd och värdemängd för tidsintervallet 0–10 sekunder.

**c)** Beräkna efter hur lång tid spänningen har sjunkit till 40 % av sitt ursprungliga värde.

## Uppgift 10

SVAR S. 262 1,5 POÄNG

En växelspänning har amplituden 5 V, frekvensen 100 Hz och fasen 90°.

**a)** Bestäm växelspänningens ekvation $u(t)$. Ange fasen i radianer.

**b)** Rita växelspänningens sinuskurva över en period $T$.

## Uppgift 11

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

En ljudförstärkare har en förstärkning på 54 dB. Hur många gångers spänningsförstärkning motsvarar det?

DEL II

# Derivata, integraler och komplexa tal

## Uppgift 12

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

Betrakta funktionen

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

**a)** Derivera funktionen $f(x)$ och bestäm uttrycket för $f'(x)$.

**b)** Bestäm var funktionen är stationär, dvs. lös $f'(x) = 0$.

**c)** Avgör med hjälp av andraderivatan om punkten är ett maximum eller ett minimum.

**d)** Beräkna funktionens minsta eller största värde, dvs. bestäm $f(x)$ i den punkt där funktionen är stationär.

**e)** Rita grafen till $f(x)$ för intervallet $0 \leq x \leq 5$. Markera extrempunkten och eventuella skärningar med axlarna.

## Uppgift 13

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

Laddningen av en kondensator kan beskrivas med formeln

$$u(t) = 10(1 - e^{-0{,}5t}),$$

där $u(t)$ är spänningsfallet över kondensatorn vid tiden $t$ och $t$ är tiden i sekunder.

**a)** Derivera funktionen och bestäm uttrycket för $u'(t)$.

**b)** Beräkna $u'(t)$ vid tiden $t = 2\,\text{s}$, dvs. beräkna $u'(2)$.

**c)** Avgör om spänningsökningen ökar eller minskar vid tiden $t = 2\,\text{s}$, dvs. beräkna $u''(2)$.

## Uppgift 14

SVAR S. 262 1,5 POÄNG

Derivera följande funktioner.

**a)** $f(x) = e^{2x} \cdot \ln x^2$

**b)** $f(x) = \dfrac{3x^2}{\ln x}$

**c)** $u(t) = 5\cos\left(100\pi t + \dfrac{\pi}{4}\right)$ V

## Uppgift 15

SVAR S. 262 1,0 POÄNG

Laddningen $q(t)$ som passerar genom en ledare under tidsintervallet $(0, t)$ kan beräknas med

$$q(t) = \int_0^t i(t)\,dt = \left[I(t)\right]_0^t,$$

där

- $q(t)$ är laddningen genom ledaren i coulomb (C),
- $i(t)$ är strömmen genom ledaren i ampere (A),
- $I(t)$ är den primitiva funktionen (obestämda integralen) av $i(t)$.

Strömmen $i(t)$ i en kondensator ges av

$$i(t) = 0{,}5e^{-0{,}1t},$$

där $t$ är tiden i sekunder. Kondensatorn har redan laddningen $q_0 = 1$ C vid start.

**a)** Bestäm ett uttryck för den primitiva funktionen $I(t) = \int i(t)\,dt$, dvs. integrera utan att ange några gränser.

**b)** Bestäm ett uttryck för kondensatorns laddning $q(t)$ genom att integrera över intervallet $[0, t]$.

**c)** Bestäm en formel för den totala laddningen $q_{\text{tot}}(t)$ i kondensatorn, inklusive startladdningen $q_0$.

**d)** Hur stor total laddning (inklusive startladdningen) har flödat in i kondensatorn efter 4 sekunder?

## Uppgift 16

SVAR S. 262 2,0 POÄNG

En krets matas med spänningen $U = 3 - j4$ V. Kretsen har impedansen $Z = 2 + j2\,\Omega$. Beräkna strömmen $I$ genom kretsen med ”Ohms lag”, det vill säga Ohms lag anpassad för komplexa tal:

$$I = \frac{U}{Z}$$

Ange strömmen både på rektangulär och på polär form.

## Uppgift 17

SVAR S. 262 2,0 POÄNG

En ström $i(t)$ i en växelströmskrets kan representeras av en fasor $I$, som på rektangulär form skrivs

$$I = 10 - j5\,\text{mA}.$$

**a)** Rita ut fasorn $I$ i det komplexa talplanet ($x$-axeln är den reella delen, $y$-axeln den imaginära).

**b)** Uttryck fasorn $I$ på Eulers form, dvs. bestäm absolutbeloppet $|I|$ och fasvinkeln $\delta$ så att $I = |I|e^{j\delta}$.

**c)** Anta att strömmens frekvens är $f = 10\,\text{Hz}$. Bestäm vinkelhastigheten $w$.

**d)** Skriv $i(t)$ som en tidsberoende funktion $i(t) = |I| \cdot e^{j(wt+\delta)}$.

## Uppgift 18

SVAR S. 262 2,0 POÄNG

Du har vektorerna $a = (2;1)$, $b = (3;-4)$ och $c = (-1;3)$. I deluppgifterna nedan ska varje vektor $(x;y)$ tolkas som ett komplext tal $z = x + jy$.

**a)** Skriv vektorerna på komplex rektangulär form.

**b)** Rita ut vektorerna i det komplexa talplanet ($x$-axeln är den reella delen, $y$-axeln den imaginära).

**c)** Bestäm vektorernas längder, dvs. absolutbeloppet av respektive tal.

**d)** Bestäm längden (absolutbeloppet) av $2a - 3c$, dvs. $|2a - 3c|$.

**e)** Bestäm vektorernas vinklar.

**f)** Bestäm en vektor $d$ med längden 7 som är motsatt riktad $a$.

## Uppgift 19

SVAR S. 262 2,0 POÄNG

I en seriekoppling med tre komponenter mäts växelspänningen över respektive komponent till

$$\begin{aligned} u_1(t) &= 2\sin(wt + 25°)\,\text{V}, \\ u_2(t) &= 5\sin(wt - 45°)\,\text{V}, \\ u_3(t) &= 1{,}5\sin(wt + 36°)\,\text{V}. \end{aligned}$$

Den totala spänningen i kretsen är

$$u_{\text{tot}}(t) = u_1(t) + u_2(t) + u_3(t).$$

**a)** Skriv om spänningarna $u_1(t)$, $u_2(t)$ och $u_3(t)$ till fasorer $U_1$, $U_2$ och $U_3$ på komplex rektangulär form.

**b)** Beräkna fasorsumman $U_{\text{tot}} = U_1 + U_2 + U_3$.

**c)** Rita ut fasorerna i det komplexa talplanet ($x$-axeln är den reella delen, $y$-axeln den imaginära).

**d)** Omvandla tillbaka resultatet till en sinusformad spänning i tidsdomänen på formen $u_{\text{tot}}(t) = |U_{\text{tot}}| \sin(\omega t + \delta_{\text{tot}})$.

## 19.3 Sammanfattning

### Det här ska du kunna

Efter det här kapitlet ska du:

- Vara förberedd inför tentamen.
- Ha en övergripande förståelse för kursens centrala moment.

### Reflektera

1. Vilket område i kursen känner du dig minst säker på? Skriv ned en specifik fråga om det och ta reda på svaret innan tentamen.
2. Lös en uppgift ur övningstentamen utan hjälpmedel och jämför sedan med lösningsförslaget.
3. Gå igenom den uppgift du hade svårast med på övningstentamen och förklara lösningsmetoden för en studiekamrat.

### Kursavslut

Kursen avslutas med den skriftliga tentamen, som beskrivs i §19.1. Tack för att du har följt kursen, och lycka till!

BILAGA A

# Facit

Här finns svaren på bokens samtliga uppgifter, på frågorna under *Testa dig själv* i varje kapitel och på övningsduggorna och övningstentamen. Uppgiftens nummer är en länk tillbaka till uppgiften, och varje uppgift anger på vilken sida dess svar står.

Facit innehåller bara svaren. Ett svar visar om du har räknat rätt, men inte hur man kommer fram till det; de fullständiga lösningsförslagen publiceras i kursens repository efter respektive lektion. Där en uppgift ber dig visa, motivera eller förklara något anger facit slutsatsen och det avgörande skälet, inte hela resonemanget.

Svaren är avrundade som i lösningsförslagen. Ett svar som skiljer sig i sista decimalen beror oftast på att du har avrundat tidigare i räkningen; räkna med oavrundade värden och avrunda först i svaret.

KAPITEL 1

## Talmängder och grundläggande aritmetik

**1.1** **a**) 13 **b**) 25 **c**) 5 **d**) 15

**1.2** **a**) $\frac{5}{12}$ **b**) $\frac{7}{20}$ **c**) $\frac{3}{2} = 1{,}5$ **d**) 2

**1.3** **a**) 100 **b**) 25 % **c**) Lägst 95 Ω, högst 105 Ω.

**2.1** **a**) $\frac{1}{4}\,\Omega^{-1}$ **b**) 4 Ω

**2.2** **a**) $R_\text{p} = 6\,\text{k}\Omega$ med båda formlerna. **b**) 10 kΩ **c**) Parallellkopplingen fungerar som en parentes: dess värde måste vara känt innan $R_1$ kan adderas. Att addera alla tre motstånden ger fel svar, 36 kΩ.

**2.3** **a**) 2 mA **b**) 8 V **c**) 12 V **d**) $I_2 = 0{,}5\,\text{mA}$, $I_3 = 1{,}5\,\text{mA}$; summan är $2\,\text{mA} = I$.

**2.4** **a**) 8 V **b**) 5,3 V

**2.5** **a**) 75 % **b**) 21,6 W

**2.6** **a**) $\mathbb{N}$ **b**) $\mathbb{Z}$ **c**) $\mathbb{Q}$ **d**) Irrationellt **e**) $\mathbb{Q}$ **f**) Irrationellt

**3.1** **a**) −13 **b**) 0 **c**) −6 **d**) 16 **e**) 1

**3.2** **a**) $-|4| < -2{,}5 < 0 < |-3| < \frac{7}{2}$ **b**) 4 **c**) Båda är 5: absolutbeloppet av en differens är avståndet mellan talen på tallinjen. **d**) $|U_1 - U_2| = 0{,}3\,\text{V}$

**3.3** $\frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\,\%$; $\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\,\%$; $\frac{1}{8} = 0{,}125 = 12{,}5\,\%$; $\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\,\%$

**3.4** **a**) $\frac{1}{3}$ **b**) 1 **c**) 1 **d**) 2 **e**) Parallellresistansen av två motstånd på 4 Ω, som är 2 Ω.

**3.5** **a**) 25 % **b**) 15 % **c**) Nej. $1{,}10 \times 0{,}90 = 0{,}99$, så värdet blir 1 % lägre än från början. **d**) 75 W

**3.6** **a)** 4,23 kΩ till 5,17 kΩ **b)** Ja. **c)** Cirka 4,3 % **d)** Nej. Tillåtet är 209–231 Ω, och 208 Ω avviker cirka 5,5 %.

**3.7** **a)** Sant: $n = \frac{n}{1}$. **b)** Falskt, till exempel $\frac{1}{2}$. **c)** Falskt: $\sqrt{9} = 3$. **d)** Falskt, till exempel $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$. **e)** Sant: $0{,}333\ldots = \frac{1}{3}$. **f)** Falskt, till exempel $\pi$ och $\sqrt{2}$.

**3.8** **a)** 50 Ω **b)** 25 Ω **c)** $n$ lika termer ger $\frac{1}{R_\text{p}} = \frac{n}{R}$. **d)** 5 motstånd

**3.9** **a)** 20 Ω **b)** 280 Ω **c)** Ja, 12 Ω < 20 Ω. **d)** Nej. En parallellkoppling blir alltid mindre än det minsta ingående motståndet, här 30 Ω.

**3.10** Uppifrån: $I = 3\,\text{mA}$; $U = 11\,\text{V}$; $R = 3\,\text{k}\Omega$; $I = 5\,\text{mA}$

**3.11** **a)** 190 W **b)** 152 W **c)** 76 % **d)** 48 W

**Testa dig själv** **1)** Irrationella tal, och därmed $\mathbb{R}$: 5 är ingen kvadrat av ett heltal, så $\sqrt{5}$ kan inte skrivas som ett bråk. **2)** 3 Ω

KAPITEL 2

## Algebra

**1.1** $R_\text{TOT} = 1\,\Omega$

**1.2** **a)** 460 W **b)** 40 W

**1.3** $U_\text{ut} = 4\,\text{V}$

**2.1** **a)** $3I_1 + 10I_2$ **b)** $3R_1 + 2R_2$ **c)** $7I^2 + 3I - 1$ **d)** Båda uttrycken ger 33.

**2.2** **a)** $U_R = RI_1 + RI_2 + RI_3$; varje term har enheten $\Omega \cdot \text{A} = \text{V}$. **b)** 10 V **c)** 2 + 3 + 5 = 10 V, samma svar.

**2.3** **a)** $3I(2 + 3R)$ **b)** $(P_1 + P_2)(P_1 - P_2)$ **c)** $(U - 5)^2$ **d)** $(2R + 1)(2R - 1)$

**2.4** **a)** $P_\text{TOT} = (R_1 + R_2 + R_3)I^2$ **b)** 1,25 W **c)** $P_1 = 0{,}30\,\text{W}$, $P_2 = 0{,}45\,\text{W}$, $P_3 = 0{,}50\,\text{W}$, summan 1,25 W. Den faktoriserade formen krävde minst arbete: en multiplikation med $I^2$ i stället för tre.

**2.5** **a)** Bryt ut $\frac{1}{R}$; kvar blir $U_1^2 - U_2^2$, en differens av två kvadrater, som faktoriseras med konjugatregeln. **b)** 22 W **c)** $P_1 = 72\,\text{W}$ och $P_2 = 50\,\text{W}$; skillnaden är 22 W.

**2.6** **a)** $P = RI_0^2 + 2RI_0\,\Delta I + R\,\Delta I^2$ **b)** 44,1 W **c)** $\Delta P = 4{,}1\,\text{W}$ **d)** 0,1 W, cirka 2,4 % av $\Delta P$.

**2.7** **a)** $RI^2 = RI \cdot I$, och $RI = U$ är spänningen över motståndet enligt Ohms lag, så $P = UI$. **b)** $R \cdot \frac{U^2}{R^2} = \frac{U^2}{R}$ **c)** $I = 2\,\text{A}$; alla tre formerna ger 24 W.

**3.1** **a)** Tre **b)** 7 respektive −4 **c)** 9 **d)** 7 och $R^2$ (eller 7, $R$ och $R$) **e)** 29

**3.2** **a)** $3I + 14$ **b)** $U + 7$ **c)** $4R_1 + 3$ **d)** 5

**3.3** **a)** $R^2 + 8R + 15$ **b)** $2I^2 + 7I - 4$ **c)** $U^2 - 4$ **d)** $9R^2 - 12R + 4$ **e)** $7I$

**3.4** **a)** $I^2 + 8I + 16$ **b)** $R^2 - 12R + 36$ **c)** $4U^2 + 12U + 9$ **d)** $25 - 10I + I^2$ **e)** $(3 + 4)^2 = 49$ men $3^2 + 4^2 = 25$; skillnaden är den dubbla produkten $2ab = 24$.

**3.5** **a)** 9996 **b)** 1575 **c)** 3,99 **d)** 200 **e)** 80 W

**3.6** **a)** $4(2R + 3)$ **b)** $RI(I + 1)$ **c)** $(U + 7)(U - 7)$ **d)** $(I + 6)^2$ **e)** $(3R + 4)(3R - 4)$ **f)** $2(U + 2)(U - 2)$

**3.7** **a)** $2I$ **b)** $R - 3$ **c)** $U + 2$ **d)** $I - 5$ **e)** $2R + 1$

**3.8** **a)** 12 V **b)** 18 W **c)** 18 W, samma svar. **d)** Effekten fyrdubblas, till 72 W: $R(2I)^2 = 4RI^2$.

**3.9** **a)** Bråken har samma nämnare och täljarna summeras till nämnaren $R_1 + R_2$, så $U_1 + U_2 = U_\text{in}$. **b)** I kvoten tar $U_\text{in}$ och nämnaren $R_1 + R_2$ ut varandra, och kvar blir $\frac{R_1}{R_2}$. **c)** $U_1 = \frac{U_\text{in}}{2}$ **d)** $U_1 = 3\,\text{V}$, $U_2 = 12\,\text{V}$

**3.10** **a)** Den dubbla produkten saknas: $R^2 + 4R + 4$. **b)** Faktorn ska multipliceras med båda termerna: $3I - 6$. **c)** Ett bråk får

bara förkortas med faktorer: $\frac{R}{4} + 1$.
**d**) Minustecknet byter tecken på alla termer: $-U + 3$. **e**) Även variablerna multipliceras: $6R^2$. **f**) Exponenten gäller hela parentesen: $4I^2$.

**Testa dig själv** **1**) $(3R + 2)(3R - 2)$ **2**) $5I + 7$ **3**) 20 W

KAPITEL 3

## Linjära ekvationer och olikheter

**1.1** **a**) $4R + 14$ **b**) $U^2 + 6U = U(U + 6)$ **c**) $3I + 2$

**1.2** **a**) $(R + 5)(R - 5)$ **b**) $3U(U + 2)$ **c**) $(I - 4)^2$

**2.1** **a**) $15 = R \cdot 0{,}3$ ger $R = 50\,\Omega$.
**b**) $50 \times 0{,}3 = 15\,\text{V}$, vilket stämmer.

**2.2** **a**) $24 = (R_1 + 40) \times 0{,}4$ ger $R_1 + 40 = 60$, alltså $R_1 = 20\,\Omega$. **b**) Samma svar, $R_1 = 20\,\Omega$.
**c**) $I = \frac{24}{20+40} = 0{,}4\,\text{A}$, vilket stämmer.

**2.3** **a**) $3 = \frac{3}{R_1+3} \times 9$ ger $R_1 = 6\,\Omega$.
**b**) $\frac{3}{6+3} \times 9 = 3\,\text{V}$, vilket stämmer.

**2.4** $R = \frac{\tau}{C} = 500\,\Omega$

**2.5** **a**) $U_{\text{CE}} \cdot I_{\text{C}} \leq P_{\text{max}}$, det vill säga $U_{\text{CE}} \cdot 0{,}05 \leq 0{,}5$ **b**) $U_{\text{CE}} \leq 10\,\text{V}$

**2.6** **a**) 10,4 V **b**) $12 - 0{,}8I \geq 9$ ger $I \leq 3{,}75\,\text{A}$; tecknet vänder vid divisionen med $-0{,}8$.
**c**) $12 - 0{,}8I = 13 - 1{,}0I$ ger $I = 5\,\text{A}$, där båda ger 8 V. **d**) Det första batteriet: 5,6 V mot 5,0 V.

**2.7** **a**) $-0{,}5\,\text{V} \leq \delta \leq 0{,}5\,\text{V}$
**b**) $4{,}5\,\text{V} \leq u \leq 5{,}5\,\text{V}$

**2.8** **a**) 5 A **b**) $I = 2\,\text{A}$ och $I = 8\,\text{A}$
**c**) $2\,\text{A} < I < 8\,\text{A}$

**3.1** **a**) $x = 5$ **b**) $x = 9$ **c**) $x = 5$ **d**) $x = 24$ **e**) $x = 4$ **f**) $x = -6$

**3.2** **a**) $x = 4$ **b**) $x = 2$ **c**) $x = 5$ **d**) Alla $x$: leden är identiska, så ekvationen är en identitet. **e**) Ingen lösning: $x$ försvinner och kvar blir $8 = 5$, som är falskt.

**3.3** **a**) $x = 6$ **b**) $x = 8$ **c**) $x = 10$ **d**) $x = 3$

**3.4** **a**) $x = 6$ **b**) $x = 15$ **c**) $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$
**d**) $\frac{6}{0{,}2} = \frac{U}{0{,}5}$ ger $U = 15\,\text{V}$.

**3.5** **a**) $I = \frac{U}{R}$ **b**) $R = \frac{P}{I^2}$ **c**) $R_2 = R_{\text{TOT}} - R_1$ **d**) $C = \frac{\tau}{R}$ **e**) $R_{\text{i}} = \frac{E-U}{I}$ **f**) $P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{ut}}}{\eta}$

**3.6** **a**) $x < 5$: öppen ring vid 5, pil åt vänster.
**b**) $x \geq 4$: fylld ring vid 4, pil åt höger.
**c**) $x < -4$: öppen ring vid $-4$, pil åt vänster.
**d**) $x \geq 3$: fylld ring vid 3, pil åt höger.
**e**) $x < -3$: öppen ring vid $-3$, pil åt vänster.

**3.7** **a**) $1 < x < 6$ **b**) $-1 \leq x \leq 3$ **c**) $5I \leq 0{,}25$ ger $I \leq 0{,}05\,\text{A} = 50\,\text{mA}$. **d**) $4{,}0 \leq x \leq 6{,}6$

**3.8** **a**) $x = 6$ eller $x = -6$ **b**) $x = 8$ eller $x = -2$ **c**) $x = 3$ eller $x = -4$ **d**) $x = -4$, en enda lösning. **e**) Ingen lösning: ett absolutbelopp är aldrig negativt.

**3.9** **a**) $-2 \leq x - 5 \leq 2$, alltså $3 \leq x \leq 7$.
**b**) $1 < x < 5$ **c**) $|u - 5| \leq 0{,}1$, alltså $4{,}9\,\text{V} \leq u \leq 5{,}1\,\text{V}$. **d**) Nej: $|1015 - 1000| = 15 > 10$.

**3.10** **a**) $120\,\Omega$ **b**) 45 °C **c**) Högst 95 °C, eftersom $\Delta T \leq 75\,°\text{C}$. **d**) $\Delta T = \frac{R-R_0}{R_0\,\alpha}$

**Testa dig själv** **1**) $x = 8$; båda led blir då 24. **2**) $I = 0{,}03\,\text{A} = 30\,\text{mA}$ **3**) $I \leq 6\,\text{A}$

KAPITEL 4

# Ekvationssystem

**1.1** **a)** 9,4 V **b)** 1,88 W

**1.2** **a)** $R = \frac{\tau}{C} = 2\,000\,\Omega$ **b)** 2 kΩ

**1.3** $5U_{\text{in}} \leq 15$, alltså $U_{\text{in}} \leq 3\,\text{V}$.

**2.1** $x = \frac{20}{7} \approx 2{,}86$, $y = \frac{17}{7} \approx 2{,}43$

**2.2** **a)** $I_1 + I_2 = 5$ och $I_1 = 2I_2$
**b)** $I_1 = \frac{10}{3} \approx 3{,}33\,\text{A}$, $I_2 = \frac{5}{3} \approx 1{,}67\,\text{A}$

**2.3** **a)** $U_1 + U_2 = 12$ och $U_2 = 3U_1$
**b)** $U_1 = 3\,\text{V}$, $U_2 = 9\,\text{V}$ **c)** $R_1 = 1{,}5\,\Omega$, $R_2 = 4{,}5\,\Omega$

**3.1** **a)** $(2, 5)$ **b)** $(9, 3)$ **c)** $(7, 3)$

**3.2** **a)** $(3, 1)$ **b)** $(4, 2)$ **c)** $(3, 2)$ **d)** $(2, 1)$

**3.3** **a)** Oändligt många: ekvation (2) är ekvation (1) gånger 2, så linjerna sammanfaller. **b)** Ingen: samma vänsterled men olika högerled, så linjerna är parallella. **c)** Exakt en, $(2, 2)$: linjerna har olika lutning och skär varandra. **d)** Oändligt många: ekvation (2) gånger $-2$ är ekvation (1), så linjerna sammanfaller.

**3.4** **a)** För $x = 0, 1, 2, 3, 4$ ger $y = 2x - 1$ värdena $-1, 1, 3, 5, 7$ och $y = -x + 5$ värdena $5, 4, 3, 2, 1$. **b)** Vid $x = 2$; skärningspunkten är $(2, 3)$. **c)** $(x, y) = (2, 3)$, samma som avläsningen. **d)** Raderna skulle aldrig ge samma $y$: skillnaden mellan dem vore konstant, som för två parallella linjer.

**3.5** **a)** $(4, 2)$ **b)** $(6, 3)$

**3.6** **a)** $I_1 + I_2 = 12$ och $I_1 - I_2 = 4$ **b)** $I_1 = 8\,\text{A}$, $I_2 = 4\,\text{A}$ **c)** $8 + 4 = 12$ och $8 - 4 = 4$ stämmer.

**3.7** **a)** $I_1 + I_2 = 3$ och $I_1 = 2I_2$ **b)** $I_1 = 2\,\text{A}$, $I_2 = 1\,\text{A}$ **c)** $R_1 = 12\,\Omega$, $R_2 = 24\,\Omega$
**d)** $R_1 \,/\!/\, R_2 = \frac{12 \times 24}{12 + 24} = 8\,\Omega = \frac{24}{3}\,\Omega$

**3.8** **a)** $U_1 + U_2 = 15$ och $U_1 - U_2 = 3$
**b)** $U_1 = 9\,\text{V}$, $U_2 = 6\,\text{V}$ **c)** $R_1 = 30\,\Omega$, $R_2 = 20\,\Omega$ **d)** $R_1 + R_2 = 50\,\Omega = \frac{15}{0{,}3}\,\Omega$

**3.9** **a)** $U = 12 - 2I$ och $U = 4I$ **b)** $I = 2\,\text{A}$, $U = 8\,\text{V}$ **c)** $12 - 2 \times 2 = 8$ och $4 \times 2 = 8$ stämmer. **d)** Arbetspunkten.

**3.10** **a)** $\frac{6}{9} = \frac{R_1}{900}$, som ger $R_1 = 600\,\Omega$.
**b)** $R_1 = 600\,\Omega$, $R_2 = 300\,\Omega$
**c)** $U_1 = 9 \times \frac{600}{900} = 6\,\text{V}$ stämmer.

**3.11** **a)** $I_1 = 3\,\text{A}$, $I_2 = 2\,\text{A}$, $I_3 = 4\,\text{A}$
**b)** $3 + 2 + 4 = 9$, $3 - 2 = 1$ och $I_3 = 4$ stämmer.
**c)** Den ger en obekant direkt; insatt i de andra blir det ett system med två obekanta.

**3.12** **a)** $5R_A + 3R_B = 4\,390$ och $2R_A + 4R_B = 3\,660$ **b)** $R_A = 470\,\Omega$, $R_B = 680\,\Omega$ **c)** $2\,350 + 2\,040 = 4\,390$ och $940 + 2\,720 = 3\,660$ stämmer.

**3.13** **a)** Ja. **b)** Ja. **c)** Nej: $5 - 2 \times 1 = 3$ stämmer, men $5 + 1 = 6 \neq 7$. **d)** Lösningen måste ligga på båda linjerna samtidigt. Ett talpar som bara uppfyller den ena ekvationen ligger bara på den ena linjen, som i c).

**3.14** **a)** $(2, 3)$ **b)** $(4, -1)$ **c)** $(2, -1)$
**d)** Substitution i a) och b), där en obekant enkelt kan lösas ut; addition i c), där $y$-termerna enkelt blir motsatta. Båda metoderna ger samma svar.

**Testa dig själv** **1)** $(x, y) = (3, 2)$ **2)** $I_1 = 3\,\text{A}$, $I_2 = 1\,\text{A}$

KAPITEL 5

# Potenser, rötter och talsystem

**1.1** $I_1 = 2\,\text{A}$, $I_2 = 3\,\text{A}$

**1.2** $U_A = \frac{54}{11} \approx 4{,}91\,\text{V}$, $U_B = \frac{30}{11} \approx 2{,}73\,\text{V}$

**2.1** **a)** $x^8$ **b)** $R^4$ **c)** $I^6$ **d)** $U^3$ **e)** $\frac{8}{R^3}$

**2.2** **a)** $4{,}7 \times 10^4\,\Omega$ **b)** $2{,}2 \times 10^{-5}\,\text{F}$ **c)** $3{,}3 \times 10^6\,\text{Hz}$ **d)** $1{,}5 \times 10^{-8}\,\text{A}$

**2.3** **a)** 250 mW **b)** 80 mW

**2.4** **a)** 10 **b)** 25 **c)** 58 **d)** 200

**2.5** **a)** $10110_2$ **b)** $1100100_2$ **c)** $64_{16}$ **d)** $0101\,1010_2$

**3.1** **a)** 81 **b)** $-32$ **c)** 0,01 **d)** 1 **e)** $\frac{1}{8} = 0{,}125$ **f)** 0,001

**3.2** **a)** $a^4$ **b)** $\frac{1}{U^3}$ **c)** $4R^6$ **d)** $I^5$ **e)** $\frac{R^6}{27}$ **f)** $3x^3$

**3.3** **a)** $10^{-3}$ **b)** $10^3$ **c)** $10^{-6}$ **d)** $10^7$ **e)** $10^{-3}$

**3.4** **a)** 9 **b)** 0,5 **c)** 3 **d)** 0,04 **e)** $5\sqrt{2}$ **f)** $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, men $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

**3.5** **a)** 4 **b)** 3 **c)** 27 **d)** $\frac{1}{2}$ **e)** 2

**3.6** **a)** $2{,}2 \times 10^3\,\Omega$ **b)** $4{,}7 \times 10^{-4}\,\text{F}$ **c)** $1{,}5 \times 10^{-11}\,\text{F}$ **d)** $2{,}5 \times 10^{-1}\,\text{A}$ **e)** $1{,}8 \times 10^6\,\text{Hz}$ **f)** $6{,}8 \times 10^{-9}\,\text{H}$

**3.7** **a)** $3{,}3\,\mu\text{F}$ **b)** $470\,\text{k}\Omega$ **c)** $250\,\mu\text{A}$ **d)** 80 MHz **e)** 12 pF

**3.8** **a)** $8 \times 10^{-3}$ **b)** $3 \times 10^{-5}$ **c)** $2{,}5 \times 10^7$ **d)** $3{,}25 \times 10^{-3}$ **e)** $9 \times 10^1$

**3.9** **a)** Tre. **b)** 0,025 **c)** $1{,}23 \times 10^4\,\Omega$ **d)** Två värdesiffror, som spänningen: $I = 0{,}050\,\text{A} = 50\,\text{mA}$.

**3.10** **a)** 15 mA **b)** 11,75 V **c)** $3\,\text{k}\Omega$

**3.11** **a)** 0,6 W **b)** $\approx 11{,}4\,\text{mW}$ **c)** $\approx 23\,\text{mA}$ **d)** $\approx 10{,}8\,\text{V}$

**3.12** **a)** 47 ms **b)** $10\,\text{k}\Omega$ **c)** 500 nF

**3.13** **a)** $\approx 7{,}07\,\text{V}$ **b)** $\approx 325\,\text{V}$ **c)** $U_{\text{RMS}}^2 = \frac{|U|^2}{(\sqrt{2})^2} = \frac{|U|^2}{2}$, så $P = \frac{|U|^2}{2R}$. **d)** 9 W

**3.14** **a)** Exponenterna ska adderas: $2^7 = 128$. **b)** Exponenterna ska multipliceras: $a^6$. **c)** Exponenterna ska subtraheras: $10^4$. **d)** Exponenten gäller båda faktorerna: $8a^3$. **e)** En rot kan inte delas upp över en summa: $\sqrt{25} = 5$. **f)** En negativ exponent ger en reciprok, inte ett negativt tal: $\frac{1}{a^2}$.

**3.15** **a)** 7 **b)** 16 **c)** 42 **d)** $100101_2$ **e)** $1000000_2$ **f)** $1111\,1111_2$

**3.16** **a)** 31 **b)** 128 **c)** 2 748 **d)** $\text{AF}_{16}$ **e)** $1000_{16}$ **f)** $3\text{E}8_{16}$

**3.17** **a)** $9\text{E}_{16}$ **b)** $\text{F}0_{16}$ **c)** $2\text{B}_{16}$ **d)** $0011\,1100_2$ **e)** $1010\,0101_2$ **f)** $0111\,1111_2$

**3.18** **a)** 16 värden; det största är $1111_2 = 15$. **b)** 1 024 värden; det största är 1 023. **c)** Bit 2 och bit 5. **d)** $1000\,0001_2 = 81_{16} = 129$

**Testa dig själv** **1)** $3x^2$ **2)** $2{,}2 \times 10^{-7}\,\text{F}$ **3)** $\text{D}2_{16} = 210$

KAPITEL 6

# Andragradsekvationer

**1.1** **a)** 10 **b)** $4 \cdot 10^6$ **c)** $2 \times 10^3 = 2\,000$

**1.2** **a)** $I \approx 7{,}02 \times 10^{-1}\,\text{mA} = 0{,}702\,\text{mA}$ **b)** $P \approx 2{,}32\,\text{mW}$

**1.3** **a)** 12 **b)** 0,07 **c)** 20 V

**1.4** **a)** $0100\,0100_2 = 44_{16}$ **b)** $0000\,0100_2 = 04_{16}$ **c)** $x = 0100\,0000_2 = 40_{16}$, och `PORTD` blir $0100\,0100_2 = 44_{16}$. **d)** $R = 300\,\Omega$ ger exakt 10 mA; närmaste E12-värden är $330\,\Omega$ ($I \approx 9{,}1\,\text{mA}$) och $270\,\Omega$ ($I \approx 11{,}1\,\text{mA}$).

**e)** Cirka 45 mW per krets med 330 Ω (cirka 56 mW med 270 Ω).

**2.1** **a)** $I = \pm 0{,}4$ A **b)** Den negativa roten anger bara att strömmen går åt andra hållet; effekten $RI^2$ är densamma, så strömmens storlek är $I = 0{,}4$ A.

**2.2** **a)** $x_1 = 3, x_2 = 2$ **b)** $x_1 = 2, x_2 = -5$ **c)** $x_1 = x_2 = 3$ (dubbelrot)

**2.3** **a)** $x_1 = 3, x_2 = 0{,}5$ **b)** $x_1 = \frac{1}{3}, x_2 = -2$

**2.4** **a)** $R_1^2 - 13R_1 + 36 = 0$ **b)** 9 Ω och 4 Ω

**3.1** **a)** $x = \pm 7$ **b)** $x = \pm 3$ **c)** $x = \pm 5$ **d)** Inga reella lösningar, eftersom $x^2 = -4$. **e)** $x = \pm 6$

**3.2** **a)** $x_1 = 0, x_2 = 7$ **b)** $x = \pm 4$ **c)** $x_1 = -2$, $x_2 = -3$ **d)** $x_1 = 0, x_2 = 4$ **e)** $x_1 = x_2 = 2$ (dubbelrot)

**3.3** **a)** $x_1 = 2, x_2 = -4$ **b)** $x_1 = 6, x_2 = 2$ **c)** $x_1 = 3, x_2 = -4$ **d)** $x_1 = 5, x_2 = -3$

**3.4** **a)** $x_1 = 3, x_2 = 2$ **b)** $x_1 = 1, x_2 = -5$ **c)** $x_1 = 3, x_2 = 1$

**3.5** Uttrycket under rottecknet, $\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$, blir: **a)** $4 > 0$, två reella rötter **b)** 0, en dubbelrot **c)** $-2{,}75 < 0$, inga reella rötter **d)** 0, en dubbelrot **e)** $\frac{4}{9} > 0$, två reella rötter

**3.6** **a)** $x_1 = 1, x_2 = -5$ **b)** $x_1 = 7, x_2 = 3$ **c)** $x = -3 \pm \sqrt{5}$, alltså $x_1 \approx -0{,}76$ och $x_2 \approx -5{,}24$

**3.7** **a)** 0,5 A **b)** 30 mA **c)** Cirka 33 mA **d)** Den negativa roten betyder bara motsatt strömriktning; effekten blir densamma eftersom $I$ kvadreras, och det är strömmens storlek som efterfrågas.

**3.8** **a)** 10 V **b)** Cirka 15,8 V **c)** 52,9 Ω

**3.9** **a)** 12 Ω och 8 Ω **b)** 8 Ω och 7 Ω **c)** Nej. För $R_1^2 - 10R_1 + 30 = 0$ blir uttrycket under rottecknet $25 - 30 = -5 < 0$, så reella rötter saknas.

**3.10** **a)** Produkt genom summa ger $R_1R_2 = (R_1 /\!/ R_2)(R_1 + R_2) = 2{,}4 \times 10 = 24\,\Omega^2$. **b)** $R_1^2 - 10R_1 + 24 = 0$ ger 6 Ω och 4 Ω. **c)** $6 + 4 = 10\,\Omega$ och $\frac{6\times 4}{6+4} = 2{,}4\,\Omega$.

**3.11** **a)** $P = R\left(\frac{12}{4+R}\right)^2 = 8$ ger $18R = (4+R)^2$, alltså $R^2 - 10R + 16 = 0$. **b)** $R = 2\,\Omega$ eller $R = 8\,\Omega$ **c)** $R = 2\,\Omega$: $I = 2$ A och $P = 8$ W. $R = 8\,\Omega$: $I = 1$ A och $P = 8$ W. **d)** $I = 1{,}5$ A och $P = 9$ W, mer än de två lösningarnas 8 W: effekten i $R$ är störst när $R = R_1$ (effektanpassning).

**3.12** **a)** Falskt: uttrycket under rottecknet i PQ-formeln kan ge två, en eller ingen reell rot. **b)** Falskt: även $x = -4$ är en lösning. **c)** Falskt: ekvationen måste först normeras, $x^2 + 2x - 3 = 0$. **d)** Sant: rottermen blir noll, och båda rötterna blir $-\frac{p}{2}$. **e)** Sant: det är nollproduktmetoden. **f)** Sant: $x^2 = -4$, och ingen reell kvadrat är negativ.

**Testa dig själv** **1)** $2x(x-4) = 0$, alltså $x_1 = 0$ och $x_2 = 4$. **2)** $I = 0{,}5$ (ampere). Den negativa roten förkastas: den anger bara motsatt strömriktning, och effekten $RI^2$ blir densamma.

ÖVNINGSDUGGA 1

## Aritmetik, algebra, potenser, talsystem och ekvationer

**1** $R_2 \approx 8\,\text{k}\Omega$ (oavrundat 8,18 kΩ)

**2** $c(c^2+1) = c^3 + c$

**3** $x = -\frac{17}{7}, y = -\frac{19}{7}$

**4** $1001\,1100_2 = 156$

**5** $P \approx 2{,}9 \cdot 10^{-2}$ W (cirka 29 mW)

**6** $x_1 \approx 0{,}21, x_2 \approx -27{,}54$

KAPITEL 7

# Vektorer

**1.1** **a)** $P = (12 - 4I) \cdot I = 5$ ger $4I^2 - 12I + 5 = 0$. **b)** $I = 0{,}5\,\text{mA}$ eller $I = 2{,}5\,\text{mA}$ **c)** Vid 0,5 mA ligger 10 V över modulen och förlusten i motståndet är 1 mW. Vid 2,5 mA ligger 2 V över modulen och förlusten är 25 mW. Den första driftpunkten är mest rimlig: modulen får en användbar matningsspänning och förlusterna är små.

**2.1** **a)** $(7; 8)\,\text{V}$ **b)** $(18; 22)\,\text{V}$ **c)** $(-1; -4)\,\text{V}$ **d)** $(-22; -28)\,\text{V}$

**2.2** **a)** $(0; 2)\,\text{A}$ **b)** $(2; 6)\,\text{A}$ **c)** $(-14; 16)\,\text{A}$ **d)** $(18; 0)\,\text{A}$

**2.3** **a)** $\sqrt{5}\,\text{V}$ **b)** $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}\,\text{V}$ **c)** $\sqrt{10}\,\text{V}$ **d)** $\sqrt{125} = 5\sqrt{5}\,\text{V}$

**2.4** **a)** $x = 23$, $y = -5$ **b)** $x = -8$, $y = 2$

**2.5** a) och d): $(6; -9) = 3\mathbf{I}$ (i fas) och $(-12; 18) = -6\mathbf{I}$ (i motfas).

**2.6** $a = 1{,}5$, $b = 3{,}5$

**2.7** **a)** $|\mathbf{U}| = \sqrt{32} \approx 5{,}66\,\text{V}$, $|\mathbf{I}| = \sqrt{5} \approx 2{,}24\,\text{A}$ **b)** $v_U = 45°$, $v_I \approx 116{,}6°$ **c)** Cirka 71,6°

**3.1** **a)** 5 **b)** 5 **c)** 5 **d)** 8 **e)** 4

**3.2** **a)** $\overrightarrow{AB} = (4; 3)$, $|\overrightarrow{AB}| = 5$ **b)** $\overrightarrow{AB} = (3; -4)$, $|\overrightarrow{AB}| = 5$ **c)** $\overrightarrow{BA} = (-4; -3)$: samma längd, motsatt riktning. **d)** $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$

**3.3** **a)** 10 V **b)** 13 V **c)** $\sqrt{2} \approx 1{,}41\,\text{V}$ **d)** $3\sqrt{2} \approx 4{,}24\,\text{V}$ **e)** 7 V

**3.4** **a)** 45°, kvadrant I, ingen korrigering **b)** 135°, kvadrant II, +180° **c)** 225° (eller −135°), kvadrant III, +180° **d)** −45° (eller 315°), kvadrant IV, ingen korrigering **e)** 36,9°, kvadrant I, ingen korrigering

**3.5** **a)** $(8{,}66; 5{,}00)\,\text{V}$ **b)** $(0; 5)\,\text{V}$ **c)** $(-4; 0)\,\text{V}$ **d)** $(-1{,}41; -1{,}41)\,\text{V}$ **e)** $\sqrt{75{,}0 + 25} = \sqrt{100} = 10\,\text{V}$

**3.6** **a)** 45° **b)** 90° **c)** Cirka 81,9° **d)** 180° (i motfas)

**3.7** **a)** $(12; 5)\,\text{V}$ **b)** 13 V **c)** Cirka 22,6° **d)** Spänningarna är vinkelräta och adderas geometriskt, som kateterna i en rätvinklig triangel: $\sqrt{12^2 + 5^2} = 13\,\text{V}$.

**3.8** **a)** $(30; 40)\,\text{V}$ **b)** 50 V **c)** Cirka 53,1° **d)** $(30; 0)\,\text{V}$: spolens och kondensatorns spänningar tar ut varandra, så hela spänningen ligger över motståndet.

**3.9** **a)** (0,6; 0,8) **b)** $\sqrt{0{,}36 + 0{,}64} = 1$ **c)** (−0,6; 0,8) **d)** $(9; 12)\,\text{A}$ **e)** $(-9; -12)\,\text{A}$

**3.10** **a)** $(0; 0)\,\text{V}$ **b)** Fasspänningarna tar ut varandra: deras summa är noll. **c)** Cirka 230 V och cirka 240° (eller −120°) **d)** $(345; 199)\,\text{V}$, storleken cirka 398 V

**3.11** **a)** $(2; -3)\,\text{V}$, $(-8; 12)\,\text{V}$ och $(-2; 3)\,\text{V}$ **b)** $(-8; 12)\,\text{V}$ och $(-2; 3)\,\text{V}$ **c)** $t = -6$ **d)** Ja: $\mathbf{U} = 1 \cdot \mathbf{U}$.

**3.12** **a)** $(4; 3)\,\text{A}$ **b)** 5 A **c)** Cirka 36,9° **d)** 4 A, alltså $\mathbf{I}_C = (0; 4)\,\text{A}$

**3.13** **a)** 1000 VA **b)** Cirka 36,9° **c)** 0,8 **d)** $\mathbf{S} = (800; 0)$ och 800 VA: den reaktiva effekten är helt kompenserad.

**3.14** **a)** Längden ges av Pythagoras sats, inte av summan: $|(3; 4)| = 5$. **b)** Talet multipliceras med båda komponenterna: $(6; -2)$. **c)** Vinkeln mellan visarna är skillnaden mellan vinklarna, inte summan: 70°. **d)** Vektorn ligger i kvadrant II, så 180° ska läggas till: 126,9°. **e)** En längd är aldrig negativ: $|-2\mathbf{u}| = 2|\mathbf{u}|$.

**4.1** **a)** $|\mathbf{u}| = |\mathbf{v}| = 5$, $v_u \approx 53{,}13°$, $v_v \approx 143{,}13°$ (kvadrant II), $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (-1; 7)$ med beloppet $\sqrt{50} \approx 7{,}071$ och vinkeln 98,13°, $\alpha = 90°$: vektorerna är vinkelräta. **b)** Samma värden som i a). **c)** `atan(3.0 / -4.0)` ger −36,87°, vinkeln för $(4; -3)$ i kvadrant IV: kvoten visar inte vilken komponent som var negativ.

`atan2(y, x)` får komponenterna var för sig och ser deras tecken.

**Testa dig själv** **1)** $|\mathbf{u}| = 5$; vinkeln är cirka $-53{,}1°$ (eller $306{,}9°$), kvadrant IV.
**2)** $\mathbf{w} = (5, -1)$

KAPITEL 8

## Funktioner

**1.1** **a)** Funktion: varje $U$ ger exakt ett $I$.
**b)** Funktion: alla $U$-värden är olika (att $I = 250$ förekommer två gånger är tillåtet).
**c)** Ingen funktion: $U = 1$ ger både $I = 2$ och $I = 5$.

**1.2** **a)** $D_U = [-40;\ 125]\,°\text{C}$, $V_U = [0{,}1;\ 1{,}75]\,\text{V}$
**b)** $D_U = [0, \infty)\,\text{W}$, $V_U = [0, \infty)\,\text{V}$
**c)** $D_P = [-20;\ 20]\,\text{V}$, $V_P = [0;\ 40]\,\text{W}$

**1.3** **a)** $k = 1{,}5\,\Omega/°\text{C}$, $m = 100\,\Omega$ **b)** $137{,}5\,\Omega$

**2.1** **a)** $C(10) \approx 2950\,\text{mAh}$: efter 10 år återstår ungefär 74 % av kapaciteten. **b)** Efter ungefär 7,3 år.

**2.2** **a)** En potensfunktion, $P(I) = 50I^2$ (en andragradsfunktion). **b)** $P(0{,}5) = 12{,}5\,\text{W}$, $P(2) = 200\,\text{W}$ **c)** $D_P = [0, 3]\,\text{A}$, $V_P = [0, 450]\,\text{W}$

**2.3** **a)** Spänningen minskar med 3 V varje sekund; en konstant förändring ger ett linjärt samband. **b)** $U(t) = -3t + 12$ **c)** $t = 5\,\text{s}$. Nej: spänningen över en urladdande kondensator blir inte negativ utan planar ut mot 0 V, så modellen gäller bara inom mätintervallet $0 \le t \le 4\,\text{s}$.

**3.1** **a)** 10 V **b)** 4 V **c)** 0 W **d)** 45 W **e)** 3 A **f)** 2 A

**3.2** **a)** 1,5 A **b)** $I = 6\,\text{A}$: klämspänningen är noll, batteriet är kortslutet. **c)** 2 A (matematiskt även $-2$ A, samma ström i motsatt riktning) **d)** Nej: $I^2 \ge 0$, så $P(I) \ge 0$. **e)** $48\,\Omega$

**3.3** **a)** $R \neq 0$; rimligt $R > 0$ **b)** $R \neq -2$; rimligt $R \ge 0$ **c)** $P \ge 0$; samma **d)** $f \neq 0$; rimligt $f > 0$

**3.4** **a)** $[0;\ 40]\,\text{W}$ **b)** $[0;\ 12]\,\text{V}$ **c)** $[0;\ 10]\,\text{V}$ **d)** $[-40;\ 125]\,°\text{C}$

**3.5** **a)** $U(I) = -0{,}5I + 9$
**b)** $U(T) = 0{,}01T + 0{,}5$
**c)** $R(T) = 0{,}385T + 100$ **d)** $I(t) = 2$, en konstant funktion.

**3.6** **a)** Lutningen: hur mycket $U$ ändras när $I$ ökar med 1 A. **b)** Skärningspunkten med $y$-axeln, $U(0) = m$. **c)** Avtagande, eftersom $k = -0{,}5 < 0$. **d)** $I = 24\,\text{A}$, kortslutningsströmmen. **e)** $m = 12\,\text{V}$ är tomgångsspänningen, klämspänningen vid $I = 0$. Lutningen $k = -0{,}5$ är minus den inre resistansen, $R_\text{i} = 0{,}5\,\Omega$.

**3.7** **a)** Båda är 90 W: kvadraten tar bort minustecknet. **b)** 9 gånger större. **c)** Den blir en fjärdedel. **d)** 2,5 W och 10 W: effekten blir 4 gånger större.

**3.8** **a)** 5, 10 och 40 mV **b)** 100, 50 och 12,5 mV **c)** $u$ är växande och $g$ avtagande. Basen avgör: $a > 1$ ger en växande funktion, $0 < a < 1$ en avtagande. **d)** $C = 5\,\text{mV}$ respektive $C = 100\,\text{mV}$; $C$ är startvärdet, signalen före första steget.

**3.9** **a)** 1,05 **b)** 0,80 **c)** $f(n) = 2 \cdot 0{,}7^n\,\text{V}$
**d)** 0,686 V **e)** Efter 2 steg, då den är 0,98 V.

**3.10** **a)** $f$: differensen mellan intilliggande värden är konstant, 2. **b)** $g$: kvoten mellan intilliggande värden är konstant, 2.
**c)** $f(x) = 2x + 3$ **d)** $g(x) = 3 \cdot 2^x$
**e)** $f(10) = 23$, $g(10) = 3072$

**3.11** **a)** $I = 3\,\text{A}$: kortslutningsströmmen.
**b)** $I = 0$ och $I = 6\,\text{A}$: ingen effekt levereras utan ström, och inte heller vid kortslutning,

då hela spänningen ligger över den inre resistansen. **c)** $t = 12\,\text{s}$: då är spänningen nere i 0 V.

**3.12** **a)** 0 V, 6 V och 10,8 V
**b)** $V_U = [0;\ 10{,}8]\,\text{V}$ **c)** $x = 2\,\text{k}\Omega$ **d)** Nej: nämnaren $1 + x$ är alltid större än täljaren $x$, så $U < 12\,\text{V}$. Spänningen närmar sig 12 V men når det aldrig.

**3.13** **a)** 10 V **b)** $u(2) \approx 3{,}68\,\text{V}$, $u(4) \approx 1{,}35\,\text{V}$ **c)** Avtagande. **d)** $V_u = (0;\ 10]\,\text{V}$ **e)** Nej: $e^{-t/2} > 0$ för alla $t$, så spänningen närmar sig 0 V men blir aldrig exakt noll.

**3.14** **a)** Falskt: $I^2 \geq 0$, så effekten är aldrig negativ. **b)** Falskt: $R = 0$ ger division med noll. **c)** Falskt: ett nollställe kräver $U = 0$, men $U(2) = 5$. **d)** Sant: en funktion ger exakt ett $I$ för varje $U$. **e)** Sant: $u(0) = 3 \cdot 2^0 = 3\,\text{V}$.

**4.1** **a)** $f(0) = -50\,^\circ\text{C}$, $f(0{,}8) = 30\,^\circ\text{C}$, $f(5) = 450\,^\circ\text{C}$ **b)** $-50$, 0, 50, ..., 450 °C: temperaturen ökar med 50 °C per halv volt, lutningen $k = 100$. **c)** $x = \dfrac{f + 50}{100}$. 30 °C ger 0,8 V, och `voltage(temperature(0.8))` ger 0,8 tillbaka, eftersom funktionerna är varandras inverser.

**Testa dig själv** **1)** Till exempel $f(x) = \sqrt{x}$ med $D_f = [0, \infty)$: roten ur ett negativt tal är inte definierad. (Eller $f(x) = \frac{1}{x}$, där $x = 0$ ger division med noll.) **2)** $f(2) = 9, f(-1) = 6$

KAPITEL 9

# Trigonometriska funktioner

**1.1** **a)** 0 V **b)** $0 \leq u_c(t) \leq 5(1 - e^{-5}) \approx 4{,}97\,\text{V}$ **c)** $t = -2 \ln 0{,}2 \approx 3{,}22\,\text{s}$

**1.2** **a)** 0°, 6°, 8°, 6° och 0° **b)** En nedåtvänd parabel genom punkterna i a), symmetrisk kring $t = 4\,\text{s}$; den största vinkeln, 8°, nås vid $t = 4\,\text{s}$. **c)** $t = 1\,\text{s}$ och $t = 7\,\text{s}$

**1.3** **a)** $x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3)$, $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$ **b)** $x = 4$ och $x = -4$ **c)** $G(x) = \frac{x-3}{x-4}$, $x \neq \pm 4$

**2.1** **a)** $-\frac{\pi}{6}$ **b)** $\frac{\pi}{9}$ **c)** $\frac{5\pi}{4}$ **d)** $-\frac{\pi}{4}$ **e)** $\frac{5\pi}{3}$

**2.2** **a)** 90° **b)** 135° **c)** $-150°$ **d)** $\approx -57{,}3°$ **e)** $\approx 126{,}1°$

**2.3** $|U| = 8\,\text{V}$; $f = 10\,\text{Hz}$; $\omega = 20\pi \approx 62{,}8\,\text{rad/s}$; $\delta = \frac{\pi}{3}\,\text{rad}$; $u(t) = 8\sin(20\pi t + \frac{\pi}{3})\,\text{V}$

**2.4** $u(t) = 3\sin(50\pi t + \frac{\pi}{4})\,\text{V}$. Kurvan har amplituden 3 V och periodtiden 40 ms och ligger $T/8 = 5\,\text{ms}$ före en ofasad sinuskurva: toppen nås vid $t = 5\,\text{ms}$.

**2.5** $\delta \approx -1{,}63\,\text{rad}$ eller $\delta \approx 1{,}00\,\text{rad}$

**3.1** **a)** $\frac{\pi}{3}$ **b)** $\frac{2\pi}{3}$ **c)** $-\frac{\pi}{2}$ **d)** $\frac{7\pi}{6}$ **e)** $\frac{\pi}{12}$ **f)** $2\pi$

**3.2** **a)** 60° **b)** 225° **c)** $-90°$ **d)** 210° **e)** $\approx 171{,}9°$ **f)** $\approx 28{,}6°$

**3.3** **a)** 0 **b)** 1 **c)** 0 **d)** $-1$ **e)** $\frac{1}{2}$ **f)** $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}707$

**3.4** Uppifrån: $T = 20\,\text{ms}$, $\omega = 100\pi \approx 314\,\text{rad/s}$; $f = 1\,\text{kHz}$, $\omega = 2000\pi \approx 6283\,\text{rad/s}$; $f = 200\,\text{Hz}$, $T = 5\,\text{ms}$; $T = 2{,}5\,\text{ms}$, $\omega = 800\pi \approx 2513\,\text{rad/s}$

**3.5** I ordningen $|U|$, $\omega$, $f$, $T$, $\delta$: **a)** 5 V, $100\pi\,\text{rad/s}$, 50 Hz, 20 ms, 0 **b)** 12 V, $200\pi\,\text{rad/s}$, 100 Hz, 10 ms, $\frac{\pi}{2}$ **c)** 3 V, $50\pi\,\text{rad/s}$, 25 Hz, 40 ms, $-\frac{\pi}{6}$ **d)** 8 V, $2000\pi\,\text{rad/s}$, 1000 Hz, 1 ms, 0

**3.6** **a)** $u(t) = 10\sin(100\pi t)\,\text{V}$
**b)** $u(t) = 6\sin(200\pi t + \frac{\pi}{2})\,\text{V}$
**c)** $u(t) = 2\sin(400\pi t - \frac{\pi}{3})\,\text{V}$
**d)** $u(t) = 325\sin(100\pi t + \frac{\pi}{4})\,\text{V}$

**3.7** **a)** 0 V **b)** 10 V **c)** 0 V **d)** $-10\,\text{V}$ **e)** $t = 0$, 10 och 20 ms

**3.8** **a)** $\approx 8{,}49\,\text{V}$ **b)** $u(t) = 325\sin(100\pi t)\,\text{V}$ **c)** 0,72 W

**3.9** **a)** 5 ms **b)** $\approx 1{,}67\,\text{ms}$ **c)** $\delta = \frac{\pi}{5} \approx 0{,}628\,\text{rad}$ **d)** $\delta = -\frac{\pi}{2}\,\text{rad}$

**3.10** **a)** $u_2$ ligger före $u_1$ med 60°. **b)** $\approx 3{,}33\,\text{ms}$ **c)** $u_1 = 4\,\text{V}$, $u_2 = 2\,\text{V}$ **d)** Ja: båda har amplituden 4 V och frekvensen 50 Hz; bara fasen skiljer.

**3.11** **a)** $t = \frac{1}{600}\,\text{s} \approx 1{,}67\,\text{ms}$ **b)** $t = \frac{5}{600}\,\text{s} \approx 8{,}33\,\text{ms}$ **c)** $t = 5\,\text{ms}$ **d)** Sinus är periodisk: varje lösning upprepas en gång per period, alltså var 20:e millisekund.

**3.12** **a)** Falskt: värdemängden är $[-1, 1]$. **b)** Sant: $T = \frac{1}{f}$. **c)** Falskt: $\omega$ mäts i rad/s; det är frekvensen $f$ som mäts i hertz. **d)** Sant: kurvan når sina värden tidigare. **e)** Sant: ett halvt varv är $\pi$ radianer. **f)** Falskt: amplituden mäts från noll till toppvärdet; från lägsta till högsta värde är $2|U|$.

**4.1** **a)** $\sin 30° = 0{,}5$, $30° = \frac{\pi}{6} \approx 0{,}5236$ rad **b)** `sin(30.0)` ger −0,988, `sin(deg_to_rad(30.0))` ger 0,5: `sin()` tolkar vinkeln som radianer, så `sin(30.0)` är sinus av 30 rad. **c)** $t = 0$: 5,000; 2: 9,135; 4: 9,781; 6: 6,691; 8: 1,045; 10: −5,000, och sedan samma värden med ombytt tecken, tills $u(20\,\text{ms}) = 5{,}000\,\text{V}$. **d)** $T = 20$ ms, och tabellen upprepar sig efter 20 ms. Största värdet är 9,781 V, eftersom toppen infaller mellan två tidpunkter i tabellen: $u(t) = 10\,\text{V}$ vid $t = \frac{1}{300}\,\text{s} \approx 3{,}33\,\text{ms}$.

**Testa dig själv** **1)** $150° = \frac{5\pi}{6}$ och $\frac{5\pi}{6} = 150°$ **2)** $u(t) = 5\sin(100\pi t + \frac{\pi}{4})\,\text{V}$

KAPITEL 10

## Exponentialfunktioner, mer logaritmer och decibel

**1.1** **a)** $\frac{\pi}{12}$ **b)** $-\frac{5\pi}{12}$

**1.2** **a)** −30° **b)** 270°

**1.3** $u(t) = 4\sin\left(50\pi t - \frac{\pi}{4}\right)\,\text{V}$

**1.4** $u(t) = 4\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)\,\text{V}$. Kurvan har perioden $T = 20\,\text{ms}$ och börjar i $u(0) = -2\,\text{V}$. Den går uppåt genom noll vid $t \approx 1{,}67\,\text{ms}$ (en tolftedels period för sent), når toppen 4 V vid 6,67 ms och botten −4 V vid 16,67 ms.

**1.5** $\delta \approx -3{,}25\,\text{rad}$ eller $\delta \approx -1{,}15\,\text{rad}$, exakt $-\frac{31\pi}{30}$ och $-\frac{11\pi}{30}$.

**2.1** **a)** 3 **b)** 10 **c)** $\approx 3{,}79$

**2.2** $t \approx 132{,}88\,\text{h}$, ungefär 132 timmar och 53 minuter.

**2.3** $G_{\text{lin}} \approx 50{,}12$, alltså cirka 50.

**2.4** $|U| \approx 10{,}0\,\text{V}$ ($U_{\text{RMS}} \approx 7{,}08\,\text{V}$).

**3.1** **a)** 2 **b)** 3 **c)** 0 **d)** −2 **e)** 1 **f)** 0

**3.2** **a)** $\log 12$ **b)** $\log 5$ **c)** $\log 25$ **d)** 1 **e)** $\log 2$

**3.3** **a)** 5 **b)** −3 **c)** $\approx 2{,}86$ **d)** $\approx 3{,}00$ **e)** 2

**3.4** **a)** 100 **b)** 1 **c)** 5 **d)** 100 **e)** $\frac{e}{2} \approx 1{,}36$

**3.5** **a)** 40 dB **b)** 0 dB **c)** −20 dB **d)** Dämpning: utsignalen är mindre än insignalen, så kvoten är mindre än 1 och dess logaritm negativ.

**3.6** **a)** 10 **b)** 1000 **c)** $\approx 2{,}00$ **d)** $\approx 0{,}708$ **e)** $\approx 1{,}0\,\text{V}$

**3.7** **a)** 20 dB **b)** $\approx -3{,}01\,\text{dB}$ **c)** Effekten är proportionell mot spänningen i kvadrat, $P = U^2/R$, och exponenten 2 blir en faktor framför logaritmen: $10 \cdot 2 = 20$. **d)** Effekten: $\approx 3\,\text{dB}$ (3,01). Spänningen: $\approx 6\,\text{dB}$ (6,02).

**3.8** **a)** 26 dB **b)** $\approx 20{,}0$ **c)** $3{,}98 \times 7{,}94 \times 0{,}631 \approx 20{,}0$ **d)** Linjära förstärkningar multipliceras men dB-värden adderas, eftersom $\log(ab) = \log a + \log b$.

**3.9** **a)** 0 dBV **b)** 20 dBV **c)** −20 dBV **d)** $\approx 3{,}98\,\text{V}$ **e)** $\approx 5{,}63\,\text{V}$

**3.10** **a)** $a = 0{,}98$ **b)** $\approx 34{,}3\,\text{h}$ **c)** $\approx 7{,}3$ dygn **d)** $C \cdot a^t = 2C$ ger $a^t = 2$, och logaritmering ger $t \log a = \log 2$.

**3.11** **a)** Det är $\log(ab)$ som är $\log a + \log b$; $\log(a + b)$ kan inte förenklas. **b)** Kvoten är ett basbyte: $\frac{\log 8}{\log 2} = \log_2 8 = 3$. **c)** Exponenten blir en faktor: $\log(a^n) = n \log a$. **d)** 0 dB ger $G_{\text{lin}} = 1$: signalen passerar oförändrad. **e)** Tiopotens och tiologaritm tar ut varandra: $10^{\log x} = x$. **f)** $\ln 0$ är odefinierat; det är $\ln 1$ som är 0.

**4.1** **a)** 0, 20 och 40 dB; $10^{-3/20} \approx 0{,}708$ **b)** 0,5: −6,02 dB; 1: 0; 2: 6,02; 10: 20; 100: 40; 1000: 60 dB. `ratio_from_db()` ger tillbaka samma kvoter. **c)** En fördubbling ger +6,02 dB och en tiodubbling +20 dB, oavsett var man börjar. En kvot mindre än 1 ger negativa dB, alltså dämpning.

**Testa dig själv** **1)** $x = 3$ **2)** $G_{\text{lin}} = 100$

KAPITEL 11

## Repetition: vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer

**1.1** **a)** $(-1; 6)$ **b)** $(5; 4)$ **c)** $(6; 15)$ **d)** $(13; 7)$

**1.2** **a)** 10 **b)** 13 **c)** $\approx 36{,}9°$ **d)** $\approx 247{,}4°$

**1.3** **a)** $\approx 63{,}4°$ och $\approx 18{,}4°$ **b)** 45° **c)** Ja: vinklarna är $\approx 18{,}4°$ och $\approx -71{,}6°$, så vinkeln mellan vektorerna är 90°.

**1.4** **a)** $(-0{,}8; 0{,}6)$ **b)** $(-20; 15)$ **c)** $(4; -3)$

**1.5** **a)** $(9; -12)\,\text{V}$ **b)** $15\,\text{V}$ **c)** $\approx -53{,}1°$ **d)** Spänningarna är vinkelräta och adderas geometriskt: $|\mathbf{U}|$ är hypotenusan i en rätvinklig triangel, som är kortare än summan av kateterna.

**2.1** **a)** $D_f = [2, \infty)$, $V_f = [0, \infty)$ **b)** $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $V_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ **c)** $D_f = \mathbb{R}$, $V_f = (-\infty, 4]$

**2.2** **a)** $k = -2\,\Omega/°\text{C}$, $m = 200\,\Omega$ **b)** $150\,\Omega$ **c)** 50°C **d)** Avtagande, eftersom $k < 0$.

**2.3** **a)** $f(x) = 80 \cdot 0{,}85^x$ **b)** $\approx 30$ fel **c)** Efter 9 hela månader ($x \approx 8{,}5$).

**2.4** **a)** 4 W **b)** 100 W **c)** $V_P = [0, 100]\,\text{W}$ **d)** 1,2 A

**2.5** **a)** $(x + 3)(x - 3)$ **b)** $x = 3$ **c)** $x + 3$, där $x \neq 3$ **d)** $x = -3$

**3.1** **a)** $\frac{3\pi}{4}$ **b)** $-\frac{2\pi}{3}$ **c)** 150° **d)** $\approx 114{,}6°$

**3.2** **a)** $6\,\text{V}$ **b)** $\omega = 400\pi\,\text{rad/s}$, $f = 200\,\text{Hz}$ **c)** 5 ms **d)** $\approx 0{,}83$ ms; fasen är negativ, så kurvan är sen.

**3.3** $u(t) = 12 \sin\left(1000\pi t + \frac{\pi}{6}\right)\,\text{V}$

**3.4** **a)** $8\,\text{V}$ **b)** $\approx 5{,}66\,\text{V}$ **c)** $0{,}64\,\text{W}$

**3.5** **a)** $t = 1/1200\,\text{s} \approx 0{,}83\,\text{ms}$ **b)** $t = 5/1200\,\text{s} \approx 4{,}17\,\text{ms}$ **c)** $t = 2{,}5\,\text{ms}$

**4.1** **a)** 7 **b)** $\approx 2{,}70$ **c)** $\approx 0{,}805$ **d)** 101

**4.2** **a)** 2 **b)** 2 **c)** $\log 8$ **d)** 3

**4.3** **a)** 40 dB **b)** 28 dB **c)** $\approx 25{,}1$ **d)** $\approx 0{,}50\,\text{V}$

**4.4** **a)** $\approx 14{,}0\,\text{dB}$ **b)** $100\,\text{mW}$ **c)** 30 dBm

**4.5** **a)** 2,2 s **b)** $\approx 3{,}07\,\text{V}$ **c)** $\approx 1{,}53\,\text{s}$ **d)** $\approx 5{,}47\,\text{s}$

ÖVNINGSDUGGA 2

## Vektorer, funktioner, trigonometri och logaritmer

**1** **a)** **u** är en pil från origo till $(1; 2)$ och **v** en pil från origo till $(-3; 4)$. **b)** $|\mathbf{u}| = \sqrt{5} \approx 2{,}24$, $|\mathbf{v}| = 5$ **c)** $v_u \approx 63{,}4°$, $v_v \approx 126{,}9°$ **d)** $\mathbf{w} = (5; 0)$

**2** $f(x) = x + 1$, där $x \neq 2$.

**3** **a)** $\approx 4{,}14\,\text{V}$ **b)** $D_f$: $0 \leq t \leq 20\,\text{s}$; $V_f$: $0{,}17\,\text{V} \leq u(t) \leq 12\,\text{V}$ **c)** $\approx 3{,}26\,\text{s}$

**4** **a)** $u(t) = 5\sin\left(200\pi t + \frac{\pi}{2}\right)\,\text{V}$ **b)** En sinuskurva med amplituden 5 V och perioden $T = 10\,\text{ms}$, förskjuten 2,5 ms åt vänster: topp 5 V vid $t = 0$, noll vid 2,5 ms, botten $-5\,\text{V}$ vid 5 ms, noll vid 7,5 ms och topp igen vid 10 ms.

**5** $G_{\text{lin}} = 10^{1{,}6} \approx 39{,}8$, alltså ungefär 40 gånger.

KAPITEL 12

## Derivata, del I

**1.1** **a)** $f'(x) = -6x + 5$ **b)** $f'(x) = 6x^2 - 10x + \frac{2}{3}$ **c)** $f'(x) = 8x^3 - 3x^2 + \frac{6x}{5} + 4$

**1.2** **a)** $f'(x) = -2x + 8$ **b)** $x = 4$ **c)** Maximum, eftersom $f''(4) = -2 < 0$. **d)** Största värdet är $f(4) = 9$; maximipunkten är $(4, 9)$. **e)** En nedåtvänd parabel med toppen i $(4, 9)$ och nollställena $x = 1$ och $x = 7$.

**1.3** **a)** $i'(t) = -0{,}6t^2 + 3{,}6t - 3{,}6$ **b)** $t = 3 \pm \sqrt{3}$, alltså $t_1 \approx 1{,}27\,\text{s}$ och $t_2 \approx 4{,}73\,\text{s}$. **c)** $i''(t_1) \approx 2{,}08 > 0$: minimum vid $t_1$; $i''(t_2) \approx -2{,}08 < 0$: maximum vid $t_2$. **d)** Minimivärdet är $i(t_1) \approx 0{,}42\,\text{A}$ och maximivärdet $i(t_2) \approx 4{,}58\,\text{A}$. **e)** Kurvan startar i $i(0) = 2{,}5\,\text{A}$, har en dal vid $(1{,}27;\ 0{,}42)$ och en topp vid $(4{,}73;\ 4{,}58)$ och faller sedan.

**2.1** **a)** $5x^4$ **b)** $12x^2$ **c)** $0$ **d)** $4x - 5$ **e)** $-12x^3 + 1$ **f)** $x^2$

**2.2** **a)** Kvoten förenklas till $4 + h$. **b)** 4 **c)** $f'(2) = 2 \times 2 = 4$, samma svar. **d)** 4,1 respektive 4,01

**2.3** **a)** $f'(x) = 3x^2 - 3$ **b)** $-3$ **c)** 9 **d)** Där $x = -1$ och $x = 1$, det vill säga i $(-1, 2)$ och $(1, -2)$.

**2.4** **a)** 2 **b)** 2 **c)** $y = 2x - 4$ **d)** I punkten $(2, 0)$.

**2.5** **a)** $f'(x) = 2x - 6$ **b)** $x = 3$ **c)** Minimum, eftersom $f''(x) = 2 > 0$. **d)** $f(3) = -1$; minimipunkten är $(3, -1)$.

**2.6** **a)** $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$ **b)** $x = -1$ och $x = 3$ **c)** Maximum i $x = -1$ $(f''(-1) = -12 < 0)$, minimum i $x = 3$ $(f''(3) = 12 > 0)$. **d)** $f(-1) = 10$ och $f(3) = -22$

**2.7** **a)** $f'(x) = 2x - 4$ **b)** $x > 2$ **c)** $x < 2$ **d)** $f'(2) = 0$: funktionen går från avtagande till växande, så $x = 2$ är en minimipunkt.

**2.8** **a)** $f'(x) = 4x^3 - 4x, f''(x) = 12x^2 - 4$ **b)** $f'(x) = 15x^2 + 2, f''(x) = 30x$ **c)** $f'(x) = -2x + 7, f''(x) = -2$ **d)** $f''(x) > 0$: kurvan är konkav uppåt, som en dal; $f''(x) < 0$: konkav nedåt, som en kulle.

**2.9** **a)** $u'(t) = 8t + 2$ **b)** $i_C(t) = (0{,}8t + 0{,}2)\,\text{mA}$ **c)** $1{,}0\,\text{mA}$ **d)** $t = 2{,}25\,\text{s}$

**2.10** **a)** $i'(t) = 4t - 4$ **b)** $u_L(t) = (2t - 2)\,\text{V}$ **c)** $t = 1\,\text{s}$ **d)** Strömmen är stationär, ett minimum på $i(1) = 1\,\text{A}$: den slutar för ett ögonblick att ändras.

**2.11** **a)** $P'(I) = 24 - 6I$ **b)** $I = 4$ A
**c)** Maximum, eftersom $P''(I) = -6 < 0$.
**d)** $P(4) = 48$ W

**2.12** **a)** $u'(t) = -4t + 12$ **b)** Vid $t = 3$ s, då $u = 18$ V. **c)** Den ökar med 8 V/s. **d)** $t = 4$ s

**2.13** **a)** Växande, eftersom $f'(1) > 0$.
**b)** Avtagande, eftersom $f'(3) < 0$. **c)** En maximipunkt: $f'(2) = 0$ och $f''(2) < 0$.
**d)** Grafen stiger fram till $x = 2$, har en vågrät tangent i toppen och faller sedan.

**2.14** **a)** Inget extra $x$ ska stå kvar: $f'(x) = 3x^2$.
**b)** En konstant har derivatan noll: $f'(x) = 0$.
**c)** Derivatan av $4x$ är lutningen: $f'(x) = 4$.
**d)** Termen $2x$ ska också deriveras: $f'(x) = 6x + 2$. **e)** Falskt: en stationär punkt kan också vara ett minimum eller en terrasspunkt. **f)** Falskt: $f''(x)$ fås genom att derivera $f'(x)$ en gång till. Till exempel ger $f(x) = x^3$ att $f''(x) = 6x$, inte $9x^4$.

**3.1** **a)** $f'(3) = 6$ **b)** $h = 1$: 7; 0,1: 6,1; 0,01: 6,01; ...; $10^{-6}$: 6,000001 **c)** Lutningen närmar sig 6, med avvikelsen $h$:

$$\frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h.$$

**Testa dig själv** **1)** $f'(x) = 12x^2 - 4x$ **2)** $(1, -9)$, ett minimum eftersom $f''(x) = 2 > 0$.

KAPITEL 13

# Derivata, del II

**1.1** **a)** $f'(x) = -1{,}5x^2 + 3x + 4{,}5$ **b)** $x = -1$ och $x = 3$ **c)** Maximum i $x = 3$ ($f''(3) = -6 < 0$), minimum i $x = -1$ ($f''(-1) = 6 > 0$). **d)** Maximivärdet är $f(3) = 10{,}5$ och minimivärdet $f(-1) = -5{,}5$.
**e)** Kurvan har en dal i $(-1; -5{,}5)$ och en topp i $(3; 10{,}5)$ och skär $y$-axeln i $-3$.

**1.2** **a)** $u'(t) = -0{,}6t^2 + 2{,}4t - 1{,}4625$
**b)** $t_1 = 0{,}75$ s och $t_2 = 3{,}25$ s
**c)** $u''(0{,}75) = 1{,}5 > 0$: minimum;
$u''(3{,}25) = -1{,}5 < 0$: maximum.
**d)** Minimivärdet är $u(0{,}75) \approx 2{,}49$ V och maximivärdet $u(3{,}25) \approx 4{,}06$ V. **e)** Kurvan startar i 3 V, har en dal vid $(0{,}75; 2{,}49)$ och en topp vid $(3{,}25; 4{,}06)$ och faller sedan.

**2.1** **a)** $i'(t) = 200\cos(50t)$ **b)** $50t = \pi/2 + k\pi$, alltså $t = \pi/100 + k\pi/50$, $k = 0, 1, 2, \ldots$; de två första är $t_1 \approx 0{,}031$ s och $t_2 \approx 0{,}094$ s.
**c)** $i''(t) = -10\,000\sin(50t)$:
$i''(t_1) = -10\,000 < 0$ ger maximum,
$i''(t_2) = 10\,000 > 0$ ger minimum. **d)** 4 A och $-4$ A, vilket stämmer med amplituden 4 A.

**2.2** **a)** $u'(t) = -4{,}8e^{-0{,}4t}$ **b)** $u'(2) \approx -2{,}16$ V/s
**c)** $u''(2) \approx 0{,}86$ V/s$^2 > 0$:
förändringshastigheten ökar, det vill säga spänningen sjunker allt långsammare.

**2.3** **a)** $x = (10^{0{,}2} - 1)/2 \approx 0{,}29$
**b)** $G'(x) = 20/((2x+1)\ln 10) \approx 5{,}48$ dB per enhet

**3.1** **a)** $3\cos(3x)$ **b)** $-5\sin(5x)$ **c)** $4\cos(x)$
**d)** $4\sin(2x)$ **e)** $\cos(x) - \sin(x)$

**3.2** **a)** $5e^{5x}$ **b)** $-6e^{-2x}$ **c)** $e^x + 2x$ **d)** $2^x \ln 2$
**e)** $-2{,}5e^{-x/4}$

**3.3** **a)** $\frac{1}{x}$ **b)** $\frac{1}{x}$ **c)** $\frac{3}{x}$ **d)** $\frac{1}{x\ln 10}$ **e)** $\frac{1}{x} + e^x$

**3.4** **a)** $6e^{3x} - 4\cos(4x)$ **b)** $2x + \frac{1}{x}$
**c)** $-5\sin(x) + 3e^{-x}$ **d)** $8\cos(2x) - 8\sin(2x)$

**3.5** **a)** 2 **b)** 0 **c)** 0,5 **d)** 0 **e)** $-3e^{-1} \approx -1{,}10$

**3.6** **a)** $u'(t) = 1000\pi\cos(100\pi t)$
**b)** $i_C(t) \approx 0{,}148\cos(100\pi t)$ A **c)** Cirka 148 mA **d)** Vid $t = 0$, när spänningen passerar noll och ändras snabbast.

**3.7** **a)** $i'(t) = 400\cos(200t)$
**b)** $u_L(t) = 10\cos(200t)$ V **c)** 10 V
**d)** Spänningen ligger 90° före strömmen.

**3.8** **a)** $u'(t) = -40e^{-2t}\,\mathrm{V/s}$ **b)** $-40\,\mathrm{V/s}$ **c)** $-40e^{-1} \approx -14{,}7\,\mathrm{V/s}$ **d)** Derivatan är negativ, så spänningen minskar, snabbast i början. **e)** $-u(t)/0{,}5 = -20e^{-2t}/0{,}5 = -40e^{-2t}$, samma uttryck som $u'(t)$ i a).

**3.9** **a)** $f'(x) = e^{-2x}(1-2x)$ **b)** $x = 0{,}5$ **c)** Maximum: $f''(x) = e^{-2x}(4x-4)$ ger $f''(0{,}5) = -2e^{-1} \approx -0{,}736 < 0$. **d)** $f(0{,}5) = 0{,}5e^{-1} \approx 0{,}184$

**3.10** **a)** $p'(t) = 100e^{-t}(1-t)$ **b)** $t = 1\,\mathrm{s}$ **c)** Maximum, eftersom $p''(1) = -100e^{-1} < 0$. **d)** $p(1) = 100e^{-1} \approx 36{,}8\,\mathrm{W}$

**3.11** **a)** $G'(x) = \frac{20}{x \ln 10}$ **b)** $\approx 8{,}69$ dB per enhet **c)** $\approx 0{,}869$ dB per enhet **d)** Derivatan är tio gånger mindre vid $x = 10$: förstärkningen i dB växer allt långsammare, eftersom den logaritmiska skalan komprimerar stora värden.

**3.12** **a)** 1 **b)** $-1$ **c)** $y = 1 - x$ **d)** Vid $x = 1$, det vill säga efter en tidskonstant ($\tau = 1$): hade urladdningen fortsatt lika snabbt som i starten hade den varit klar efter tiden $\tau$.

**3.13** **a)** Med $k = -1/\tau$ blir $u'(t) = -U_0 e^{-t/\tau}/\tau = -u(t)/\tau$. **b)** Förändringshastigheten är proportionell mot den aktuella spänningen: ju lägre spänning, desto långsammare sjunker den. **c)** $u'(0) = -5\,\mathrm{V/s}$, $u'(\tau) \approx -1{,}84\,\mathrm{V/s}$ **d)** $e^{-1} \approx 37\,\%$

**3.14** **a)** Falskt: derivatan är $\cos x$. **b)** Falskt: den är $3e^{3x}$. **c)** Falskt: $\ln(5x) = \ln 5 + \ln x$, så derivatan är $\frac{1}{x}$. **d)** Sant: $\cos(kx)$ har derivatan $-k\sin(kx)$, här med $k = 2$. **e)** Sant: $e^{kx}$ har derivatan $ke^{kx}$, och här är $k = 1$. **f)** Sant: konstanten kan flyttas utanför, $(Cf(x))' = Cf'(x)$.

**3.15** **a)** Den inre faktorn 3 ska med: $3\cos(3x)$. **b)** Exponenten ändras inte, bara en faktor tillkommer: $-2e^{-2x}$. **c)** Konstanten i logaritmen försvinner: $\frac{1}{x}$. **d)** Derivatan av cosinus är minus sinus: $-4\sin(x)$. **e)** Potensregeln gäller inte när $x$ står i exponenten: $2^x \ln 2$.

**4.1** **a)** `derive()` returnerar `(f(x + DERIVATIVE_H) - f(x)) / DERIVATIVE_H`. **b)** Lutningen är lika med $e^x$ i varje punkt, till exempel 2,71828 för $x = 1$ och 54,5982 för $x = 4$, så $\frac{d}{dx}e^x = e^x$. **c)** Lutningen stämmer med $\cos v$, till exempel 0,54 för $v = \pm 1$ och 1,00 för $v = 0$, så $\frac{d}{dv}\sin v = \cos v$. **d)** Kvoten är 0,693147 $= \ln 2$ för alla $x$, eftersom $\frac{d}{dx}2^x = 2^x \ln 2$. För $e^x$ är faktorn $\ln e = 1$, så $e^x$ är sin egen derivata. Ingenting behövde ändras i `derive()`, bara argumentet i anropet. **e)** Lutningen stämmer med $\frac{1}{x \ln 10}$, till exempel 0,434294 för $x = 1$ och 0,0868589 för $x = 5$. Eftersom $\log_{10} x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ blir derivatan $\frac{1}{\ln 10} \cdot \frac{1}{x}$. För $x = 0$ är $\log_{10} x$ inte definierad.

**Testa dig själv** **1)** $f'(x) = 2e^{2x} + \frac{1}{x}$ **2)** $f'(\pi/2) = \cos(\pi/2) = 0$

KAPITEL 14

## Integraler

**1.1** **a)** $f_1'(x) = 2xe^{4x}(2x+1)$ **b)** $f_2'(x) = x^2(3\ln 2x + 1)$ **c)** $f_3'(x) = \frac{3x^2 \ln x^2 - 2x^2}{(\ln x^2)^2} = \frac{x^2(3\ln|x|-1)}{2(\ln|x|)^2}$

**2.1** **a)** $p(t) = 5t\,\mathrm{W}$ **b)** $P(t) = \frac{5t^2}{2} + C$ **c)** $w(t) = \frac{5t^2}{2} + C$, samma uttryck som $P(t)$. **d)** $C = 0$, så $w(t) = \frac{5t^2}{2}\,\mathrm{J}$. **e)** 22,5 J

**3.1** **a)** $\frac{x^4}{4} + C$ **b)** $2x^2 + C$ **c)** $5x + C$ **d)** $x^2 + 3x + C$ **e)** $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + C$

**3.2** **a)** $e^x + C$ **b)** $\frac{e^{3x}}{3} + C$ **c)** $\ln|x| + C$ **d)** $-\cos(x) + C$ **e)** $\frac{\sin(2x)}{2} + C$ **f)** $-\frac{\cos(4x)}{4} + C$

**3.3** **a)** $F'(x) = \frac{3x^2}{3} = x^2 = f(x)$
**b)** $F'(x) = -\frac{1}{2} \cdot (-2\sin(2x)) = \sin(2x) = f(x)$
**c)** $F'(t) = -2 \cdot (-\frac{1}{2})e^{-t/2} = e^{-t/2} = f(t)$
**d)** Derivatan av en konstant är noll, så $F(x) + C$ har samma derivata för varje värde på $C$.

**3.4** **a)** 8 **b)** 8 **c)** 12 **d)** $\frac{2}{3}$ **e)** 9

**3.5** **a)** $e - 1 \approx 1{,}72$ **b)** 2 **c)** 1 **d)** 1
**e)** $1 - e^{-2} \approx 0{,}865$

**3.6** **a)** 8 **b)** En triangel med basen 4 och höjden 4: $\frac{4 \cdot 4}{2} = 8$. **c)** 12, som rektangeln med bredden 4 och höjden 3. **d)** $\frac{8}{3} \approx 2{,}67$

**3.7** **a)** $-2$ **b)** 2 **c)** 0 **d)** Integralen räknar area med tecken: delen under $x$-axeln och den lika stora delen ovanför tar ut varandra. Den totala arean är $|-2| + |2| = 4$.

**3.8** **a)** $f(x) = 2x^2 - 3x + C$ **b)** $C = 5$
**c)** $f(x) = 2x^2 - 3x + 5$ **d)** 7

**3.9** **a)** $u(t) = 3t^2 + C$ **b)** $C = 2\,\text{V}$
**c)** $u(t) = (3t^2 + 2)\,\text{V}$ **d)** 50 V

**3.10** **a)** $q(t) = (2t^2 + 2t)\,\text{C}$ **b)** 24 C **c)** 60 C
**d)** 36 C **e)** $\left[2t^2 + 2t\right]_3^5 = 60 - 24 = 36\,\text{C}$, samma svar.

**3.11** **a)** $-\frac{2\cos(100\pi t)}{100\pi} + C$ **b)** $\frac{4}{100\pi} \approx 0{,}0127\,\text{C}$
**c)** 0 **d)** Strömmen är positiv under den första halvperioden och lika stor men negativ under den andra, så netto passerar ingen laddning under en hel period.

**3.12** **a)** $i'(t) = 3\,\text{A/s}$ **b)** $p(t) = 3{,}6t\,\text{W}$
**c)** $w(t) = 1{,}8t^2\,\text{J}$ **d)** 7,2 J **e)** $i(2) = 6\,\text{A}$ ger $w = \frac{0{,}4 \cdot 6^2}{2} = 7{,}2\,\text{J}$, samma svar.

**3.13** **a)** $w(t) = (5t + t^2)\,\text{J}$ **b)** 150 J **c)** 100 J
**d)** 15 W

**3.14** **a)** 3 **b)** 4 **c)** $\frac{20}{\pi} \approx 6{,}37\,\text{A}$ **d)** $\frac{2}{\pi} \approx 0{,}637$, alltså cirka 64 % av amplituden.

**3.15** **a)** 8 **b)** 10 **c)** 9 **d)** $-5$

**3.16** **a)** $F'(x) = 3x^2 - 2$ **b)** $x^3 - 2x + C$ **c)** En konstantterm försvinner vid derivering, eftersom dess derivata är noll, så vid integreringen går det inte att veta vilken konstant som fanns och man skriver ett allmänt $C$. **d)** $5x^4$

**3.17** **a)** $a = 5$ **b)** $a = 4$ **c)** $k = 5$ **d)** 4 s

**3.18** **a)** Man har deriverat i stället för att integrera: $\frac{x^3}{3} + C$. **b)** Den inre faktorn ska hamna i nämnaren: $\frac{e^{2x}}{2} + C$. **c)** Tecknet är fel: $-\cos(x) + C$. **d)** Den undre gränsen är bortglömd: $8 - 1 = 7$. **e)** Falskt. Konstanten tar ut sig själv:
$(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$.
**f)** Absolutbeloppet saknas; $\ln x$ är odefinierat för $x < 0$. Rätt är $\ln|x| + C$.

**4.1** **a)** $[-\cos x]_0^\pi = 2$ **b)** $n = 4$: 1,896, fel 0,10; $n = 10$: 1,984, fel 0,017; $n = 100$: 1,99984, fel $1{,}6 \cdot 10^{-4}$; $n = 1000$: 1,999998, fel $1{,}6 \cdot 10^{-6}$ **c)** Felet blir ungefär 100 gånger mindre. Det är ovanligt bra för rektanglar: eftersom $\sin 0 = \sin \pi = 0$ och kurvan är symmetrisk tar felen på den stigande och den sjunkande sidan nästan ut varandra. För de flesta funktioner blir felet bara ungefär 10 gånger mindre. **d)** $[\frac{e^{2x}}{2}]_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 3{,}1945$. Felet är 0,73, 0,31, 0,032 och 0,0032, alltså bara ungefär 10 gånger mindre för varje tiodubbling. Eftersom $e^{2x}$ växer ligger alla rektanglar under kurvan, så felen tar inte ut varandra.

**Testa dig själv** **1)** 10 **2)** $F(x) = 2x^2 + e^x + C$

KAPITEL 15

# Komplexa tal, del I

**1.1** **a)** $u(t) = (3t^2 - 4t + 2)\,\text{V}$ **b)** 17 V

**2.1** $U = \sqrt{29}\angle -0{,}38\,\text{rad} \approx 5{,}39\angle -0{,}38\,\text{rad V}$, det vill säga $\delta_u \approx -21{,}8°$.

**2.2** $I = \frac{5\sqrt{3}}{2} + j2{,}5 \approx (4{,}33 + j2{,}5)\,\text{mA}$

**2.3** $Z \approx 1{,}08\angle -0{,}9\,\text{rad k}\Omega \approx (0{,}67 - j0{,}85)\,\text{k}\Omega$

**3.1** **a)** $-1$ **b)** $-j$ **c)** $1$ **d)** $j$ **e)** $-j$ **f)** $x = \pm j5$

**3.2** **a)** Realdel och imaginärdel: $z_1$: 4 och $-3$; $z_2$: $-2$ och 5; $z_3$: 0 och 6; $z_4$: $-7$ och 0. **b)** $z_3 = j6$ **c)** $z_4 = -7$

**3.3** **a)** $2 + j7$ **b)** $4 - j3$ **c)** $3 + j19$ **d)** $-7 + j$

**3.4** **a)** $-10 + j11$ **b)** 13 **c)** $2 + j5$ **d)** $j2$

**3.5** **a)** $5 - j2$ **b)** $-3 + j7$ **c)** 25 **d)** $(x+jy)(x-jy) = x^2 - j^2y^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$

**3.6** **a)** $1 + j3$ **b)** $8 - j6$ **c)** $1{,}2 - j1{,}6$ **d)** Produkten av nämnaren och dess konjugat är reell, och med en reell nämnare kan real- och imaginärdelen divideras var för sig.

**3.7** **a)** 5 **b)** 13 **c)** 7 **d)** 8 **e)** $\sqrt{2} \approx 1{,}41$

**3.8** **a)** 45°, kvadrant I **b)** 135°, kvadrant II **c)** 225° (eller $-135°$), kvadrant III **d)** $-45°$, kvadrant IV **e)** 53,1°, kvadrant I

**3.9** **a)** $10\angle 53{,}1°$ **b)** $5\angle 126{,}9°$ **c)** $\sqrt{2}\angle 225° \approx 1{,}41\angle 225°$ **d)** $5\angle -90°$

**3.10** **a)** $8{,}66 + j5$ **b)** $j4$ **c)** $-6$ **d)** $1 - j1{,}73$ **e)** $5{,}66 + j5{,}66$

**3.11** **a)** 13 V **b)** 22,6° **c)** $13\angle 22{,}6°$ V **d)** Hur mycket spänningen är förskjuten i tid relativt referensen, till exempel strömmen.

**3.12** **a)** $Z = (30 + j40)\,\Omega$ **b)** 50 Ω **c)** 53,1° **d)** Induktiv: imaginärdelen är positiv.

**3.13** **a)** $|U| = 10$ V, $|Z| = 5\,\Omega$ **b)** $I = (1{,}2 - j1{,}6)$ A **c)** $|I| = \frac{10}{5} = 2$ A **d)** $-53{,}1°$: strömmen ligger 53,1° efter spänningen, som i en induktiv krets.

**3.14** **a)** $x = \pm j3$ **b)** $x = -2 \pm j3$ **c)** $x = 1 \pm j2$ **d)** De är varandras konjugat: samma realdel och motsatta imaginärdelar.

**3.15** **a)** 8 Ω. Imaginärdelarna tar ut varandra, så seriekopplingen är rent resistiv. **b)** Båda är 5 Ω. **c)** $25\,\Omega^2$ **d)** 3,125 Ω

**3.16** **a)** Falskt: $j^2 = -1$. **b)** Falskt: $|z|$ är en längd, alltid $\geq 0$. **c)** Sant: talet ligger på den imaginära axeln. **d)** Sant: produkten är $a^2 + b^2$. **e)** Falskt: arctan ger bara vinklar mellan $-90°$ och 90°; i kvadrant II och III läggs 180° till. **f)** Falskt: addition är enklast på rektangulär form.

**4.1** **a)** $z_1 = 5\angle 53{,}13°$, $z_2 \approx 3{,}606\angle -123{,}69°$ (eller $236{,}31°$), $z_3 \approx 7{,}071 + j7{,}071$ **b)** Samma värden. `atan2()` ger argumentet mellan $-180°$ och 180°, så $z_2$ får $-123{,}69°$. **c)** 56,31°, vinkeln för $2 + j3$. Kvoten $\frac{-3}{-2}$ har tappat tecknen och därmed kvadranten. `atan2()` får imaginär- och realdelen var för sig och ser deras tecken.

**Testa dig själv** **1)** $|z| = 5$ och $\delta \approx 0{,}927$ rad, alltså $z = 5\angle 0{,}927$. **2)** $5 + j$

KAPITEL 16

# Komplexa tal, del II

**1.1** $I \approx 5\angle 0{,}93\,\text{mA}$, med vinkeln $0{,}93\,\text{rad} \approx 53{,}1^\circ$.

**1.2** $U = \sqrt{2} + j\sqrt{2} \approx 1{,}41 + j1{,}41\,\text{V}$

**1.3** $Z \approx 0{,}4\angle -0{,}14\,\text{k}\Omega$ (vinkeln i radianer), på rektangulär form $Z \approx 0{,}4 - j0{,}06\,\text{k}\Omega$; noggrannare $396 - j57\,\Omega$.

**2.1** **a)** $a = 4 + j3$, $b = -3 + j6$, $c = -1 + j10$
**b)** Pilar från origo till $(4;3)$, $(-3;6)$ och $(-1;10)$: $a$ i första kvadranten, $b$ och $c$ i andra.
**c)** $|a| = 5$, $|b| = \sqrt{45} \approx 6{,}7$, $|c| = \sqrt{101} \approx 10{,}0$
**d)** $b + 2c = -5 + j26$, $|b + 2c| = \sqrt{701} \approx 26{,}5$
**e)** $\delta_a \approx 0{,}64\,\text{rad} \approx 36{,}9^\circ$, $\delta_b \approx 2{,}0\,\text{rad} \approx 116{,}6^\circ$, $\delta_c \approx 1{,}7\,\text{rad} \approx 95{,}7^\circ$
**f)** $d = -8 - j6$

**2.2** **a)** En pil från origo till $(-12;4)$, i andra kvadranten. **b)** $|U| = \sqrt{160} \approx 12{,}6\,\text{V}$, $\delta \approx 2{,}8\,\text{rad} \approx 161{,}6^\circ$, alltså $U \approx 12{,}6\,e^{j2{,}8}\,\text{V}$.
**c)** $\omega = 200\pi \approx 628\,\text{rad/s}$
**d)** $u(t) \approx 12{,}6\,e^{j(200\pi t + 2{,}8)}\,\text{V}$

**3.1** **a)** $j$ **b)** $-1$ **c)** $1$ **d)** $-j$ **e)** $1$

**3.2** **a)** $4$ **b)** $2{,}5 + j4{,}33$ **c)** $\approx 1{,}41 - j1{,}41$
**d)** $-5 + j8{,}66$

**3.3** **a)** $3\sqrt{2}\,e^{j\pi/4} \approx 4{,}24\,e^{j\pi/4}$
**b)** $2\sqrt{2}\,e^{j3\pi/4} \approx 2{,}83\,e^{j3\pi/4}$ **c)** $6\,e^{-j\pi/2}$
**d)** $5\,e^{j\pi}$

**3.4** **a)** $12\angle 75^\circ$ **b)** $\frac{4}{3}\angle -15^\circ \approx 1{,}33\angle -15^\circ$
**c)** $16\angle 60^\circ$ **d)** Beloppen multipliceras och vinklarna adderas; på rektangulär form krävs fyra delprodukter och hantering av $j^2$.

**3.5** **a)** $-1 + j7$ **b)** $z_1 \approx 5\angle 53{,}1^\circ$, $z_2 = \sqrt{2}\angle 45^\circ \approx 1{,}41\angle 45^\circ$ **c)** $\approx 7{,}07\angle 98{,}1^\circ$
**d)** Ja: $|-1 + j7| = \sqrt{50} \approx 7{,}07$ och vinkeln är $\approx 98{,}1^\circ$.

**3.6** **a)** $5\angle 60^\circ$ **b)** $3\angle -90^\circ$ **c)** $2\angle -90^\circ$
**d)** Den minskar med $90^\circ$ och beloppet är oförändrat, eftersom $j = 1\angle 90^\circ$: talet vrids ett kvarts varv medurs.

**3.7** **a)** $4\angle 60^\circ$ **b)** $8\angle 90^\circ = j8$ **c)** $16\angle 120^\circ$
**d)** $z^n = |z|^n \angle n\delta$ (de Moivres formel)

**3.8** **a)** $10\angle \frac{\pi}{6} = 10\angle 30^\circ$
**b)** $4\angle -\frac{\pi}{2} = 4\angle -90^\circ$ **c)** $6\angle 0^\circ$
**d)** Signalerna måste ha samma vinkelhastighet $\omega$.

**3.9** **a)** $u(t) = 8\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)\,\text{V}$
**b)** $u(t) = 5\sin\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)\,\text{V}$
**c)** $i(t) \approx 5\sin(100\pi t + 0{,}927)\,\text{mA}$
**d)** $i(t) \approx 2{,}83\sin(100\pi t - 2{,}36)\,\text{mA}$

**3.10** **a)** $U_1 = 6 + j0\,\text{V}$, $U_2 = 0 + j8\,\text{V}$
**b)** $6 + j8\,\text{V}$ **c)** $10\angle 53{,}1^\circ\,\text{V}$
**d)** $u(t) \approx 10\sin(100\pi t + 0{,}927)\,\text{V}$

**3.11** **a)** $Z = 5\angle 45^\circ\,\Omega$ **b)** $Z \approx 3{,}54 + j3{,}54\,\Omega$
**c)** Induktiv: imaginärdelen är positiv.
**d)** $R \approx 3{,}54\,\Omega$ och $X \approx 3{,}54\,\Omega$

**3.12** **a)** $Z_L = j20\,\Omega$ **b)** $Z_C = -j20\,\Omega$
**c)** $Z = 15\,\Omega$ **d)** Resonans: reaktanserna tar ut varandra, $\omega L = 1/(\omega C)$, och impedansen blir rent resistiv.

**3.13** **a)** $a = 5 + j12$, $b = -8 + j6$ **b)** $|a| = 13$, $|b| = 10$ **c)** $a + b = -3 + j18$, $|a + b| = \sqrt{333} \approx 18{,}25$ **d)** $\delta_a \approx 67{,}4^\circ$, $\delta_b \approx 143{,}1^\circ$

**3.14** **a)** $jz = -4 + j3$ **b)** Lika stora: $|z| = |jz| = 5$. **c)** $53{,}1^\circ$ och $143{,}1^\circ$; skillnaden är $90^\circ$. **d)** Den vrider talet $90^\circ$ moturs utan att ändra dess längd.

**3.15** **a)** Sant: $|e^{j\delta}| = \sqrt{\cos^2\delta + \sin^2\delta} = 1$.
**b)** Falskt: beloppen multipliceras, $|z_1 z_2| = |z_1||z_2|$. **c)** Sant: $z_1/z_2 = (|z_1|/|z_2|)\angle(\delta_1 - \delta_2)$. **d)** Falskt: en fasor bär bara amplitud och fas; $\omega$ anges separat. **e)** Sant: det är Eulers identitet, $e^{j\pi} = -1$. **f)** Falskt: multiplikation är enklast på polär form eller Eulerform.

**4.1** **a)** $jz = -4 + j3$, $j^2 z = -3 - j4$, $j^3 z = 4 - j3$, $j^4 z = 3 + j4$ **b)** Argumentet blir $53{,}13^\circ$,

143,13°, −126,87°, −36,87° och 53,13°.
`atan2()` ger vinklar mellan −180° och 180°, så 233,13° skrivs som −126,87°.
**c)** Argumentet ökar med 90°, medan beloppet är 5 hela tiden. $j^4 = (j^2)^2 = 1$, så fyra kvarts varv är ett helt varv. **d)** Talet ändras inte, utan $3 + j4$ skrivs ut varje gång.

Parametern är `const complex_t*`, så `complex_rotate_j()` kan inte ändra $z$ utan returnerar resultatet som ett nytt tal, och utan `z =` tas returvärdet aldrig om hand.

**Testa dig själv** **1)** $Z = 5\sqrt{3} + j5 \approx 8{,}66 + j5$
**2)** $e^{j\pi} = -1$: talet 1 vrids ett halvt varv (180°) längs enhetscirkeln och hamnar i −1.

KAPITEL 17

# Komplexa tal, del III

**1.1** **a)** $a = 2 + j1$, $b = 2 - j1$, $c = -3 + j4$
**b)** Pilar från origo till (2; 1), (2; −1) och (−3; 4): $a$ i första, $b$ i fjärde och $c$ i andra kvadranten. **c)** $|a| = |b| = \sqrt{5} \approx 2{,}24$, $|c| = 5$
**d)** $a + b + c = 1 + j4$, $|a + b + c| = \sqrt{17} \approx 4{,}1$
**e)** $\delta_a \approx 0{,}46\,\text{rad} \approx 26{,}6°$,
$\delta_b \approx -0{,}46\,\text{rad} \approx -26{,}6°$ (eller 333,4°),
$\delta_c \approx 2{,}2\,\text{rad} \approx 126{,}9°$ **f)** $d = 4{,}8 - j6{,}4$

**1.2** **a)** En pil från origo till (3; −6), i fjärde kvadranten. **b)** $|U| = \sqrt{45} \approx 6{,}7\,\text{V}$,
$\delta \approx -1{,}1\,\text{rad} \approx -63{,}4°$, alltså $U \approx 6{,}7\,e^{-j1{,}1}\,\text{V}$.
**c)** $\omega = 100\pi \approx 314\,\text{rad/s}$
**d)** $u(t) \approx 6{,}7\,e^{j(100\pi t - 1{,}1)}\,\text{V}$

**2.1** **a)** $I_1 \approx 4{,}3 + j2{,}5\,\text{mA}$, $I_2 \approx 2{,}6 - j1{,}5\,\text{mA}$,
$I_3 \approx -2 + j3{,}5\,\text{mA}$ **b)** $I_{\text{tot}} \approx 4{,}9 + j4{,}5\,\text{mA}$
**c)** Pilar från origo: $I_1$ i första kvadranten (30°), $I_2$ i fjärde (−30°), $I_3$ i andra (120°) och $I_{\text{tot}}$ i första (42°).
**d)** $i_{\text{tot}}(t) \approx 6{,}6\sin(\omega t + 42{,}2°)\,\text{mA}$

**3.1** **a)** $12 \angle 60°$ **b)** $5 \angle -45°$ **c)** $2 \angle 0°$
**d)** $7 \angle 180°$, dvs. $-7$

**3.2** **a)** $10 + j0$ **b)** $0 + j4$ **c)** $\approx 5{,}20 + j3{,}00$
**d)** $\approx 3 - j4$

**3.3** **a)** $U_1 = 3 \angle 0°\,\text{V}$, $U_2 = 4 \angle 90°\,\text{V}$
**b)** $U_1 = 3 + j0$, $U_2 = 0 + j4$
**c)** $3 + j4 \approx 5 \angle 53{,}1°\,\text{V}$
**d)** $u_{\text{tot}}(t) \approx 5\sin(\omega t + 53{,}1°)\,\text{V}$

**3.4** **a)** $U_1 = 10 + j0$, $U_2 = 0 + j5$, $U_3 = 0 - j5$
**b)** $10 + j0\,\text{V}$ **c)** $10 \angle 0°\,\text{V}$ **d)** De är lika stora men motriktade (fasvinklarna skiljer sig med 180°), så imaginärdelarna $+j5$ och $-j5$ tar ut varandra.

**3.5** **a)** $U_1 \approx 6{,}93 + j4\,\text{V}$, $U_2 \approx 6{,}93 - j4\,\text{V}$
**b)** $\approx 13{,}86 \angle 0°\,\text{V}$ **c)** $j8 = 8 \angle 90°\,\text{V}$
**d)** Fasorerna är varandras konjugat, så summan blir rent reell och differensen rent imaginär.

**3.6** **a)** $20 \angle 60°$ **b)** $4 \angle 60°$ **c)** $12 \angle -60°$
**d)** $3 \angle -90°$

**3.7** **a)** $Z_R = 100\,\Omega$, fasvinkeln 0°
**b)** $Z_L = j100\,\Omega$, +90° **c)** $Z_C = -j100\,\Omega$, −90° **d)** Motstånd: ström och spänning i fas. Spole: strömmen ligger 90° efter spänningen. Kondensator: strömmen ligger 90° före spänningen.

**3.8** **a)** $Z = 40 + j30\,\Omega$ **b)** $|Z| = 50\,\Omega$,
$\delta_Z \approx 36{,}9°$ **c)** $I \approx 2 \angle -36{,}9°\,\text{A}$ **d)** Efter spänningen, som i en induktiv krets.

**3.9** **a)** $Z = 60 - j80\,\Omega$ **b)** $|Z| = 100\,\Omega$,
$\delta_Z \approx -53{,}1°$ **c)** $I \approx 2 \angle 53{,}1°\,\text{A}$ **d)** Före spänningen, som i en kapacitiv krets.

**3.10** **a)** $Z = 20 + j15\,\Omega$ **b)** $|Z| = 25\,\Omega$,
$\delta_Z \approx 36{,}9°$ **c)** $I \approx 2 \angle -36{,}9°\,\text{A}$ **d)** Induktiv, eftersom $X_L > X_C$ ger en positiv imaginärdel.

**3.11** **a)** $\omega_0 = 1000\,\text{rad/s}$ **b)** $f_0 \approx 159\,\text{Hz}$
**c)** $X_L = X_C = 100\,\Omega$ **d)** $Z = 10\,\Omega$, rent resistiv och lika med $R$.

**3.12** **a)** $Z_{\text{tot}} = 30 + j40\,\Omega$, $|Z_{\text{tot}}| = 50\,\Omega$
**b)** $I \approx 2 \angle -53{,}1^\circ$ A **c)** $U_R \approx 60 \angle -53{,}1^\circ$ V
**d)** $U_L \approx 80 \angle 36{,}9^\circ$ V **e)** $U_R = 36 - j48$ V och $U_L = 64 + j48$ V ger $100 + j0$ V $= U$, medan beloppen ger $60 + 80 = 140$ V: delspänningarna ligger 90° isär.

**3.13** **a)** $10\sin(0{,}5\pi + \delta) = 5$, dvs. $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \delta\right) = 0{,}5$ **b)** $\delta_1 = -\frac{\pi}{3} \approx -1{,}05$ rad, $\delta_2 = \frac{\pi}{3} \approx 1{,}05$ rad
**c)** $10\sin\frac{\pi}{6} = 10\sin\frac{5\pi}{6} = 5$ V, så båda stämmer.

**3.14** **a)** $Z = 5 + j5\,\Omega$ **b)** $|Z| = 5\sqrt{2} \approx 7{,}07\,\Omega$, 45° **c)** Serie: $10 + j10\,\Omega$ med $|Z| = 10\sqrt{2} \approx 14{,}1\,\Omega$, dubbelt så stort belopp.
**d)** Båda har fasvinkeln 45°.

**3.15** **a)** $I = 4 \angle -30^\circ$ A **b)** $U = 100 \angle 30^\circ$ V
**c)** $u(t) = 100\sin(500t + 30^\circ)$ V
**d)** Spänningen ligger 60° före strömmen, lika mycket som impedansens fasvinkel.

**3.16** **a)** $I_1 = 6 \angle 45^\circ$ mA, $I_2 = 8 \angle -45^\circ$ mA
**b)** $I_1 \approx 4{,}24 + j4{,}24$ mA, $I_2 \approx 5{,}66 - j5{,}66$ mA
**c)** $I_{\text{tot}} \approx 9{,}90 - j1{,}41 \approx 10{,}0 \angle -8{,}1^\circ$ mA
**d)** $i_{\text{tot}}(t) \approx 10{,}0\sin(\omega t - 8{,}1^\circ)$ mA

**3.17** **a)** Falskt: alla fasorer i en beräkning måste ha samma vinkelhastighet. **b)** Sant: $Z_L = j\omega L$ är rent imaginär och positiv.
**c)** Falskt: $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$. **d)** Sant: impedansen har fasvinkeln 0°. **e)** Falskt: strömmen ligger före spänningen. **f)** Sant: $X_L = X_C$, reaktanserna tar ut varandra och $Z = R$.

**4.1** **a)** $U_1 \approx 1{,}414 + j1{,}414$, $U_2 \approx 1{,}500 - j2{,}598$, $U_{tot} \approx 2{,}914 - j1{,}184 \approx 3{,}146 \angle -22{,}11^\circ$
**b)** Samma värden som i a).
**c)** $u_1(0) + u_2(0) \approx 1{,}414 - 2{,}598 = -1{,}184$ V, imaginärdelen av $U_{tot}$. Vid $t = 0$ är $|U|\sin(\omega t + \delta) = |U|\sin\delta$, som är imaginärdelen av fasorn $|U| \angle \delta$, och imaginärdelarna adderas när fasorerna adderas.

**Testa dig själv** **1)** $I = 5 \angle \frac{\pi}{3}$ A, dvs. $5 \angle 60^\circ$ A
**2)** $U_1 + U_2 = 4 + j3 \approx 5 \angle 0{,}64$ (vinkeln i radianer, $\approx 36{,}9^\circ$)

KAPITEL 18

# Matematik i C

**1.1** **a)** $R_{\text{p}} = 132\,\Omega$ **b)** $I \approx 90{,}9$ mA, $P \approx 1{,}09$ W
**c)** $R_{\text{p}} = 132{,}000\,\Omega$, $I = 0{,}091$ A, $P = 1{,}091$ W
**d)** $U \approx 16{,}248$ V

**1.2** **a)** $20\log_{10} 64 \approx 36{,}12$ dB
**b)** $10^{-3/20} \approx 0{,}708$ **c)** 36,124 dB och 0,708

**1.3** **a)** $u \approx 191{,}03$ V **b)** $0{,}2\pi \approx 0{,}628$ rad $= 36^\circ$
**c)** $t = 0$: 0°, 0,000 V; 2,0 ms: 36°, 191,030 V; 5,0 ms: 90°, 325,000 V; 10,0 ms: 180°, 0,000 V **d)** 2,214 rad ≈ 126,870°. `atan(4.0 / -3.0)` ger −0,927 rad ≈ −53,130°: kvoten −4/3 visar inte vilken komponent som var negativ, så vinkeln hamnar i kvadrant 4 i stället för 2, 180° fel.

**2.1** **a)** $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f'(2) = 10$ **b)** Med $x = 2$ ska funktionen ge ungefär 10, se c).
**c)** $h = 10^{-2}$: 10,0001, fel $1{,}0 \cdot 10^{-4}$; $h = 10^{-6}$: fel omkring $5 \cdot 10^{-10}$; $h = 10^{-12}$: fel omkring $9 \cdot 10^{-4}$. De två sista felen är avrundningsfel och kan variera något med hur $f$ skrivs.
**d)** $h = 10^{-6}$. Ett stort $h$ ger metodfel, eftersom approximationen ligger långt från gränsvärdet; ett litet $h$ ger avrundningsfel, eftersom $f(x + h)$ och $f(x - h)$ blir så lika att de signifikanta siffrorna försvinner i subtraktionen.

**2.2** **a)** $i'(t) = 10t$, $u(t) = 2t$ V **b)** 6 V
**c)** 6,000 V, samma som för hand.

**2.3** **a)** 9 **b)** Med $n = 10$ ska funktionen ge 9,045, se c). **c)** $n = 10$: 9,045, fel

$4{,}5 \cdot 10^{-2}$; $n = 100$: 9,00045, fel
$4{,}5 \cdot 10^{-4}$; $n = 1000$: 9,0000045, fel $4{,}5 \cdot 10^{-6}$
**d)** Felet minskar med en faktor 100: det är proportionellt mot $1/n^2$.

**3.1** **a)** $z_1 + z_2 = 6 - 2j$, $z_1 z_2 = 23 - 14j$, $z_1/z_2 = (-7 + 26j)/29 \approx -0{,}241 + 0{,}897j$ **b)** $|z_1| = 5$, $\arg(z_1) \approx 0{,}644\,\text{rad} \approx 36{,}87°$ **c)** $6{,}000 - 2{,}000j$, $23{,}000 - 14{,}000j$, $-0{,}241 + 0{,}897j$; 5,000, 0,644 rad, 36,870°

**3.2** **a)** $z = 5\sqrt{3} + 5j \approx 8{,}660 + 5{,}000j$ **b)** 8,660 + 5,000$j$, och tillbaka $|z| = 10{,}000$, $\arg(z) = 0{,}524\,\text{rad} = 30{,}000°$ **c)** Ja, med tre decimaler. Flyttal avrundas i varje räknesteg, så talet som kommer tillbaka kan skilja sig från originalet i de sista binära siffrorna, och då ger == falskt.

**3.3** **a)** $\omega \approx 314{,}16\,\text{rad/s}$, $X_L \approx 31{,}42\,\Omega$, $X_C \approx 318{,}31\,\Omega$ **b)** $Z \approx 47 - j286{,}89\,\Omega$ **c)** $|Z| \approx 290{,}72\,\Omega$, $\arg(Z) \approx -80{,}70°$. Kapacitiv, eftersom $X_C > X_L$. **d)** $|I| \approx 0{,}791\,\text{A}$ **e)** 50 Hz: värdena ovan. 500 Hz: $X_L \approx 314{,}159\,\Omega$, $X_C \approx 31{,}831\,\Omega$, $Z \approx 47{,}000 + j282{,}328\,\Omega$, $|Z| \approx 286{,}214\,\Omega$, $\arg(Z) \approx 80{,}548°$, $|I| \approx 0{,}804\,\text{A}$. Kretsen blir induktiv.

**4.1** **a)** Ja, $800\,\text{Hz} > 2 \cdot 50\,\text{Hz} = 100\,\text{Hz}$. **b)** $N = 16$ **c)** $u_0 \approx 3{,}536\,\text{V}$, $u_1 \approx 4{,}619\,\text{V}$, $u_2 = 5{,}000\,\text{V}$ **d)** $k$ = 0–15: 3,536; 4,619; 5,000; 4,619; 3,536; 1,913; 0,000; −1,913; −3,536; −4,619; −5,000; −4,619; −3,536; −1,913; 0,000; 1,913. Nollan vid $k = 14$ kan skrivas ut som `-0.000`. **e)** En hel sinusperiod med toppen 5 V vid $k = 2$ och botten −5 V vid $k = 10$; sampel 16 blir detsamma som sampel 0.

**4.2** **a)** $U_1 = 10$, $U_2 = 3 + j5{,}196$, $U_3 = -j4$ **b)** $U \approx 13 + j1{,}196$ **c)** $U \approx 13{,}055\angle 0{,}0918$, alltså $\delta \approx 0{,}0918\,\text{rad} \approx 5{,}26°$ **d)** $13{,}000 + 1{,}196j$ och $13{,}055\angle 0{,}092\,\text{rad}$ $(5{,}257°)$ **e)** $U_1$ längs positiva reella axeln, $U_2$ med vinkeln 60° och $U_3$ rakt nedåt. Lagda efter varandra slutar de i $13 + j1{,}196$, strax ovanför den reella axeln.

**4.3** **a)** $u(t) = 10\sin(\omega t) + 6\sin(\omega t + \pi/3) + 4\sin(\omega t - \pi/2)$ med $\omega = 2\pi \cdot 50\,\text{rad/s}$ **b)** 32 sampel per period, från $u_0 \approx 1{,}196$, $u_1 \approx 3{,}709$, $u_2 \approx 6{,}080$, … **c)** Största sampelvärdet är 13,000 (vid $k = 8$), mot $|U| \approx 13{,}055$. Toppen ligger vid $\omega t \approx 84{,}7°$, mellan två sampel (78,75° och 90°), så inget sampel träffar den exakt.

**5.1** **a)** −2,7: −3, −2, −3; 3,2: 3, 4, 3; 5,5: 5, 6, 6 (`floor`, `ceil`, `round`) **b)** Samma nio värden. **c)** `round()` avrundar halvvägsfall bort från noll, inte uppåt. **d)** `fabs()` (`math.h`) är för `double`, `abs()` (`stdlib.h`) för `int` och avkortar ett flyttal, så `abs(-2.7)` ger 2. Använd `fabs()`.

**5.2** **a)** 4465–4935 Ω **b)** Se c). **c)** 4600 Ω: inom (1); 4950 Ω: utanför (0); 4465 Ω: inom (1), precis på gränsen. **d)** Absolutbeloppet fångar avvikelsen åt båda hållen i ett enda villkor, med färre gränser att räkna ut och färre ställen där ett tecken kan bli fel.

**5.3** **a)** $R_\text{s} = 500\,\Omega$, $R_\text{p} = 80\,\Omega$ **b)** Se c). **c)** 500,000 Ω och 80,000 Ω **d)** $R_\text{p} \approx 57{,}143\,\Omega$

**5.4** **a)** $\tau = 1{,}0\,\text{s}$ **b)** 12 V, 4,415 V, 1,624 V **c)** $t$ = 0; 0,5; …; 5,0 s: 12,000; 7,278; 4,415; 2,678; 1,624; 0,985; 0,597; 0,362; 0,220; 0,133; 0,081 V **d)** 5 tidskonstanter, eftersom villkoret är $t > \tau \ln 100 \approx 4{,}61\tau$.

**5.5** **a)** Se c) och d). **b)** Se c) och d). **c)** $(1, -5, 6)$: $D = 1$, $x_1 = 3$, $x_2 = 2$; $(1, -4, 4)$: $D = 0$, dubbelroten $x = 2$; $(1, 2, 5)$: $D = -16$, $x = -1 \pm 2j$ **d)** $-1{,}000 + 2{,}000j$ och $-1{,}000 - 2{,}000j$

**5.6** **a)** $f(0) = 1 > 0$ och $f(1) = e^{-1} - 1 \approx -0{,}632 < 0$ **b)** Se c). **c)** $x \approx 0{,}567143$ **d)** En kontinuerlig funktion som byter tecken mellan $a$ och $b$ måste passera noll där (satsen om mellanliggande värden); teckenbytet visar i vilken halva roten ligger.

**5.7** **a**) $325/\sqrt{2} \approx 229{,}81\,\text{V}$ **b**) 229,810 V **c**) Det relativa felet är i praktiken noll, av storleksordningen $10^{-14}$ %. **d**) Ingenting: $n = 10$ ger också 229,810 V. $u(t)^2$ är periodisk, och trapetsmetoden med jämnt fördelade punkter över en hel period är då exakt.

**5.8** **a**) 32 C **b**) 32 C **c**) $i(t)$ är en rät linje, som trapetsens raka övre kant följer exakt; $x^2$ är krökt, så trapetsen hamnar ovanför kurvan.

**6.1** **a**) $x = 0$: $y_p = 0$, $\delta = 2$, $\Delta e = 0{,}2$, $k = 0$, $m = 0{,}2$; $x = 1$: $y_p = 0{,}2$, $\delta = 3{,}8$, $\Delta e = 0{,}38$, $k = 0{,}38$, $m = 0{,}58$; $x = 2$: $y_p = 1{,}34$, $\delta = 4{,}66$, $\Delta e = 0{,}466$, $k = 1{,}312$, $m = 1{,}046$; $x = 3$: $y_p = 4{,}982$, $\delta = 3{,}018$, $\Delta e = 0{,}3018$, $k = 2{,}2174$, $m = 1{,}3478$; $x = 4$: $y_p = 10{,}2174$, $\delta = -0{,}2174$, $\Delta e = -0{,}0217$, $k = 2{,}1304$, $m = 1{,}3261$ **b**) Ja. $k$ har redan passerat 2 något, och $m$ har gått från 0 till 1,33.

**6.2** **a**) Se lösningsförslaget. **b**) $k \approx 2{,}1304$ och $m \approx 1{,}3261$, samma som i uppgift 6.1. **c**) Ja: $k = 2{,}000$ och $m = 2{,}000$, med ett fel omkring $3 \cdot 10^{-6}$.

**6.3** **a**) $k \approx 2{,}18$ och $m \approx 1{,}46$, alltså fortfarande långt ifrån. Det krävs omkring 840 epoker. **b**) $k$ och $m$ växer utan gräns och byter tecken, efter 50 epoker är de av storleksordningen $10^{38}$. Varje justering blir större än avvikelsen den ska rätta till, så prediktionen hamnar allt längre bort på andra sidan. **c**) $k$ och $m$ blir `nan`. Justeringen av $k$ är $\Delta e \cdot x$, och med $x$ upp till 40 blir den 40 gånger större, så lärhastigheten 0,1 är alldeles för hög. Med till exempel 0,001 hittar modellen linjen.

**6.4** **a**) $k = -3$, $m = 12$ **b**) Till exempel lärhastigheten 0,25 under 50 epoker, som ger $k = -3{,}000$ och $m = 12{,}000$. Med 0,1 krävs omkring 60 epoker. **c**) $U(5) \approx -3{,}000\,\text{V}$, samma som i kapitel 8. **d**) $k \approx -2{,}01$ och $m \approx 11{,}21$. Ingen rät linje går genom samtliga punkter, så avvikelsen blir aldrig noll för alla träningsuppsättningar, och parametrarna slutar aldrig justeras. **e**) $k \approx -3{,}02$ och $m \approx 12{,}08$, nära den linje som passar punkterna bäst, $k = -3{,}03$ och $m = 12{,}08$. Modellen justeras efter varje punkt. Med en hög lärhastighet drar varje punkt kraftigt i $k$ och $m$, så resultatet beror mest på de sista punkterna i epoken. Med en låg lärhastighet flyttar varje punkt parametrarna bara lite, och modellen hamnar i ett medelvärde av samtliga punkter.

**6.5** **a**) Se lösningsförslaget. **b**) Med lärhastigheten 0,25 är precisionen negativ de första epokerna, omkring −2,4 efter en epok, och närmar sig sedan 1: 0,97 efter 10 epoker och 0,997 efter 20. **c**) Efter 34 epoker.

**7.1** **a**) $(1, 0)$: $z = 0{,}7$; $(1, 1)$: $z = -0{,}3$ **b**) 0,7 respektive 0 **c**) $\tanh(0{,}7) \approx 0{,}6044$

**7.2** **a**) Se lösningsförslaget. **b**) Före träningen är prediktionerna slumpmässiga och följer inte mönstret. Efter träningen blir de 0,00, 1,00, 1,00 och 0,00, alltså exakt som i tabellen.

**7.3** **a**) Vikterna och biasvärdena får slumpmässiga startvärden, så träningen börjar på ett nytt ställe varje gång. Med 15 noder krävs vanligtvis 150 000 till 300 000 epoker. **b**) Med 5 noder lyckas träningen, ibland efter något nytt försök. Med 2 noder krävs ofta flera försök, och ibland misslyckas samtliga. Med 1 nod misslyckas träningen alltid: en nod ger bara en rät linje, se uppgift 7.4.

**7.4** **a**) $(0, 1)$ och $(1, 0)$ ska ge 1. De ligger i två motsatta hörn av kvadraten, och $(0, 0)$ och $(1, 1)$ i de två andra. **b**) Nej. En linje som har båda punkterna som ska ge 1 på samma sida får alltid med minst en av punkterna som ska ge 0. Varje nod i det dolda lagret ger en egen linje, och utgångslagret kombinerar dem, så att nätverket kan skilja punkter som ingen enskild linje kan skilja.

**Testa dig själv** **1**) 0, eftersom båda operanderna är heltal och heltalsdivision avkortar decimaldelen. `1.0 / 2.0` ger 0,5. **2**) Den länkar in matematikbiblioteket `libm`. Utan den misslyckas länkningen med

`undefined reference to 'sqrt'`. **3)** `sin()` räknar i radianer, så `sin(30)` är $\sin(30\,\text{rad}) \approx -0{,}988$. Omvandla först: $30 \cdot \pi/180$. **4)** Med centraldifferensen $(f(x+h) - f(x-h))/2h$. Steget $h$ styr noggrannheten: för stort ger metodfel, för litet avrundningsfel; $h \approx 10^{-6}$ är en bra kompromiss. **5)** Med `cabs(z)` och `carg(z)`, där argumentet är i radianer.

ÖVNINGSTENTAMEN

## Hela kursen

**1** $R \approx 0{,}9\,\text{k}\Omega$

**2** $c(c^2+4)$

**3** $x = -3$, $y = 3$

**4** **a)** $k = -1{,}5$, $m = -1{,}5$ **b)** $v = 240°$

**5** $x_1 = 3$, $x_2 = -\frac{11}{3}$

**6** **a)** Pilar från origo till $(3;5)$ och till $(2;-4)$.
**b)** $|u| = \sqrt{34} \approx 5{,}83$, $|v| = \sqrt{20} \approx 4{,}47$
**c)** $v_u \approx 59{,}0°$, $v_v \approx -63{,}4°$ (eller $296{,}6°$)
**d)** $w = (-1;13)$

**7** **a)** $f(x) = 7{,}5 \cdot 10^6 \cdot 1{,}025^x$ **b)** Cirka $8{,}49 \cdot 10^6$ kr **c)** $0 \le x \le 30$ år och $7{,}5 \cdot 10^6\,\text{kr} \le f(x) \le 15{,}7 \cdot 10^6\,\text{kr}$ **d)** Efter cirka 28,1 år.

**8** $f(x) = \frac{3(x-4)}{x-3}$, där $x \neq \pm 3$

**9** **a)** $u(3) \approx 6{,}43\,\text{V}$ **b)** $0 \le t \le 10\,\text{s}$ och $2{,}30\,\text{V} \le u(t) \le 10\,\text{V}$ **c)** Efter cirka 6,23 s.

**10** **a)** $u(t) = 5\sin(200\pi t + \frac{\pi}{2})\,\text{V}$
**b)** Periodtiden är 10 ms. Kurvan börjar i 5 V, är noll vid 2,5 och 7,5 ms och når $-5$ V vid 5 ms.

**11** $10^{2{,}7} \approx 501$, alltså cirka 500 gånger.

**12** **a)** $f'(x) = 2x - 4$ **b)** $x = 2$ **c)** Minimum, eftersom $f''(2) = 2 > 0$. **d)** Minsta värdet är $f(2) = -1$. **e)** En uppåtöppen parabel med minimipunkten $(2;-1)$. Den skär $y$-axeln i $(0;3)$ och $x$-axeln i $(1;0)$ och $(3;0)$, och slutar i $(5;8)$.

**13** **a)** $u'(t) = 5e^{-0{,}5t}\,\text{V/s}$ **b)** $u'(2) \approx 1{,}84\,\text{V/s}$
**c)** Spänningsökningen minskar: $u''(2) \approx -0{,}92\,\text{V/s}^2 < 0$.

**14** **a)** $f'(x) = 2e^{2x}(2\ln|x| + \frac{1}{x})$
**b)** $f'(x) = \frac{3x(2\ln x - 1)}{(\ln x)^2}$
**c)** $u'(t) = -500\pi\sin(100\pi t + \frac{\pi}{4})\,\text{V/s}$

**15** **a)** $I(t) = -5e^{-0{,}1t} + C$ **b)** $q(t) = 5 - 5e^{-0{,}1t}$
**c)** $q_{\text{tot}}(t) = 6 - 5e^{-0{,}1t}$ **d)** Cirka 2,65 C

**16** $I = -0{,}25 - j1{,}75\,\text{A} \approx 1{,}8\angle -1{,}7\,\text{A}$, med vinkeln i radianer $(-98{,}1°)$.

**17** **a)** En pil från origo till $10 - j5$, i fjärde kvadranten. **b)** $I \approx 11{,}2e^{-j0{,}46}\,\text{mA}$: $|I| = \sqrt{125} \approx 11{,}2\,\text{mA}$ och $\delta \approx -0{,}46\,\text{rad}$ $(-26{,}6°)$ **c)** $w = 20\pi \approx 62{,}8\,\text{rad/s}$
**d)** $i(t) \approx 11{,}2e^{j(20\pi t - 0{,}46)}\,\text{mA}$

**18** **a)** $a = 2 + j$, $b = 3 - j4$, $c = -1 + j3$ **b)** Pilar från origo: $a$ i första, $b$ i fjärde och $c$ i andra kvadranten. **c)** $|a| = \sqrt{5} \approx 2{,}24$, $|b| = 5$, $|c| = \sqrt{10} \approx 3{,}16$ **d)** $|7 - j7| = 7\sqrt{2} \approx 9{,}9$
**e)** $\delta_a \approx 26{,}6°$ $(0{,}46\,\text{rad})$, $\delta_b \approx -53{,}1°$ $(-0{,}93\,\text{rad})$, $\delta_c \approx 108{,}4°$ $(1{,}89\,\text{rad})$
**f)** $d \approx -6{,}26 - j3{,}13$

**19** **a)** $U_1 \approx 1{,}81 + j0{,}85\,\text{V}$, $U_2 \approx 3{,}54 - j3{,}54\,\text{V}$, $U_3 \approx 1{,}21 + j0{,}88\,\text{V}$ **b)** $U_{\text{tot}} \approx 6{,}56 - j1{,}81\,\text{V}$
**c)** $U_1$ och $U_3$ i första kvadranten, $U_2$ och $U_{\text{tot}}$ i fjärde; $U_{\text{tot}}$ ligger strax under den reella axeln. **d)** $u_{\text{tot}}(t) \approx 6{,}81\sin(\omega t - 15{,}4°)\,\text{V}$